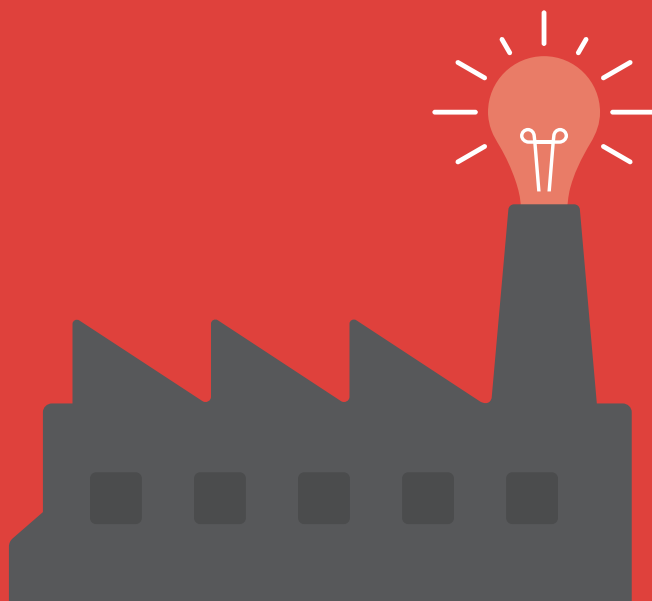

LA

PARADOJA DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA ERA DEL CONOCIMIENTO



WILLIAM F. HEITMAN

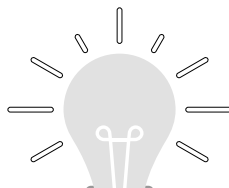
Mc
Graw
Hill

LA

**PARADOJA DE LA
PRODUCTIVIDAD
EN LA ERA DEL
CONOCIMIENTO**

LA PARADOJA DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA ERA DEL CONOCIMIENTO

William F. Heitman



Revisión técnica
Dr. Ricardo A. Varela Juárez
Universidad Nacional Autónoma de México



MÉXICO • BOGOTÁ • BUENOS AIRES • GUATEMALA • LONDRES
MADRID • MILÁN • NUEVA DELHI • NUEVA YORK • SAN JUAN
SANTIAGO • SAO PAULO • SIDNEY • SINGAPUR • TORONTO

Director general para Latinoamérica: **Martín Chueco**

Director editorial Latinoamérica: **Hans Serrano**

Senior Editor: **Guillermo Domínguez Chávez**

Gerente de pre prensa: **José Palacios Hernández**

Desarrollo editorial: **Gilda Moreno Manzur**

Traducción: **Gilda Moreno Manzur con la colaboración de Laila Báez del Castillo**

Esta publicación no puede ser reproducida ni en todo ni en parte, ni registrada en/o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotocopiado, electrónico, ni magnético, electroóptico o cualquier otro tipo, sin el permiso previo y por escrito de la editorial.



La paradoja de la productividad en la era del conocimiento

DERECHOS RESERVADOS COPYRIGHT © 2020, respecto a la primera edición en español por McGraw-Hill interamericana Editores, S.A. de C.V.

Prolongación Paseo de la Reforma 1015, Torre A,
Piso 16, Col. Desarrollo Santa Fe,
Alcaldía Álvaro Obregón,
CP 01376, Ciudad de México.

Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Reg. Núm. 736.

ISBN 13: 978-1-4562-9104-4

Traducido de *The knowledge work factory: turning the productivity paradox into value for your business*. Copyright © 2019 por William F. Heitman. Publicado por McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC. Todos los derechos reservados.

ISBN 978-1-260-12215-2/ 126-012215-8

Translated from *The knowledge work factory: turning the productivity paradox into value for your business*. Copyright © 2019 by William F. Heitman. Published by McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC. All rights reserved.

ISBN 978-1-260-12215-2/ 126-012215-8

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

Un día característico en la oficina	xi
---	----

PARTE I: El problema	1
----------------------------	---

CAPÍTULO 1

¿Dónde está oculto el desperdicio del personal ejecutivo?

¡A simple vista!	3
------------------------	---

- ¿Qué tienen en común una empresa de servicios financieros y una fábrica de neumáticos?
- ¿Por qué el 20% de las ganancias desaparece y pasa desapercibido?
- Pruebe su conocimiento: tres historias sobre “detectar el desperdicio”.
- Introducción al concepto de “desperdicio virtuoso”.

CAPÍTULO 2

¿Se dio cuenta de que sus activos más valiosos cambiaron?	23
---	----

- Sepultado en Babilonia: la diferencia entre activos tangibles e intangibles.
- Competencias: actividades en el trabajo rutinario que valen una fortuna.
- Por qué sus mejores activos permanecen sin ser reconocidos y con baja productividad.
- ¿Qué tan única es su empresa? Entendiendo el sesgo de antiestandarización.

CAPÍTULO 3

Cómo llegamos aquí: el largo camino a Miopía	41
--	----

- Treinta mil años de mejoras en productividad, en tan solo cinco minutos.

- ¿La tecnología debe impulsar las actividades laborales o debe ser al contrario?
- ¿Por qué el trabajo del conocimiento no ha podido mejorar cuando otro trabajo ha tenido éxito?
- La Revolución Industrial, la “teoría de las grandes rocas” y la paradoja de la productividad.

PARTE II: La solución..... 65

CAPÍTULO 4

Encontrar –y reparar– los mayores puntos ciegos de su empresa 67

- Sesgos de perspectiva que engañan a su cerebro y le dan la información incorrecta.
- Sesgos de lógica, racionalización errónea y falsas compensaciones que roban utilidades.
- El principio del menor esfuerzo: no tan sencillo como parece.
- Sobrepasar sus puntos ciegos: técnicas para “ver lo desapercibido”.

CAPÍTULO 5

Transformar su empresa en una fábrica de trabajo del conocimiento 89

- Los elementos inmutables del trabajo industrial (y del conocimiento).
- Tres errores perceptivos que hacen que el cerebro ignore estos elementos.
- El “dogma de la trampa para ratones”: supresión de la innovación de negocios con base en el mercado.
- Un recorrido por el hormiguero de las operaciones de trabajo del conocimiento.

CAPÍTULO 6

¿Cuál es la capacidad de su fábrica de trabajo del conocimiento? 115

- El auge y caída (principalmente) de los organigramas: una obra maestra inigualable de 1855.
- Cómo desaparece la información de los costos laborales en el trabajo del conocimiento y dónde se ocultan.
- Por qué los trabajadores del conocimiento creen que están “exentos” de la administración de la productividad.

- Cinco lecciones de un siglo de teorías organizacionales fallidas.

CAPÍTULO 7

Reconocer los “productos ocultos” que su fuerza de

trabajo construye 141

- Hacer inventario: los productos ignorados que sus trabajadores del conocimiento crean todos los días.
- Cómo la “falsa complejidad” debilita la productividad, e impide la estandarización.
- Lecciones de la fábrica: adaptar la gestión basada en el producto al trabajo del conocimiento.
- Un estudio de caso del departamento de finanzas: las mejores intenciones, los peores resultados.

CAPÍTULO 8

Construir su propia fábrica de trabajo del conocimiento 169

- Comenzar con lo básico: capacidad y productos del trabajo.
- El combate a muerte de la productividad en 1914: Frederick Taylor frente a Henry Ford.
- Separar la gestión del trabajo del desempeño del trabajo.
- Reducir la discrepancia para impulsar la productividad hasta en 30%, sin tecnología.

PARTE III: La aceleración 195

CAPÍTULO 9

Optimizar sus líneas de montaje de trabajo del conocimiento 197

- “Los cinco quizás”: un camino simple hacia la mejora del proceso empresarial.
- Cómo superar a los sobresalientes para alcanzar un desempeño mejor que las mejores prácticas.
- Por qué el trabajo del conocimiento de hoy está trágicamente poco automatizado.
- Documentar y gestionar patrones predecibles en los procesos empresariales.

CAPÍTULO 10

Analizar y simplificar actividades de trabajo del conocimiento 227

- Superar los tres retos de la mejora del trabajo del conocimiento a nivel de la actividad.
- La “tabla periódica de las actividades de trabajo del conocimiento”.
- ¿Cuáles actividades de trabajo son “únicas”? Rompiendo una percepción errónea arraigada.
- Cuentos de terror: ejemplos del mundo real de desperdicio oculto (con finales felices).

CAPÍTULO 11

Acelerar su fábrica de trabajo del conocimiento 263

- Duplicar y redoblar la productividad, un giro de tuerca a la vez.
- Lucha entre la hoja de cálculo frente al robot.
- El Cubo de Actividades:: conciliar cuatro “visiones” de operaciones.
- El revuelo del proveedor frente a la realidad: ¿cuánto puede automatizar en realidad?

CAPÍTULO 12

Administrar la industrialización 291

- Estrategia contradictoria: cómo ganar jugando a “no perder”.
- Cruzar el vacío: tres hitos estratégicos.
- Construir su fábrica de trabajo del conocimiento: un enfoque en dos fases.
- Demonios de la profundidad: cómo evitar las trampas comunes de la implementación.

Notas 309

Índice analítico 317

A Renate

INTRODUCCIÓN

UN DÍA CARACTERÍSTICO EN LA OFICINA

La siguiente historia puede parecer familiar. Los detalles no serán tan familiares —al igual que todos los ejemplos presentados en este libro, se trata de un montaje—, pero la mayoría de los empresarios actuales se sentirán relacionados con el tema general.

Hay una razón por la que quiero empezar este recorrido con una historia sencilla sobre gente buena que lidia con problemas que se podrían evitar. La explicaré en un minuto. Pero, por ahora, veamos la historia de Josh y su intento de escribir algo tan aparentemente sencillo como un informe de gestión para las operaciones del centro de atención telefónica.

Josh es una persona inteligente. Obtuvo una maestría en administración de empresas en una universidad importante. Es el vivo retrato del trabajador del conocimiento moderno, o “trabajador de cuello blanco”, como se decía antes. Y cuando se desarrolla esta historia, es un elemento importante del equipo financiero de uno de los productores de bienes de consumo envasados líderes en el mundo.

Son las 9 de la mañana de un viernes y el teléfono suena en la oficina de Josh. Le llama la directora financiera.

—Buenos días, Josh —le dice cordialmente, pero Josh ya conoce la rutina. La amabilidad apenas logra enmascarar la urgencia extrema de su llamada.

—Buen día, Jill —responde Josh, mirando dolorosamente las pequeñas fotografías de su esposa e hijos en su escritorio.

Y, efectivamente, la solicitud urgente que Josh esperaba sale disparada del otro lado del teléfono. Prácticamente le duelen los oídos al escucharla.

—Costo de las llamadas de servicio entrantes... los últimos seis cuartos... ordenados por importancia... pero por centro regional... ajá, ajá... entiendo... —dice, tomando notas frenéticamente, y fingiendo alegría cuando lo que quiere es gritar—. ¿No hice esto apenas el *mes pasado*?! ¿Y qué hay de todos los otros informes urgentes que tenía que terminar *para hoy al final del día*?!

Este es un escenario común entre los trabajadores del conocimiento, y puede esperarse que empeore. Pero mientras se desarrolla esta historia, y se desencadena una cascada de solicitudes urgentes dentro de esta organización, pregúntese, *¿cuál es la causa? ¿Por qué está pasando esto? ¿Puede evitarse?* De esto trata este libro: qué es lo que funciona mal en las operaciones de trabajo del conocimiento actual, por qué ocurren estos problemas, cuánto valor empresarial se derrocha y, lo más importante, qué puede hacerse para prevenir estas fugas del valor empresarial en primer lugar.

El amigo de los datos

Recibidas las instrucciones, Josh tenía mucho trabajo por delante. Pero tenía una salvación: Alex, uno de sus mejores analistas.

Alex era algo así como el antiJosh. Un pasante de física que sobresalió en su maestría en tecnologías de la información (TI). Alex era del tipo relajado y aislado, con su guarida masculina y sus amigos compañeros de juego en línea. Trabajar tarde en viernes no lo perturbaba; se reuniría más tarde con ellos, pues estaban dispersos en múltiples zonas horarias en todo el mundo. Así era un día normal de Alex.

Podría decir que Alex era un “analista”. Pero eso no es técnicamente cierto, es un error. Alex orgullosamente se identificaba a sí mismo como el “DAD” de Josh, o “director acomodador de datos”. Llevaba ya cuatro años en la compañía (se integró justo al terminar el posgrado) y realmente no estaba interesado en el negocio. Contemplaba su empleo más desde la perspectiva de un jugador de video hacker: peticiones de locura como la que Josh le acababa de hacer eran su especialidad. Apelaban a su capacidad casi innata para “bucear en el basurero”, en este caso en el desastre desorganizado de bases de datos de la compañía para conseguir la información que necesitaba. Era un reto para él.

Nunca nadie entrenó a Alex. Él solo fue comprendiendo, con la ayuda de otros acomodadores de datos de la empresa, quienes intercambiaban trucos y consejos café de por medio, como un pequeño colectivo de *hackers*. ¿Pusieron algo de esto por escrito? ¿Documentaron esta información vital? Claro que no. Pero, como veremos a lo largo de este libro, esta es una situación normal en las organizaciones de trabajo del conocimiento actuales.

Alex en una misión

Alex sabía cómo encontrar la información que Josh necesitaba desesperadamente (porque *Jill*, la directora financiera, la necesitaba desesperadamente, porque *Dave*, el director de operaciones, la necesitaba desesperadamente, y porque... bueno, no nos adelantemos).

¿Qué sabía Alex que Josh no supiera? Mucho. Ya había estado en estas circunstancias antes. Sabía que solo 20% de los datos del centro de atención telefónica estaría claramente etiquetado y sería útil “tal cual”. Un 60% sería totalmente irrecuperable e inútil. Esto dejaba aproximadamente 20% —*de toda la información*— que Alex tendría que acomodar de manera que valiera la pena. Este era el “reto deportivo” de todo acomodador de datos. Alex pasaría las siguientes 12 horas escribiendo miniaplicaciones y secuencias de comandos que buscaran y probaran los datos en el “basurero” virtual de la compañía. Tendría que rascar en su memoria, recordar rincones y pasillos de los muchos sistemas que había conocido durante esos años. Cuando por fin terminó, entregó a Josh un conjunto de datos (con la siguiente advertencia: “creo que es 70% exacto) y se dirigió a casa y a su Xbox.

Durante el camino a casa, Alex se puso filosófico. “¿Cuál es el punto?”, pensaba. Ciertamente, la paga era buena. Pero ¿por qué pasar sus mejores años en una rueda de hámster corporativa? La ironía, sabía, era que solo unos cuantos meses de limpieza —no acomodamiento— de datos en toda la empresa podrían eliminar este problema de raíz. La compañía podría incluso tercerizar este tipo de trabajo de estandarización con sus centros de bajo costo en el exterior.

Pero eso no pasaría. Después de cuatro años en la empresa, Alex lo había visto todo. Muchas veces. Todos los altos ejecutivos gastarían una fortuna en alguna nueva y brillante tecnología que hiciera grandes promesas, las cuales *él sabía* que no cumplirían. Y él era solo un analista. Pero, sin duda, como reloj, vería las manadas de recién graduados entusiastas del proveedor de tecnología revoloteando por las oficinas, instalando su ingeniosa nueva “solución”. Él podía ver a través de estas cosas como a través del traje nuevo del emperador. *Todo lo que hacían era transferir del viejo sistema al nuevo sistema los mismos datos deficientes.*

En primer lugar, no había, en realidad, ningún proceso para *gestionar los datos*. Hablando de seguridad laboral: podía ser “director acomodador de datos” para siempre.

Pero este no sería el caso. Cuando Alex llegó a casa, encontró una interesante carta en su buzón. Era una oferta de trabajo y el paquete de inducción de una nueva y flamante empresa tecnológica emergente ubicada en Seattle, en la cual había solicitado un puesto recientemente. Daría su aviso de dos semanas el lunes y, al salir por la puerta, se llevaría con él todo el conocimiento tribal que tanto le costó aprender.

Conozca a Dave, el director de operaciones

La mañana del lunes siguiente, Josh, medio dormido, entregó su informe —repleto de los datos acomodados por Alex— a Jill, quien lo solicitó en primer lugar.

Pero no se puede culpar a Jill por esto. Ella, por su parte, recibió una solicitud urgente de Dave, el director de operaciones. Pero antes de culparlo a él...

Dave tiene una experiencia impresionante en operaciones productivas. Es uno de estos pensadores lógicos que siempre intenta llegar a la raíz del problema. “¡No podemos hacer esto! ¡Es solo un parche!” es una de sus quejas distintivas. Pero Dave se enteró de una sesión urgente de lluvia de ideas convocada por el director ejecutivo divisional. El *objetivo*: generar ideas ingeniosas e innovadoras para mejorar el desempeño operativo, recortar costos e incrementar la satisfacción del cliente. Y rápido. Tanto el consejo directivo como la competencia los apresuraban.

Es por eso que Dave le pidió originalmente a Jill el informe de los centros de atención telefónica. Ahora hojeaba los resultados; garabateaba una lista de ideas que sugeriría en la próxima junta. Cada una era evidente para él.

Por ejemplo, propondría una coordinación más cercana entre los centros de atención y Mercadotecnia. Porque el personal de Mercadotecnia nunca incluía a los gerentes de los centros de atención en sus procesos de planificación. El resultado eran las promociones mal redactadas que inundaban el mercado, y por su parte, los empleados de los centros de atención estaban inundados de preguntas de confundidos (y enojados) clientes. ¿Dónde estaba ese nuevo “precio bajo” que se les había prometido? ¿Por qué su cupón no había sido aceptado? ¿Dónde estaba el “obsequio” que supuestamente iban a recibir? Sorprendidos por Mercadotecnia, los gerentes de los centros de atención telefónica no

tenían tiempo para preparar un guión adecuado para sus representantes, quienes estaban tan confundidos como los clientes. La cantidad de quejas pendientes rebasaba las 50,000. Para los abogados de demandas colectivas que representaban a los clientes, esto era sangre derramada en el agua que ellos circundaban cual tiburones feroces.

Lo siguiente en el listado de Dave eran sugerencias al área de facturación de la compañía. El formato de las facturas era tan confuso que los clientes llamaban todo el tiempo al centro de atención para hacer preguntas. El sitio web de autoservicio de la empresa era todo menos eso, lo que ocasionaba que más clientes llamaran al centro de atención. Ahí, mientras los tenían en espera, enfurecían al escuchar una grabación que les sugería colgar y visitar el sitio web.

A nivel de las tiendas minoristas, los representantes de venta de la compañía estaban igualmente confundidos. En un intento de superar el problema, el área de operaciones de Dave instaló instrucciones de referencia rápida en cada terminal punto de venta; los representantes simplemente tenían que abrir una pantalla para obtener ayuda. Pero no lo hacían. Cuando los clientes que entraban tenían preguntas, *los representantes de ventas se limitaban a marcar al centro de atención para pedir ayuda*. Era más sencillo. Dave se enfurecía solo de pensarlo. Era una pérdida insensata de margen de ganancias. Pero solo una de cientos.

¿Un final feliz?

La reunión de lluvia de ideas no resultó como Dave quería. En realidad, resultó como el DAD Alex predijo. En lugar de subirse las mangas y enfrentar el enorme basurero que obstruía las arterias operativas de la empresa, como demasiado colesterol malo, el director ejecutivo y el director de Mercadotecnia (sorpresa) decidieron darle un fuerte impulso con nueva tecnología. Sistemas novedosos y costosos. Aplicaciones móviles nuevas y atractivas (que remplazarían a la generación pasada de “aplicaciones móviles nuevas y atractivas” que no lograron reducir los mismos errores en la configuración de las nuevas cuentas tan solo tres años atrás). Harían milagros. ¿Por qué estaban tan convencidos? Porque el vendedor lo prometió y sus versiones de prueba eran geniales. Y habría un nuevo e impecable “tablero de control de gestión” que ofrecería una vista mágica de todas estas mejoras prometidas. Jill, la asediada directora financiera,

fue la afortunada ganadora que tendría que hacer funcionar los tableros de control (se solicitan acomodadores). “¡Vaya!”, pensó Dave, al salir de la junta, “estoy seguro de que esta nueva, deslumbrante tecnología va a resolver todo... Ajá, seguramente. Es solo otro parche.”

Una vieja solución para problemas modernos

Suficientes historias por ahora. Creo que se entiende el punto. A pesar de que los problemas que enfrentaban eran tan grandes como distintos, todos los actores de esta historia tienen algo en común: *carecen de un enfoque de baja tecnología para enfrentar sus retos*. En otras palabras, necesitan *industrialización*: estandarización, especialización y división del trabajo.

Los siguientes capítulos explican, paso a paso, cómo hacer justo eso. Todos estos ejemplos se basan en retos del mundo real enfrentados por líderes de empresas Fortune 500 y a quienes mi empresa, The Lab Consulting, les ayudó a superar, con técnicas que se han ido perfeccionando exitosamente en el transcurso de más de 25 años. Y más aún: *ninguna de las técnicas en este libro requiere nueva tecnología*. Para mejorar las operaciones de trabajo del conocimiento hay que encontrar y erradicar los impedimentos que están ocultos a simple vista.

Para empezar, es necesario ver los problemas desde una nueva perspectiva, aunque se ha practicado, en varios grados, por mucho tiempo. Haremos un viaje relámpago desde la economía de cazadores-recolectores hasta las empresas modernas, rastreando estas tendencias hasta sus raíces. Veremos cómo han migrado los activos más valiosos en las empresas actuales y cómo capitalizar este cambio masivo. Hurgaremos en los sesgos predecibles del cerebro y en sus puntos ciegos para comprender cómo evitar falsas compensaciones del tipo “¿deberíamos reducir costos o mejorar la experiencia del cliente?”.

Puesto que este es un libro sobre cómo mejorar la productividad de los trabajadores del conocimiento, también es necesariamente un libro sobre *personas*. Sobre sus percepciones, sus hábitos, sus debilidades tan humanas. Y, en última instancia, sobre el impresionante valor de las empresas que puede liberarse al comprender y atender las causas raíz del trabajo evitable que tanto afecta las operaciones de trabajo del conocimiento en la actualidad.

LA

**PARADOJA DE LA
PRODUCTIVIDAD EN
LA ERA DEL
CONOCIMIENTO**

PARTE I

EL PROBLEMA

CAPÍTULO 1

¿DÓNDE ESTÁ OCULTO EL DESPERDICIO DEL PERSONAL EJECUTIVO? ¡A SIMPLE VISTA!

Los números son impactantes. Los trabajadores del conocimiento actualmente desperdician *un tercio de su día, cada día*, en actividades que podrían reducirse, consolidarse o eliminarse totalmente. Dichas actividades se perciben, de forma errónea, como servicio al cliente, solución creativa de problemas o, simplemente, el inevitable costo de hacer negocios. Pero nada está más lejos de la verdad. Este “desperdicio virtuoso”, un término amplio para designar las correcciones de errores bien intencionadas, revisiones, reelaboraciones, servicio excesivo y discrepancias innecesarias que permean prácticamente en todos los aspectos de las operaciones actuales de trabajo del conocimiento.

Tan solo entre los Fortune 500, este desperdicio virtuoso malgasta más de *tres billones de dólares* en valor de las acciones cada año. En la actualidad, esto es aproximadamente igual al valor de mercado

Despilfarro del desperdicio virtuoso \$3 billones en valor de las acciones

- 10 millones de trabajadores del conocimiento son empleados en las Fortune 500.¹
- 30% de sus actividades laborales son desperdicios virtuosos evitables.²
- Tres millones de trabajadores de tiempo completo desempeñan actividades de desperdicio virtuoso evitables.³
- Se gastan \$180 mil millones en compensación para estos trabajadores del desperdicio virtuoso.⁴
- 20% de las ganancias⁵ se diversifican hacia esta compensación por el desperdicio virtuoso.
- \$3 billones del valor⁶ de las acciones se pierde en desperdicio virtuoso.

combinado de Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google (llamados colectivamente FAANG) o, viéndolo de otra manera, 11% del valor del Índice Standard & Poor 500 (S&P 500).⁷

Pero eso es meramente el costo *directo*. Los costos *indirectos* —y los riesgos estratégicos— son inconmensurables. Mientras que los trabajadores del conocimiento están frenéticamente ocupados realizando esas tareas evitables, no consiguen dedicarle suficiente tiempo —ni pensamiento— a lo realmente importante del negocio. No están innovando. No están investigando formas de hacer más eficaz su trabajo. Y, definitivamente, no están midiendo su propia productividad. Esto es importante porque su trabajo es lo más valioso en el negocio: convertir prospectos en ventas, transformar las necesidades no satisfechas de los clientes en nuevos productos y comprender en dónde se genera —y se pierde— el margen de utilidad en toda la empresa.

Si le pregunta al personal de cualquier empresa sobre sus esfuerzos para encontrar y eliminar este desperdicio, le dirán: “Claro, eso ya lo hacemos”.

Cierto, pero no lo hacen lo suficientemente bien. Por lo regular, el mobiliario de oficina de una compañía está documentado y supervisado de manera más rigurosa que sus operaciones de trabajo del conocimiento.

Este es el *statu quo*, y es sorprendentemente persistente. Todas las compañías hacen lo mismo. Es lo mismo de siempre. Entonces, ¿cuál es el problema?

Dejando a un lado el valor malgastado y el enorme costo de oportunidad, las presiones estratégicas del exterior aumentan. Los bárbaros se aglomeran a la puerta. Los activistas e inversionistas de capital privado presionan a las compañías para que sean más productivas, disminuyan sus gastos generales o, de lo contrario, disminuyan este desperdicio.

El mayor peligro lo constituyen los secuestradores digitales, quienes buscan robarle su trabajo del conocimiento, digitalizarlo y, posiblemente, fugarse con el resto de su negocio. Amazon y Uber son los ejemplos de más alto perfil; primero roban las actividades críticas de trabajo del conocimiento de los minoristas y compañías de taxis y luego se apropian del resto de sus cadenas de valor. Compañías menores, como Kabbage y Jobber, están digitalizando las actividades de prestamistas a pequeñas empresas hasta plomeros y empleados de limpieza.

Este capítulo le ofrece tres historias; todas son montajes de escenarios del mundo real.

Cada historia muestra precisamente cómo el desperdicio del trabajo del conocimiento se manifiesta en la frenética presión de las operaciones cotidianas y describe las prioridades contrapuestas, los plazos de entrega y los característicos obstáculos de la vida en las organizaciones de trabajo del conocimiento de hoy.

En cierto modo, puede ser complejo limitarse a identificar el desperdicio. Y desde la perspectiva privilegiada del empleado, eliminarlo puede parecer una tarea insuperable. Estas historias ilustran las sutiles características de este desperdicio. Y si usted detecta una clara sensación de *incomodidad* mientras lee estos relatos, probablemente sea porque reconoce las características de estos escenarios en su propia empresa.

¿Qué es un trabajador del conocimiento?

Si usted busca en línea una definición de “trabajador del conocimiento” prepárese para confundirse. Wikipedia dice que los “trabajadores del conocimiento son trabajadores cuyo principal capital es el conocimiento”.⁸ ¿Qué? Muy poco explícito, ¿no le parece?

Luego agrega que el trabajo del conocimiento se diferencia de otros trabajos porque su tarea principal es la “resolución de problemas no rutinarios”, lo cual requiere “pensamiento creativo”. Pero, ¿qué clase de ayuda es esa? Eso podría definir *cualquier* tipo de trabajo.

Tome en cuenta que la definición original perpetúa la peligrosa percepción equivocada. Dice que *el capital de los trabajadores* es el conocimiento. ¿En serio? ¿Son ellos —o debería ser a la empresa— los propietarios de los detalles del trabajo del conocimiento? ¿Y el *know-how*? ¿Son los trabajadores del conocimiento realmente los mejores candidatos para diseñar sus propios métodos de trabajo y mejorar su propia productividad?

¿Y realmente su trabajo es no rutinario? ¿En verdad cree que no puede estandarizarse?

Alerta de *spoilers*: Claro que se puede. Abordaremos estos costosos equívocos, y otros más, en el Capítulo 4.

Pero antes de hablar de todo este desperdicio del trabajo del conocimiento, definamos nuestros términos. ¿Qué es exactamente un “trabajador del conocimiento”?

Una definición del “trabajador del conocimiento”

Se atribuye la acuñación del término “trabajador del conocimiento” a Peter Drucker, autor de temas administrativos, en 1959. Aunque tal vez encuentre en línea definiciones variadas, discrepantes y definitivamente *confusas* del “trabajador del conocimiento” (véase el recuadro), para nuestros propósitos, piense en un trabajador del conocimiento como un trabajador de oficina o empleado ejecutivo.

En la empresa habitual esto incluye a todos los empleados que no están involucrados directamente en hacer o mover “cosas” tangibles. Trabajan en áreas como ventas, investigación, contabilidad, administración de ventas, servicio al cliente, ingeniería, recursos humanos y muchos más.

Observe que esta definición de “trabajador del conocimiento” *excluye* a los supervisores, a los trabajadores manuales, a los obreros, y a los ejércitos de trabajadores de servicios de primera línea como minoristas, servicios de alimentación, transporte y hospitalidad. Sin embargo, en algunas industrias, como los servicios financieros o de atención médica, *todos* son trabajadores del conocimiento.

Por cierto, algunas estimaciones dicen que los trabajadores del conocimiento representan actualmente más de la mitad de la fuerza laboral en los países desarrollados. Este libro usará la cifra más conservadora de 30%, aproximadamente. De cualquier forma, su productividad, o la falta de esta, tiene muchas implicaciones para una compañía, e incluso para toda una economía.

“Detectar el desperdicio”.

Historia 1: La fábrica del retrabajo invisible

Como vicepresidente de operaciones de una de las 10 mejores aseguradoras de bienes y accidentes, Bob era considerado ampliamente como un “héroe” de operaciones. Era parte de su personalidad. Bob era un líder entusiasta, colaborativo, práctico. Nunca se quejaba ni se rendía, y nunca pedía hacer a sus equipos algo que él no haría.

Bob se unió a la compañía justo al salir de la universidad, después de obtener su título universitario con una maestría doble en finanzas y contabilidad. Cuando sus hijos crecieron, regresó a la escuela para obtener una maestría en administración de empresas.

Ahora Bob se encontraba en su oficina en la sede central de la compañía (la “casa matriz”), sopesando lo que parecía ser un reto operativo inextricable.

Como cualquier otra aseguradora, la compañía de Bob tenía múltiples grupos operativos. Algunos se encargaban de mercadotecnia, ventas o desarrollo de producto. Bob era responsable de prácticamente todas las operaciones de la última etapa de estos, desde procesar nuevas solicitudes de negocio hasta la solución final de las reclamaciones. Había un flujo de extremo a extremo, de fábrica, en sus operaciones. Su nuevo equipo de negocio recibía solicitudes de pólizas por parte de la extendida red de agentes de seguros de la empresa. Este grupo revisaba cada solicitud y la preparaba para enviarla a su grupo de evaluación, quien a su vez, generaba una cotización para el agente o rechazaba al prospecto. Si el cliente compraba la póliza y cuando lo hacía, otro de los equipos de Bob llevaba el proceso de expedición. Una póliza formalizada se enviaba o “emitía” al asegurado y al agente. Y si los asegurados presentaban una reclamación, el grupo encargado de procesar las indemnizaciones en la organización de Bob las procesaba y pagaba.

De manera que Bob era el líder de un equipo estrella de gerentes de operaciones de procesos de extremo a extremo, cuya actitud pragmática y positiva siempre lograba que se realizara el trabajo, sin importar lo que se requiriera. Pero cada año a todos sus gerentes se les hacía más difícil seguir el paso: sus noches se estaban volviendo más largas; sus “cenas” en la máquina expendedora, más frecuentes. Y ahora los retos estaban a punto de volverse más difíciles.

La nueva directora ejecutiva quería aumentar los ingresos, pero sin modificar los costos, especialmente en el número de empleados, una estrategia que llamó “aumento del apalancamiento operativo”. El objetivo era conservar a los clientes existentes, pero tasar permanentemente las pólizas de la compañía con precios más agresivos para atraer asegurados nuevos y de alta calidad... en los mismos mercados, con los mismos productos de valor alto y el mismo servicio superior. Era una estrategia conservadora, comparada con la estrategia convencional de crecimiento

que apuntaba a nuevos mercados con nuevos productos de valor más bajo y grandes descuentos “señuelo” temporales.

A Bob la estrategia no le pareció “conservadora”. Para alcanzar esos objetivos, sus equipos tendrían que procesar por lo menos un volumen 15 veces mayor, y aún mantener sus niveles de servicio en el cuartil más alto. No se permitirían más contrataciones. Ni siquiera una dieta continua de cenas de máquina expendedora muy entrada la noche le daría a Bob y a sus gerentes suficientes horas al día para sacar adelante la tarea.

Ahora, el periodo de ventas se acercaba rápidamente a su cierre y Bob presionaba a sus líderes de operaciones para liberar una enorme carga de pendientes sin procesar. Naturalmente, no quería que su área fuera responsable de ningún retraso en el registro de nuevas ventas para alcanzar la meta. Si bien hubiera podido irse a casa y simplemente delegar a su equipo directivo esta bola en llamas fuera de horario, no era ese su estilo de gestión.

En el área de Bob, todo el mundo, en todos los niveles, estaba ocupado. De hecho, estaban saturados y, como es obvio, no había más horas por trabajador disponibles. No solo eso, los esfuerzos del equipo excedieron rápidamente la definición de “heroico”, debido a que un total de 40% de las nuevas solicitudes llegó incompleto o equivocado (NIGO –*Not in good order*, en lenguaje del sector). Eso quería decir que las solicitudes requerían correcciones sustanciales por parte del equipo de Bob, con múltiples correos electrónicos y llamadas telefónicas al agente, al cliente o a ambos.

Mientras Bob ponderaba su problema de capacidad, recibió una llamada de Jane, la entusiasta nueva jefa de TI. Un vendedor le había mostrado a su equipo una aplicación en la nube, nueva y fascinante, para los agentes de ventas de campo. Jane vio esto como una oportunidad de ayudar a Bob y a su nuevo equipo de negocios. Las solicitudes NIGO serían cosa del pasado. La nueva tecnología requería que los agentes llenaran las solicitudes electrónicas correctamente antes de que el sistema las aceptara. “Todos en la industria las están adoptando”, dijo. “Esta tecnología estandarizará el trabajo de tu equipo.”

Bob le agradeció la noticia. Le pidió el vínculo para descargar la demostración de la tecnología y le prometió analizarla pronto. Cuando colgó, refunfuñó para sí mismo por la idea de otra solución tecnológica, demasiado lenta, demasiado cara; en el pasado, ninguna había cumplido las promesas de los vendedores. Y por un momento, Bob consideró la

posibilidad de transferir un poco del trabajo de su grupo al área de TI de Jane. Después de todo, la compañía estaba estableciendo centros de servicio compartidos dentro de TI. Quizá si lo llamara “intracontratación” (*insourcing*) no contaría como aumento de personal.

No. Esa maniobra nunca la aprobaría la directora ejecutiva, ni Jane.

“Detectar el desperdicio”.

Historia 2: Los expertos en (re)programación

Raylene había trabajado en la fábrica de neumáticos 12 años cuando le ofrecieron su más reciente ascenso para unirse al equipo de programación. Estaba emocionada. Parecía un puesto fundamental.

Raylene siempre fue buena en matemáticas. Después de la preparatoria, obtuvo su título de profesional en tecnología de ingeniería en la escuela comunitaria local. Y mientras trabajaba en la planta, completó con facilidad seis cursos patrocinados por la empresa sobre control de inventarios, gestión de la cadena de suministros, métodos de manufactura sin desperdicios (*lean*) y varios más. Raylene disfrutaba en particular el material que estudiaba actualmente para completar su certificación cinta negra en Six Sigma.

Estaba ansiosa por poner en práctica sus conocimientos recién adquiridos en la compañía. La motivaba la noticia de que la compañía había nombrado a la primera mujer gerente de planta. Esta era una gran noticia para Raylene. Sentía que sus opciones de carrera eran prometedoras y factibles.

El equipo de programación de planta al que se integró Raylene era pequeño; consistía en solo siete ingenieros. Pero su alcance era enorme. Supervisaban una planta con más de 2,000 trabajadores y operaba 24 horas-7 días durante todo el año.

La capacitación de Raylene para su nuevo puesto fue totalmente sobre la marcha (todos estaban demasiado ocupados como para poner algo por escrito). Lo primero —y lo más importante— que aprendió fue que la planta necesitaba “llegar a su marca” cada día. Esto significaba alcanzar la cuota de producción diaria que emitía la oficina corporativa. Lograr una variación cero de esta meta era el objetivo central de todos en el equipo de programación de la planta.

Raylene pronto descubrió que su planta se ubicaba en el cuartil más alto de la compañía en cumplimiento de los programas. Pero desde el primer día, se obsesionó con la meta de producción. *¿Cómo se establecía? ¿Cómo podía ayudar a incrementarla?* Consultó a otros miembros del equipo sobre este tema, pero sus respuestas fueron vagas. Encogiéndose de hombros, consideró que era como una peculiaridad de la cultura del equipo y se dispuso a aprender más acerca de su nuevo trabajo.

Su primera tarea fue actuar como una asistente itinerante para todo el equipo. Esto le brindaría un panorama de la planta, antes de ganarse la responsabilidad de programar una de sus ocho subáreas. ¡Estaba emocionada con lo que parecía una gran oportunidad práctica!

El equipo de ingeniería industrial (II) preparaba cada día la “marca” diaria de la planta, o la cuota de producción, en el centro corporativo. Para generar cada marca, el equipo II llevaba una base de datos de estándares rigurosos de programación para cada actividad de trabajo de la planta y en los centros de distribución. Para cada actividad estándar, la compañía desarrolló estimaciones precisas del tiempo requerido para su desempeño. La información era pormenorizada. Las actividades se medían normalmente en incrementos de minutos (o incluso *segundos*). Y así como los artículos contenidos en los inventarios de materiales o suministros, cada actividad incluía un código de barras. Estos estándares, a su vez, se ordenaban en un programa de producción diario que comprendía aproximadamente 100 subcomponentes, o subprogramas, para diferentes estaciones de máquinas y procesos de manejo de materiales, incluida la planta de energía que generaba vapor y electricidad. Un modelo de ruta crítica consideraba la secuencia de actividades y se aseguraba de que no pudieran planificarse combinaciones irracionales.

¡Vaya! Conforme Raylene aprendía sobre toda esta planificación y precisión que ya estaban integradas al proceso, comenzó a preguntarse qué podría hacer con su tiempo durante el día, si es que había algo que hacer. Todo acerca del proceso parecía estar documentado con precisión y totalmente automatizado. *¿Se vería forzada a sentarse y simplemente observar* mientras esa máquina tan bien engrasada resonaba?

No. Raylene tuvo su llamada de atención a las 7 a. m., solo dos horas después de haber comenzado el primer turno. Las noticias llegaron

rápido y fuerte: los materiales que se producían en el área de las bandas transportadoras no podían llevarse a la planta. ¿Por qué no? Todos los carros para traslado estaban llenos.

Esto desencadenó una cascada de consecuencias. Sin los materiales que venían del área de las bandas transportadoras, las máquinas para hacer neumáticos pronto fallarían. ¿Cómo era ese proverbio? ¿“Por falta de un clavo se perdió la batalla”? Algo así.

Raylene observó a los encargados de programación reunirse rápidamente para discutir con los supervisores del área. Y en un dos por tres, *resolvieron el problema*. La solución fue ingeniosamente sencilla: cambiaron manualmente la mezcla de productos del programa original, para seguir “alimentando” las máquinas y produciendo, con lo que preservaban la integridad de la tan importante marca diaria. Raylene vio fascinada cómo los ingenieros de programación y los técnicos de la planta sacaban sus calculadoras y volvían a trabajar para agregar ajustes de invalidación de las partidas al programa de la planta. Todo volvió a la calma.

Pero esta solo era la calma antes de la siguiente tormenta. Apenas unos minutos después, el gerente de la planta recibió una llamada urgente de la oficina corporativa. El jefe de ventas corporativas necesitaba un cambio de programa, ahora. Un importante fabricante de automóviles, uno de los más grandes y antiguos clientes de la compañía, necesitaba acelerar una entrega o su línea de montaje fallaría.

“¿Por qué era una urgencia?”, pensaba Raylene. Después de todo, se suponía que la fábrica mantenía “existencias de seguridad” precisamente de las llantas que ese cliente necesitaba. Pero resultó que la mayor parte de ese inventario de urgencia se había agotado por cubrir la escasez causada por los cambios internos de programación a principios de esa semana. Rápidamente, el equipo de programación envió a Raylene a visitar la bodega de la planta para hacer un inventario físico de los neumáticos restantes. De esta forma, el equipo podría recalcular con más exactitud las nuevas modificaciones al programa. Raylene prácticamente se echó a correr. ¡Necesitaban esos números ahora mismo!

Al final del día, Raylene estaba exhausta. Descubrió que estos ajustes al programa de sol a sol eran habituales. “Supongo que esta máquina bien engrasada se sostiene con pegamento humano en mayor medida de lo que imaginé”, pensó. En vista de esto, Raylene se dio cuenta de

que su nuevo trabajo no se trataba de programar, sino de reprogramar la jornada completa. Porque, además del gerente de planta y el jefe de ventas corporativas, más de *100 encargados de planta y supervisores de equipos* de producción podían solicitar modificaciones al programa. Sus peticiones surgían cuando fallaban las máquinas, no era suficiente la materia prima o el personal de mantenimiento terminaba tarde. Cada cambio era bien intencionado, incluso heroico. Todos en la planta compartían una meta común: querían “llegar a la marca”.

Raylene se adaptó rápidamente. Pronto desarrolló una lista de bolsillo que usaba para ajustar el programa y mejorar el puntaje de cumplimiento. Como sus colegas, ya no pensaba tanto en mejorar la productividad.

“Detectar el desperdicio”.

Historia 3: El caso del cliente en conflicto

Tom trabajaba desde hacía casi dos décadas en una de las compañías de medios más grandes y renombradas del mundo. Actualmente era director de operaciones de la división de América, y manejaba las operaciones tanto de medios impresos como digitales, que incluían periódicos, libros y televisión.

Sentado en la oficina de su casa la tarde de un domingo, con un bloc de notas adhesivas, Tom leía atentamente un grueso documento interno sobre resultados de estudios de mercado. Ya llevaba más de 12 páginas marcadas cuando se preguntó: “¿Por qué nadie está familiarizado con este documento o sus resultados?”. El informe era una extensa encuesta anual sobre las necesidades de los clientes en materia de compras, con base en entrevistas realizadas por una reconocida agencia de investigación de mercado.

Ahora, un domingo por la noche, el informe parecía un expediente misterioso. En los tres años pasados, desde que Tom fue nombrado director de operaciones de la división, nadie lo había mencionado. Era como si nunca hubiera existido. Pero ahí estaba, lleno de información relevante que mantuvo a Tom despierto hasta tarde pasando de una página a otra.

Tom decidió resolver ese misterio silenciosamente. Empezaría por preguntar con discreción en la junta del día siguiente con el equipo ejecutivo de mercadotecnia y ventas (EEMV) de la división donde revisarían

la nueva estrategia para incrementar la rentabilidad de la publicidad para los múltiples periódicos de la compañía.

Tom estaba bien preparado para esta tarea. Su profesión inicial fue en ingeniería aeroespacial. Y a pesar de su actitud cauta, tenía la habilidad de Sherlock Holmes para manejar los hechos y el razonamiento analítico. Esto le había ayudado a terminar sin problema su maestría en administración de empresas, cambiar de profesión y llegar hasta la dirección ejecutiva.

Sin embargo, últimamente Tom se dio cuenta de que su estilo racional no correspondía con el enfoque más intuitivo que encontraba en el negocio de los medios. Esto no lo perturbaba. Podía ser tan persistente como apacible.

Sin embargo, los retos que Tom enfrentaba eran tremendos. Las ventas de los periódicos habían bajado continuamente desde hacía años. ¿Cómo podían Tom y su equipo aumentar los ingresos y el margen, que estaban concentrados en lo que se conoce como “publicidad gráfica”? Esta consistía en arte y fotografías de todo tipo, desde concesionarias de automóviles y tiendas de muebles locales hasta fabricantes de computadoras, teléfonos móviles y perfumes nacionales e incluso mundiales. Esta publicidad gráfica se publicaba en las ediciones impresas y digitales de los periódicos. Eran la esencia de la fuente de ingresos.

Tom reflexionaba sobre este reto al entrar a la reunión con el EEMV . Se celebraba la gran develación de la nueva estrategia del equipo para abordar las prioridades principales de los clientes en materia de compras. Los primeros tres objetivos para alcanzar esas metas, como se detallaban en el informe de la nueva estrategia del EEMV , eran claros:

1. Expandir las “oficinas multiservicios”: ofrecer más productos de publicidad a los clientes.
2. Aumentar la “facilidad de hacer negocios” con la compañía.
3. Instaurar técnicas que permitan a los representantes de publicidad actuar como “consultores” de los clientes.

Tom pronto descubrió que el EEMV presentó estas metas principales como justificación para solicitar una impresionante nueva tecnología.

Tom sacó discretamente su copia del informe de investigación de mercado lleno de dobleces y notas adhesivas. Como lo sospechó, las

“necesidades principales” que se analizaron en la junta de la estrategia del EEMV estaban muy abajo en la lista de prioridades presentada en el “informe misterioso”. De hecho, el documento mencionaba que los clientes existentes de los periódicos ya tenían cubiertas justo esas prioridades, incluso estaban sobreatendidas. ¿Por qué, entonces, la estrategia del EEMV apuntaba a estas necesidades poco prioritarias? Y aún más desconcertante: ¿por qué no apuntaba a las tres primeras del informe misterioso? ¿O incluso a las cinco primeras? Estas necesidades no estaban siendo atendidas.

Tom investigó cautelosamente, como era su estilo. En lugar de poner en evidencia a la gente durante la junta, se acercó después con cada uno. Les preguntó con sencillez si estaban familiarizados con este misterioso documento de investigación de mercado que había captado su atención.

“¡Por supuesto!”, era la respuesta general. “Lo revisamos cada vez que se publica.” Y luego llegaba el interesante calificativo: “Pero es fácil, porque casi nunca cambia. Y ya hemos satisfecho las prioridades principales de los clientes”.

Pero conforme Tom sondeaba amablemente a los ejecutivos, hizo un descubrimiento interesante. No había consenso acerca de quiénes eran “los clientes”. Las respuestas que obtuvo variaban muchísimo:

- Algunos decían que eran los lectores de la publicidad.
- Otros, que era el proveedor de los productos o servicios que se anunciaban.
- Otros más decían que el “cliente” eran los compradores de medios externos que decidían qué medio usar para cada campaña publicitaria.
- E incluso alguien dijo que el cliente era la agencia de publicidad del anunciante.

Aún más preocupante, cuando Tom le preguntaba a algún ejecutivo si creía que los demás compartían sus percepciones, la respuesta era un muy seguro “sí”.

Ningún integrante del EEMV parecía considerar que cada venta de publicidad se extendía a varios “clientes” con prioridades distintas, y algunas veces opuestas, lo que crearía una escala de valores y una red de

decisiones complejas. En vez de esto, como cada uno leía el informe por su cuenta, encontraban sus propias percepciones confirmadas en algún lugar entre los cientos de páginas. Y en cuanto esto sucedía, se aferraban a ellas y las perseguían con un apasionamiento bien intencionado. De pronto comprendió por qué los miembros del EEMV discutían tan obcecadamente entre ellos siempre que Tom sacaba a colación el tema de los clientes y sus prioridades.

Respuestas de cuestionario: ¿Qué tan obvio es el desperdicio?

En los siguientes capítulos se proporcionarán muchos más detalles sobre cómo detectar y erradicar el desperdicio que se oculta —a simple vista— en todas las operaciones de trabajo del conocimiento. Pero primero, regresemos a nuestras tres primeras historias.

Mientras las lee, tome en cuenta dos puntos importantes: 1) Este tipo de desperdicio es ubicuo. Permea en el trabajo del conocimiento en todas las industrias, funciones y mercados verticales a nivel mundial. Y 2) la mayoría de estas mejoras (75%) que eliminan este desperdicio y ofrecen la gran mayoría de los beneficios *no requiere nueva tecnología, cambios de productos ni inversión de capital*.

Al principio eso parece sorprendentemente simple: increíble, de hecho. Sin embargo, esa primera impresión cambiará conforme usted se familiarice con los cambios perceptuales y retos involucrados. “Simple” no necesariamente es “fácil”.

1. Bob y la fábrica de retrabajo invisible

Como recordará, el equipo de Bob había llegado al límite de su capacidad. No había posibilidad de cumplir con las nuevas exigencias de la directora ejecutiva sin aumentar el número de empleados, o agregarle milagrosamente horas al día.

Pero Bob se equivocaba. Lo que no detectaba era que su equipo tenía *más del doble de la capacidad* necesaria para alcanzar las nuevas metas de productividad de la directora. La razón se puede resumir en una palabra: discrepancias. El área de Bob, como cualquier otra de su empresa, no

medía la productividad de manera consistente y cuantitativa. No existían tales medidas a nivel de cada empleado. Por el contrario, el área de Bob administraba su productividad con promedios totales. Y muchos subgrupos administraban las operaciones con los presupuestos de gastos por partida diseñados por el departamento de contabilidad. En consecuencia, Bob no se percataba de que los mejores empleados en su nuevo equipo de negocios —el cuartil más alto— *realizaban tres veces más trabajo que el cuartil más bajo*. Tampoco contemplaba que el cuartil más bajo también era menos eficaz en cada uno de sus subgrupos. Los empleados de menor rendimiento en el nuevo equipo de negocios emitían las pólizas con mayor nivel de rechazos a clientes. Del mismo modo, los empleados de menor rendimiento del equipo que procesaba las reclamaciones constantemente sobrevaloraban más reclamaciones que los de mayor rendimiento. Pero ninguna de estas valiosas discrepancias era visible.

Mientras tanto, los métodos de administración convencionales del trabajo del conocimiento limitaban la potencial mejora en productividad en la organización de Bob. Más discrepancias. Esto sucedía porque existían muy pocas instrucciones para cada uno de los trabajos. Los empleados eran libres de diseñar sus propias rutinas de manera incongruente. Muchas de ellas incorporaban controles y revisiones redundantes. Estos costosos pasos adicionales rara vez cambiaban el producto final de forma significativa.

Y aunque cada actividad se realizaba con la mejor de las intenciones, muchas sencillamente podían eliminarse. Contar con instrucciones claras para llenar las nuevas solicitudes reduciría el trabajo de corregir las solicitudes NIGO *en dos terceras partes*. Documentar las rutinas de trabajo de los empleados que realizaban tareas similares ayudaría a identificar las mejores prácticas y transmitirlas a quienes tenían menor rendimiento. Estas también podrían ofrecer una primera etapa de estandarización a corto plazo al eliminar pasos innecesarios. Lo anterior permitiría simplificar prácticamente el resto de las actividades. E implementar medidas cuantitativas de desempeño sustentaría el avance del mejoramiento y reduciría la triple discrepancia en semanas.

¿Y qué hay de los últimos “avances tecnológicos”? Esta era una historia que Bob había vivido antes. Recordaba, con demasiada claridad, aquella vez en que se compró una nueva tecnología de flujos de trabajo y se implementó para los agentes de campo. La tecnología se había instalado de acuerdo con las especificaciones, *pero nadie nunca estandarizó*

el trabajo. Las discrepancias ganaron de nuevo. La prometida “línea de montaje de flujos de trabajo” altamente estructurada nunca se materializó. Más bien, la tecnología de vanguardia solo servía como repositorio, en esencia una pretenciosa unidad compartida para trabajos en proceso.

2. Raylene y los expertos en (re)programación

Quizá era más sencillo detectar el “desperdicio oculto” en la fábrica convencional de Raylene que en la “fábrica de trabajo del conocimiento” de Bob. Todos esos ajustes a los programas tenían un costo. En promedio, el programa diario de la planta se modificaba más de 2,000 veces cada 24 horas. Eso implica 730,000 cambios de programa al año o uno por cada 15 llantas que producía la fábrica.

Peor aún, estos ajustes manuales escondían, incluso estimulaban, la baja productividad de toda la fábrica. El episodio del área de las bandas transportadoras es un ejemplo perfecto. En la superficie, parecía un simple problema de logística que podía resolverse con el aumento de más carros de traslado. Pero, ¿por qué esos carros estaban llenos en primer lugar? Porque la mitad de los materiales que contenían habían expirado. Y *esto sucedió* porque quienes manejaban los materiales no entendieron los lineamientos para posicionar los carros en la fábrica. ¿Por qué no los entendieron? Porque eran contratistas externos, sin capacitación, que cobraban poco. Esta es solo una de la serie de historias del tipo “por falta de un clavo” que se repiten a diario.

Lo irónico es que si el programa diario de la fábrica se hubiera evaluado como un producto tangible (como una *llanta*) hubiera sido sujeto a numerosas revisiones de calidad. Un análisis periódico cuantificaría los costos de estos defectos. Pero como la compañía consideraba al equipo de programación como una organización de trabajo del conocimiento y apoyo, el producto intangible del trabajo de este grupo —el programa— no era sujeto a revisiones de calidad rigurosas similares. El costo de estas deficiencias no se cuantificaba.

La rutina de ajustes del equipo de programación técnicamente mantenía a la fábrica en operación “de acuerdo con el programa”. Pero este programa era, en efecto, una agenda de cambios diarios más que una herramienta de administración. Esta práctica bien intencionada conspiraba para esconder cientos de pequeños caos operativos diarios que se

sumaban a la disminución significativa de productividad (13%) de toda la planta.

Raylene y sus colegas no podían detectar el impresionante impacto financiero de este desperdicio oculto. Pero *usted* sí puede. Dada la sólida demanda de sus productos, la subutilización de la capacidad de 13% de esta compañía llantera podía haberse cubierto y monetizado. El déficit de capacidad cuesta alrededor de \$46 millones de dólares anuales en margen de utilidad bruto perdido, que podrían irse directamente a los resultados finales. En la reciente relación precio-beneficio de la compañía, esto se tradujo en *\$435 millones de dólares en valor de las acciones malgastados*, o cerca de \$1.2 millones por cada programa diario de la planta. En otras palabras, cada uno de los 100 empleados de la planta que visitó la oficina para hacer su único ajuste diario al programa costaba a la empresa y a sus accionistas más de \$4 millones de dólares de pérdidas en valor de mercado.

3. Tom y el caso del cliente en conflicto

Cuando dejamos a Tom en la mundialmente famosa agencia de medios, había detectado una matriz compleja de prioridades del cliente que los otros miembros del equipo ejecutivo de Mercadotecnia y Ventas (EEMV) no habían percibido del todo o de manera congruente. Incluso peor, estas percepciones de los clientes no estaban documentadas, definidas o reconciliadas de manera centralizada. Es algo irónico. Los periódicos de la compañía hacían un mejor trabajo administrando la tinta y el papel. Colores, códigos digitales, formatos de visualización... todo se administraba centralmente para asegurar la congruencia en la experiencia del usuario y gestionar la mundialmente prestigiosa imagen corporativa de la empresa. Obviamente, esta sabía que debía invertir en la gestión de la percepción de sus lectores, un valor intangible indiscutiblemente valioso.

Sin embargo, la comprensión de lo anterior no se extendía uniformemente a sus activos del trabajo del conocimiento. Ahí la discrepancia imperaba sin ser percibida. En el caso de Tom, las diferentes definiciones de términos tan básicos como “cliente de publicidad gráfica” o “influencer de compras” ni siquiera merecían discutirse, ya no digamos ser dignos de documentarse en una nota adhesiva. Resolver cómo satisfacer esas necesidades de los clientes de manera más eficaz podría

transformar este activo intangible invaluable en un arma competitiva, si solo se documentara el *know-how* dentro de la compañía. Pero no era así. Desafortunadamente, esto no es inusual.

El desperdicio que todo esto ocultaba es mucho mayor de lo que usted pueda imaginar. Considere el tema de la calidad. Cuando Tom cuestionó a los ejecutivos del equipo, se dio cuenta de que todos estaban de acuerdo en que la "calidad" era una prioridad alta para los compradores de publicidad gráfica. ¡Fantástico! Una percepción en la que todos coincidían. Pero, ¿qué *era* exactamente "calidad"? Una vez más, Tom tuvo respuestas agradablemente congruentes. Todos usaban términos como "resolución de imágenes", "densidad de la fibra del papel" y "cantidad de píxeles".

Pero ese era el consenso interno. La siguiente semana, Tom acudió a una conferencia de anunciantes. Cuando probó su definición de "calidad" con ellos, sonrieron. "¿Es un chiste?", contestaron bromeando. "Ustedes son un *periódico*. *Esperamos* esas cosas como *mínimo*. Cuando *nosotros* decimos 'calidad' queremos decir: ¿Publicaron el anuncio en la fecha que prometieron? ¿Lo publicaron en la ubicación correcta?, ¿en el momento correcto?, ¿en el medio adecuado? ¿Nos facturaron el monto correcto?" Mientras Tom tomaba notas mentales, las cosas se pusieron serias: "Y, por cierto, comparados con sus colegas, ustedes están *muy* rezagados. Son los peores en cuanto a los compromisos de precampaña. Eso perjudica a todo nuestro programa de publicidad".

"¿Compromisos de precampaña?", repetía Tom para sí mismo. No esperaba eso. Decidió ahondar en ello al volver a su oficina.

La agencia de medios era bien intencionada; sin embargo, las acciones mal dirigidas son un clásico ejemplo de desperdicio que se oculta a simple vista. Y los costos eran enormes. Por ejemplo, el foco de interés del EEMV en la definición incorrecta de "calidad" generaba una tasa de error más de tres veces mayor que el promedio de la industria. Las publicaciones de la agencia incluían continuamente anuncios gratuitos (conocidos como "reposiciones") para compensar por los anuncios que publicaban en el momento incorrecto, en las ubicaciones equivocadas. Dado que un solo anuncio podía costar fácilmente \$60,000 dólares o más, esto representaba decenas de millones de dólares de desperdicio evitable, y margen malgastado.

Al mismo tiempo, había una enorme desconexión entre las operaciones de edición de los periódicos y el equipo de publicidad. Mientras que los ejecutivos operativos de las publicaciones impresas optimizaban

incansablemente las operaciones de la sala de prensa y reducían los costos de impresión, sus programas de impresión esbeltos ocasionaban consecuencias adversas no intencionadas. Sus actividades obstaculizaban la capacidad del equipo de publicidad de “cerrar” las ubicaciones de los anuncios en las primeras fechas ofrecidas por los competidores. Esto molestaba a los anunciantes muchísimo, pues no era fácil planificar sistemáticamente campañas programadas y asegurar espacio publicitario de una vez por todas. Mientras tanto, el personal de contabilidad perdía muchas horas conciliando las discrepancias entre la facturación y las cotizaciones. El personal de servicio a clientes y el de ventas pasaban incontables horas en actividades de retrabajo al mismo tiempo que intentaban tranquilizar a los alterados anunciantes.

Cómo obtuvo su nombre el “desperdicio virtuoso”

El desperdicio tangible, del tipo que se encuentra, digamos, en el piso de una planta de producción, es obvio. Cosas como chatarra, productos devueltos y tiempo muerto rara vez provocan un debate filosófico sobre si son o no un desperdicio. La percepción es directa. No se requiere interpretación. Y las oportunidades para reducir el desperdicio son ampliamente percibidas como valiosas. Sin embargo, al hacer la transición al trabajo del conocimiento, es posible que se encuentre rápidamente atrapado en un debate filosófico sobre si el desperdicio es desperdicio. Las pilas de chatarra que existen en el trabajo del conocimiento son intangibles, virtuales. Consisten en los mismos golpes de teclas, clics de ratón y vistas de pantalla que constituyen las actividades de valor agregado. La percepción no es directa, se requiere interpretación. Y cuando esta interpretación no es administrada, la discrepancia entra silenciosamente y comienzan las costosas malas interpretaciones.

DEFINICIÓN: Desperdicio virtuoso

Actividades de trabajo correctivo mal percibidas como un esfuerzo inevitable y valioso.

Si usted visitara la organización de Bob e interrogara a alguno de los trabajadores del conocimiento que estuviera furiosamente ocupado corrigiendo los errores NIGO en las nuevas solicitudes entrantes, tal vez escucharía una explicación como esta: “No, no. Esto no es desperdicio. Los agentes siempre mandan así las solicitudes. Estoy preservando los ingresos. Estoy ayudando a los agentes a ser más productivos. Estoy ayudando a los clientes a obtener el servicio...”. Ellos perciben, o quizá racionalizan, que sus actividades correctivas son esenciales y valiosas, virtuosas.

Obtendría explicaciones similares de los encargados de la programación de Raylene o de los contadores que emiten créditos por los errores publicitarios de la agencia de medios de Tom. En todas partes, los trabajadores del conocimiento racionalizan el desperdicio como una actividad virtuosa; esta es una de las muchas razones por las que puede esconderse a simple vista. Los siguientes capítulos ofrecen muchas más, y usaremos el término “desperdicio virtuoso” en todos ellos.

La raíz del desperdicio virtuoso son percepciones equivocadas que pocas veces se advierten o cuestionan:

- Las causas de raíz son “inevitables”.
- La corrección es valiosa, incluso “heroica”.
- El trabajo correctivo es “único”.

Pero entonces los trabajadores del conocimiento dirán siempre (así como la definición de Wikipedia) que su trabajo es único. ¿Recuerda los “problemas no rutinarios” que requieren “pensamiento creativo”? Pocas personas describirían voluntariamente su actividad laboral como similar y repetitiva.

La realidad es bastante más cotidiana. Resulta que —y como descubriremos en detalle en este libro— dos terceras partes de las tareas de los trabajadores del conocimiento son, de hecho, similares y repetitivas. En otras palabras, están listas para la industrialización. De aquí el título de este libro, *La paradoja de la productividad en la era del conocimiento*.

¿Qué hay del calificativo “inevitable” utilizado? Es otra percepción equivocada que sirve como excusa para no analizar e investigar, un atajo muy práctico para la inacción y el mantenimiento del *statu quo*. En realidad, un tercio de estas actividades de retraining “heroicas” pue-

den evitarse o eliminarse por completo, sin necesidad de nueva tecnología, gracias a principios de industrialización probados con el tiempo: estandarización, especialización y división del trabajo.

Pero todo esto plantea una pregunta (justa): Si el desperdicio virtuoso está tan extendido, ¿cómo es que nadie lo ve?

Una razón importante es que el panorama del valor empresarial ha cambiado... como se explica en el Capítulo 2.

CAPÍTULO 1: CONCLUSIONES

1. El trabajo ejecutivo, de oficina o del conocimiento se define vagamente como *resolución de problemas no rutinarios que requiere pensamiento creativo*. El esfuerzo gastado en el trabajo del conocimiento recibe escasa atención..
 2. Los trabajadores del conocimiento pierden una tercera parte de su día, cada día, en actividades que podrían simplificarse, consolidarse o evitarse del todo. Para las empresas Fortune 500 en 2017, los costos ignorados son sorprendentes:
 - 20% de ganancias
 - \$3 billones de dólares en valor de las acciones
 - Casi lo mismo que el valor combinado de Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google (FAANG)
 3. El desperdicio del trabajo del conocimiento tiene características que lo ayudan a pasar prácticamente inadvertido:
 - Las causas originarias se perciben equivocadamente como “inevitables”.
 - La corrección se racionaliza como valiosa, incluso heroica: “desperdicio virtuoso”.
 - Las actividades laborales se perciben equivocadamente como únicas, lo que impide invertir en estandarización
 4. El trabajo del conocimiento está listo para la aplicación de los principios probados de industrialización:
 - Estandarización
 - Especialización
 - División del trabajo
-

CAPÍTULO 2

¿SE DIO CUENTA DE QUE SUS ACTIVOS MÁS VALIOSOS CAMBIARON?

Se habrá dado cuenta de que en este libro se usa mucho la palabra “oculto”. Se habla de valor oculto, desperdicio oculto y activos ocultos. Pero para los empresarios, no parece posible que algo, cualquier cosa, de valor pueda “ocultarse” en el ambiente competitivo actual. Es más fácil rechazar este contrasentido de “oculto” que ponderarlo.

- ¿Por qué no lo encuentra?
- ¿Por qué no lo encuentra un competidor?
- ¿Una empresa emergente?
- Si fuera cierto ¿qué podría estar sucediendo?

Estas son preguntas razonables. Y tienen respuestas razonables, pero contra todo sentido.

En este libro se ofrece el lujo de explicar minuciosamente, en agradable detalle, cómo empezó todo este “ocultamiento”, cómo se transformó en el “irrefutable” e improductivo *statu quo*. Eso es positivo, porque una vez que usted rastree el actual valor empresarial oculto hasta sus destinos penosamente cotidianos, comenzará a percibir ejemplos en todas partes y a lo largo del trabajo del conocimiento. Este nuevo darse cuenta hace más fácil aceptar el contrasentido de “oculto”. Y entonces, por fin, se facilita adoptar los sencillos, pero poco convencionales, pasos administrativos que se requieren para liberar este valor en su empresa.

En este capítulo, hablaremos sobre el desplazamiento tectónico de los activos empresariales. Exploraremos las actividades laborales aparentemente cotidianas que valen una fortuna y que le ayudarán a reconocer los activos intangibles que representan frutos al alcance de la mano enormemente valiosos para el mejoramiento de la estandarización a corto plazo.

Hablaremos mucho sobre activos intangibles. Pero antes, planteemos la que parece ser una interrogante increíblemente básica: ¿qué son? La respuesta no es fácil, por muchas razones.

Primero, este tema no se ha discutido lo suficiente en los círculos administrativos. Por ejemplo, elija uno de los libros de texto de finanzas más populares del mundo.¹ Desde 1981, ha sido como la “Biblia” en las escuelas de posgrado de negocios más prestigiosas.

La última edición tiene casi 900 páginas, pero solo siete de estas hablan de los activos intangibles, los cuales constituyen la mayor parte (85%) del valor empresarial actual.

Los economistas también han pasado por alto este desplazamiento tectónico en el valor de los activos. De hecho, hasta principios de la década de 1980, era difícil encontrar *cualquier* mención de activos intangibles en publicaciones académicas. Incluso hoy, la literatura es lamentablemente escasa, dada la importancia del tema.

En segundo lugar, aun a los expertos se les dificulta definir los activos intangibles. Muchas definiciones son negativas, describen lo que estos activos no son, como las definiciones del “trabajador del conocimiento” analizadas en el Capítulo 1.

(*Spoiler*: Eso es toda una coincidencia, y puede ayudar a explicar el reto perceptual: por qué estos activos, que son actividades de trabajo del conocimiento, están “ocultos”.) Estas definiciones negativas simplemente enuncian las características de las que carecen los activos intangibles: sustancia física y criterios simples de evaluación. Esto no es de mucha ayuda. Los economistas de las Naciones Unidas trabajaron mucho por casi dos décadas antes de acordar finalmente cómo medir la inversión macroeconómica en activos intangibles. Y los intangibles siguen siendo un tema de debate constante entre académicos, reguladores e inversionistas.

Así que no sorprende que a los empresarios se les dificulte percibirlos o definirlos. Es comprensible que crean que conocen la definición, cuando en realidad no es así.

Pero muchos ejecutivos sencillamente consideran irrelevante la pregunta para sus actividades diarias. Dejan que los contadores y el mercado de valores piensen en ella. Este es un gran error que subestima una mayor oportunidad.

La forma más sencilla de aprender sobre los activos intangibles es comenzar a entender los activos *tangibles*.

Tome dos tablillas de arcilla y llámeme en la mañana: perspectivas de la antigua Babilonia

“Tangible” significa “susceptible de ser tocado”. Por tanto, los activos tangibles tienen una forma física. Son cosas. Son reales. Los puede ver, los puede tocar, es difícil confundirlos con otra cosa. Pero es fácil tomarlos por el *origen* de la riqueza.

Viajemos en el tiempo 7,000 años. Es la era de las tablillas de arcilla babilónicas que descubrieron los arqueólogos. ¿Y qué hay en ellas? Libros contables. Libros que revelan (al menos a los arqueólogos que las pueden leer) inventarios de mercaderes de cosas como granos, vino y telas. *Activos tangibles*.

“Bien”, dirá usted. “¿Y cómo me sirve eso ahora?” Con un poco de reflexión paciente, puede ofrecer más perspectivas de lo que imagina.

A primera vista, la actividad mercantil babilónica que se representó en las tablillas de arcilla puede parecer una sencilla operación basada de manera exclusiva e incuestionable en activos tangibles.

Agreguemos a los inventarios de grano, vino y telas otras *cosas* tangibles, por ejemplo, almacenes, molinos, flotas de carros y burros para la distribución. Hoy, los empresarios los llamarían “cadena de valor”. Y los contadores categorizarían todos estos activos tangibles bajo los encabezados de “Inventarios” y “Propiedades, Planta y Equipo”. Así de simple.

Esos son algunos de los activos más viejos y más fácilmente percibidos en las empresas. Por consiguiente, no se requiere mucha imaginación para suponer que el primer método escrito de administración —la contabilidad— se desarrollaría naturalmente para registrar activos con forma física, o “cosas”. Los activos físicos crecieron en alcance y complejidad, y crearon la necesidad de la contabilidad. Así que, naturalmente, se inventó. Elemental.

Después, a lo largo de los siguientes milenios, la contabilidad mejoró, evolucionaron normas y estándares, una progresión lógica de mejoramiento continuo. Pero esto es una visión en retrospectiva aburrida y árida del progreso histórico. Aunque no lo dice explícitamente, esta visión en retrospectiva implica que los negocios de aquel entonces eran rudimentarios, no complejos y matizados como los actuales. Es fácil ver unas antiguas tablillas de arcilla y con aire de suficiencia suponer que en ese entonces no había mucho trabajo del conocimiento

que representase un reto. A los ejecutivos babilónicos no se les pedía generar y administrar muchas perspectivas complicadas. Nada como el complejo mundo actual.

Este punto de vista simplista da a entender que la contabilidad surgió principalmente como una herramienta para administrar *activos tangibles*. Podríamos aceptar eso. Pero mejor no lo hagamos. Más bien, consideremos los *activos intangibles* que había en Babilonia.

Necesitaremos echar mano de nuestra imaginación. ¿Por qué de pronto se inventó la contabilidad? Los pequeños mercaderes no la necesitaban. Podían convenientemente llevar un registro de sus limitados activos (por ejemplo, varios carros, una docena de canastas) en su mente.

Es más probable que algunos mercaderes tuvieran tanto éxito y su negocio creciera tanto que fuera mucho más difícil para ellos controlar su creciente base de activos tangibles —su riqueza acumulada— en la mente. ¿Pero por qué el negocio de algunos mercaderes creció? ¿Qué puede explicar la fuente de la diferencia excesiva en su riqueza tangible?

Estos grandes y exitosos mercaderes podrían parecerse más a los actuales comerciantes de productos básicos que a pequeños tenderos. Especulaban con las tendencias del clima, los rendimientos de las cosechas y el regreso exitoso de las caravanas mercantes. Pero hacían mucho más que eso. Colocaban vigilantes en los puertos para identificar la llegada de barcos con productos que pudieran afectar el precio de mercado de sus inventarios existentes. Eso es investigación de mercado e inteligencia empresarial.

Pedían prestado dinero, cambiaban divisas y otorgaban créditos. Esas son operaciones bancarias y gestión de capital. Efectivamente eran antiguos ejecutivos de oficina, o del trabajo del conocimiento, ejecutivos que desarrollaron las primeras formas de la banca de inversión.

En términos relativos, probablemente enfrentaban un ambiente de comercio, información y gestión del capital, no menos desafiante y gratificante que el mercado bursátil actual. Construían su fortuna con experiencia comercial o métodos de trabajo —su ventaja competitiva— tal como se hace hoy.

Y, así como los comerciantes actuales, conservaban parte de estos valiosos métodos de trabajo, *activos intangibles*, en su mente. Pero

mientras tenían éxito y crecían, los comerciantes transferían otras actividades de trabajo del conocimiento más cotidianas a otros miembros de su organización.

Los comerciantes conservaban y cuidaban sus actividades personales. Su *know-how* era la *fente* de la riqueza que se manifestaba en la forma de inventarios de productos, carros y burros, activos tangibles. Pero, ¿quiénes constituían las organizaciones de trabajadores del conocimiento en aquel entonces? Algunos eran esclavos.

Para los mercaderes de Babilonia más grandes, llevar un registro de su cartera de activos tangibles era tan tedioso, demandante y esencial como lo es hoy.

Resolvieron esto con el invento de la contabilidad en tablillas de arcilla. Los esclavos registraban y tabulaban la información. Eran antiguos trabajadores del conocimiento de oficina, la trastienda. Quizás incluso tenían su propia jerarquía de administración media: oteadores de barcos, gerentes de crédito y procesadores de cuentas por pagar. De cualquier manera, el *know-how* de los esclavos de la trastienda y sus métodos de trabajo les permitían a los exitosos mercaderes babilónicos dedicar su tiempo a aplicar su conocimiento de mercado y de gestión de capital más valioso a una escala mayor que las limitantes impuestas por su memoria personal.

Piense en su *know-how* como en la versión antigua de los algoritmos modernos, o las operaciones de atención al cliente. Bajo esta visión alternativa de la historia, los antiguos ejecutivos babilónicos de pronto parecen muy inteligentes, en efecto. Inventaron la contabilidad como una forma de hacer su *know-how* (por ejemplo, los activos intangibles que constan de la fuente de su riqueza empresarial) mucho más productivo. ¡Lo aceleraron!

Este antiguo conocimiento y todos los métodos de trabajo de apoyo, incluyendo las tablillas, son formas de *activos intangibles* que hoy se conocen ampliamente como “competencias económicas” (de las cuales hablaremos más adelante). Pero, en realidad no hay un término popular generalizado para describir estos activos conceptualmente vagos. Hoy, tal como sucedía en la antigua Babilonia, estos activos todavía consisten en las numerosas tareas cotidianas de los trabajadores del conocimiento.

Y es justo ahí donde *aún* reside la fuente de la riqueza empresarial, el *know-how*.

La mayoría de las empresas actuales dirían: “¿Y eso qué? Lo tenemos cubierto. No hay necesidad de perder el tiempo buscando mejorar algo aquí. Hace mucho que automatizamos todo lo posible. Lo que queda es lo que está en la mente de las personas. Y aun si pasamos por alto algo, nuestros competidores lo encontrarán y responderemos”.

Esta es una percepción reconfortante pero altamente costosa. Es una omisión que esconde billones de dólares en valor malgastado. Sería sensato que los ejecutivos actuales reconsideraran en dónde buscan oportunidades de mejora.

Podrían querer tomar una página del manual de tácticas de los antiguos comerciantes babilónicos y concentrarse en hacer más productivo su intangible *know-how* del trabajo del conocimiento, acelerarlo. Porque, aun después de 7,000 años, esta sigue siendo la fuente de la riqueza empresarial.

Activos intangibles, no capital intelectual

Si los activos *tangibles* son cosas que pueden tocarse, entonces los activos *intangibles* deben ser las cosas que no se pueden tocar. Parece suficientemente lógico, simple.

Pero es aquí donde se vuelve difícil. Cuando la mayoría de los empresarios escucha el término “activos intangibles”, de inmediato piensan en lo que debería llamarse más apropiadamente *propiedad intelectual*: patentes, franquicias, derechos de autor, marcas registradas, entre otros.

Algunos incluso argumentan que los métodos convencionales de contabilidad (basados en las tabillas de arcilla babilónicas) actualmente admiten estos activos intangibles en el balance y que los directivos tienen amplia experiencia en administrarlos.

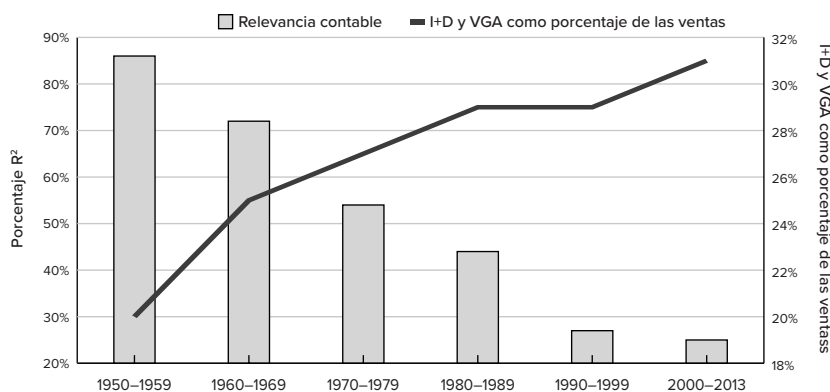
Esto puede ser cierto en el caso de la propiedad intelectual, no se discute. Pero eso es solo parte de lo intangible. Y aquí está el terrible punto ciego para los ejecutivos de concentrarse en la propiedad intelectual: *esta normalmente representa una minoría del total de los activos intangibles* —por lo común alrededor de 25%, por lo que lo demás pasa desapercibido.

Las reglas de la contabilidad moderna: el enemigo de las “competencias”

Esto naturalmente lleva a preguntarse: *¿qué constituye ese 75% restante?* Piense en las tablillas de arcilla, los métodos de trabajo de los esclavos que llevaban los registros y, por supuesto, aquellos “algoritmos de negociación” de la era babilónica. Como se mencionó antes, esos activos intangibles del *know-how* del trabajo del conocimiento son lo que los economistas actuales describen ampliamente como “competencias económicas” (usaremos “competencias” para acortar). Hoy están creciendo rápidamente. Son valiosas. Merecen inversión y atención de los directivos. Los prósperos mercaderes de Babilonia lo sabían. Diseñaron las tablillas de arcilla para ser prácticas. Sin embargo, la contabilidad y las finanzas modernas han evolucionado desde entonces para enfocarse con mayor precisión en los activos tangibles, como granos y burros. (Recuerde: los activos intangibles solo se tratan en siete de las 900 páginas de ese libro de texto de finanzas.) Hoy, los activos intangibles deben ser registrados como “gastos”. Esto es inútil. Es donde comienzan muchos de los problemas de percepción.

Las reglas actuales de contabilidad hacen difícil percibir la importancia y el valor de las competencias. A su vez, esto provoca que a los directivos modernos y sus contadores (no esclavos) se les complique controlar su creciente base de *know-how* del trabajo del conocimiento, y acelerar su productividad. El resultado: después de 7,000 años, hoy la contabilidad brinda justo lo opuesto al propósito para el que se planeó originalmente. Está ayudando a *reprimir* la productividad de los activos intangibles. En el transcurso de los últimos 70 años, su capacidad explicativa para evaluar empresas que entran al mercado de valores se ha desvanecido prácticamente, pues bajó de 85% en 1950 a 20% en 2013. Durante este periodo, el gasto en intangibles aumentó considerablemente. Por ejemplo, dos categorías fundamentales de gastos del trabajo del conocimiento —investigación y desarrollo (I+D) y gastos de ventas, generales y administrativos (VGA)— medidos como porcentaje de las ventas de la compañía, crecieron 50% (véase la gráfica 2.1).

¿Por qué no se gestionan las competencias?, ¿por qué ni siquiera se toman en cuenta? En parte porque no aparecen en el balance con el resto de los otros activos. Tan sencillo como eso. Estos “activos personas” —que se retiran de las oficinas todas las noches— aparecen como



GRÁFICA 2.1 Las reglas de la contabilidad moderna opacan el valor de los activos intangibles.

Republicado con el permiso de Wiley Books, de Baruch Lev y Feng Gu, *The End of Accounting and the Path Forward for Investors and Managers* (Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, Inc., 2016), 89; con la autorización de Copyright Clearance Center, Inc.

“gastos operativos”, como costos continuos, en la declaración de ingresos. Esto no solo los etiqueta erróneamente, sino también pone a los activos intangibles en una desventaja de percepción seria. La razón es que cuando los ejecutivos ven “costos operativos”, responden instintivamente: “reduce estos costos, aumenta el ingreso, ¡ahora!”.

Los activos se perciben de manera más favorable. Atraen la atención que se centra en la inversión y la productividad. La mera definición de “activo” incluye términos como “útil” y “valioso”. Esto resulta divertido. Contrasta con “gasto”. Se define con palabras como “necesario” y “requerido”. Eso no es divertido. Por consiguiente, cuando aparecen las competencias en los libros como “gastos operativos”, no se ven de manera instintiva como algo valioso. Después de todo, *¿por qué alguien invertiría en un gasto?* Es contrario a toda lógica. Lo que empeora las cosas es que los gastos son recurrentes. Esto crea la percepción de que las reducciones generarán ahorros anuales e incrementos en el ingreso indefinidamente. Esto es irónico y contraproducente, porque las competencias son la fuente del ingreso y la riqueza. Este sesgo antiinversión que es resultado de las reglas de contabilidad es otro impedimento perceptual importante para el valor de la empresa contenido en las competencias.

Pero digamos que usted supera su propio sesgo antiinversión. Resuelve manejar activamente estos gastos como activos intangibles. No será fácil, debido a que en las empresas modernas, estos gastos también están fragmentados. Aparecen como innumerables partidas contables, como mano de obra indirecta, gastos de oficina, servicios de terceros, entre otros. Incluso dentro de estas categorías, los gastos se definen para la conveniencia de los contadores. Los directivos tendrán dificultades para descifrarlos, una vez que logren ubicarlos. Las partidas están dispersas, a menudo de manera incongruente, por todas las cuentas de la empresa, desde I+D hasta ventas, RH, mercadotecnia y servicio al cliente.

Esta “dispersión” es otra perspectiva reveladora. Para los *activos tangibles*, como un edificio o una máquina, los contadores, en forma meticulosa y lógica, agrupan las partidas relevantes: instalación, mantenimiento y actualizaciones. Quieren asegurarse de que los costos de las partidas reflejen puntualmente las características del activo. Después de todo, algunos de estos costos pueden ser resumidos y depreciados junto con el activo. Es menos conveniente y requiere más trabajo de parte de los contadores, pero facilita visualizar y gestionar de forma exhaustiva los activos tangibles. De nuevo tenemos la estrategia babilónica: invierta más en contabilidad —tablillas de arcilla— para estimular la eficacia de la gestión de activos. El punto es que los contadores ya tienen las herramientas y las habilidades para mejorar infinitamente la percepción y la gestión de las competencias y ayudar a recuperar los ingresos malgastados dentro de la empresa en el desperdicio virtuoso. Para desgracia de los accionistas actuales, los contadores, al igual que los directivos, pueden fácilmente ignorar la intención de la estrategia de las barritas de arcilla babilónicas. La contabilidad se desarrolló para apalancar el *know-how* y las competencias para generar más riqueza empresarial, no solo seguir el rastro de los granos y los burros.

Profundizar para descubrir la oportunidad competitiva

Solo al ahondar en estas competencias comenzará a ver lo que ahí se esconde. Los economistas definen dos categorías de competencias. La primera se llama “competencias generales”, e incluye cosas como bases de datos, I+D y metodología de negocios en general. Estas competencias

generales son activos intangibles, pero son relativamente grandes, definidos convencionalmente y fáciles de visualizar

Ahora bien, pero la que nos concierne a nosotros es la *segunda* categoría de activos intangibles más pequeños y granulares. Se les conoce como “competencias específicas de la empresa” y presentan más desafíos. Son imprecisos y difíciles de visualizar. Incluyen el *know-how* y las prácticas, hasta las actividades detalladas tanto de los trabajadores como de los directivos. Muchos son específicos de cada empresa.

Estas son actividades laborales —las minucias de las tareas, el *know-how* y las prácticas de una empresa— y es por eso que fácilmente pasan inadvertidos. Vistos individualmente, estos activos intangibles a nivel de las actividades probablemente parezcan irrelevantes por ser tan pequeños. Gestionarlos parece tedioso y poco rentable. Pero, colectivamente, son todo menos pequeños. Hoy, estas actividades brindan gran parte de la ventaja competitiva de la empresa y su fuente de riqueza, justo como lo hacían con los ejecutivos babilónicos. Ellos reconocían que lo “tedioso” puede ser valioso (véase la gráfica 2.2).



GRÁFICA 2.2 Las “competencias económicas” constituyen cerca de tres cuartos de los activos intangibles y son constantemente ignoradas como fuentes de valor empresarial y de ventaja competitiva.

De hecho, muchas de las batallas competitivas actuales se desarrollan, no en el campo de la propiedad intelectual, sino en las tediosas trincheras de las competencias del trabajo del conocimiento, el segmento ignorado. Y, por supuesto, esta idea al principio parece ilógica.

Paridad frente a disparidad: ¿dónde está el límite?

Los directivos invierten demasiado en desarrollar y proteger la propiedad intelectual que figura como activo intangible en el balance, como patentes, marcas registradas y derechos de autor. Saben cómo hacer esto. Involucra procedimientos bien conocidos, procesos empresariales y experiencia técnica y legal fácilmente disponible. Pero la mayoría de las empresas enfrentan competidores que están dotados —e invierten— de forma similar en sus propios activos de propiedad intelectual comparables: nombres de marca, fórmulas secretas, tecnologías propias y métodos de producción exclusivos. Claro, hay excepciones raras de monopolios lucrativos, pero la mayoría de las empresas son desafiadas constantemente por muchos sustitutos competitivos y alternativas a su propiedad intelectual. Esto significa que la competencia es a menudo un reñido juego estratégico por centímetros. Las oportunidades de ruptura son escasas. Los estancamientos, son frecuentes. Bienvenido a la paridad competitiva.

Entonces, ¿en dónde está la *disparidad*?, ¿el límite?, ¿la oportunidad de ruptura? Se esconde a simple vista. La belleza de la percepción equivocada ampliamente difundida del trabajo del conocimiento es que ofrece una enorme oportunidad de ruptura desestimada. Las competencias representan espacios competitivos grandes y sin oposición, el objetivo final de los teóricos estratégicos. Imagine un yacimiento de oro inexplorado de posibilidades estratégicas. Y, por lo menos por ahora, las competencias ofrecen mucha flexibilidad para experimentar por prueba y error, “grados de libertad estratégica” ilimitados. Los operadores tradicionales no podrían estar mejor ubicados. Bien sea que lo reconozcan o no, su derecho sobre este yacimiento de oro ya se ha invirtió en la forma de sus operaciones existentes de trabajo del conocimiento. Ahora, lo único que tienen que hacer es reconocerlo, prospectarlo y comenzar a explotarlo.

Las enseñanzas de la industrialización del siglo pasado sobre producción ofrecen una guía de “cómo hacerlo”, un mapa para buscadores de oro, para la explotación de esta oportunidad. Y el asombroso aumento histórico de la productividad industrial ofrece precedentes para establecer metas agresivas dirigidas a explotar esta oportunidad del trabajo del conocimiento.

Para los estrategias de negocios y tecnología, las competencias del trabajo del conocimiento representan el equivalente moderno de la veta de Comstock, el filón estratificado de oro y plata descubierto en Nevada en 1850. Las competencias ofrecen oportunidades de explotar riquezas empresariales enormes e inmediatas, y avanzar, simultáneamente, en las tecnologías competitivas de “minería”: robótica, inteligencia artificial, ciencia de datos e inteligencia empresarial. Pero, a diferencia de las bonanzas del siglo XIX, no se requiere maquinaria pesada. El “barrenado” inicial es conceptual e introspectivo... perceptivo.

Los esfuerzos en las mejoras cotidianas en el trabajo del conocimiento tienen asombrosos paralelos en las operaciones mineras convencionales. Las actividades laborales (el mineral) se “excavan” y se sustentan. Las actividades de desperdicio se “extraen”. Las actividades de valor agregado que quedan son reprocesadas con métodos de industrialización: estandarización, especialización y división del trabajo (incluyendo la automatización). La fábrica de trabajo del conocimiento puede ser tan metódica y previsiblemente rentable como cualquier operación minera convencional. Pero hay una diferencia fundamental: la “minería” del trabajo del conocimiento no agota estos activos, ¡sino que acelera su productividad!

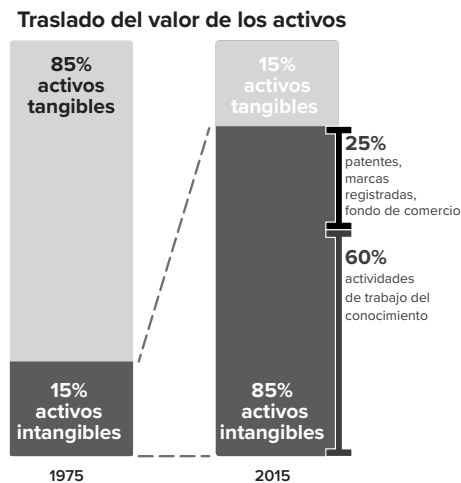
Esa es la premisa de este libro. Y en los capítulos siguientes se mostrará precisamente cómo las operaciones a las que rara vez se les dedica una segunda mirada —cosas como los procesos de cobranza (Bob), las operaciones de facturación de publicidad (Tom) y los cambios en los programas de planta (Raylene)— despilfarran una cantidad impresionante de ganancias y valor empresarial. En el mejor de los casos, estas competencias se gestionan normalmente de manera informal e intuitiva. En el peor de los casos, se gestionan por excepción, esto es, corrigiendo errores o apagando incendios. Más frecuentemente, es una combinación de los dos escenarios. ¿Le parece familiar?

La prolongada imposibilidad de industrializar estas *competencias específicas de la empresa* ofrece la oportunidad abordada en este libro. Es

una oportunidad tan antigua como Babilonia. Sin embargo, desde 1970, su valor es más de cinco veces mayor.

¿A dónde se han ido todos los activos?

Como lo muestra la gráfica 2.3, los activos intangibles ahora representan 85% del mercado de valor de S&P. Esto es absolutamente impresionante. El cambio fue rápido.



GRÁFICA 2.3 Los activos intangibles actualmente constituyen 85% del valor de los activos.

Para la distribución de los activos tangibles e intangibles véase "Intangible Asset Market Value Study", Ocean Tomo Investment Group, revisado el 1 de enero de 2018, www.oceantomo.com/intangible-asset-market-value-study/. La experiencia y análisis de The Lab confirman estos datos

La gente presupone que las empresas son racionales, productivas y darwinianas. Las reglas son claras y simples. El desperdicio se rastrea y elimina en forma implacable. Las operaciones se automatizan continuamente con la tecnología más reciente. Los negocios, las prácticas y los ejecutivos de baja productividad se ajustan rápidamente a las presiones de los competidores y los accionistas. El mercado se da cuenta de todo.

Durante las generaciones en las que los activos tangibles reinaban y la contabilidad reflejaba el valor con precisión, estos supuestos eran bastante ciertos. Pero las cosas cambiaron. Radicalmente. Alrededor de 1970 terminó, para Estados Unidos y la mayoría de las economías desarrolladas, una era dorada de 50 años de crecimiento productivo. Esta edad de oro comenzó aproximadamente en 1920, cuando las empresas aplicaron por primera vez los principios de la industrialización— estandarización, especialización y división del trabajo—, en gran escala. El resultado fue un aumento en la productividad del trabajador de planta que ayudó a obtener una tasa amplia y sostenida de crecimiento de la productividad de 3% anual durante *cinco décadas*; una tasa de crecimiento de casi el doble que la de los 50 años anteriores.

Datos rápidos: trabajadores del conocimiento

Los trabajadores del conocimiento son los recursos humanos mejor educados (RH), mejor pagados y menos estandarizados del mundo. Considere estas estadísticas:

Crecimiento de empleos del trabajo del conocimiento frente al total de empleos (desde 1920)

6 a 1

Trabajadores del conocimiento en las empresas Fortune 500

9 millones

Tiempo desperdiciado por el trabajador del conocimiento: tareas no estandarizadas 35%

35%

Costo de la "no estandarización" en las empresas Fortune 500

20% de las ganancias



3 millones

De los 9 millones de trabajadores del conocimiento en las empresas Fortune 500, el equivalente de tiempo completo (ETC) de 3 millones se desperdicia por la "no estandarización".



ETC

GRÁFICA 2.4 La no estandarización del trabajo del conocimiento malgasta cerca de 20% de las ganancias. Los análisis no incluyen a los trabajadores de servicio (por ejemplo, de los ramos de alimentación, menudeo, transporte y hospitalidad) y se basan en una relación precio-beneficio Fortune 500 de 16 de la revista *Fortune*, así como en la experiencia, el análisis y los puntos de referencia de The Lab.

Pero entonces, durante el periodo de 40 años entre 1975 y 2015, el valor de las empresas cambió dramáticamente, ya que la mayoría de los trabajadores estadounidenses se trasladaron de la fábrica a la oficina. El valor empresarial salió del ámbito familiar de los activos tangibles, como la propiedad, la fábrica y el equipo. Dejó la planta y se mudó “arriba” a las oficinas, los trabajadores de cuello blanco trabajan con la mente en áreas como finanzas, ingeniería, ventas y servicio al cliente. Véase la sección “Datos rápidos” en la gráfica 2.4.

El mundo de la gestión empresarial no estaba preparado para este cambio masivo. Los trabajadores del conocimiento han existido siempre, pero no habían sido tan numerosos ni sus actividades tan valiosas. En el pasado, a los trabajadores del conocimiento (y a los contadores) se les encargaba mejorar la productividad de los activos tangibles: las fábricas. Y tenían un enorme éxito. Durante el siglo pasado, la productividad del trabajador industrial se disparó quintuplicándose, lo que representa el mayor crecimiento en riqueza económica de la historia. Pero el aumento de la productividad no siguió la migración de los activos “hacia arriba”. En el siguiente capítulo se explicará por qué. Por ahora, continuemos con el tema de lo “oculto”. Veamos por qué los activos intangibles de su empresa continúan *desapercibidos y no reconocidos*.

Por qué los activos intangibles son poco productivos: el sesgo de antiestandarización

“Nuestra empresa es única, por lo que nuestro trabajo (del conocimiento) no puede ser estandarizado.”

Esta es una percepción equivocada ampliamente difundida. Casi nunca se sustenta con documentación o análisis. Y, por fortuna, casi nunca es verdad. Eso significa que aún es una fuente de valor sin explotar. Este es el “sesgo de antiestandarización”. Perpetúa el *statu quo*, mientras que oscurece la oportunidad de mejora de la empresa de nuestro tiempo: la industrialización del trabajo del conocimiento (véase la gráfica 2.5).

Analice detenidamente el trabajo del conocimiento. Descubrirá que en su mayor parte es similar y repetitivo. ¿Recuerda la definición del “trabajador del conocimiento” presentada en el Capítulo 1, que mencionaba los problemas no rutinarios y el pensamiento creativo? En esencia, no puede sustentarse con hechos. Claro, en parte es verdad, pero, de

hecho, dos tercios de las tareas de los trabajadores del conocimiento son similares y repetitivas, exactamente lo opuesto de no rutinario. Y un *tercio* de las actividades de trabajo del conocimiento son desperdicio evitable.

EL SESGO DE ANTIESTANDARIZACIÓN

"Nuestra empresa es única, por lo que nuestro trabajo del conocimiento no puede estandarizarse."

Percepción: trabajo no rutinario

Según la percepción común, los trabajadores del conocimiento "resuelven problemas no rutinarios... que requieren pensamiento creativo".⁵

Realidad: trabajo repetitivo

Sin embargo, las observaciones muestran que *dos tercios de los trabajadores del conocimiento* tienen tareas similares y repetitivas, ideales para la "estandarización".⁶

Consecuencia: desperdicio virtuoso

Sin industrialización, los trabajadores del conocimiento gastan de 25% a 40% de su tiempo en actividades evitables: *desperdicio virtuoso*.



Tareas de trabajo del conocimiento

 33%
no rutinario

 67%
similar,
repetitivo

GRÁFICA 2.5 El sesgo de antiestandarización es un poderoso impedimento perceptivo para la industrialización del trabajo del conocimiento.

Solo alrededor de 10% de los trabajadores del conocimiento se dedican tiempo completo a trabajos que se ajustan a la definición de no rutinarios, o de solución creativa de problemas. En otras palabras, la gran mayoría de las actividades de trabajo del conocimiento son ideales para la industrialización.

"Pero nuestra empresa es realmente única... ¿o no?"

Los trabajadores del conocimiento y sus directivos normalmente admitirán que sus operaciones desperdician tiempo durante el día. Pero rápidamente apuntarán que esto es inevitable. Su empresa es única. Sus empleos son únicos e, incluso, sus actividades laborales son únicas. Hablarán de dientes para afuera sobre la idea de la industrialización: "Vamos, claro que nos *encantaría* estandarizar y hacer nuestra vida más sencilla. Quizá incluso automatizar más". Pero entonces se rinden.

“Solo que es imposible, porque nuestro trabajo aquí es muy distinto.” En otras palabras, no es *evidentemente similar*.

Claro que no lo es. Nunca lo es. Si así fuera, ya estaría estandarizado. La estandarización es una estrategia, un procedimiento elegido. La sola definición de “estandarizar” es “hacer que algo se ajuste al estándar”. La estandarización no es un tema particularmente atractivo. Son pocos los que se dan cuenta de los históricos problemas de largo plazo requeridos para estandarizar algo.

Por ejemplo, tomó un siglo estandarizar las roscas de las tuercas y tornillos. Y después de que los problemas de compatibilidad de las mangueras dificultaran los esfuerzos para contener el gran incendio de Baltimore de 1904, se hizo un ajuste para estandarizar los empalmes de las mangueras en Estados Unidos.

A pesar de los avances, la tarea de estandarización de las mangueras continúa hasta el día de hoy.

Sí, cada empresa es única. Pero las empresas son únicas del mismo modo que el horizonte urbano de cada ciudad es único. En cuanto usted haga un acercamiento a los edificios, notará las similitudes: las puertas, las baldosas de los techos, los paneles, las luminarias, entre otras cosas, están estandarizadas.

Pero si observa más a profundidad, verá que los sistemas —de calefacción, de enfriamiento y eléctrico— son todos similares y están contruidos con componentes estandarizados. Las empresas podrían aprender de esto.

En retrospectiva, todo siempre parece más claro...

Los activos se movieron rápidamente de lo tangible, como la fábrica y su equipamiento, a lo intangible, como su fuerza laboral del conocimiento. Sin embargo, esos trabajadores y sus competencias (activos) se han clasificado por años como “gastos”, perpetuando su capacidad de esconderse a simple vista y tener un desempeño inferior. La fuga de valor resultante y la oportunidad de mejoría son enormes y desestimadas.

Pero durante el mismo periodo, la industrialización de activos *tangibles* ha tenido un éxito rotundo. Entonces, ¿por qué los activos *intangibles* no se han industrializado del mismo modo en todo este tiempo? ¿Por qué la desigualdad?

Es una historia de 30,000 años en proceso. Prepárese para un recorrido frenético por la historia de la productividad de las empresas, comenzando con la economía de cazadores-recolectores, y terminando con la alta tecnología y la “paradoja de la productividad”, en el Capítulo 3.

CAPÍTULO 2: **CONCLUSIONES**

1. El periodo de 40 años transcurrido entre 1975 y 2015 fue testigo de la rápida migración de la mayor parte (70%) del valor empresarial
 - De activos tangibles, principalmente propiedad, fábricas y equipamiento
 - A activos intangibles, principalmente “competencias económicas” o metodología del trabajo del conocimiento.
 2. Los nuevos activos intangibles emergentes no están bien definidos ni se comprenden ampliamente:
 - Las definiciones son negativas, describen “lo que no son”.
 - Las reglas de contabilidad requieren que la mayoría de los activos intangibles se clasifiquen como “gastos”, o sea, costos.
 - La mayoría supone que los activos intangibles se limitan a las patentes, marcas registradas, entre otros.
 3. La categoría más grande (>70%) de activos intangibles, las “competencias económicas”, está conformada por operaciones y métodos de trabajo del conocimiento ligeramente estandarizados:
 - Bases de datos e información
 - Conocimiento y *know-how*
 - Prácticas de directivos y trabajadores
 4. El “sesgo de antiestandarización” opaca la percepción de las valiosas oportunidades de industrializar las competencias del trabajo del conocimiento: dos tercios de las actividades de trabajo del conocimiento son similares y repetitivas, totalmente aptas para la estandarización, la especialización y la división del trabajo.
-

CAPÍTULO 3

CÓMO LLEGAMOS AQUÍ: EL LARGO CAMINO A MIOPIA

¿Cuál es la mejor forma de mejorar el desempeño de las competencias del trabajo del conocimiento?

Solo hay una: la industrialización.

En este capítulo se hace una aseveración audaz. Se argumenta que, desde tiempo inmemorial, solo ha habido una mejora en la empresa, y esta es la *industrialización*: estandarización, especialización y división del trabajo.

Los escépticos —que son casi todos— dirán: “¿Y el vapor?, ¿la electricidad?, ¿las computadoras?, ¿la *rueda*, por lo que más quieran?”.

Todo esto se abordará. Pero justo ahora, la gran conclusión de este capítulo es: *la industrialización* es la única mejora.

Este argumento está dividido en tres secciones.

En la primera, hablaremos sobre la Revolución Industrial, las “grandes rocas” y la infame “paradoja de la productividad”.

En la segunda, veremos por qué los expertos y los ejecutivos de alto rango, junto con casi todos los demás, no ven las oportunidades de industrialización por lo que puede llamarse el “sesgo perceptivo de la cola pesada”.

La tercera parte ofrece un paseo relámpago por la historia de la productividad, en donde se muestra cómo los principios básicos de la industrialización han existido desde los días de los cazadores-recolectores.

Al final del capítulo, analizaremos sobre los tres “pilares” de la industrialización, ninguno de los cuales, como veremos, son novedad.

¡Comencemos!

La Revolución Industrial, “grandes rocas” y la paradoja de la productividad

¿Recuerda cuando aprendió sobre la Revolución Industrial en la escuela? No se puede negar que esta fue responsable del mayor aumento de productividad humana y riqueza económica en la historia.

Los empresarios actuales, a menudo se refieren a las oportunidades más importantes para lograr beneficios de mejoras innovadoras como “grandes rocas”. Así que usaré este término aquí. Nos enseñaron que, la Revolución Industrial estuvo compuesta por tres “grandes rocas”. ¿Pero es cierto esto? Veamos.

La primera gran roca fue la energía de vapor. Esta liberó a humanos y animales de la obligación primigenia del esfuerzo físico. Desde la tejedora hasta la locomotora, el vapor aportó un impresionante crecimiento en la productividad económica.

La utilización de la tecnología de vapor ayudó a avanzar a la mayoría de las industrias modernas de ese momento: producción textil, metalurgia y extracción de carbón. Durante el siglo que abarcó de 1760 a 1860, el resultado anual del crecimiento en la productividad¹ se cuadruplicó en Gran Bretaña, la cuna de la Revolución Industrial.² Esto permitió que la economía nacional admitiera un incremento de la población tres veces mayor durante ese periodo, sin reducción en el nivel de vida. Impresionante.

La segunda gran roca fue la electricidad. La electrificación expandida permitió hacer más eficiente el diseño de las fábricas, líneas de montaje móviles y nuevas herramientas para incrementar la productividad industrial. Igualmente importante, los pequeños electrodomésticos, desde lavadoras hasta teléfonos, aumentaron la productividad en los hogares. Grandes mercados nuevos se abrieron. Por donde se mire, el periodo de electrificación de 1920 a 1970 fue otra edad dorada de crecimiento productivo.

Durante este periodo en Estados Unidos de América, la productividad total de los factores (PTF) creció en una tasa anual cuatro veces mayor que la de los 30 años anteriores, de 1890 a 1920.³ La PTF es una forma más moderna que usan los economistas para medir la contribución a la productividad de los cambios tecnológicos a largo plazo. Calculan que la PTF puede explicar 60% del crecimiento promedio por trabajador.⁴

Luego apareció en escena, la tercera gran roca: la tecnología digital. El resultado fue sorprendente. La productividad siguió elevándose rápidamente sin pausa.

No. No fue así.

De hecho, se *paralizó*, en comparación con el vapor y la electricidad. Con la excepción de un modesto repunte entre 1994 y 2004, el crecimiento de la productividad económica se estancó en niveles más representativos del siglo XIX.

Piénselo. Desde 1970, el crecimiento de la productividad parece atrapado en el tiempo. Estamos rodeados de la última tecnología: aplicaciones, redes sociales y numerosos servicios gratuitos. Sin embargo, el crecimiento actual de la productividad del trabajador de oficina ronda obstinadamente a niveles por debajo de lo aceptable, incluso menores, de acuerdo con algunas fuentes.

Esto no es un problema nuevo del siglo XIX en el trabajo de oficina. Sus raíces pueden encontrarse fácilmente a principios de 1900; lea sobre esto en el recuadro. Y en 1987, el premio Nobel Robert Solow bromeó, “Puede ver la era de la computación en todas partes menos en las estadísticas de productividad”.⁵ La capacidad de la computación en Estados Unidos de América creció 100 veces en las décadas de 1970 y 1980 entre los miles de millones de dólares invertidos, mientras que el crecimiento de la productividad anual del trabajador decreció de aproximadamente 3% en la década de 1960 a alrededor de 1% durante la década de 1990.⁶ A la fecha, este fenómeno persistente tiene su propio nombre: la “paradoja de la productividad”.

¿Qué pasa realmente?

Justificación de la paradoja de la productividad

Esta brecha evidente entre el aumento de las TI y el estancamiento de la productividad del trabajo del conocimiento parece casi imposible de creer. Y muchos no lo creen, es más fácil negarlo. Las explicaciones recientes para la paradoja de la productividad caen en tres categorías generales:

1. **Tiene que esperar.** Mucha gente señala que toma mucho tiempo —décadas— obtener las ganancias de productividad de las nuevas “grandes rocas”. Esto sucede porque todo lo posterior a estas

grandes rocas también debe cambiar. La energía de vapor tuvo un problema tenaz de paradoja de la productividad. Era una nueva tecnología costosa e ineficiente que requirió 60 años de refinamiento e inversión de capital para desplazar a la producción de bajo costo impulsada con energía hidráulica y la circulación con base en canales.⁹ La electricidad también padeció su propia paradoja de la productividad bien documentada, cuando se introdujo por primera vez en la producción. Pero la producción se adaptó y la paradoja terminó en un par de décadas.¹⁰ Muchos investigadores establecen

La paradoja de la tarjeta perforada

La primera tecnología de oficina precedió por décadas a las computadoras. En la década de 1920, soluciones como el sistema Rand de tarjetas visibles y Acme Visible Records prometieron una revolución en la productividad del trabajador de oficina, utilizando tecnología, como sistemas de archivo y tarjetas perforadas. Ellos “forzarían (amablemente) a los dueños a utilizar la información”, como proclamaban en sus presentaciones de ventas.⁷ La atractiva consecuencia era que la administración de la oficina se liberaría del mismo tipo de revisión masiva de las operaciones requeridas por las revoluciones de grandes rocas anteriores: vapor y electricidad. No tendrían que agilizar sus flujos de trabajo, estandarizar sus métodos únicos o especializar las actividades de los empleados. Tampoco (se afirmaba) necesitarían medir continuamente la efectividad de sus esfuerzos de industrialización con informes de productividad.

La tecnología se vendió e instaló, y luego languideció, con muy pocas de las promesas de aumento en productividad cumplidas. ¿Le parece familiar? En la oficina, los dirigentes evaden los difíciles pero necesarios pasos para industrializar el trabajo de oficina para aprovechar al máximo las nuevas tecnologías. Los vendedores de tecnología, desde principios de 1900, “industrializaron” sus labores de ventas para enfocarse en la aversión de los directivos a la industrialización del trabajo del conocimiento. Funcionó, pero sus productos fueron “abandonados tan pronto como se desvaneció el hechizo de los brillantes vendedores”, de acuerdo con William Henry Leffingwell, autor de *Scientific Office Management* (Administración científica de oficina), en 1917.⁸

En otras palabras, cuanto más cambian las cosas...

el nacimiento de la era digital en la década de 1960, cuando los servidores entraron al lugar de trabajo. En el momento de la cita de Solow, 1987, los servidores habían cedido el paso a la omnipresencia de las computadoras personales. Hoy tenemos teléfonos móviles, computación en la nube e inteligencia artificial. En otras palabras, estamos llegando a las seis *décadas* de “retraso” en ponernos al día. ¿Es en serio? Ya tuvimos lecciones de adopción de tecnología de las revoluciones de productividad de dos grandes rocas. ¿No aprendimos nada? ¿Qué tan complicado puede ser?

2. **Está midiéndolo mal.** Esta explicación sostiene que simplemente no sabemos cómo medir los beneficios de las nuevas tecnologías actuales. La gente en Silicon Valley argumenta que muchos de los beneficios tecnológicos son gratuitos y, por consiguiente, no se pueden medir con los métodos convencionales. Sin embargo, otro economista destacado, Alan Blinder, usa solo ingeniería inversa de este “valor implícito” de la nueva tecnología para probar la inutilidad financiera de esta explicación. Como lo declaró en el *Wall Street Journal* en 2015: “Para justificar una disminución de 1.6% en la tasa de crecimiento de la productividad por 10 años, todas estas nuevas aplicaciones, redes sociales y servicios gratuitos deberían valer casi \$2.5 billones más por año que en 2005. Esto no es creíble”.¹¹
3. **Está administrando mal.** Puede parecer que la sabiduría convencional quiera hacer imposible esta explicación. Después de todo, los mercados son ineficientes, ¿cierto? Esto significa que alguien descubrirá cómo hacer negocios de manera más eficiente con TI y recoger los beneficios de esto. ¡Rayos! Solo piense en Amazon: lo está haciendo en la venta al por menor. Google lo hizo en la publicidad. Estos son buenos ejemplos con base en hechos. Pero considere algunos otros hechos mucho más persistentes y problemáticos, con base en la investigación y los datos de The Lab: (1) Ahora, la tecnología probada puede automatizar fácilmente casi la mitad de las actividades de trabajo del conocimiento actuales. (2) Los trabajadores del conocimiento pierden aproximadamente un tercio de su día haciendo tareas evitables. (3) Tres cuartas partes de estas pueden eliminarse *sin* tecnología. Todo lo que se necesita es el uso de los “olvidados” principios habilitantes fundamentales de la Revolución Industrial: estandarización, especialización y división del trabajo.

Una teoría alternativa de la “única roca”

Ahora volvamos al inicio de este capítulo, específicamente, a la audaz aseveración de que solo existe una “única roca” invariable que ha mejorado con éxito y de manera confiable el trabajo realizado por seres humanos desde el inicio de la civilización: la industrialización. Y lo único que cambia es la tecnología habilitante para esta industrialización. Si aceptamos tentativamente esta teoría, entonces tenemos que revisar nuestro punto de vista convencional de la Revolución Industrial y sus múltiples grandes rocas. Para facilitar la discusión, veamos a dónde nos lleva este supuesto de la roca única. Hará que renombremos, de manera más prosaica, cada uno de los flujos de aumento en productividad de la historia. Estos nuevos nombres, menos atractivos, también nos ofrecen perspectivas útiles.

Primero, la Era del Vapor será “la industrialización de los esfuerzos humanos (y de animales de carga) tangibles impulsados por la tecnología de vapor”. Después de un largo periodo de ajuste de 60 años, las empresas finalmente resolvieron el problema de la industrialización, y la productividad se disparó. A continuación, la Era de la Electricidad será renombrada como “la industrialización de los esfuerzos humanos tangibles utilizando tecnología eléctrica”. Esto requirió actividades de industrialización similares a las usadas para el vapor, pero con una fuente distinta de energía. Las empresas requirieron un periodo mucho más corto de ajuste, y las ganancias en productividad excedieron ampliamente a las del vapor.

Esto nos trae a la Era Digital. Siguiendo el mismo protocolo descriptivo, debería renombrarse “la industrialización de (y aquí está el truco) los esfuerzos humanos *intangibles*”, o las tareas de pensamiento. Pero para el trabajo de oficina, ¿por qué debería ser nombrado equivocadamente para esa tecnología (digital) en particular? Los esfuerzos con base en la tecnología han existido desde hace un siglo. Precedieron a las computadoras de oficina al menos por 50 años e involucraron tarjetas perforadas, sistemas de archivo y bandas transportadoras.

¡Vaya! Esto no está funcionando bien. Parece que la productividad del trabajo de oficina permanece estancada en el camino, antes y después de la computadora digital. Debería haber avanzado mucho más rápido que el vapor y la electricidad. Después de todo, estas industrializaciones dependían de la estandarización de calderas, vías férreas, llaves de tuercas, especificaciones metalúrgicas y muchas otras complejidades,

como hacer túneles a través de montañas. Pero en la oficina, durante dos generaciones anteriores a la llegada de la computadora, no había nada que estandarizar excepto la información, los sistemas de archivo y las funciones. Y ahora, 60 años después del advenimiento de la computadora, aún no podemos mostrar aumento en la productividad. Esto es, por lo menos un siglo sin crecimiento en la productividad de la oficina, o del trabajo del conocimiento, es decir, de los activos intangibles que ahora constituyen 85% del valor empresarial.

Esta perspectiva poco convencional de la roca única ofrece un conjunto distinto de explicaciones vergonzosamente simples y prácticas de la paradoja de la productividad:

- Los directivos de las empresas no son buenos para notar el trabajo intangible; no han pensado demasiado en su productividad y valor.
- Se *dan cuenta* del trabajo intangible, pero están convencidos de que no puede ser industrializado y, por consiguiente, nunca lo han intentado.
- Se *dan cuenta* del trabajo intangible y comprenden el valor de industrializarlo. Y lo han intentado, pero se han detenido porque no lo consiguen.

El "sesgo perceptivo de la cola pesada"

La paradoja de la productividad es en último término un problema tecnológico. En segundo lugar, es un problema de administración. Pero primero y más importante, es un problema de *percepción*. Resolver la paradoja significa cambiar la forma tradicional de considerar las mejoras. Significa buscar más allá de las rocas grandes. Significa superar el "sesgo perceptivo de la cola pesada", que se enfoca en algunas de las innovaciones revolucionarias más importantes, y concentrarse en la "cola larga" de las rocas pequeñas que los directivos y los trabajadores por igual rutinariamente pasan por alto. También significa —y no hay una forma amable de decirlo— evitar los atajos prometidos por los proveedores de tecnología

Este es un trago amargo. Es una omisión tan vergonzosa y escandalosamente obvia que casi todos se niegan a creerla: "¡Imposible! Me hubiera dado cuenta de estas mejoras si fueran tan valiosas". Como dije

antes, no se trata de tecnología o administración; es un problema de percepción; más específicamente, de los sesgos sistemáticos en la percepción empresarial. Y si bien en el Capítulo 4 se cubrirá esto en mayor detalle, basta con decir que la mayoría de los ejecutivos no empiezan exactamente su búsqueda de mejoras del trabajo del conocimiento sopesando las fallas humanas cognitivas que generan omisiones y permean en las organizaciones empresariales.

De hecho, solo 10% de los directores ejecutivos y ejecutivos de alto nivel todavía acuden a su director de información cuando se trata de innovación empresarial relativa a la TI. La mayoría recurre primero a las publicaciones y boletines de la industria, llenos de artículos de proveedores de tecnología.¹² Mejor aún, ¿acaso invierten en un análisis riguroso de sus propias operaciones? ¿Establecen un equipo de industrialización interna, como hicieron Henry Ford y otros pioneros? No.

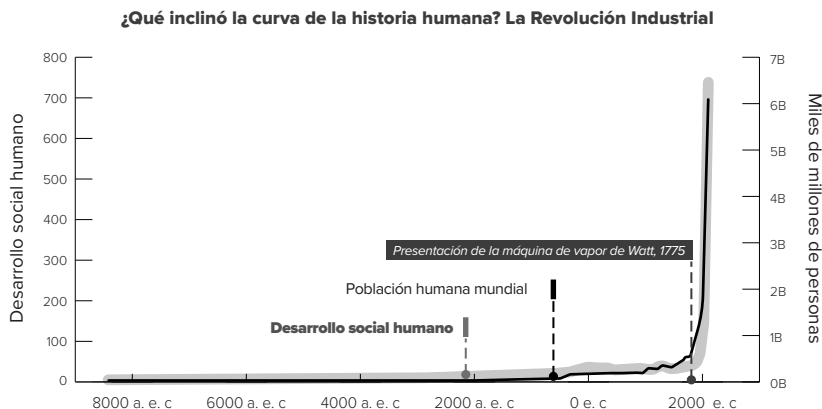
Resolver la paradoja de la productividad en una empresa es una experiencia de humildad para la administración. Comienza por reconocer y recalibrar su “sesgo de exceso de confianza”. Esto es la ridículamente grande e inherente desconexión entre la confianza subjetiva de cada ser humano y los hechos objetivos del mundo real. Ejemplo: 93% de los conductores de automóviles de Estados Unidos ¡clasifican su capacidad por encima del promedio!¹³

Solo hasta después de resolver este problema de percepción podrá comenzar a industrializar. Y solo entonces podrá avanzar al ámbito de la automatización tecnológica eficaz.

¿Es lo “aburrido” insignificante?

Observe la gráfica 3.1. Representa el punto de vista generalizado de la tecnología. Muestra que casi toda la historia es plana, sin incidentes y aburrida, hasta 1775 y el invento de la máquina de vapor de Watt.

Por cierto, la gráfica de la figura se tomó de un libro de 2014 de expertos destacados del MIT, profesores ampliamente considerados como parte de los principales pensadores sobre tecnología, la paradoja de la productividad y el futuro del mundo digital. Aunque no son los creadores originales de esta gráfica, la forma en que la *denominaron* es reveladora.¹⁴ Cuando presentaron por primera vez esta gráfica, dos páginas antes en su libro, sin la fecha de la máquina de vapor, incluyeron



la siguiente leyenda: “Numéricamente hablando, la mayor parte de la historia humana es aburrida”.¹⁵ En términos de productividad, la declaración puede ser objetivamente correcta. Pero parece desacreditar todo lo que sucedió antes de la máquina de vapor, como las fábricas textiles impulsadas por energía hidráulica, que la tecnología de vapor se esforzó por sustituir durante 60 años. La “cola larga” que precede al aumento en riqueza y productividad más grande del mundo es despreciada e ignorada. Sus lecciones para el mejoramiento del trabajo de oficina son, presumiblemente, tan obsoletas como un teléfono plegable.

(Por cierto, la máquina de vapor de Watt no fue la primera. ¡Un ingeniero llamado Herón de Alejandría describió una el siglo I e. c.!). En el Capítulo 5 se darán más detalles de este y otros descuidos históricos.

Los profesores del MIT mencionados son personas perspicaces. Pero, después de todo, son personas. Y eso significa que están sujetas a los mismos sesgos perceptivos tan humanos que el resto de nosotros. Ellos, junto con su libro, refuerzan el sesgo ampliamente difundido de que la tecnología, y solo la tecnología, conduce a la industrialización. Esto es lo que se conoce como “sesgo de confirmación”: la tendencia a buscar, interpretar, favorecer y evocar información de manera que confirme las propias creencias preexistentes.¹⁶

¿Qué hay acerca de la cola larga?

Estas “historias en retrospectiva” de la Revolución Industrial se centran únicamente en la introducción de las grandes rocas de la tecnología “innovadora”: la rueda, la máquina de vapor, entre otras. Desde la perspectiva actual, es fácil imaginar que estas son tan disruptivas como el surgimiento de la web. Después de la aparición de la rueda en la historia de la civilización, esa tarea está hecha y terminada. No hay mucho más ahí. Hay que continuar. Este es el “sesgo perceptivo de la cola pesada”.

Declaraciones radicales como la leyenda sobre la máquina de vapor en la gráfica provoca que se preste mínima atención a la cola larga que precede a las rocas grandes. En consecuencia, la gente considera este periodo como el del desarrollo tedioso e ineficiente de las tecnologías que finalmente habilitaron a las grandes rocas: ruedas, herramientas, engranajes, ciencia termodinámica, y así sucesivamente. Una vez que llegan las grandes rocas, se incorporan y siguen adelante con las pocas tecnologías críticas y valiosas (al menos eso es lo que se acepta). Piense en que Apple o Microsoft adquieren una aplicación pequeña y la incorporan a su sistema operativo. Todo lo que se quede atrás es obsoleto y se descarta o se relega a un papel secundario.

Pensemos en los mercaderes babilónicos. Para ellos, la contabilidad y las tablillas de arcilla representaban tecnología financiera de punta: su roca grande, o la cola pesada del mejoramiento. Y, por cierto, la rueda llegó 3,000 años *después* de que los babilonios estandarizaron el trabajo del conocimiento de la contabilidad.¹⁷ Para los empresarios actuales, las computadoras y los algoritmos representan las tecnologías de punta, las grandes rocas, la cola pesada. Y la contabilidad se desplazó hacia la cola larga. Recibe poca atención. El fundamental trabajo del conocimiento intangible perdió su estatus como un activo en cuya revisión, simplificación e industrialización valía la pena invertir tiempo. Se ha vuelto “aburrido”. Quizá, pero esto no significa que alguna vez llegue a ser menos importante para nosotros de lo que lo fueron las tablillas de arcilla para los babilonios. Si algo se vuelve aburrido para los especialistas, cuidado, porque puede ser una señal de peligro.

Henry Ford era un apasionado de la contabilidad. Mientras que implementaba las tecnologías de producción más avanzadas del mundo para desarrollar las líneas de montaje móviles, hacía que se calcularan con exactitud los costos de cada decisión y operación. Le tomó alrede-

dor de un año lanzar la primera línea de montaje de extremo a extremo. Cuando Ford y sus directivos buscaban a diario ideas para la automatización, no consultaban publicaciones especializadas, como los ejecutivos de hoy. Ford acudía directamente a la planta, y a su director financiero. Para entonces, 1913, la contabilidad tenía mucho tiempo de haber sido relegada a la “aburrida” cola larga. *Pero a Ford no le parecía aburrida.* Él consideraba la contabilidad como un activo y una herramienta, igual que al equipo de la fábrica y a sus ingenieros. Invirtió en mejorar la contabilidad de costos más allá de lo normal; insistía en que las gráficas debían mostrar tendencias y curvas de costos. Las gráficas de visualización estadística eran relativamente nuevas en ese entonces. La investigación académica ha demostrado que pocas compañías en la historia han sustentado tan detalladamente la relación entre las decisiones de producción y las implicaciones financieras.¹⁸ En el periodo de cinco años que finalizó en 1916, Ford quintuplicó la producción.

Ahora bien, si visita las empresas más grandes del mundo actual, será difícil ver qué aprendieron de Ford. Los empresarios mencionados antes se centran en sus sitios web y sus algoritmos. Su contabilidad es una exposición de desastres. Los empleados financieros deben asistir a juntas de conciliación antes de las reuniones ejecutivas importantes. Tienen que estar seguros de que todos dispongan de los mismos números en términos de ingresos, márgenes e inventarios. Consultan publicaciones especializadas y asisten a conferencias para conocer las últimas tecnologías de automatización. Buscan ideas. No comienzan por revisar sus propias operaciones, en las cuales la complejidad inútil y la falta de instrucciones claras hacen que los vendedores generen una tasa de error de 30% en la facturación de las órdenes entrantes.

Calificar algo como “aburrido” es una suposición peligrosamente equivocada. Si *desatendemos* la cola larga, las consecuencias para el valor pueden ser costosas y fácilmente ignoradas. Henry Ford no consideraba aburrida la contabilidad. Y los ejecutivos actuales tampoco deberían hacerlo.

Y cuando se frustran rastreando la cola larga para encontrar ideas de mejoramiento, deberían entusiasmarse también. Incluso Henry y su equipo pasaban por alto la línea de montaje móvil que se escondía a simple vista, *justo en la cola larga de sus operaciones industriales existentes.* La planta de la Ford, como la mayoría de las plantas, molinos de harina y cerveceras desde la era de la energía hidráulica y luego del vapor, incluían una

línea de montaje móvil en forma de sistemas de bandas transportadoras. En la planta de la Ford, la electricidad impulsaba las bandas transportadoras, que llevaban el trabajo a los trabajadores. Pero nadie lo notó. Fue hasta que William Klann, de la Ford, vio las operaciones de empacado de carne de la Swift Company que se le ocurrió la idea de adaptar sus bandas transportadoras para el ensamblaje en la fábrica de autos.¹⁹

Un paseo relámpago por la historia de la productividad

¿Recuerda que le prometí un paseo relámpago por la historia de la productividad? Se ajusta muy bien a la obsesión actual por las rocas grandes. Y no hay mejor contexto para hablar de rocas grandes que la Edad de Piedra.

La industrialización en la Edad de Piedra

El argumento de que la industrialización es la única forma de mejoramiento se basa en la cola larga de la historia de la Humanidad. La estandarización, especialización y división del trabajo son fundamentales para la forma en la que los seres humanos han organizado el trabajo desde, por lo menos, la Edad de Piedra. La industrialización es generalizada:

- **Garganta de Olduvai.** Los artefactos de piedra y pedernal desenterrados en este famoso yacimiento arqueológico en Tanzania revelan que nuestros ancestros crearon herramientas desde hace 2.5 millones de años.²⁰
- **Boxgrove, Reino Unido.** Esta población en West Sussex tiene un tesoro oculto de 800 hachas de mano de pedernal, elaboradas hace cerca de medio millón de años. Todas se hicieron en el mismo lugar y, sin embargo, hay unas mejores que otras, lo que sugiere que había maestros que se sentaban al lado de los aprendices. Aún hoy, las herramientas de piedra tallada son impresionantes. Cuando le dieron una a un carnicero profesional, se maravilló por la facilidad con la que le permitía hacer su trabajo, con movimientos largos, suaves y sin cansarse.²¹ ¿Y por qué se encontraron todas esas hachas de mano

en un mismo lugar? Fácil: porque era un sitio donde se procesaba carne. Ahí tiene la industrialización.

- **Distrito de los Lagos, Inglaterra.** Hacia finales de la Edad de Piedra, se estableció en este sitio una cantera para tallar hachas; aún se puede ver las esquirlas de las piedras astilladas. Pero la cuestión es que la cantera está situada *en la ladera de una montaña, 600 metros por arriba del nivel del valle*. No es un lugar casual para encontrar rocas. Era prácticamente una “línea de producción”, que requería especialización y división del trabajo. Hay un pequeño refugio tallado en una roca cercana, lo que sugiere que los fabricantes de herramientas vivían aquí.²² Es un centro industrial.
- **Lascaux, Francia.** Las pinturas rupestres que aquí se encuentran, que datan de hace 17,000 años, están representadas de manera tan hermosa que han sido descritas como “profesionales”.²³ Pero ¿cómo podrían crearse obras de arte hermosas si se tienen que pasar los días, digamos, cazando animales? La respuesta es: *no es posible*. Necesita liberarse de sus tareas —división del trabajo— para dedicar su tiempo a este trabajo *especializado*. Y el arte es trabajo del conocimiento.
- **Del antiguo Egipto a la Italia renacentista.** Había muchos niveles de artesanos en el antiguo Egipto, de aprendices a maestros, que dividían y especializaban las labores. Observe las decoraciones en estas antiguas tumbas. Miles de años después, hábiles artesanos seguían confiando en una estructura de formación escalonada similar: Leonardo da Vinci comenzó como aprendiz. También contemplaba la fabricación de alfileres y agujas. Sus bocetos muestran su plan de volverse rico gracias a un dispositivo parecido a la banda transportadora de Ford que incrementaría enormemente la productividad. Leonardo no se convirtió en un rico fabricante de alfileres. Lo debilitó, no solo su legendaria falta de decisión, sino también sus proyecciones financieras exageradas y equivocadas: errores de pronóstico contable.²⁴

De Adam Smith a Henry Ford y más allá

Avancemos rápidamente a 1776, que fue cuando el economista Adam Smith publicó su trascendental libro, *Investigación sobre la naturaleza*

y causas de la riqueza de las naciones, conocido comúnmente como *La riqueza de las naciones*. Aunque incluyó material de otras fuentes (como Diderot), él fue quien formalmente estableció por escrito los antiquísimos principios fundamentales de la industrialización: estandarización, especialización y división del trabajo.

En el primer capítulo de su libro, Smith cuenta una historia famosa. Describe una fábrica de alfileres inglesa, quizá apócrifa, en la que un trabajador podía producir de manera efectiva 4,800 alfileres cada día, comparado con otro trabajador que laboraba bajo el método antiguo, que solo podía fabricar alrededor de 20 al día. El truco era la industrialización:

Un hombre estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo corta, el cuarto afila la punta, el quinto lima la parte superior para recibir [...] la importante empresa de hacer un alfiler queda, de este modo, dividida en 18 operaciones distintas [...] todas ellas realizadas por distintas manos.²⁵

Es muy probable que usted haya estudiado esta historia en la escuela. Pero he aquí algo que no le enseñaron: *se han hecho alfileres por miles de años*. ¿Por qué pasó tanto tiempo antes de que se industrializaran?

Smith señala motivos como presiones económicas y nosotros podemos mencionar otros factores, como la fuerza laboral disponible, entre otras. Pero el mayor punto, el que realmente importa para su fuerza laboral del conocimiento en este momento, es que estas industrializaciones no suceden por sí solas. Requieren una profunda reflexión sobre las actividades ignoradas que son similares y repetitivas. Todos los detalles de esta reflexión son administrativamente inconvenientes. Esta es parte de la razón por la que no fue sino hasta el siglo XVIII que la fabricación de alfileres se industrializó.

¿No cree que las oportunidades de mejora se esconden a simple vista? Lea sobre los avances en albañilería en el recuadro. O considere nuevas aplicaciones de antiguas ideas. *En breve*: ¿Cuál es uno de los inventos más antiguos que recuerda (además de la contabilidad)? La rueda, ¿cierto? Es antigua y relegada a la aburrida larga cola. Todos sus usos posibles ya se concibieron, ¿cierto?

Falso. Alguien, hace apenas unos años, tuvo la brillante idea de agregar ruedas a las maletas. Otro más hizo una fortuna insertándolas en los zapatos de los niños, de ahí los “zapatos patín”. ¿Qué sigue?

Por supuesto, la leyenda industrial en la que probablemente pensó primero es Henry Ford. Pero la idea de la fábrica de trabajo del conocimiento “industrializado” más famosa fue articulada por Frederick Winslow Taylor en su legendario tratado, *Principios de la administración científica*, de 1911, justo en la época en la que Ford estaba preparando sus recursos para la producción. Taylor, como Adam Smith, era un teórico y codificador. Y aunque por lo general su trabajo se perciba como solamente enfocado al trabajo manual, se puede aplicar de igual forma al trabajo del conocimiento.

De manera que los principios son atemporales. Pero deben *aplicarse*. Ese es el *quid* de la paradoja de la productividad. ¿Piensa que las computadoras van a transformar mágicamente a su fuerza laboral del conocimiento? Piénselo de nuevo. Para poder sacar partido de la tecnología

Una revolución de albañilería

Los ladrillos son *realmente* antiguos. Debido a que los hemos usado durante miles de años, podría pensarse que hemos exprimido cada gota de productividad del proceso de albañilería. No es así.

A principios de la década de 1900, Frank y Lillian Gilbreth filmaron a unos albañiles, y analizaron el resultado cuadro por cuadro. Vieron que los albañiles estaban verdaderamente ocupados, pero eran poco eficientes. No desperdiciaban ladrillos ni mortero, desperdiciaban *esfuerzo*.

Los Gilbreth se dieron cuenta de que pequeños cambios, como mover la pila de suministros de ladrillos del piso hasta la altura de la cintura, dejándolos más al alcance del trabajador, y optimizar la cantidad de mortero en la cuchara, podrían producir resultados impresionantes. Al usar las mejoras de los Gilbreth, los albañiles pasaron de colocar 300 ladrillos por día a 300 ladrillos por *hora*.

La conclusión para sus trabajadores de oficina: el que algo se haya hecho de la misma forma desde siempre no significa que no puede mejorarse y radicalmente. Los mismos principios de industrialización que se aplican en la construcción se aplican, de igual manera, a sus trabajadores.

primero necesita industrializar los procesos que emplean los trabajadores del conocimiento.

Los talladores de piedra y los contadores babilónicos utilizaban las mismas técnicas de estandarización y división del trabajo que hoy utiliza Amazon de manera digital. Así que recuerde: el solo paso del tiempo no asegura el progreso y la automatización, ni vuelve obsoletas esas antiguas (y probadas) ideas, técnicas e invenciones, las que se ocultan a simple vista, en la larga cola. De hecho, en el recuadro podrá leer acerca de las primeras fábricas de trabajo del conocimiento de baja tecnología que surgieron trágicamente 10 años antes de su tiempo.

Pelear por la eficiencia

Si no cree que la estandarización es tan importante como lo describo, considere dos lados de la historia. En el primero, en 1917, había 994,840 variedades de *hachas* disponibles a la venta en Estados Unidos. Casi un millón de variedades distintas. En la segunda parte de esta historia se ordenó la estandarización y los resultados son sorprendentes.

Si bien la mayoría de las personas recuerdan a Herbert Hoover como el rostro de la Gran Depresión, también se le puede agradecer la creación de la Oficina Nacional de Normas, cuyo mandato fue eliminar cosas como, ah, *un millón de tipos de hachas*.²⁶ Por consiguiente, una enorme parte de la eficiencia industrial se produjo por la estandarización de artículos de “cola larga” tan cotidianos como las tuercas, los tornillos y las llaves para girarlos.

Avancemos a la Segunda Guerra Mundial. Aquí es cuando el magnate industrial Henry Kaiser operó dos astilleros, uno en California y el otro en Oregón, para construir los buques de carga conocidos como los Liberty Ships. Claro, para entonces usaban tuercas y tornillos estandarizados. Pero aun así se programó, al inicio, que cada ubicación requiriera ocho meses para construir un barco.

Esto sucedió en 1942. Para el año siguiente, el tiempo de construcción de un barco se recortó a cosa de *semanas*. Finalmente, el tiempo de entrega se redujo a solo cuatro *días*. ¿Cómo se logró? Sí, usaron mejoras en inversión tecnológica de grandes rocas para crear partes prefabricadas. Y sí, había una competencia saludable dentro de la organización entre las instalaciones de California y Oregón. Pero las presiones en

Las primeras fábricas del conocimiento

Para 1917, los defensores de las metodologías de la industrialización del trabajo de oficina entraron en escena. L. W. Ellis industrializó con éxito una gran organización de publicidad, logrando cuadruplicar la productividad total. Sus mejoras incluían un flujo de trabajo de oficina especializado y formas, anuncios y funciones estandarizados.

Estos fueron cambios disruptivos y por mandato. De manera notable, la maquinaria de la oficina se entregó *más tarde*. Pero en todas partes, los directivos rechazaron este enfoque exitoso y disruptivo de industrialización. ¿Descorazonador? Considere la siguiente historia.

Desde 1920, otros destacados innovadores en la administración, como los “ingenieros de la administración de oficina” W. H. Leffingwell y C. C. Parsons, demostraron a los ejecutivos que las operaciones de oficina, o del conocimiento, podrían simplificarse y estandarizarse para obtener incrementos masivos en la productividad.

Sin tecnología, estos innovadores crearon “fábricas de trabajo del conocimiento” que capitalizaron las ideas que entonces permitían la producción en masa: estandarización, especialización y división del trabajo. Optimizaron los flujos de trabajo de oficina, estandarizaron procedimientos y simplificaron las actividades de los trabajadores e, incluso, de los clientes. Los procesos empresariales más irregulares se estandarizaron en líneas de montaje virtuales y bien documentadas. En estas áreas inusuales como mercadotecnia y publicidad, la medida consiguió grandes avances en productividad y eficacia.

Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué hoy casi se han olvidado nombres como Ellis, Leffingwell y Parsons?

A estas alturas del libro, usted probablemente ya adivine la respuesta. La dirección administrativa simplemente rechazó la idea de ordenar la estandarización del trabajo de oficina. Probablemente, porque los trabajadores del conocimiento constituyen una parte insignificante del total de empleados y del valor empresarial.

Antes, los activos tangibles reinaban. El aumento de la productividad de la propiedad, la fábrica y el equipamiento fue la mejora más valiosa disponible. En 1920, el concepto de las fábricas de trabajo del conocimiento estaba muy adelantado a su tiempo. Hoy, está muy retrasada.

tiempos de guerra produjeron un resultado poderoso y a menudo ignorado: la larga cola de mejoras más pequeñas y no tecnológicas, identificadas por los mismos empleados. Más de 250 de ellos escribieron cartas describiendo oportunidades valiosas y desapercibidas para aumentar la eficiencia en la producción.²⁷ Quién tiene este tipo de “derechos de decisión” es un tema muy controvertido incluso actualmente. Hablaremos mucho más de ello en este libro.

Los tres pilares de la industrialización

Los términos “estandarización”, “especialización” y “división del trabajo” se han mencionado mucho. Y no porque sea yo seguidor de Smith (o de Taylor o de Ford), sino porque estos principios son omnipresentes, subutilizados y atemporales.

- **Estandarización.** Existe en muchos niveles. Está el aspecto de la capacidad de intercambio que mencionamos cuando nos referimos a la Oficina Nacional de Normas y a los tornillos y tuercas. Pero también hay estándares de referencia (por ejemplo, Blu-Ray, Bluetooth y otros). Hay estándares de interoperabilidad, como trabajadores de urgencias y control de tráfico aéreo. En contraste, en una gran aseguradora, los trabajadores del centro de llamadas no tenían estándares para registrar los motivos de las llamadas entrantes. Por supuesto, esto provocaba un caos. Pero este caos pasaba inadvertido porque es algo habitual en el mundo del trabajo del conocimiento.
- **Especialización.** La especialización funciona de la misma forma en máquinas y trabajadores, y aquí se incluye a todos estos, en especial a los trabajadores del conocimiento y sus tareas intangibles. La manera más sencilla de pensar en esto es imaginar la cantidad y la diversidad de tareas desempeñadas por un trabajador o una máquina. En el caso de los zapatos hechos a mano, por ejemplo, un solo zapatero puede desempeñar todas o casi todas las tareas. Como la fabricación de zapatos es especializada, distintas máquinas pueden desempeñar una sola tarea, junto a los trabajadores que hacen lo mismo. Cuanto menos realice un solo trabajador, mayor será la productividad. Y, lo que resulta interesante, las mayores ganancias son a menudo las pri-

meras. Cuando las líneas de montaje se introdujeron por primera vez en la producción, no era poco usual ver un incremento de 50% en la productividad ¡el primer día!²⁸

Muchos se sorprenden cuando se enteran de que el trabajo del conocimiento, y en particular las matemáticas, fue una de las primeras áreas que adoptaron la doctrina de Smith y que se beneficiaron de la especialización. Cerca de 15 años después de la publicación de *La riqueza de las naciones*, Gaspard de Prony trabajaba con un equipo de matemáticos desarrollando un conjunto de tablas de logaritmos para su publicación por el gobierno francés. Ansioso por terminar con rapidez y a un costo bajo, contrató a un amplio repertorio de matemáticos de capacidades y sueldos diversos. Le asignó al más capaz la supervisión de todos los cálculos mientras que los trabajadores menos cualificados y más económicos se esforzaban haciendo el trabajo matemático subyacente, más sencillo. Cuatro décadas después, Charles Babbage citó esta especialización del trabajo de Prony como la inspiración para su visión de las primeras computadoras mecánicas que diseñó en la década de 1830.²⁹ Y aún hoy, casi dos siglos después, los trabajadores del conocimiento insisten con seguridad en que sus tareas más simples no pueden ser estandarizadas y especializadas. Y sus directores ejecutivos se adhieren a esta percepción equívoca.

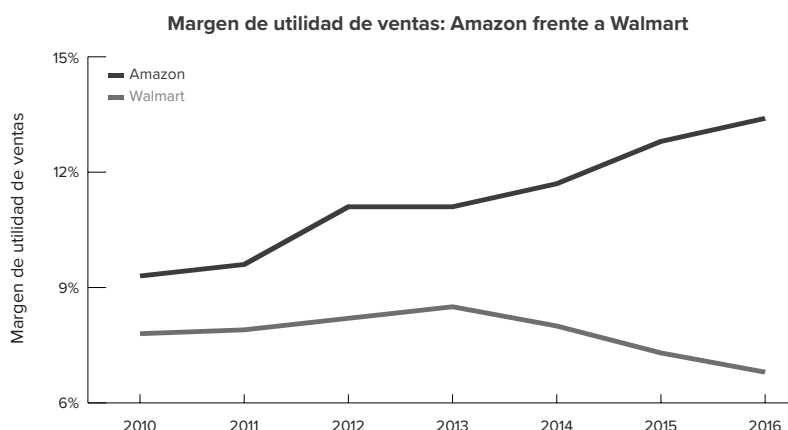
- **División del trabajo.** Smith habló sobre las personas que estiraban el alambre para hacer alfileres. Pero la división del trabajo puede dividirse aún más, mediante:
 1. **División de las tareas.** Piense en los antiguos egipcios dividiendo las tareas de construcción de las pirámides entre hábiles trabajadores manuales, artesanos, canteros y cargadores. Es la misma forma en la que los contratistas generales y los subcontratistas se dividen el trabajo actualmente.
 2. **División de los puestos laborales.** Piense en una fábrica en la que el trabajo se divide por puesto, como en un taller. Cada operario desempeña un grupo de actividades y es responsable de la calidad del resultado. Incluso las líneas de los hombres de las cavernas para la elaboración de herramientas de piedra son un ejemplo; se trata en realidad de un taller con artesanos o trabajadores manuales que diseñan sus propios “conjuntos” de actividades y métodos (como lo hacen los trabajadores del conocimiento del presente).

3. **División de la gestión del trabajo.** A esto se le puede llamar “especialización de la especialización”. Sucede cuando se retira a los trabajadores el diseño de la producción y se transfiere al “especializador”. En las fábricas, las tareas de especialización de las labores se convirtieron en ingeniería industrial (por ejemplo, una especialidad). Pero los trabajadores del conocimiento, como los fabricantes de herramientas de las cavernas que mencionamos, generalmente mantienen los “derechos de decisión” para diseñar sus propios métodos de producción. Esto se debe a lo siguiente.
4. **División de la percepción.** Esto aún no se ha adoptado de manera general dentro de las empresas. La percepción de cuál labor es viable estandarizar aún está tan poco controlada y autónoma como hace un siglo, cuando el mercado de Estados Unidos estaba saturado con un millón de modelos de hachas. Lo mismo sucede todavía; nadie lleva la cuenta de las incontables percepciones “únicas” en los negocios. Pero de igual forma que Herbert Hoover, los ejecutivos pueden ordenar que la percepción de las actividades de trabajo del conocimiento se estandarice y se documente. Así los ingenieros industriales podrán trabajar en la industrialización de millones de formas distintas e innecesarias en que los trabajadores del conocimiento realizan sus tareas con gran facilidad: conciliar, informar, revisar y más.

Como se insinuó antes, aún existe el polémico tema de la autonomía o los derechos de decisión. ¿De quién son? Esto tiene que ver con la manera como se diseña y se realiza el trabajo. Y esto siempre ha estado muy disputado. De hecho, en los primeros días de la armería de Estados Unidos en Harpers Ferry, West Virginia, cuando el director de la planta centrado en la productividad insistió en presentar la división del trabajo, uno de sus armeros lo asesinó.³⁰

En las fábricas convencionales actuales, la autonomía es gestionada tan rigurosamente como el inventario. Sin embargo, en la oficina, es la ley de la selva y una fuente de quejas continuas. La gente está continuamente confundida precisamente acerca de quién está a cargo y es responsable de muchas actividades laborales, como la comprobación de errores, por lo que entonces tenemos inspectores que inspeccionan a los inspectores.

De tal forma, la gran pregunta para la administración es: ¿Su empresa decidirá gestionar activamente de acuerdo con estos principios atemporales, o simplemente dejará que los trabajadores del conocimiento continúen operando de forma aleatoria bajo reglas empíricas? Por supuesto, a la larga, hay soluciones atemporales para aquellos que ignoran los principios atemporales. Los advenedizos llegarán finalmente y aplicarán estos principios de industrialización en modelos de negocio existentes. Todos podrán reír disimuladamente, pero a fin de cuentas uno se irá con toda la cadena de valor de una industria. Sears lo hizo con las tiendas misceláneas, Walmart lo hizo con Sears, y Amazon lo está haciendo ahora con Walmart (véase la gráfica 3.2).



GRÁFICA 3.2 La disposición de Amazon para adoptar los principios de industrialización se refleja en su margen de utilidad comparado con el de Walmart. La información de Walmart refleja utilidades antes de intereses e impuestos. La información de Amazon es para mercados desarrollados y no incluye Prime video ni inversiones internacionales

Esta gráfica está basada en información de Inflection Capital Management, "A Deeper Look into the Culpability for the 'Retail Apocalypse'", consultado el 8 de junio de 2018, www.inflectioncapital.co/insights.

Nada nuevo bajo el sol

Algo más, ya que estamos en modo atemporal: todas las ideas analizadas antes son noticias muy viejas: más de dos siglos de edad en el caso

de la aplicación de Prony de ellas en el trabajo del conocimiento. Casi nadie sabe cómo aplicarlas en el trabajo del conocimiento porque Charles Babbage las publicó por primera vez en ese contexto, a raíz de la máquina de vapor de Watt, solo 50 años después de esta roca grande, pero cerca de 150 años antes de los albores de la informática empresarial: la Era Digital. Quedaron en el segmento más aburrido de la aburrida cola larga de la historia, entre dos grandes rocas, el vapor y la electricidad. Durante este periodo, Babbage, junto con su colaboradora, Ada Lovelace, estaba diseñando la primera computadora mecánica y los algoritmos que facilitarían su operación. De hecho, Babbage, admirador de Smith y Prony, resumió de manera concisa dos de las ideas principales que constituyen el elemento central de su libro. Primero, reconoció que el trabajo del conocimiento, que nombró “operaciones mentales”, puede beneficiarse de la división del trabajo tan fácilmente como el trabajo manual, o lo que llamó “trabajo mecánico”. Y segundo, se percató de un tipo de “desperdicio virtuoso” que prevalecía entonces, y se mantiene en nuestros días, a lo largo del trabajo del conocimiento: realizar tareas por debajo de su grupo salarial. La cita siguiente fue tomada de sus “cuadernos”.

Hemos visto, entonces, que el efecto de la división del trabajo, tanto en las operaciones mecánicas como en las mentales, es que nos permite adquirir y aplicar a cada proceso precisamente esa cantidad de habilidad y conocimiento que se requiere para ello:

Evitamos emplear cualquier parte del tiempo de un hombre que puede obtener ocho o diez chelines al día por su habilidad en templar agujas, en girar una rueda, lo que puede hacerse por seis peniques al día;

*Y de igual forma evitamos la pérdida que surge del empleo de un dotado matemático en la realización de los procesos aritméticos más simples.*³¹ (Énfasis añadido).

Este capítulo ayudó a explicar la infame paradoja de la productividad y resaltó el hecho de que la inversión en la tecnología de oficina no ha logrado producir ganancias comparables en la productividad, en claro constaste con las otras “grandes rocas” de la Revolución Industrial. Y aun si la ignorada “cola larga” de las mejoras atemporales no ha contribuido a la paradoja, uno puede preguntarse con toda razón: ¿Por

qué los empresarios no consideran la cola larga? ¿Por qué los ejecutivos no recurren primero a sus directores de información, sus directores financieros, los de operaciones o a sus empleados para buscar ideas de mejoras? ¿Por qué las empresas creen que usted debe escoger entre objetivos, como mejorar la productividad o mejorar la experiencia del cliente? ¿Por qué casi todos los conductores de autos de Estados Unidos piensan que sus habilidades están por encima del promedio?

Algunas veces las respuestas están programadas en la profundidad de su cerebro. De hecho, hay tres tipos específicos de sesgos. En el Capítulo 4 se arrojará una muy necesaria luz sobre ellos.

CAPÍTULO 3: CONCLUSIONES

1. Los avances en aumentos de productividad se conciben convencionalmente como la adopción de tecnologías revolucionarias, la teoría de las múltiples rocas grandes del mejoramiento.
 - La Era del Vapor
 - La Era de la Electricidad
 - La Era Digital
 2. La Era Digital no ha logrado incrementar de manera notable y significativa la productividad en el trabajo del conocimiento a pesar de la adopción de tecnología de oficina, desde la década de 1960.
 - Las causas de este fenómeno han logrado pasar desapercibidas desde, por lo menos, la década de 1980.
 - En las últimas décadas se ha conocido como la “paradoja de la productividad”.
 - Sin embargo, la misma paradoja se documentó a principios del siglo XX, cuando las oficinas adoptaron tecnología previa a las computadoras.
 3. Una teoría alternativa de una única roca argumenta que la industrialización es el único método atemporal para el mejoramiento; solo cambian las tecnologías habilitantes. Implicaciones:
 - La paradoja de la productividad es, en último lugar, un problema de tecnología.
 - En segundo lugar, es un problema de administración.
 - En primero, y más importante, es un problema de *percepción*.
-

PARTE II

LA SOLUCIÓN

CAPÍTULO 4

ENCONTRAR —Y REPARAR— LOS MAYORES PUNTOS CIEGOS DE SU EMPRESA

Imagine que usted tiene un día característico en la vida del trabajador del conocimiento actual: toma su ruta matutina, se dirige al Starbucks del edificio de su oficina y abre la aplicación de su teléfono para ordenar. Deambulando, en lo que recoge su pedido, abre Facebook y las noticias. La música en la tienda es pegajosa... ¿cuál es esta canción? Su teléfono se lo dice. La compra de inmediato y la guarda en su biblioteca en la nube. Recoge su café y sube al elevador, mientras revisa el estado de su última compra en Amazon. ¡Buenas noticias! Ya enviaron la Roomba. Muy pronto dejará de aspirar su departamento, el robot lo hará.

Sin embargo, en cuanto llega a su oficina se transporta en el tiempo. Por supuesto, las estaciones de trabajo tienen la última tecnología. Pero todas estas actualizaciones tecnológicas no han contribuido mucho a mejorar las *actividades laborales*. Conciliar números. Corregir errores. Recolectar información faltante de manera manual. Aproximadamente 40% de los documentos que llegan a la oficina, aun cuando son electrónicos, pueden clasificarse como “incompletos o equivocados” o NIGO.

Así empieza el trabajo. Reparar archivos. Buscar y capturar la información faltante. Llamar por teléfono a otras personas para corregir todos esos errores. ¿Por qué las cosas no pueden hacerse bien a la primera? Es la antítesis del mundo de Starbucks-Amazon-Spotify que acaba de dejar atrás.

En el transcurso del día, pasa en total un par de horas fragmentadas en el teléfono corrigiendo los NIGO e intentando, infructuosamente, prevenir su repetición. Les explica las mismas instrucciones a sus aparentemente indiferentes colegas, una y otra vez.

Pero no son indiferentes. Están terriblemente ocupados corrigiendo los NIGO que han llegado a sus estaciones de trabajo

A continuación, comienza a sacar información para generar el informe que su director le pidió ayer. La perspectiva es deprimente: su

experiencia le indica que se verá obligado a pasar horas limpiando, conciliando y reorganizando la información; más retrabajo. Se pregunta, casi en voz alta: “¿Por qué nadie limpia la información en el almacén de datos? ¿De quién es esa responsabilidad? Mejor aún, ¿por qué no se organizó mejor desde el principio? Adquirimos tecnología moderna y, sin embargo, está llena de la misma basura vieja del sistema anterior”.

¿Alguien realmente lo nota?

Si las personas llevaran un registro de estas actividades y midieran sus tiempos, verían que por lo menos una tercera parte del día es absorbido por un pozo de retrabajo, corrección e infinidad de otras tareas evitables.

Pero en el trabajo del conocimiento, *nadie lleva el registro*. Nadie piensa siquiera dos veces sobre estas minucias. Nadie percibe esto como un gran y costoso mar de desperdicio contraproducente y evitable. Como siempre.

Para los trabajadores del conocimiento de primera línea, parece ser evidente que todo esto podría mejorar. Incluso con algunos arreglos sencillos, la mayoría del esfuerzo desperdiciado podría eliminarse o reducirse.

Pero no están seguros. Desde una perspectiva más amplia, suponen que todo debe estar funcionando de acuerdo con el plan. *Debe existir* alguna explicación económica racional. No puede ser que la compañía ignore o viole una regla tan básica de sentido común económico. Alguien debería haberse percatado de un desperdicio tan valioso. Pero nadie parece notarlo.

El cerebro mal configurado

En este capítulo se explorarán las razones por las que todo este desperdicio prevalece, descontrolado, en las organizaciones de trabajo del conocimiento de todas partes. Las razones pueden ser sorprendentes, estimulantes y, en definitiva, fascinantes, porque están programadas en nuestro cerebro de *Homo sapiens*. Eso es precisamente lo que las hace obstinadamente difíciles de reconocer y vencer. Pero puede hacerse. De manera importante, superar estas barreras cognitivas es un prerrequisito fundamental en todos los capítulos de instrucciones detalladas en la Parte II de este libro.

Este capítulo ofrece un panorama de los sesgos cognitivos que malogran las mejores intenciones en las empresas. Se centrará en el aparentemente sencillo (pero engañosamente matizado) *principio del menor esfuerzo*. Y concluirá con una historia de un director financiero bien intencionado quien ve destruidas —en el buen sentido— sus percepciones convencionales sobre el mejoramiento de la productividad.

Sesgo cognitivo o lo que usted piensa que piensa

¿Recuerda que en el último capítulo mencionamos que 93% de los automovilistas de Estados Unidos consideraban que sus competencias estaban por encima del promedio? Eso no es atípico. Considere algunos de estos otros penosos ejemplos:

- El 87% de los estudiantes de maestría en administración de empresas de Stanford cree que su desempeño académico está por encima de la media.¹
- Quizás estudiaron el pregrado en la Universidad de Nebraska... en donde 68% de los docentes alguna vez se autclasificó en el 25% más alto de competencias docentes.²
- Los estudiantes de preparatoria no son inmunes. Más de 70% de los alumnos que presentan el examen de admisión SAT consideran que sus competencias de liderazgo están por encima de la media.³
- Cerca de 85% de estos estudiantes consideran que su capacidad de mantener buenas relaciones con los demás está por arriba del promedio.⁴
- El 25% de los estudiantes que presentan la prueba SAT creen que están en el 1% más alto.⁵
- Y aquí está la cereza del pastel: sujetos de prueba en experimentos similares se clasifican a sí mismos como “menos susceptibles a estos sesgos que el promedio estadounidense”.⁶

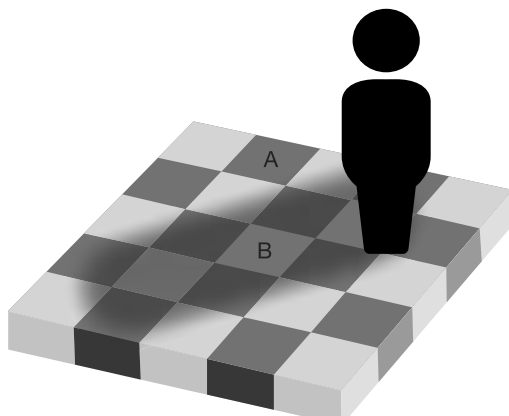
Los sesgos están en todas partes. Los científicos han estudiado y catalogado una variedad diversa de errores casi universales que eluden la

detección y se esconden a simple vista. El que se mencionó muchas veces más arriba tiene un nombre: se llama “efecto de exceso de confianza”.

Estos tipos de singularidades perceptivas arraigadas permean en las empresas sin ser observadas, aunque cuestan billones en oportunidades malgastadas. Superarlas es lo que puede describirse como “mejora cognitiva empresarial”.

No confíe en su cerebro (ni en sus ojos)

Observe la gráfica 4.1. El cuadrado A es mucho más oscuro que el cuadrado B, ¿cierto? Falso. Son exactamente del mismo tono.

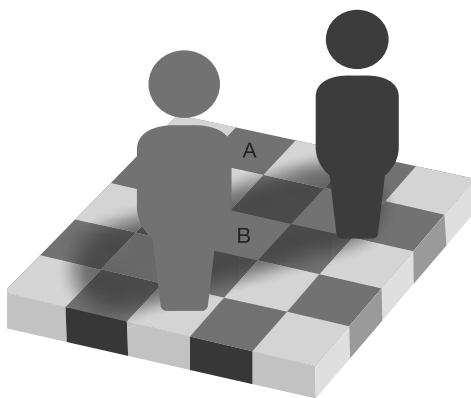


GRÁFICA 4.1 ¿Cree que A y B son de distintos tonos? Piénselo de nuevo.

Esta es una ilusión óptica clásica, tan poderosa para engañar al cerebro que mucha gente persiste en negarse a creerla incluso cuando ven pruebas. La gráfica 4.2 presenta esa prueba. La imagen gris situada a la izquierda es exactamente del mismo tono que *los cuadrados A y B*.

Se le llama la ilusión del “mismo tono”, y es una de muchas. Es también la manera más sencilla de comprender las mejoras cognitivas empresariales. Son como ilusiones o espejismos que engañan nuestros procesos de pensamientos más elementales, particularmente los juicios que todos dan por sentado. Los consumidores perciben distintos sabores en muestras idénticas de refresco de cola. Testigos presenciales

recuerdan sucesos que nunca pasaron. Las distracciones pueden provocar que la audiencia de una película ignore errores de edición evidentes.



GRÁFICA 4.2 Como lo muestra la imagen en gris claro, A y B son del mismo tono.

Lo mismo sucede en los negocios. Los consumidores llaman a un centro de contacto con problemas fácilmente evitables, y los ejecutivos consideran que eso es servicio al cliente y no errores evidentes. Los equipos ejecutivos considerarán “compensaciones” donde no existe ninguna: costo frente a calidad, operativo frente a estratégico, y así sucesivamente. Y si el análisis revela inesperadamente que algunos productos no son rentables, los ejecutivos justificarán que estos productos que generan pérdidas son indispensables para los consumidores que compran los rentables.

Los sesgos cognitivos comparten muchas características que idealmente se ajustan a ellas como oportunidades para las mejoras empresariales a corto plazo.

- Están extendidos.
- Sus causas y efectos son a menudo altamente predecibles.
- Frecuentemente ocurren sesgos similares en áreas operativas predecibles.
- Reconfigurar su percepción no requiere nueva tecnología.

Estas características son molestas pero valiosas. Si están extendidas y son predecibles, sus soluciones rara vez son únicas y pueden reuti-

lizarse, como modelos o plantillas. Si se encuentran comúnmente en organizaciones o funciones idénticas, entonces las iniciativas de revelación pueden proceder con confianza, a menudo con gran precisión. Es como seguir un mapa.

Y los hallazgos de pequeñas muestras analíticas pueden ser extrapolados a grandes poblaciones.

Quizá lo más atractivo de todo sea que las *mejoras cognitivas empresariales son extremadamente económicas y de bajo riesgo*. Debido a que la mayoría de las mejoras cognitivas consisten en ajustar las *percepciones* existentes, casi todas las mejoras relacionadas con la empresa involucran ajustes similares en las estrategias y operaciones existentes. Por consiguiente, la gran mayoría de las mejoras cognitivas empresariales, cerca de 75% en promedio, no requieren un cambio fundamental en la tecnología, productos o infraestructura. Esta es una perspectiva cuyo uso puede ser muy rentable.

Pero si es tan sencillo...

¿Por qué no lo está haciendo todo el mundo? ¿Por qué no es tan sencillo descubrirlo y descifrarlo?

Todo suena engañosamente simple. Pero las mejoras cognitivas empresariales son de hecho difíciles por la misma razón: es necesario cambiar los hábitos arraigados de pensamiento. Puede ser reconfortante saber que incluso los investigadores profesionales de sesgos cognitivos —y algunos han sido galardonados con el Premio Nobel— admiten sin reparos que todavía son víctimas de este fenómeno, ¡a pesar de estar profundamente conscientes de él!

Los sesgos cognitivos no solo minan las decisiones ejecutivas individuales, sino que a menudo se institucionalizan oficialmente en toda la organización en forma de procesos empresariales y políticas operativas. Del modo más insidioso, pueden permear fácilmente el “conocimiento tribal” no documentado de la organización.

En una ironía diabólicamente perversa, resulta que, dentro de la empresa, las organizaciones con el mayor potencial para moldear la percepción de la compañía sobre el valor del mejoramiento cognitivo empresarial son también las que más favorecen el conocimiento tribal de sus operaciones: los trabajadores del conocimiento.

Al evitar la “ridícula” carga de la estandarización y la documentación, las organizaciones “más sabias” de la empresa se convierten en las más vulnerables a los sesgos cognitivos, especialmente el del “efecto de exceso de confianza”, también conocido como “superioridad ilusoria” (véanse algunos dolorosos ejemplos en el recuadro).

No es nada nuevo. Shakespeare lo resumió así: “El necio cree que es sabio, pero el sabio sabe que es un tonto”.

¿En dónde está el rigor?

Los sesgos cognitivos, como el efecto de exceso de confianza, siempre se esconden a simple vista.

El grupo de finanzas puede localizar fácilmente un inventario de sillas de oficina. Pero pídales encontrar un inventario de informes administrativos. Casi siempre es imposible.

Puede que haya miles, decenas de miles... Nadie lo sabe. No hay un almacén central, no hay reglas para nombrarlos, no hay catálogos de descripciones unificadas. De modo que si usted encuentra y compara unos cuantos, no debe sorprenderle que los números no cuadren.

Esto es trágico y costoso, porque estos son los informes requeridos para medir la productividad, la rentabilidad y la capacidad de la compañía para producir valor.

En el departamento de mercadotecnia, los ejecutivos considerarían imperdonable entregar hasta los productos más sencillos —champú, pasta dental, tostadoras— sin las descripciones de partes y las instrucciones de operación multilingües y rigurosamente congruentes.

E incluso podrían enfrentar una denuncia legal o regulatoria si no lo hicieran. Sin embargo, internamente, de manera rutinaria se espera que los ejecutivos de mercadotecnia de todo el mundo comprendan y pongan en práctica conceptos abstractos relativos a la imagen de la marca, las características del cliente y preferencias de compras sin ningún tipo de instrucciones.

Las fuentes y los colores para el logo de la compañía son consistentes y bien definidos, pero las prioridades con respecto a las compras del cliente existen, generalmente, como conocimiento tribal.

Los tres sabores del sesgo cognitivo y el mejoramiento

En términos generales, las mejoras cognitivas empresariales corresponden a tres categorías:

1. **Mejoras perceptivas** que se enfocan en la forma como percibimos la realidad, o quizá más exactamente, en cómo la percibimos mal. Esto incluye todo, desde la falsa idea de que la discrepancia en el desempeño de empleado a empleado “realmente no es tanta”, al impacto aparentemente trivial de los errores operativos, a las percepciones erróneas de aleatoriedad o complejidad, donde no existe ninguna realmente, hasta el anticuado desperdicio virtuoso.
2. **Mejoras lógicas** que cubren problemas de procesamiento mental. Lidian con la organización de ideas y las conexiones entre esas ideas que pueden generar falsas conclusiones. Algunos ejemplos son la falsa precisión (la insistencia en detalles adicionales, aun cuando no haya beneficio económico), la comparación selectiva (favorecer involuntariamente comparaciones que mantengan el *statu quo*), y la muy abundante categoría de las falsas compensaciones, por ejemplo: “operativas o estratégicas”, “mejoras de costos o mejoras de servicio” y “reducción de costos (ahorro) o aumento de ingresos (crecimiento)”.
3. **Mejoras de metodología** que lidian con la aplicación de los errores cognitivos y sus manifestaciones en las actividades diarias: la institucionalización de la percepción errónea. Algunos ejemplos son los derechos de decisión poco claros (¿quién determina el diseño del trabajo, las prioridades y los niveles de servicio?), las definiciones confusas y a menudo contradictorias (por ejemplo, costos, clientes, canales) y el “conocimiento tribal” no documentado.

El principio del menor esfuerzo: no tan sencillo como parece

En efecto, el “principio del menor esfuerzo” (también conocido como “principio del menor esfuerzo de trabajo”) es una teoría científica genuina,

y no una forma elegante de justificar los atajos. Se basa en una lógica económica racional y directa. Y las empresas de todo tipo y tamaño infringen esa lógica todos los días, mientras creen con seguridad excesiva que no lo hacen. A pesar de que se ha discutido y publicado desde 1894, por lo general este principio se atribuye al lingüista George Kingsley Zipf, quien escribió *Human Behaviour and the Principle of Least Effort: An Introduction to Human Ecology*, publicado por primera vez en 1949.

La mayoría de las personas, cuando escuchan las palabras “principio del menor esfuerzo”, de inmediato suponen que entienden el concepto. Parece ser evidente. El nombre del principio parece articular su lógica intrínseca. Algunos le llamarán “el camino de la menor resistencia”, sugiriendo un circuito eléctrico. Otros pensarán en una analogía de viaje, “la distancia más corta entre el punto A y el punto B”. Todas estas caracterizaciones son ostensiblemente correctas. Y todas implican una que solo un necio no vería. Es muy sencillo. Pregúnteles a los altos ejecutivos si creen que siguen con éxito el principio del menor esfuerzo y sonreirán burlonamente. ¡Por supuesto! Esa pregunta ni siquiera amerita una respuesta.

Parece darse por sentado que las empresas y sus trabajadores se adhieren indistintamente a este principio operativo de forma tan consistente como obedecen la ley de gravedad. Pero no es así. Y la clave son los detalles sutilmente matizados. En las empresas, particularmente en las operaciones de trabajo del conocimiento, de manera sistemática se ignora, se infringe y se aplica mal este principio indiscutible. Cuesta una fortuna en desperdicio y oportunidades perdidas. Pero tal como en la historia de los NIGO presentada al principio de este capítulo, nadie se da cuenta. Como de costumbre.

Pero, ¿cómo pueden las empresas exitosas caer en un error de lógica tan fundamental? Parece imposible, pero realmente es fácil y generalizado.

¿Un mundo sin rodeos?

Tomemos la analogía del trayecto entre el punto A y el punto B. Si todo en este trayecto es obvio, sencillo y fácilmente perceptible, entonces solamente una distancia es la más corta, una alternativa económicamente sensible. Esta ruta única y obvia claramente evitará el desper-

dicio. No habrá errores de planificación (NIGO), ni vueltas perdidas (errores operativos), ni retrocesos (retrabajo). Cualquier ruta alterna puede descartarse con seguridad, a primera vista. No se requerirá documentación o análisis para hacer comparativos. Y cuando se presenta una situación obvia y simple de un trayecto de A a B, es verdad que solo un necio ignoraría o aplicaría equivocadamente el principio del menor esfuerzo.

Pero en las empresas, estas “condiciones de viaje ideales” rara vez suceden. Y si lo hacen, los ejecutivos no esperan mucha rentabilidad a menos que tengan el monopolio. “Abrir camino a la mejor ruta” parece representar la competencia exitosa. Esto es responsabilidad de la dirección ejecutiva. Capitalizar las oportunidades para practicar el principio del menor esfuerzo parece algo sencillo, que no vale la pena mencionarlo siquiera. Ignorarlo parece imposible.

Sin embargo, el problema es particularmente serio en las operaciones intangibles del trabajo del conocimiento. Aquí se invierte lo mínimo en analizar la mejor ruta que va de A a B. El preciado menor esfuerzo se gasta en documentar y analizar las “competencias” que constituyen las rutinas laborales diarias *para poder elegir aquellas que requieran el menor esfuerzo de trabajo*. En la analogía del trayecto, esto sería como el chofer que prefiere confiar en sus instintos en lugar de pedir direcciones o buscar un mapa. Es así como las empresas rutinariamente violan el principio del menor esfuerzo. Están tan absurda y exageradamente seguras de su poder de percepción, como ese 93% de los automovilistas que se ubican a sí mismos por encima del promedio.

Desglose

Una lectura atenta a la definición original de George Zipf de este principio ayuda a entender la desatención al trabajo del conocimiento. En su texto de 1949, lo resume de esta manera: “En términos simples, el principio del menor esfuerzo significa, por ejemplo, que una persona, al resolver sus problemas inmediatos, los verá en el marco de sus problemas futuros probables, *calculadas por ellas mismas* (énfasis añadido).

Esto suena tan lógico y razonable que a duras penas parece valer la pena siquiera escribirlo. Los empresarios, al leer esto, asentirán con seguridad: “Claro, esto es exactamente lo que hago”. En términos de per-

cepción, los ejecutivos de fabricación deberían estar en la misma situación que los ejecutivos del trabajo del conocimiento. Después de todo, todos los directivos tienen que anticipar y resolver problemas. Todos tienen que realizar cálculos mentales relacionados con sus decisiones, “*calculadas por ellos mismos*”. Y tienen que vivir con las consecuencias. Pero si hablamos de esfuerzo de trabajo, el término “problemas futuros probables” parece vago y demasiado amplio.

Por fortuna, Zipf nos dio más detalles. Dice que la gente “intentará minimizar la probable *tasa promedio* de gastos laborales en el tiempo”. (De nuevo, énfasis añadido.) Por cierto, este principio no solo se utiliza en empresas. Zipf era un lingüista, así que le interesaba el uso de las palabras. Pero otros lo han utilizado para cazadores-recolectores e, incluso, computadoras. Para algunos ejecutivos *industriales*, este lenguaje —“minimizar la probable tasa promedio de gastos laborales en el tiempo”— ahora empieza a parecer más familiar. Y así debería ser:

- Llevan registro de los tiempos de las actividades de los trabajadores y los miden.
- Calculan las horas de trabajo y los costos relacionados.
- Incluso registran y reducen las tasas de NIGO entrantes.

En resumen, *requieren datos duros que cuantifiquen su “tasa promedio de gastos laborales en el tiempo”*. Siguen avanzando hacia el cumplimiento de esta ley de lógica fundamental. Estos datos modelan las percepciones básicas de estos ejecutivos. Los métodos de gestión de manufactura apuntalan la percepción predominante entre los ejecutivos empresariales de que el principio del menor esfuerzo está vivo, bien, y generalizado en todas las operaciones de la empresa. Seguramente, las fuerzas de competencia del mercado no requieren nada más.

Pero esto no es verdad. La mayoría de los ejecutivos involucrados en el *trabajo de la era del conocimiento* no tienen esos datos comparables. Para ellos, “la tasa promedio de gastos laborales” es una idea cualitativa o aspiracional, una intuición. Moldeará su percepción. Influirá en sus cálculos de los “problemas futuros probables”. Pero esto es lo normal. No se darán cuenta de que sus decisiones operativas están muy desvinculadas de los operativos, tales como *la tasa promedio del gasto laboral en el tiempo*.

Zipf concluye con una observación directa: “Además, intentará resolver sus problemas de tal modo que minimice el trabajo total que debe invertir en resolver tanto sus problemas inmediatos como sus problemas futuros probables”. (De nuevo, énfasis añadido.)

Esto se está complicando. Ya no es tan simple; es un algoritmo. Los ejecutivos de las industrias leerán “trabajo total” y pensarán en conceptos como “costo total de calidad” o “costo total de propiedad”. Estos incluyen el mantenimiento y el retrabajo que surgen de los errores de entrada. Como Henry Ford, tienen gráficos de costos y desempeño detallados. Para ellos, las palabras “problemas futuros probables” implican una línea de tendencia existente, o un pronóstico estadístico Six Sigma, derivado de los datos operativos. En otras palabras, esto implica probabilidades matemáticas, herramientas de minimización y algoritmos que optimicen la productividad.

En cambio, los ejecutivos *del trabajo del conocimiento* no tendrán prácticamente ninguna información comparable. Se rendirán fácilmente con racionalizaciones cognitivas como: “nuestro trabajo es único”, “recabar información no es económico”, o “la nueva tecnología lo arreglará”. Para ellos este es su “menor esfuerzo de trabajo” alternativo. Esta es la forma en la que resuelven sus problemas inmediatos y sus problemas futuros probables. ¡Hecho!

Percepción con exceso de confianza: el gorila de 360 kilos

Los ejecutivos del trabajo del conocimiento de alto nivel, al actuar guiados solo por su intuición, pasan por alto, dentro de sus operaciones, oportunidades de aplicar de forma rigurosa el principio del menor esfuerzo. Esto no es sorprendente. Como seres humanos, estamos programados a sobreestimar en gran medida nuestras capacidades de percepción. Si usted creyó que ya era malo ese 93% de automovilistas que están “por encima del promedio”, considere el siguiente descuido. A menudo se le llama “gorila invisible” y está directamente relacionado con ayudarlo a reconocer los puntos ciegos más grandes de su empresa.

En un experimento de 1999 ahora famoso, dos profesores de psicología de Harvard llevaron a cabo una sencilla prueba de lo que, en sus palabras, es “la poderosa y generalizada influencia de la ilusión de

atención. Experimentamos mucho menos de nuestro mundo visual de lo que creemos". Pidieron a los sujetos de la prueba que vieran un breve video en el que se mostraba a dos equipos de jugadores de basquetbol, un equipo con camiseta negra y el otro con camiseta blanca. Debían contar los pases que hacían los jugadores del equipo blanco mientras que ambos equipos se movían alrededor en un pequeño círculo. Bastante sencillo. Sin embargo, durante el video, sin previo aviso, una persona disfrazada de gorila entra al círculo de jugadores, se golpea el pecho con ambos puños y sale de escena. Los jugadores parecen no notar al gorila: continúan sin interrupción durante el video.

Al terminar, se preguntó a los sujetos si notaron algo raro mientras contaban los pases. *La mitad de ellos no vio al gorila*. Y cuando vieron la repetición, muchos reaccionaron con incredulidad, incluso con ira. Un número importante se negó a creerlo y expresó sus racionalizaciones, insistiendo, por ejemplo, en que los videos fueron intercambiados o arreglados. Se resistían a aceptar sus fallas de observación, aun ante la prueba concluyente. A pesar de que el experimento se ha replicado muchas veces durante dos décadas, los resultados siempre son los mismos: el exceso de confianza es altamente resistente a la evidencia basada en hechos.

Por separado, los psicólogos de la prueba del "gorila" usaron encuestas a gran escala para determinar si la gente creía que podría notar un suceso inesperado al estar enfocados en otra tarea. La gran mayoría, 75%, confiaba en que podría hacerlo.¹¹

¿Está ciego ante su propia ceguera?

Otra investigación muestra que la gran mayoría de nosotros cree que nuestra propia percepción es menos propensa a los sesgos que la de los demás. En una muestra de más de 600 residentes de Estados Unidos, más de 85% creía tener menos sesgos que el promedio estadounidense. Solo uno de este grupo de 600 concedió que podría tener más sesgos que el promedio. Este fenómeno es llamado el "sesgo del punto ciego". En los negocios, es un aislante contra la falta de confianza en sí mismos de los directivos, pero también desalienta la valiosa introspección y el escrutinio de las operaciones.

En otras palabras, nuestra percepción y juicio están significativamente cegados por numerosos sesgos cognitivos personales. Y a esta

deficiencia la remata otra. Como si nuestra “ceguera” no fuera lo suficientemente mala, también somos ciegos ante nuestra propia ceguera.

Estamos cegados ante nuestra ceguera. Tenemos muy poca idea de lo que poco que sabemos. No estamos diseñados para saber qué tan poco sabemos.

—Daniel Kahneman¹³

Un rayo de luz

Hemos recorrido una larga y agonizante lista de puntos ciegos programados básicos, que demuestran la consistente falta de confiabilidad de la percepción humana (y ejecutiva). ¿Cómo, entonces, puede confiar en usted mismo, o en otros, en lo concerniente a la toma de decisiones? Mejor aún, ¿cómo puede beneficiarse su empresa de estas percepciones erróneas predecibles?

El primer paso hacia la capitalización de esta oportunidad de exceso de confianza es aceptar la ignorancia. La ignorancia no es un vacío. Aunque tradicionalmente ha sido rechazada como una debilidad entre los empresarios, es el barro que usan los científicos a diario para dar forma a sus teorías. Los investigadores modernos han demostrado que admitir la ignorancia es una función cognitiva de alto nivel. Como observó la escritora Kathryn Schulz, no somos malos para decir “no lo sé”, somos malos para *entender que no sabemos*.¹⁴

Esta no es una idea nueva. El valor de la ignorancia ha sido señalado repetidamente por los pensadores desde las épocas de Confucio y Sócrates. Pero con el surgimiento de los activos intangibles, nunca ha habido un momento más valioso que este para aprovecharlo en los negocios.

Una historia que lo cegará

¿Cómo sería la vida —la vida empresarial al menos—, en un mundo sin sesgos? ¿Es eso posible?

Sí lo es. La siguiente historia nos ofrece un ejemplo. ¿Recuerda a Raylene, la atribulada programadora en la fábrica de neumáticos del Capítulo 1? Bueno, esta historia tiene lugar en la misma compañía.

He creado un nuevo personaje, para efectos ilustrativos, llamado Nick Clear sight. Él es quien ha sido capaz de superar sus sesgos.

Nick es socio fundador en una compañía de capital privado (SA o sociedad anónima). Su empresa ha invertido mucho en una gran empresa que cotiza en bolsa de bajo rendimiento —la compañía de Raylene— que participa en una industria pesada: los neumáticos. La compañía de SA de Nick es una activista inversionista, que intenta estimular un cambio importante en la empresa de neumáticos. Y a Nick se le ha encargado en lo personal aumentar rápidamente el valor de la inversión de SA, junto con el precio de las acciones, al mejorar el rendimiento operativo sin esperar a tener nueva tecnología, hacer subcontrataciones ni invertir capital.

La fuerza irresistible se encuentra con el objeto inamovible

Esta historia comienza cuando Nick vuela a la ciudad para almorzar con el director financiero de la empresa de neumáticos, Toby Surefoot, un hombre que aún no sopesa las posibilidades y promesas de las percepciones erróneas predecibles de la empresa.

Después de una breve charla, Nick centró la conversación. Le comentó a Toby:

—Tú ya sabes que ustedes hacen un trabajo fantástico fabricando llantas. La compañía ha acumulado y perfeccionado más de un siglo de información técnica y conocimiento práctico para su diseño y fabricación. No invertimos para decirles cómo hacer neumáticos.

Nick sonrió y le preguntó:

—¿Tú cuáles dirías que son las oportunidades de mejora más valiosas de la empresa? Cuando digo “mejora” quiero decir algo, cualquier cosa, que pueda aumentar los márgenes, las ganancias y el valor de las acciones. A corto plazo, a largo plazo, no importa; algo, lo que sea. ¿Qué viene a tu mente? Imagina que eres propietario de la empresa.

Toby ya antes había pensado mucho en esto. Respondió confiado:

—Creo que mi lista sería la misma que lo que tenemos entre manos actualmente.

"Necesitamos actualizar las plantas. Hay una nueva generación de máquinas para fabricar llantas que está por salir. Estas podrían reducir nuestra labor en el taller de fabricación por lo menos en 15%. Pero son caras y también requerirían un cambio en la disposición de la planta y actualizaciones tecnológicas."

Toby continuó:

—Necesitamos actualizar el sistema de planificación de recursos empresariales, o PRE. Nuestro equipo de TI ya solicitó los fondos. También podríamos automatizar muchas de las actividades de los trabajadores en nuestros centros de distribución. La robótica en la distribución es increíblemente genial.

Nick hizo una pausa, y luego contestó:

—Entonces, ¿todas las mejoras dependen de tecnología? ¿La mayoría implica inversión de capital para la producción? ¿Y la meta de cada una es reducir el trabajo por hora en tus plantas y almacenes de distribución?

Toby de pronto se sintió incómodo. ¿Qué había pasado por alto?

—No, claro que no —dijo, recuperándose—. Tenemos muchas otras mejoras. Todavía tenemos nuestro programa de compra de acciones propias en proceso. Esto aumentará los ingresos por acción. Personalmente, si yo fuera propietario de esta empresa, también aumentaría la deuda, apalancaría el balance un poco más para impulsar el rendimiento de capital para los accionistas. Pero la junta nunca lo aceptaría. Tienen una gran aversión al riesgo.

Nick rio entre dientes:

—¿Ingeniería financiera entonces? Esto es un cambio. Normalmente, es a los inversionistas externos a quienes se nos critica por nuestro interés en este tema.

Toby guardó silencio. Nick lo tranquilizó:

—Mira, Toby, no intento hacerte pasar un mal rato. Simplemente intento ilustrar mi punto. Las áreas de negocio en las que instintivamente buscas valor —producción, distribución y el personal por hora— ya están cerca de estar totalmente optimizadas.

"Lo que sabemos por nuestra experiencia en inversión es que la búsqueda convencional de productividad es demasiado estrecha. Las empresas cubren repetidamente el mismo terreno, sin ver el bosque por los árboles. Ignoran un enorme valor de oportunidad y enormes vulnerabilidades estratégicas. Estas se esconden a simple vista, justo debajo de la superficie de la observación convencional. Piensa en una

invaluable obra de arte robada que se ha escondido debajo de una pintura en terciopelo de Elvis.”

Toby soltó una risilla, pero decidió ser diplomático:

—Bien, Nick, creo que puedo decir con total seguridad que no tenemos ninguna pintura en terciopelo de Elvis ni invaluable obras de arte debajo. Ya nos hubiéramos dado cuenta.

Toby continuó:

—Simplemente no hay “enormes oportunidades de mejora desapercibidas” escondidas en nuestra compañía. Miles de personas o yo, ya las hubiéramos visto. Esto puede resultar decepcionante, pero hacer neumáticos es nuestra competencia clave. Es lo que sabemos hacer mejor. Somos una empresa dominante en una industria muy madura. No es glamorosa. No veo a ninguna empresa emergente de Silicon Valley que apunte a la industria llantera. Si tú y tus inversionistas quieren un gran resultado, quizá podamos hacer una adquisición. De lo contrario, nuestras mejoras tendrán que ser graduales. Todos los avances en la producción de neumáticos están probablemente detrás de nosotros.

Toby no esperaba que Nick estuviera de acuerdo, pero lo estaba.

—¡Exacto! —dijo Nick—. Entonces, ¿por qué todos tus esfuerzos por mejorar están enfocados en las actividades ya optimizadas de *fabricar neumáticos*? Son una *minoría* del total de actividades, y del total de empleados. ¿Por qué no buscas mejorar la productividad en algún otro lugar de tu empresa? ¿Por qué no examinar todas las demás actividades de la empresa tan minuciosamente como la producción de neumáticos? ¿Podría haber avances ahí?

Toby entrecerró los ojos, escéptico.

Nick prosiguió:

—No estás observando con detenimiento en ese sentido. Das por hecho que eso no puede mejorarse como tus plantas, que no puede industrializarse. Estás seguro de que hubieras visto el valor si estuviera ahí. E, incluso, si lo hubieras pasado por alto, estás seguro de que alguien más lo habría notado.

“Pero, ¿qué tal si ese “alguien más” estuviera fuera de tu empresa? Obviamente, mi compañía de SA lo vio. Por eso estamos aquí. ¿Pero si hubiera sido alguien que cause aún más perturbación? ¿Quizá Amazon? Este exceso de confianza oculta enormes mejoras. Se esconden a simple vista. El exceso de confianza es el Elvis de terciopelo que esconde la valiosa obra de arte. Y, por lo que he visto, Toby, esta compañía, como

la mayoría de las principales ya establecidas de la industria, está llena de pinturas de Elvis en terciopelo."

Toby intentó no parecer sarcástico.

—De acuerdo, Nick. Háblame de estas mejoras que 100,000 empleados y millones de nuestros otros accionistas, sin mencionar a nuestros competidores, nos hemos arreglado para ignorar a diario.

Nick no se inmutó.

—¿Por dónde empiezo? Las oportunidades ignoradas caen fuera del rango esperado en ambos lados del espectro: algunas son demasiado grandes para notarlas. Otras parecen demasiado pequeñas para que importen.

Nick comenzó a enumerar su lista.

—¿Qué te parece si empiezo por la población de empleados? Cuando mencionaste "mejoras en productividad" justo ahora, hablabas de los empleados que trabajan en las plantas y las redes de distribución. Pero esta mano de obra "directa" representa solo alrededor de 40% del total de 100,000 empleados de la empresa y sus actividades han sido escudriñadas durante un siglo. ¿Qué sucede con el otro 60%? ¿Por qué no estudiar a estos 60,000 empleados "indirectos" con el mismo nivel de detalle?

Toby respondió:

—Porque esos 40,000 empleados directos son los que nuestros directores comerciales escogieron como los más valiosos para la mejora de la productividad.

Nick frunció el ceño.

—Espera. ¿No eres tú un director comercial? ¿No se supone que el director financiero sea el árbitro máximo del valor? ¿Cómo puedes permitir que 60% de la fuerza laboral permanezca prácticamente sin ser examinado?

Toby estaba listo con su respuesta.

—En vista del alto volumen de llantas que producimos, la economía es más favorable.

Nick atacó de nuevo:

—¿El 40% es más favorable que 60%?

Toby asintió.

—¿Quién te obligó alguna vez a elegir? Esto no es una de dos. Esa es una falsa compensación, otro Elvis de terciopelo —dijo Nick.

Nick estaba inspirado.

—No veo por qué no puedas dedicarte a ambos. Y tampoco me convence el argumento de “las economías favorables”. No necesitamos una servilleta para hacer este cálculo. Míralo de esta forma:

“Por cada \$1 de ingreso que entra, la mano de obra directa actualmente consume 9 centavos. Tú dices que la automatización de neumáticos va a ahorrar 15% de la mano de obra en el taller de fabricación. Este taller es una porción minúscula del total de la planta, pero no importa. Voy a aplicar esta reducción a la mano de obra directa de toda la empresa. La economía aún es inferior.

“Multiplicaré los 9 centavos por 15%, redondeo y aquí tienes, 1.5 centavos de ahorro en mano de obra. Pero eso no nos lleva directamente al resultado.

“Tiene que someterse a los gastos generales, o gastos de ventas, generales y administrativos (VGA).”

Nick continuó:

—La compañía tiene que gastar en ingeniería y administración para este nuevo equipo. Tu grupo financiero tiene que crear informes para este proyecto. Este costo de VGA es de 28% en toda la compañía. Entonces, ahora, después de los VGA, tu ahorro de 1.5 centavos bajó a alrededor de 1.1 centavos.

Toby vio la oportunidad de intervenir:

—Bueno, Nick, este centavo, o 1%, vale \$350 millones en valor accionario para nuestros accionistas. Seríamos negligentes si no lo hiciéramos.

—Estoy totalmente de acuerdo —contestó Nick—. Pero ¿por qué detenerse ahí? Te estoy diciendo que deberías analizar la productividad del otro 60% de los empleados utilizando el mismo enfoque de “fábrica”.

—Digamos que ahorraste 15% de mano de obra en los VGA, o las operaciones indirectas. Aun si conectamos a estas personas de VGA al mismo bajo costo de mano de obra de los trabajadores de la fábrica, esto genera un ahorro 50% mayor que tus 1.5 centavos, porque hay 50% más de ellos. Eso nos lleva a un ahorro indirecto de 2.25 centavos, además de tu ahorro directo. Pero, como sabes, el costo promedio de los empleados VGA es más del doble del de los trabajadores de la planta. Así que esto duplica los 2.25 a 4.50. Eso significa que podemos multiplicar el valor de ese centavo tuyo de ahorro neto de la mano de obra directa, que vale \$350 millones para los accionistas, por 4.5 de este ahorro de trabajo VGA. Y el ahorro de VGA nos lleva directo al resultado. Esto se traduce en alrededor de \$1.5 mil millones, aproximadamente,

en valor de las acciones, o más de cuatro veces el valor de tus mejoras productivas en la planta. Pero ¿por qué no hacer ambos? De esta forma agregarías más de \$1.8 mil millones en valor de mercado.

Sonaba bien. Y se veía fantástico en papel, servilleta o no. Pero Toby ya había escuchado antes ese argumento de los VGA. Tenía lista su réplica:

—Ya hemos intentado reducir la mano de obra VGA. Invertimos en tecnología para mantener a estos trabajadores productivos. Redujimos el número de empleados mediante mandatos, pero simplemente regresan. La mayoría de los VGA son los costos inevitables de hacer negocios. Es como el viejo dicho, “no puedes escatimar en tu camino a la grandeza”. Es contraproducente.

Nick respiró profundamente. Ah, las defensas habituales de las empresas dominantes: falsas compensaciones, comparaciones selectivas y la vieja frase “ya intentamos eso”. Era frustrante. La dirección no toleraría esos mismos argumentos de los empleados de la fábrica.

Decidió abordar el tema desde un ángulo distinto, menos perturbador.

—Toby, hace unos minutos, dijiste que en Silicon Valley no estaban interesados en la industria llantera. Dijiste que no era suficientemente atractiva como para atraer a alguna empresa emergente, ¿cierto?

Toby asintió.

—Es verdad. Quiero decir, Amazon vende neumáticos de algunos de nuestros competidores. Hay también unos cuantos distribuidores más pequeños con tienda en Internet. Nosotros no creemos que la web sea un canal rentable para nosotros, y no vendemos por ahí. Pero no puedo imaginar que Amazon quiera hacer neumáticos.

—No —coincidió Nick—, pero tampoco quería publicar libros. No tenía que hacerlo. Y mira el daño que le hizo a las empresas dominantes en esa industria. Tú estás esperando que ataquen tus primeras líneas, que hagan neumáticos. Pero Amazon realmente está en el negocio de los VGA. Atacará por la retaguardia, por donde no lo esperes. Atacará tus VGA. No tiene que hacer neumáticos para dañar seriamente tu negocio. Ya está vendiendo neumáticos, por lo que ya está superando a muchos de los grupos de VGA existentes en tu compañía, como tu departamento de finanzas.

Toby arqueó las cejas:

—¿Cómo sabes que Amazon es mejor en VGA que nosotros?

—Porque acabas de decirme que ya está vendiendo los neumáticos de tu competencia —dijo Nick—. Eso significa que se los compra

a tus competidores, quienes están obteniendo beneficios. Amazon no vende a precios *premium*; generalmente vende a precios de paridad en el mercado, y a menudo menores. Eso significa que los VGA de Amazon incluyen la ganancia de tu competidor, la ganancia de Amazon, más el costo de todas esas actividades de procesamiento VGA que Amazon realiza: gestión de pedidos, pago, almacenaje, publicidad, entrega, entre otros. Déjame ponerlo de otro modo: Si tu VGA es menor, ¿por qué no estás vendiendo a menor precio que Amazon? ¿Por qué no venden ustedes en algún otro lugar de la web?

—Porque —respondió Toby— reduciría nuestro margen promedio y molestaría a nuestros canales de distribución físicos.

—Está bien —se encogió de hombros Nick—. Entonces espera hasta que sea Amazon quien los moleste, y a ti también. Piensa en la vulnerabilidad estratégica de tus altos costos de VGA. Es un talón de Aquiles. Hoy, por cada dólar que entra, 60 centavos se van a producir neumáticos y 12 centavos se van a ingresos finales. Así que esto suma 72 centavos en total. Los 28 restantes van a los gastos VGA de tu compañía.

“Hoy, ese número representa un enorme valor de mejora poco reconocido para tu negocio y nuestros inversionistas de SA. Pero para Amazon, tus 28 centavos de VGA representan otro jugoso mercado objetivo. Tu plan de mejora mediante una nueva máquina se enfocará en los sospechosos comunes: mano de obra de planta y tecnología. Y después de una gran inversión de capital, si todo sale bien, quizá pueda añadir otro centavo a tu ganancia de 12 centavos. Pero esto ignora tu exposición al VGA. Te acabo de mostrar cómo tomar casi 5 centavos del VGA, sin tecnología. Y mi experiencia me dice que normalmente hay el doble disponible. Pero tienes que poner a tus ingenieros a analizar cada actividad de la compañía, no solo de la planta y los almacenes. Necesitas industrializar tu ‘fábrica’ de VGA, como Amazon ha industrializado su negocio.”

Toby se desplomó en su asiento mientras Nick concluía su argumento.

—Un día, no muy lejano —predijo—, Amazon convencerá a un competidor tuyo de venderle neumáticos a un precio cercano a tu costo directo: 72 centavos. Y Amazon encontrará un fabricante extranjero de bajo costo que comprará la misma nueva tecnología para fabricar neumáticos que tú estás considerando; quizá la esté instalando ya. Cuando esto suceda, tus 28 centavos de VGA se convertirán en una enorme desventaja competitiva. Amazon llenará sus almacenes automatizados con los neumáticos del competidor y tirará tu estructura de precios.

“Quizá ni siquiera sea Amazon. Walmart y Costco ya tienen tiendas minoristas con centros automotrices. Podrían vender neumáticos en su sitio de Internet y ofrecer la instalación en sus centros automotrices. El hecho es que las empresas emergentes de Silicon Valley y digitales de todas partes están buscando operaciones para estandarizar, simplificar, eliminar y automatizar: para industrializar. Los VGA son un objetivo jugoso. No tienen que fabricar neumáticos para generarte una enorme carga estratégica.”

CAPÍTULO 4: **CONCLUSIONES**

1. En el cerebro humano hay muchas capas de sesgos y percepciones erróneas programadas, lo que plantea dos tipos de problemas costosos para las empresas:
 - Hacen añicos a conceptos sencillos y penosamente obvios como el del principio del menor esfuerzo.
 - Persisten debido a que los seres humanos están predispuestos a creer que tienen menos sesgos que otros.
 2. Dentro del trabajo del conocimiento, los sesgos cognitivos ofrecen oportunidades de mejora, valiosas y predecibles, en tres categorías.
 - Percepción y observación básicas; por ejemplo, de operaciones, de mercados.
 - Lógica y razonamiento; por ejemplo, evitar falsas compensaciones.
 - Metodologías y herramientas; por ejemplo, errores de documentación, conocimiento tribal.
 3. Los fabricantes han superado estos sesgos al industrializar sus operaciones de producción y distribución. Sin embargo, todas las operaciones no industrializadas de trabajo del conocimiento representan una vulnerabilidad competitiva importante, tanto para los fabricantes como para los proveedores de servicios.
-

CAPÍTULO 5

TRANSFORMAR SU EMPRESA EN UNA FÁBRICA DE TRABAJO DEL CONOCIMIENTO

Los primeros días en que se pone en marcha o se dirige una transformación del trabajo del conocimiento pueden ser totalmente abrumadores. ¿Cómo empezar a organizar su pensamiento? En este capítulo se sientan las bases para la fábrica de trabajo del conocimiento: los cuatro elementos del trabajo industrial (y del conocimiento). Para hacerlo, observaremos con mayor detalle una fábrica real y veremos cómo se compara con una organización de trabajo del conocimiento, y cómo difiere de ella. Revelaremos los tres errores que conspiran para ocultar la oportunidad de industrializar el trabajo del conocimiento. Plantearemos algunos paralelismos interesantes con una organización exitosa en construcción desde hace 50 millones de años. Y finalmente, ofreceremos la primera etapa de un enfoque efectivo con una doble vertiente para la industrialización fructífera del trabajo del conocimiento.

Su organización no es una “fábrica”. Pero ¿cómo podría verla de esa forma?

Es abrumador. Al principio parece irremediablemente intimidante siquiera *imaginar* hacer un esfuerzo de industrialización en una organización de trabajo del conocimiento. Usted puede ser Raylene en un equipo de programación de siete personas. Podría ser Bob, que administra a muchos miles de empleados en operaciones de seguros. No importa el tamaño. Bien sea su organización grande o pequeña, la posibilidad de industrializar su trabajo del conocimiento es un reto perceptivo que llega como un golpe en el estómago.

¿Por dónde empezar? Mientras inspecciona las oficinas llenas de trabajadores del conocimiento, el número ingente de tareas que se realizan parece infinito. Inmanejable. Y antes de poder identificar cualquier

oportunidad de industrialización, parece que primero alguien debe catalogar, *medir y modelar cada una de esas tareas*. Esto es suficiente para confundir nuestra mente y persuadirla de usar con excesiva confianza el sesgo del “menor esfuerzo” como un escape; ¡es demasiado complejo!

Rechace las primeras impresiones. Conténgase de emitir juicios. No comience por considerar el plan de trabajo o actividades de la iniciativa. Por el contrario, tan incómodamente zen como pueda parecer, comience *por tomar en cuenta su propia mente y cómo superar la doble trampa de percepción errónea y exceso de confianza*.

Agudice su percepción para reconocer los cuatro elementos importantes del trabajo industrial que pueden ayudar a organizar el trabajo del conocimiento en una fábrica virtual. Se ocultan a simple vista, pero con algo de percepción poco convencional, se harán evidentes. Y los siguientes capítulos le mostrarán cómo usarlos para formalizar su fábrica de trabajo del conocimiento y sobrecargar la productividad.

Hágalo por su cuenta... al principio

Este es un lineamiento importante para sus esfuerzos iniciales: *resista la necesidad de consultar a otros*, especialmente a los trabajadores del conocimiento. ¿Por qué? Porque “nadie sabe nada”. (En el Capítulo 6 abordaremos esto con mayor detalle.) No tienen experiencia en industrialización. La información es escasa. Pero, al igual que 93% de los conductores de Estados Unidos de América, con exceso de confianza aportarán su “conocimiento especializado”.

Pregúnteles si creen que es factible la “industrialización” o estandarización de alguna parte de su trabajo. Con firme certeza, le confirmarán el *statu quo*: “La estandarización es imposible”. “Nuestro trabajo es único.” Y rápidamente le ofrecerán anécdotas insoportablemente detalladas que respaldarán su sesgo de antiestandarización.

Sin recoger ningún dato o sentar las bases perceptivas preventivas, se puede sentir listo para renunciar antes de comenzar. “Es demasiado costoso”, se sorprenderá pensando: “Muy lento, muy arriesgado. No vale la pena el esfuerzo. Y, además, los principios de industrialización existen desde hace siglos. Si se pudieran aplicar al trabajo del conocimiento, seguramente alguien, alguna empresa o algún experto, ya lo hubiera hecho. Parece absurdo que nosotros lo introduzcamos en nuestro negocio”.

Claro que parece absurdo, pero aquí se expresa solo la percepción con exceso de confianza. Paradójicamente, mientras se contempla la idea de industrializar el trabajo del conocimiento, la percepción con exceso de confianza responde con un repentino ataque de *falta de confianza*. Los “puedo” se convierten en “no puedo”.

El sesgo de exceso de confianza nunca duda. Responde con una seguridad absoluta. Y el exceso de confianza nunca invierte. No se detiene a considerar que un poco de molestias a corto plazo causadas por la estandarización puede traer un aumento en la productividad competitiva que dure para siempre. La industrialización ayuda a que toda la organización se adapte adecuadamente al principio del menor esfuerzo, y no lo utilice como un atajo. Pero el exceso de confianza no ve el panorama completo. Entonces, reconozca el exceso de confianza y póngalo en pausa. Y, al principio, evite aceptar la opinión de los trabajadores del conocimiento sobre industrialización.

Un recorrido mental por una fábrica convencional

Empiece imaginando una fábrica convencional. Vamos a hacer un recorrido en video imaginario; visualizaremos los elementos de sus operaciones industriales conforme avancemos.

El recorrido comienza afuera. La cámara toma una panorámica del exterior de la fábrica, los almacenes y otros edificios aledaños. Hace un acercamiento a los camiones repartidores, cada uno lleno de materia prima, y entra a la planta. Aquí, un plano abierto deja ver filas de líneas de producción interconectadas. La cámara sigue una banda transportadora móvil, y muestra un hervidero de actividades cuidadosamente coreografiadas mientras trabajadores y materiales se desplazan.

Ahora, pasa a una rápida serie de primeros planos:

- Cada trabajador realiza una única actividad repetitiva.
- Luego, los trabajadores entregan las partes a robots que trabajan a su lado.
- Los trabajadores usan sus manos; los robots usan sus tenazas sorprendentemente diestras.

Al concluir nuestro recorrido en video, vemos pasar productos perfectamente terminados por la línea de producción. Papas fritas o automóviles, no importa; nuestra percepción está fascinada por la velocidad, el volumen y la consistencia que ofrece este continuo flujo de producción masiva, el milagro de la industrialización.

Bueno, eso fue interesante, pero ¿fue *útil*? La percepción responderá rápidamente que no. El exceso de confianza ofrece una sencilla explicación circular para este milagro de la industrialización: “Bueno, este es el trabajo *fabril*. Por supuesto que es estándar, porque consiste en *actividades estandarizadas*. Es obvio”.

La percepción convencional nunca considera el hecho de que *estas actividades fabriles no estuvieron siempre estandarizadas*. Y esto *no* siempre fue obvio.

En algún punto en el tiempo, la gente se enfrentó a la tarea “irremediablemente abrumadora” de estandarizarlas. Fue tremendamente molesto, como siempre. Una dolorosa y larga cola de actividades precedió al milagro de la industrialización. El avance parece vergonzosamente obvio solo en retrospectiva.

Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿En dónde está el instructivo para la industrialización? Desafortunadamente, la larga cola de actividades que preceden a cualquier milagro de industrialización rara vez es el tema de los recorridos en video, ni siquiera de los libros de historia. Los esfuerzos de industrialización de aficionados, de ensayo y error, casi nunca están bien documentados. Después de todo, ¿qué emprendedor tiene tiempo de innovar frenéticamente y *al mismo tiempo* documentar la tediosa historia de su esfuerzo?

En consecuencia, las historias de los esfuerzos de industrialización, los “manuales de instrucciones” los han escrito los vencedores del mercado. La mayoría son memorias, reconstruidas con las ventajas de los sesgos de retrospectiva y sujetas a ellas, décadas después. Las colas largas de actividad terminaron como notas al pie. Si tenemos suerte, quizá sobreviva una rara fotografía que ofrezca una mirada contextual de los “amateurs” (aficionados) antes de que sus intentos y errores finalmente tuvieran éxito.

En el Capítulo 9 profundizaremos en algunos de estos recuerdos para identificar información detallada sobre los métodos para nuestros esfuerzos de industrialización.

Y ahora, lo prometido es deuda...



GRÁFICA 5.1 Los esfuerzos de industrialización de aficionados, de ensayo y error, casi nunca están bien documentados. Microsoft es un ejemplo de éxito.

Los cuatro elementos del trabajo industrial (y del conocimiento)

Volvamos a reproducir el video del recorrido por nuestra planta imaginaria. Si observamos con atención, vemos que se han registrado cuatro elementos esenciales del trabajo industrial. Estos son los elementos básicos que permiten la estandarización del trabajo del conocimiento. Por fortuna, cada uno de ellos existe actualmente dentro de las operaciones de trabajo del conocimiento. El primer reto es percibirlos. Luego, con documentación y un poco de ensayo y error, podremos refinar y manejar de forma rigurosa estos elementos para traer el milagro de la industrialización a las operaciones de trabajo del conocimiento.

Elemento 1. Capacidad

En una fábrica industrial, “capacidad nominal” es el término que se utiliza para describir la producción prevista, a plena carga e ininterrumpida de la

instalación. Se mide en unidades, o rendimiento. Piense en el tonelaje de una planta siderúrgica. Este rendimiento se percibe como el producto de inmuebles y máquinas. Es una función de las “cosas” obvias —activos tangibles— que los visitantes invariablemente recuerdan de su recorrido por la planta.

Las cifras del rendimiento se ajustan hacia abajo para reflejar las restricciones o reducciones de la capacidad esperada. Por ejemplo, se reducen por el tiempo de inactividad por mantenimiento de las máquinas. Para nuestros propósitos, la capacidad nominal es una cifra neta.

En contraste, en el trabajo del conocimiento, en la actualidad no todo el mundo piensa en términos de unidades de resultado. Por tanto, el rendimiento no es nuestra primera elección como una buena medida de la capacidad de una fábrica de trabajo del conocimiento.

Los empleados son sus activos. Y el tiempo disponible de trabajo de estos empleados es una forma simple de cuantificar la capacidad. Tal como en una fábrica convencional, podemos ajustar a la baja para reflejar las reducciones o restricciones esperadas: vacaciones, permisos por enfermedad, descansos para almorzar y deducciones similares. Esto arrojará la capacidad nominal de nuestra fábrica de trabajo del conocimiento en “horas netas disponibles”.

Alerta de *spoilers*

Posteriormente, en el Capítulo 8, combinaremos la capacidad nominal con los volúmenes de producto del trabajo (elemento #4, “Productos”, más adelante) para calcular el rendimiento, y después, justo como en una fábrica convencional, comenzaremos a utilizar la gestión de desempeño basado en la productividad.

Esto representará el término de las primeras dos etapas del desarrollo de nuestra fábrica de trabajo del conocimiento.

Después, en el Capítulo 11, usaremos mapas de procesos empresariales para dividir aún más la capacidad organizacional en actividades laborales detalladas (elemento #3, “Actividades laborales” en la siguiente página).

De esta manera se ofrece una visión más detallada, la cual aporta una capacidad de gestión basada en la actividad. Con ello se completará la segunda etapa del proyecto de desarrollo de nuestra fábrica de trabajo del conocimiento.

Elemento 2. Procesos

Las líneas de montaje representan los procesos de producción más clásicos, tangibles y divertidos de observar que se pueden reconocer en una planta de producción. Para el trabajo del conocimiento, deberemos usar los procesos empresariales más ambiguos y menos tangibles. Varios de estos ya son bastante conocidos. Por ejemplo, aquellos que tienen que ver con operaciones contables deben incluir los procesos de “registrar para reportar”.

Se refieren a los procesos empresariales que comienzan con el registro inicial de las entradas del libro mayor (gastos e ingresos), incluyen el cierre financiero y terminan con la emisión de un reporte, el cual llamaremos “producto del trabajo”. Esto podría incluir cualquier cosa desde un reporte operativo interno informal hasta un informe externo de divulgación financiera altamente regulado. Quizá reconozca los términos generalmente utilizados para otros procesos empresariales comunes de extremo a extremo, como los procesos “gestión de la orden” o “compra al pago”. Estos representan solamente los procesos grandes y bien conocidos. Hay otros miles más pequeños.

Mientras proyectamos nuestra fábrica de trabajo del conocimiento, es útil comenzar a pensar en los procesos empresariales como resúmenes —o cuadros de datos—, de actividades laborales. Documentar los procesos empresariales define las cantidades, secuencias y dependencias de las actividades laborales.

Elemento 3. Actividades laborales

Estas tienen características que son sorprendentemente similares tanto en las fábricas convencionales como en las de trabajo del conocimiento. Sin embargo, a los trabajadores del conocimiento les cuesta muchísimo visualizar su trabajo como “actividades”. Hay una explicación simple de una sola palabra: duración. En una fábrica convencional, las actividades se miden normalmente en fracciones de minutos, a menudo de dos cifras decimales. Las duraciones de las actividades serán relativamente uniformes y consistentes. Si alguna duración resulta muy larga, se subdividirá para reflejar probablemente un proceso o una secuencia de actividades más cortas.

¿Por qué hacer esto? Porque la administración de la fábrica convencional piensa en las actividades de optimización del trabajo como piezas, o porciones, del total de la capacidad nominal y los procesos de producción. En una fábrica convencional, las actividades se perciben como porciones meramente predecibles y manejables del total de la capacidad disponible. Esta no es una pregunta abierta. No es debatible. Todos comprenden que la suma de todas las actividades debe reconciliarse exactamente con la cifra total de la capacidad, aun si estas actividades son desperdicio evitable. Este es el trabajo de la administración. Esto es lo que Raylene, nuestra programadora de planta del Capítulo 1, está a cargo de planificar. Si la planta trabaja a niveles inferiores a su capacidad, entonces habrá tiempo “perdido” o desperdiciado. Si está por encima de su capacidad, entonces se requerirán horas extras, o el trabajo se retrasará.

En contraste, los trabajadores del conocimiento definirán las “actividades” vagamente, si es que lo hacen. Describirán duraciones indefinidas de días o semanas. Estas son demasiado largas para ser útiles; las actividades de larga duración comienzan a parecer procesos y eso causa confusión. Estas actividades necesitan desglosarse en pequeñas partes, más manejables. Sin embargo, de manera simultánea, los trabajadores del conocimiento también definirán actividades con duraciones de unos cuantos segundos. No piensan en las actividades como porciones predecibles, de duración estándar, del total de la capacidad disponible. A menudo, debatirán intensamente la viabilidad de aplicar este concepto al trabajo del conocimiento; es altamente viable.

Una vez que usted se adentre en el mundo de las actividades de trabajo del conocimiento de corta duración, sus similitudes serán más obvias. Viéndolas más de cerca, las actividades comienzan a parecerse entre sí. Los procesos ya no se confunden con actividades. Y la estandarización deja de parecer imposible. Intente pensar en las actividades de trabajo del conocimiento como tareas genéricas de corta duración, como en una fábrica convencional. Por ejemplo, los trabajadores del conocimiento “reciben” un producto de trabajo: por correo electrónico, archivos electrónicos (sistemas), impreso, etcétera. Estas actividades pueden agruparse para describir subprocesos más complejos, como “llenar una forma en la computadora” o “cumplir con una solicitud de un folleto”. Sí, esto en un principio parece terriblemente tedioso, abrumador. Pero en la práctica rápidamente se vuelve muy sencillo porque las actividades son similares y repetitivas.

Elemento 4. Productos

Mucha gente puede empezar a visualizar una fábrica de papas fritas o una planta automotriz comenzando con el producto final. También puede comenzarse a visualizar una fábrica financiera y contable considerando a sus resultados —informes, por ejemplo—, como productos finales.

También pensaremos en los “subproductos” de las operaciones de trabajo del conocimiento, como lo hacen los fabricantes para las operaciones de producción convencional. Muchos de estos subproductos del trabajo del conocimiento pueden reducirse y eliminarse. Piense en las consultas entrantes de los clientes que son subproductos costosos, involuntarios y evitables de las instrucciones confusas.

Inicialmente, a muchas personas les cuesta trabajo ver cómo estos cuatro elementos esenciales podrían aplicarse al trabajo del conocimiento, o de oficina. Pero, de hecho, estos elementos ya están en marcha. El trabajo del conocimiento ya está dispuesto en “fábricas” informales. Y muchas de estas fábricas existentes utilizan principios de industrialización incluso de manera informal, como la división del trabajo y la estandarización. Pero estos elementos de industrialización, y las innovaciones profundas que históricamente hacen posibles, están subutilizados y poco formalizados, debido a que son ignorados o malinterpretados. Para verlos, debemos comenzar por el cerebro, no por la organización.

Cómo el cerebro ignora estos elementos: tres errores perceptivos

En la producción, estos cuatro elementos del trabajo industrial son obvios. En su mayor parte, son tangibles. La gente no se molesta en debatir su existencia. En cuanto a los activos tangibles, el sesgo de exceso de confianza y el mundo físico están en sincronía y son difíciles de malinterpretar.

Pero la historia es distinta en el trabajo del conocimiento. Aquí, los cuatro elementos no son tan obvios. En su mayor parte son intangibles.

El exceso de confianza no maneja muy bien la intangibilidad. Y hemos visto que no le importa ser incompatible con los hechos o con el mundo físico. En consecuencia, estos valiosos elementos de industrialización son fácilmente soslayados. Esta *omisión es el primero de los tres errores perceptivos* que ocultan la oportunidad de industrializar el trabajo del conocimiento. La omisión inicial, de manera implícita y gentil, empuja la puerta cerrada a la oportunidad. Si intenta abrir esta puerta de forma incorrecta, notará al instante el sesgo de exceso de confianza. Y a continuación verá que la gente asegura apasionadamente: “No, ya lo hubiéramos notado”.

Y en cuanto estas palabras hayan planteado el reto, la puerta perceptiva estará explícitamente cerrada. Es casi imposible reabrir la sin un acalorado debate que termina en vergüenza. Alguien tendrá que ceder (aprenda cómo evitar esto en el Capítulo 12, “Gestionar la industrialización”).

Siga presionando a los trabajadores del conocimiento con este tema. Ofrezca pruebas irrefutables y muchos redoblarán su rechazo inicial. La oportunidad de industrialización —una oportunidad de innovación histórica— permanece ignorada y subutilizada. Pero ahora está atrapada en un bucle sin fin de errores perceptivos que están reforzados por el exceso de confianza, los supuestos inexactos y la lógica circular contra-productiva. Piense en una banda de Möbius.

El camino de la menor vergüenza

Un error perceptivo identificado; nos faltan dos más. Al igual que no ver al gorila en la cancha de basquetbol, darse cuenta de los errores de omisión resulta embarazoso. Ofende nuestro sesgo de exceso de confianza como la bofetada en la cara que origina un duelo. Trastoca nuestra perspectiva convencional, basada en la tecnología, sobre el valor del mejoramiento de la empresa.

El camino de la menor resistencia, y de la menor vergüenza, es *negar* la viabilidad de la oportunidad de industrialización, independientemente de los elementos de trabajo. “¿Y qué? Quizá estos ‘elementos’ existan, pero no se pueden aplicar. Nuestro trabajo es único”. Niéguelo pronto y continúe. Ni siquiera considere el análisis o la viabilidad de una prueba piloto. *Esta negación es el segundo error*. Refuerza el pri-

mero: la omisión. Cierra con llave la puerta de las enormes ganancias potenciales en productividad de la industrialización del trabajo del conocimiento. Asegura que estas permanezcan ignoradas y subutilizadas. Eso pavimenta el camino para el *tercer error: la racionalización del statu quo*.

Paradójicamente, los empresarios consideran la falta actual de industrialización del trabajo del conocimiento como la prueba de que no puede ser rentable industrializarlo en primer lugar. “¿Por qué nadie en nuestra industria lo está haciendo? Ahí está la prueba. Ya le dije que no es factible, ¡y estoy en lo correcto!” Nadie quiere equivocarse, no importa cuánto le cueste a la empresa.

Para ayudarlo a recordar, recapitemos los tres errores:

1. Omisión
2. Negación
3. Racionalización del *statu quo*

El dogma de la mejor trampa para ratones

El exceso de confianza se asemeja a un abuelo senil. No se da cuenta (otra omisión) de que las empresas digitales emergentes *ya están industrializando el trabajo del conocimiento*: robots que escriben artículos noticiosos, algoritmos que resurten los inventarios de las tiendas y aplicaciones de inteligencia artificial que calculan el daño de un automóvil para las aseguradoras.

No obstante, a los empresarios les encantan estas racionalizaciones del *statu quo* basadas en el mercado, aun si están sustentadas en omisiones.

Una razón importante es que, a lo largo de su carrera, se les ha enseñado que los mercados son inexorablemente eficientes. Los empresarios piensan que los mercados envían un mensaje infalible e incuestionable sobre la innovación: si construyes una mejor trampa para ratones, el mundo llamará a tu puerta.

Los trabajadores del conocimiento están convencidos de que el mercado investiga y reconoce las innovaciones valiosas. Y si no lo hace, continúa el raciocinio, entonces la innovación no es valiosa. Por consiguiente, como el mundo no ha tocado a la puerta de la industrialización

del trabajo del conocimiento por más de un siglo, entonces esta innovación puede no ser una mejor trampa para ratones.

Claro, la lógica es circular. Estimula la inacción. Es contraproducente y egoísta, pero nuestro cerebro sesgado se apresura a aceptarla. Al exceso de confianza le encanta el atajo que esto posibilita: *no hacer nada*. A la mayoría de la gente le parece imposible considerar excepciones para la lógica de la mejor trampa para ratones. Pero, obviamente, el mundo está *lleno* de excepciones. El historiador de la tecnología David E. Nye señala algunas enormes:

La historia está repleta de ejemplos de innovaciones que fueron pasadas por alto o subutilizadas. Los chinos inventaron la pólvora, pero solo la usaban para fuegos artificiales. Los aztecas inventaron la rueda, pero la usaban solamente en los juguetes infantiles. Los antiguos griegos inventaron una pequeña máquina de vapor, pero la consideraron una mera curiosidad. Los romanos inventaron el concreto, pero el proceso se olvidó y fue reinventado siglos después[...] La innovación en un dispositivo particular; puede suspenderse por décadas o incluso siglos antes de que alguien reconceptualice su diseño o su uso.¹

En el Capítulo 3 se mencionó a Herón de Alejandría y su máquina de vapor. En la gráfica 5.2 puede ver cómo es.

Y también en el Capítulo 3 se describió uno de los usos más nuevos y duraderos de la rueda, a saber, la maleta rodante.

En comparación con los ejemplos mencionados, la industrialización del trabajo del conocimiento es una innovación bastante oscura. Y es intangible, por lo que no es difícil ver cómo podría fácilmente pasarse por alto y subutilizarse. En consecuencia, si usted está encargado de persuadir a otros para que consideren relajar su dogma de la mejor trampa para ratones, puede querer llevar consigo la lista de las innovaciones ignoradas del profesor Nye, en particular la máquina de vapor. No pasó la prueba de viabilidad de la ratonera durante 2,000 años y permaneció atrapada en la “aburrida” larga cola de la historia antes de que fuera redescubierta y lanzara el mayor incremento en productividad de la historia. Después de todo, si el mercado puede pasar por alto la máquina de vapor, parece de pronto posible, incluso probable, que pudiera ignorar la idea de la industrialización del trabajo del conocimiento.



GRÁFICA 5.2 Máquina de vapor de Herón de Alejandría, una de las muchas innovaciones ignoradas en la historia. Si el mercado puede pasar por alto esta mejora invaluable, ciertamente puede ignorar la industrialización del trabajo del conocimiento.

Fuente de la imagen: Dominio público.

Contradicciones empresariales de la mejor trampa para ratones

Por supuesto que la mayoría no consideraría que los planos ignorados de la máquina de vapor de la antigua Grecia son comparables o relevantes para las empresas actuales. No hay problema. Hay suficientes “trampas para ratones” ignoradas dentro de las empresas de hoy que ofrecen contradicciones sorprendentes e inexplicables. Aquí hay algunas de estas penosas paradojas del mundo real.

- **Un líder de tecnología de memoria no recuerda.** Un productor de tecnología de almacenamiento digital líder en el mundo tiene un costoso problema de memoria. Aunque ofrece sistemas de memoria de escala y clase mundial a clientes Fortune 200, pierde valiosos ingresos por contrato de servicios de garantía por no mantener registros rigurosos de su base instalada de equipos de clientes. Esto no es inusual.

- **Un líder de “errores y omisiones” sufre de... errores y omisiones.** Una aseguradora internacional domina un segmento del mercado de servicios profesionales con sus políticas de “errores y omisiones” que protege a arquitectos, desarrolladores de *software* y abogados de las responsabilidades de errores de alto riesgo. Paradójicamente, la tasa de error de la aseguradora en las nuevas pólizas emitidas es casi tres veces el promedio de la industria.
- **Un líder en cobertura de noticias internacionales no puede cubrir sus propias historias.** Una organización internacional de información noticiosa representa el “estándar de oro” con el cual todo el periodismo se mide en relación con precisión y oportunidad. Pero, el grupo de gestión de información interna de la compañía no tiene el mismo nivel de servicio. Los ejecutivos batallan con la proliferación de reportes a destiempo e inexactos con títulos confusos y formatos ilegibles. Muchos ejecutivos no pueden siquiera determinar cuántos empleados trabajan en las organizaciones a su cargo.

Comenzar en el interior

Espere encontrar obstáculos de exceso de confianza en cada nivel de detalle sucesivo. La omisión de la máquina de vapor puede provocar que todos se interrumpan a un nivel conceptual general. Y las contradicciones empresariales pueden ofrecer ejemplos con los que se identifique. Sin embargo, los tres errores perceptivos de la lógica de la banda de Möbius simplemente se trasladarán al siguiente nivel de detalle. Y las racionalizaciones del sesgo de exceso de confianza pueden tomar un tono distinto:

- “Es muy complejo como para documentarlo.”
- “Necesitamos más información para actuar.”
- “No hay demasiadas similitudes como para estandarizar.”
- “Es un beneficio a corto plazo; necesitamos pensar a largo plazo.”
- “Lo tenemos que hacer de esta forma porque es como lo quieren los clientes.”
- “Ya lo intentamos, y no funcionó.”

- “La TI está automatizando los procesos de la empresa; esperemos a que terminen.”
- “Eso es operativo; necesitamos mejoras estratégicas.”
- “Es una gran idea, pero ahora no es el momento adecuado.”

Pregúntese a usted mismo: “¿Cuándo es un momento inadecuado para una excelente idea?”. Nunca, por supuesto. Pero estas afirmaciones a menudo pasan sin ser cuestionadas cuando quienes las exponen son colegas respetados. Y la frecuencia con la cual se utilizan pueden hacerlas parte de la cultura, haciendo que los trabajadores del conocimiento asientan y acepten estas incongruencias que refuerzan el *statu quo*.

Combatir la avalancha de anécdotas: los Cinco Porqués

Mientras comienza la investigación de las operaciones de trabajo del conocimiento, los cuatro elementos de la industrialización no se presentan calmadamente en la lista prolija y claramente dividida que proviene de nuestro recorrido por la planta virtual. Cuando comiencen las entrevistas a los trabajadores del conocimiento, espere una avalancha de anécdotas abarrotadas de detalles operativos arcanos.

En el mundo real, se precipitan sobre el entrevistador, todas al mismo tiempo, en un enjambre caótico que parece irremediablemente abrumador, como insectos que protegen su nido.

Pero, y aquí está la parte importante, este *enjambre caótico* es *sumamente manejable*. No es tan caótico como parece. Estos esfuerzos pueden manejarse ágilmente si se enfocan en algunos detalles fundamentales de las operaciones: los Cinco Porqués. Esta sencilla técnica (de producción) se resume en la siguiente historia.

Imaginemos que Bob, de la empresa aseguradora del Capítulo 1, decide interrogar a algunos de sus trabajadores del conocimiento. Claro, se tendrá que disfrazar para obtener respuestas honestas. Si comienza en el centro de contacto, es posible que se le presenten las anécdotas más dramáticas posibles disponibles, quizá sobre clientes que hayan estallado en llanto. Bob podría pedir al representante de servicio al cliente que le detalle lo sucedido, solo para escuchar: “No estoy seguro. No era

mi cliente". Esto podría hacer que Bob se pregunte si ha encontrado el equivalente en los negocios de un mito urbano.

No importa. Bob puede presionar y comenzar a hacer frente a la avalancha. Puede preguntar los Cinco Porqués, tal como se hace en las fábricas convencionales. A los trabajadores del conocimiento, este término les parecerá misterioso. En realidad, se asemeja a la técnica conversacional de un niño de tres años que pregunta sin parar "¿Por qué?" a cada respuesta ofrecida. Sí, es tan sencillo como eso, y asombrosamente eficaz. Por supuesto, la técnica de Bob será un poco más sutil que la del niño. Y Bob deberá seleccionar su objetivo con cuidado. Quizá deba escoger un "subproducto" operativo, como una consulta o queja que algún consumidor haya presentado. Estas suelen reflejar de manera excelente el desperdicio virtuoso evitable:

Bob: "¿Por qué (#1) llamó ese cliente?"

Rep: "No estoy seguro, pero creo que su póliza se canceló."

Bob: "¿Por qué (#2) se cancelan normalmente las pólizas?"

Rep: "Porque no pagan a tiempo."

Bob: "¿Por qué (#3) no? ¿Lo sabemos?"

Rep: "Varía, pero a muchos de ellos los confunde la factura."

Bob: "¿Por qué (#4)? ¿Qué es lo confuso?"

Rep: "Muchos de los clientes con los que hablo no reconocen el nombre de la compañía en el sobre y lo tiran."

Bob: "¿Por qué (#5) no lo hemos arreglado si sabemos que esto pasa?"

Después de la entrevista, Bob investiga un poco más. Su empresa internacional es dueña de muchas aseguradoras más pequeñas que operan, y venden, bajo diferentes nombres comerciales. Los asegurados reconocen fácilmente el nombre comercial de su empresa en particular, pero el nombre de la casa matriz no les dice nada. Sin embargo, algún miembro del departamento de operaciones corporativas decidió ahorrar dinero y estandarizar. Con la mejor de las intenciones, la casa matriz compró un sobre con el nombre comercial internacional como remitente. Se usa para enviar por correo, de manera centralizada, *todas* las facturas de cada una de las compañías menores. El nombre particular de estas solo aparece dentro, en la factura. Comprensiblemente, cuando el sobre llega, con el

logo desconocido de la casa matriz, muchos asegurados no lo reconocen. Lo tiran, junto con la factura, pensando que es alguna campaña publicitaria no deseada. Después de todo, ya tienen un seguro, no necesitan más. El ciclo continúa, las facturas no se pagan y la póliza se cancela.

Las anécdotas apasionadamente presentadas en un principio pueden parecer historias de horror, abrumadoras. Pero pregunte los Cinco Porqués. A menudo revelan que las causas de origen no tecnológico (como la impresión en un sobre) son las culpables del problema.

Los Cinco Porqués pueden ser muy eficaces en el caso de las anécdotas que pretenden describir los sistemas de TI deficientes. A menudo, la tecnología es adecuada, pero el problema es la calidad de los datos, que no se supervisa eficientemente. Analice una muestra. No se sorprenda si encuentra que los datos no son útiles. Parte de la información será de décadas atrás. Nunca se ha limpiado ni estandarizado en el transcurso de varias actualizaciones y conversiones del sistema. No es sorpresa que un “almacén de datos” a menudo parezca un vertedero.

Las consecuencias son costosas. Las investigaciones indican que los temas de calidad de datos reducen la productividad laboral hasta 20%, y evitan que 40% de todas las iniciativas de negocio logren los beneficios objetivo.² Una encuesta a las compañías de servicios financieros internacionales confirma la falta de atención a la calidad de la información: 55% de los encuestados no tienen una estrategia definida para la calidad de los datos.³ Gestionan la calidad de los datos sobre la base de casos excepcionales y con un fin determinado, y delegan la responsabilidad, de manera descentralizada, a varias organizaciones operativas.

Un recorrido por el hormiguero de las operaciones de trabajo del conocimiento

En el trabajo del conocimiento, el desperdicio no es obvio, *incluso para los trabajadores que lo reparan*. Su actividad de corrección de errores implica los mismos golpes de teclado, clics de ratón y vistas de pantalla que las actividades de valor agregado. La única diferencia es la percepción. Como resultado, la mera definición de “esfuerzo desperdiciado” puede ser muy subjetiva. Puede variar de un trabajador a otro. Todos son altamente autónomos. Algunas veces, las personas trabajan juntas, de forma cooperativa en alguna tarea. Otras veces trabajan solas y se autodirigen. La división

del trabajo está presente en el trabajo del conocimiento, solo que se practica de manera demasiado informal para ser totalmente productiva.

Las personas están ocupadas. Parecen saber lo que hacen, a pesar de no haber instrucciones ni modelos. Muchas de sus tareas son similares, incluso idénticas; podrían llamarse tareas ampliamente “estandarizadas”. Sin embargo, los estándares son tan vagos, poco documentados y medidos libremente que cualquier beneficio es insignificante.

Aun así, todo parece estar bajo control. Y en su propia forma ineficiente, lo está. Las operaciones están “industrializadas” de manera holgada. Pero la industrialización en una torre de oficinas es casi tan formal como la que encontramos en el sitio de producción de herramientas de pedernal de hace 30,000 años. *A la distancia*, las operaciones de trabajo del conocimiento presentan un espectáculo impresionante, hasta abrumador. *Sin mirar con atención*, parece imposible que 30% o 40% de todas estas actividades de los trabajadores sean esfuerzo desperdiciado evitable, aunque bien intencionado.

No es como una fábrica. Es más como un hormiguero. Las hormigas evolucionaron hasta dominar el mundo de los insectos hace unos 50 millones de años.⁴ Ningún competidor las ha desplazado desde entonces. Su éxito se atribuye a su maestría en la división del trabajo: la industrialización. Las hormigas también mantienen niveles y grupos organizacionales bien definidos. Trabajan de manera cooperativa para lograr tareas como rodear intrusos, cazar presas y cultivar hongos. También trabajan individualmente. Logran comunicarse a lo largo de colonias que pueden incluir a un millón de miembros. Construyen estructuras de hasta 8 metros de altura, sin instrucciones ni modelos. *A la distancia*, sus logros presentan un espectáculo abrumador a la vista. Y lo son, como se muestra en la gráfica 5.3. Todo se ve bajo control, y lo está.

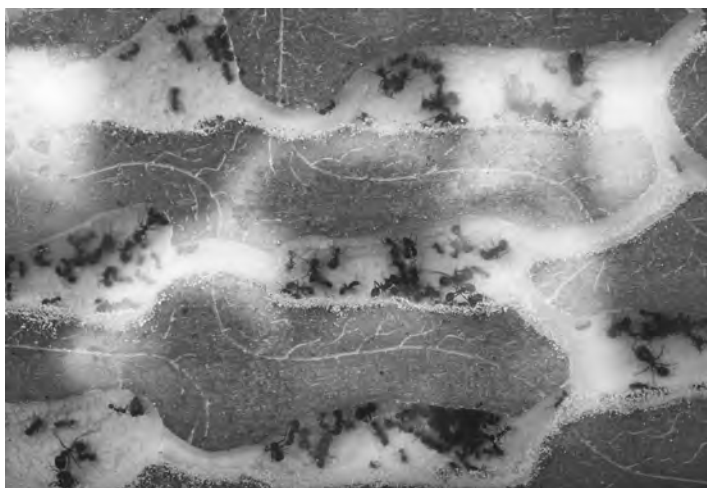
Sin embargo, si usted observa de cerca a las hormigas, tendrá una impresión distinta. Quizás alguna vez tuvo una granja de hormigas o vio un documental filmado con una cámara dentro de un hormiguero. Bajo tierra, todo se ve bastante caótico (véase la gráfica 5.4). Los túneles están diseñados ineficientemente. Están llenos de basura. Muchos son callejones sin salida, y aun así hormiga tras hormiga pasan por ahí, solo para dar vuelta y volver sobre sus pasos. Las hormigas se mantienen ocupadas con retrabajo. Pasan una exorbitante cantidad de su tiempo atrapadas en el tráfico, trepando para rodear los obstáculos, o simplemente retrocediendo debido a los callejones sin salida mal marcados.

Mueven un pedazo de hoja, parecen cambiar de opinión misteriosamente, y la vuelven a mover. Para el observador novato, esto parece un



GRÁFICA 5.3 A la distancia, un hormiguero parece una maravilla de capacidades organizativas, atribuidas a la división del trabajo de las hormigas: la industrialización.

Fuente de la imagen: Shutterstock.



GRÁFICA 5.4 Un vistazo por debajo de la superficie de un hormiguero revela el laberinto de túneles ineficientes: callejones sin salida, basura, tráfico. Las colonias de hormigas —como las operaciones de trabajo del conocimiento— están plagadas de trabajo evitable.

Fuente de la imagen: Eric Feferberg/AFP/Getty Images.

esfuerzo bien intencionado pero desperdiciado, o desperdicio virtuoso, como las operaciones de los trabajadores del conocimiento.

Ahora imagine que le han asignado entrevistar a las hormigas como parte de un esfuerzo de mejora operativo. Su objetivo es obtener su opinión acerca de la factibilidad de estandarizar más sus operaciones. ¿Cómo piensa que sería esta conversación?

Hormiga: ¿Por qué necesitamos mejorar las operaciones? Hemos dominado el mercado durante 50 millones de años.

Usted: Hay mucho más valor que podría entregarse a los accionistas. Ustedes están en primer lugar, pero tienen un rendimiento significativamente por debajo de su potencial. En solo unos cinco a diez millones de años, alguna especie emergente genéticamente modificada podría robarles toda su participación en el mercado. No solo tendrían que cerrar, estarían extintas. Como el Tiranosaurio Rex. O Kodak.

Hormiga: Bueno, el primer problema es nuestra biotecnología de información. Es imposible comunicarse fácilmente con otras divisiones de la colonia. La última vez que conté, usamos más de 15 distintas biotecnologías de feromonas. Y el personal de esta colonia sigue siendo insuficiente. Solo nos quedan menos de un millón de hormigas.

Usted: Podríamos hacer algunas mejoras sencillas y no tecnológicas. Podríamos estandarizar y documentar su “conocimiento tribal” en instrucciones operativas. La varianza en el procesamiento de pedazos de hojas es más de 7x de tareas idénticas. Podemos trazar sus flujos de procesos fragmentados y hacerlos más esbeltos. Y ¿han visto todo el tiempo que se pierde en los viajes por los túneles? Podríamos fácilmente construir los túneles en una red, como el sistema de calles de Manhattan.

Hormiga: Obviamente, usted no entiende la operación. No hay dos pedazos de hoja idénticos. Cada uno tiene que manejarse, recortarse y transportarse de manera diferente. ¿Está usted afirmando que la hoja de un roble se procesa del mismo modo que la de una magnolia? Está bromeando, ¿cierto? Y los túneles son diseñados y construidos por sus usuarios. Después de todo, ellos son los expertos. Ellos saben mejor que

nadie cómo hacer su trabajo, incluyendo hacer túneles. Son nuestros trabajadores de construcción bajo tierra. ¿Sugiere usted que no pueden ni siquiera reconocer lo obvio? ¿La distancia más corta entre el punto A y el punto B? Esto es una ofensa para ellos. ¿Cómo respondería usted? Las hormigas mantienen el alto nivel de familiaridad con los detalles.

Desafortunadamente, es subjetivo. Permanece encerrado en su cabeza porque casi nada en este hormiguero del trabajo del conocimiento está documentado o es ampliamente visible. Es difícil hacer comparaciones sensatas e indiscutibles.

Sistema Estadounidense de Manufactura

Este es el nombre que reciben los principios que regían las fábricas industriales a finales del siglo XIX. En esa época, presentaban grandes avances, lo que era la envidia de Europa; de ahí el nombre. Hoy parece pintoresco.

A finales de la década de 1880, muchos productores carecían de la tecnología para producir partes intercambiables de manera confiable. Más bien, muchas de sus partes eran simplemente “compatibles”. Se fundían en los mismos moldes y se formaban con el mismo equipo. Sin embargo, la ciencia metalúrgica no había avanzado lo suficiente como para habilitar la producción en masa “única” de componentes durables y de tolerancias precisas.

En consecuencia, la mayoría de las partes fundamentales de una máquina de coser, una bicicleta o un revólver producidos bajo el Sistema Estadounidense requerían ajustes manuales hechos por hábiles artesanos.

La labor de producción manual se había reducido, pero no se había eliminado. Las tareas semicualificadas restantes por lo regular implicaban ensanchar agujeros, rellenar bordes y pulir superficies. Cada una de las partes de un solo producto a menudo se marcaban con un número en común para mantenerlas juntas. Y las fábricas enviaban las limas al taller de máquinas para afilarlas, por el vagón de carga.

Ahora que ha comprendido el Sistema Estadounidense, podrá, desafortunadamente, ver que está vigente en las organizaciones de trabajo del conocimiento. La diferencia es que todo el ajuste manual y el pulido actuales son digitales. No hay indicios de vagones llenos de limas desafiladas.

Las hormigas —y sus trabajadores del conocimiento— ciertamente emplean *algunos* de los principios de Adam Smith (recuerde: estandarización, especialización y división del trabajo). Lo hacen bastante bien. Pero las organizaciones de trabajo del conocimiento actuales aún tienen que alcanzar el nivel de industrialización que primero logró Ford en 1914, es decir, producción en masa. En lugar de ello, hacen algo diferente, que recuerda a los *predecesores* de Ford y sus colegas. Se llama Sistema Estadounidense de Manufactura; puede leer sobre él en el recuadro.

Un enfoque de dos vías

La mejor forma de alcanzar el esfuerzo de industrialización del trabajo del conocimiento es pensar en él como un enfoque de dos vertientes simultáneas: una perceptiva y otra práctica. Debe constantemente superar, o al menos sortear, un flujo incesante de potentes obstáculos perceptivos. Al mismo tiempo, debe concebir cambios operativos prácticos que adapten de forma más rigurosa los principios de industrialización al trabajo del conocimiento existente. Por supuesto, estos están interrelacionados. El éxito de uno influye directamente en el resultado del otro.

Comience por desarrollar dos listas. La primera es la perceptiva: sesgos, contradicciones, lógica defectuosa y falsas compensaciones. El material incluido antes, en este capítulo, es un inicio. Sin embargo, los ejemplos más efectivos se recopilan de la experiencia directa en la empresa. Comience a observar. Pregunte los Cinco Porqués, no solo en su empresa. El exceso de confianza retrata a cualquiera “por arriba de la media”. Las preguntas difíciles se cambian por sencillas. Hay gorilas invisibles por todas partes. Estas son las “puertas de la percepción” que ocultan la oportunidad de industrialización atemporal del trabajo del conocimiento.

De regreso al mundo real, es momento para la segunda lista: la lista práctica. Comience por compilar y monitorear un pequeño número de datos operativos fundamentales y altamente focalizados; por lo regular se trata de los incómodos que nadie quiere recopilar en el trabajo del conocimiento: productividad, calidad y discrepancia. El reto aquí será evitar la tentación, y el consejo de la organización, de desarrollar un conjunto amplio de datos que intente “arar en el mar”.

Empiece con un inventario general de la información operativa del trabajo del conocimiento. ¿Qué hacen actualmente los ejecutivos para abordar y manejar el desempeño de las operaciones? Aquí hay algunos lugares en donde puede buscar, y categorías que puede utilizar, para ayudarle a llenar su lista:

- **Costo.** Busque costos unitarios, como transacciones o costo por cliente. Sin embargo, no se sorprenda si encuentra que la mayoría de los costos se gestionan como partidas presupuestarias.
- **Servicio.** Busque las medidas, como los tiempos de ciclo para la prestación del servicio, la integración del cliente o la resolución de problemas al primer contacto. De nuevo, no se sorprenda si lo único que encuentra son resultados de estudios de satisfacción del cliente extremadamente positivos y con una redacción imprecisa.
- **Productividad y calidad.** Fuera de los centros de contacto y otras organizaciones con actividades laborales claramente similares, por lo común se encuentran pocos indicadores en el trabajo del conocimiento en estas categorías. Usted busca cosas como tasas de error al día, lista de razones de las consultas de los clientes o unidades por hora.
- **Instrucciones y guías.** ¿Hay “hojas de referencia” prácticas a la mano? ¿Notas adhesivas? ¿Resúmenes, guías fáciles de seguir, escritos o atajos? Más bien, encontrará extensas herramientas con base en la web que no son fáciles de usar. ¡Estas instrucciones pueden incluso requerir su propio instructivo!
- **Iniciativas previas.** Estas pueden incluir mapas de procesos empresariales, estudios y esfuerzos analíticos puntuales.
- **Análisis ARP.** Normalmente, los esfuerzos de Automatización Robótica de Procesos (ARP) ofrecen ideas de las actividades laborales junto con volúmenes y frecuencia.

Tener este inventario ofrece un panorama esclarecedor de la información administrativa que se utiliza actualmente. Ayuda a manejar la avalancha de anécdotas. Usted podrá cortar camino entre los detalles y focalizar sus preguntas de los Cinco Porqués y los indicadores faltantes más valiosos para comenzar.

Industrialización: la paradoja de la percepción

Ya estamos listos para comenzar nuestro esfuerzo de industrialización. Cuando parezca abrumador, recuerde que todo es perceptivo. Y es fácil. Quizás es demasiado fácil. Eso posiblemente contribuya a la paradoja de la percepción.

Cuando los innovadores comenzaron a industrializar la producción convencional por primera vez, su alcance técnico excedía su capacidad: imaginaban partes intercambiables, pero las tecnologías que facilitarían esto no estarían disponibles sino hasta un siglo después.

En la industrialización del trabajo del conocimiento, la situación es la inversa: la capacidad técnica excede por mucho nuestro alcance.

Producir partes intercambiables para el trabajo del conocimiento, como elementos de información, ha estado dentro de nuestras capacidades tecnológicas por generaciones. Lo único que tenemos que hacer es adoptar la disciplina de la producción convencional, y cambiar nuestra percepción.

Comience a recopilar la información disponible de dos de los cuatro elementos que necesitará para la etapa 1 de la construcción de su fábrica de trabajo del conocimiento.

El primero son organigramas; los necesitará para determinar la capacidad nominal. Recabe todos los organigramas que encuentre. Seguramente será una operación tipo rompecabezas, así que trabaje en una sala de conferencias con una mesa muy larga. El siguiente capítulo le servirá como guía para este fin.

El segundo elemento que requerirá son productos de trabajo. Construir un inventario de estos puede ser una hazaña y se aborda en el Capítulo 7.

CAPÍTULO 5: **CONCLUSIONES**

1. Cuatro elementos esenciales del trabajo industrial constituyen las bases de la fábrica de trabajo del conocimiento:
 - Capacidad
 - Procesos
 - Actividades laborales
 - Productos
 2. Estos cuatro elementos ya forman parte de las operaciones de trabajo del conocimiento y, a gran escala, vistos a la distancia, representan “un espectáculo digno de contemplar”. Pero un examen más atento revela grandes ineficiencias y oportunidades de mejora. Las analogías incluyen:
 - El Sistema Estadounidense de Manufactura, de finales del siglo XIX
 - La analogía del hormiguero
 3. Tres errores perceptivos interconectados relativos al sesgo de exceso de confianza oscurecen la visibilidad de los cuatro elementos y de la oportunidad de industrialización del trabajo del conocimiento:
 - Omisión
 - Negación
 - Racionalización
 4. La creencia arraigada de que el mercado competitivo adopta infaliblemente innovaciones valiosas (el “dogma de la mejor trampa para ratones”) no es compatible con las innovaciones ignoradas a lo largo de la historia:
 - La pólvora
 - La rueda
 - El concreto
 - La máquina de vapor
-

CAPÍTULO 6

¿CUÁL ES LA CAPACIDAD DE SU FÁBRICA DE TRABAJO DEL CONOCIMIENTO?

Ahora que ha visto los paralelismos esenciales entre el trabajo industrial y el trabajo del conocimiento, empecemos a industrializar su organización de trabajo del conocimiento. Emprendamos este viaje hablando sobre organigramas. ¿Parece aburrido? No, eso podría indicar el retorno de su sesgo de exceso de confianza. Se sorprenderá al saber cómo comenzaron a existir estos documentos aparentemente triviales, cómo evolucionaron, cómo alcanzaron su punto culminante y por qué. Quizá piense: “Si alcanzaron su punto culminante, ¿cómo se le daba seguimiento a las organizaciones cuando declinaron?”. Si eso es lo que usted se está preguntando, entonces ya ha desarrollado el saludable escepticismo necesario para industrializar el trabajo del conocimiento.

Nadie sabe nada, pero ¿por qué no?

William Goldman, el renombrado guionista de *Dos hombres y un destino* (*Butch Cassidy and the Sundance Kid*), *Todos los hombres del presidente* y *La princesa prometida* (por nombrar algunas), dijo alguna vez sobre la industria del cine: “Nadie sabe nada. Ni una persona en todo el ámbito del cine sabe con certeza lo que funcionará. Cada vez es una adivinanza y, si usted tiene suerte, una fundamentada”.¹

Como hemos visto, esta observación podría fácilmente aplicarse a la administración general de las operaciones de trabajo del conocimiento en toda la empresa. Es esa dicotomía entre lo aparentemente organizado a la distancia y lo caótico de cerca que exploramos en nuestra analogía del hormiguero en el Capítulo 5. ¿Se refería Goldman al trabajo del conocimiento también? *Nadie sabe nada*.

Pero la estimación mordaz de Goldman sobre Hollywood no debería aplicarse a las operaciones de trabajo del conocimiento. ¿Recuerda los

cuatro elementos de la fábrica de trabajo del conocimiento? Aquí está una rápida recapitulación de estos elementos de la “industrialización”:

1. Capacidad
2. Procesos
3. Actividades laborales
4. Productos

En nuestra travesía juntos, vamos a desarrollar cada uno de estos elementos. Pero mire la lista. ¿Cuál de los cuatro debería ser más fácil de abordar? ¿Cuál sería el lugar más accesible, bien documentado y sencillo para empezar?

El primero, por supuesto: la capacidad organizacional. ¿Qué podría ser más sencillo? El número de empleados, así como su ubicación física y en la organización, debería ser una certeza fácil de encontrar, indiscutible y bien documentada; un punto de referencia. Después de todo, los organigramas han existido durante casi dos siglos y originalmente se desarrollaron para ayudar a gestionar los ferrocarriles en la época victoriana.

A todo vapor... *hacia atrás*

¿Y si pudiera traer a un superintendente ferroviario de, digamos, la década de 1850 al presente? ¿Qué es lo que el transportado (muy probablemente sería un hombre en esa época) esperaría ver? Dado el audaz avance del progreso, seguro esperaría que los organigramas del futuro, es decir, de hoy, hubieran evolucionado dramáticamente. Arrasarían con cualquier cosa que él hubiera visto antes. Estarían estandarizados, automatizados. Almacenados en un depósito digital. Tendrían una interfaz gráfica de usuario intuitiva (IGU o GUI), parecida a la de Google Maps, para ayudarle a navegar por la empresa. Usted podría fácilmente pasar de lo macro a lo micro, con detalles adecuadamente descriptivos distribuidos en forma agradable en todos los niveles. Esto permitiría a todos los miembros de la empresa, desde la sala de consejo hasta la primera línea, comprender rápidamente el propósito, las actividades, el tamaño y la ubicación de cada organización.

Este organigrama electrónico serviría como un directorio jerárquico —una taxonomía— de las responsabilidades de la dirección e incluso del desempeño operativo. Al tocar los iconos seleccionados en la pantalla, los directores podrían comparar indicadores de desempeño operativo similares dentro del negocio, tal y como los ferrocarriles compararon su costo por milla a mediados de la década de 1800. Nuestro viajero en el tiempo estaría impresionado por la tecnología, pero aún más por las eficiencias operativas que esta hizo posibles. Se convencería de que los directivos actuales están armados con organigramas que les permiten acceder de forma fácil e intuitiva a los detalles sutiles y basados en hechos que necesitan para impulsar la productividad y la eficacia de la empresa.

Por supuesto, esto nunca sucedió.

¡Qué lástima! Veamos lo que nuestro visitante victoriano *realmente* reconocería:

Estaría estupefacto, de acuerdo. Pero no por el progreso. Todo lo contrario. Estaría anonadado por la falta de este. Claro, las plumas fuente se reemplazaron con hojas de cálculo; sin embargo, los errores ahora merodean en las fórmulas de las celdas, no en las hojas de libros de contabilidad. Y si bien los ejecutivos del trabajo del conocimiento actuales afirman rutinariamente que “nuestro personal es nuestro más grande activo”, son mejores administrando inventarios de sus *suministros de oficina* que administrando la capacidad de su organización. A pesar de la tecnología actual, tales actividades básicas de trabajo del conocimiento, como registrar y conciliar, permanecen prácticamente sin cambio desde las descritas en la tesorería de una novela de Dickens. Hoy, los organigramas son, bueno, un tren descarrilado. ¿Por qué? “Nadie sabe nada.”

El rompecabezas

Presentamos una historia que ilustra ese punto. ¿Recuerda a Nick Clearlight, el inversionista activista de capital privado del Capítulo 4? Bueno, el objetivo más reciente en la mira del mejoramiento fueron las operaciones de crédito comercial en Estados Unidos de un reconocido banco global. Nick envió a su equipo de mejora para investigar. Esto fue lo que sucedió:

—¿Organigramas? No he visto uno recientemente, pero estoy seguro de que tenemos alguno por ahí. Yo me comunicaré con ustedes.

El vicepresidente senior de recursos humanos (VPS de RH) contestaba un formulario de solicitud bastante característico del equipo de Nick. Tristemente, su respuesta fue tan característica como la solicitud. *Y la solicitud en realidad no era complicada*. El equipo de mejora simplemente intentaba determinar el tamaño de las operaciones comerciales de este banco en Estados Unidos. ¿Cuántos empleados en total trabajaban aquí, ordenados por grupo organizativo y ubicación geográfica? No debería ser difícil responder a estas preguntas .

Falso. Era muy difícil. El equipo entrevistó no solo al VPS de RH, sino también al presidente de la división de América, al director financiero y al director de operaciones. “Nadie sabe nada”, pensó el líder del equipo de mejora. Y luego le pidió a su equipo consultar fuentes de información *externas* en lugar de *internas*.

Es correcto. Era más rápido, incluso más exacto, obtener la información que los miembros del equipo buscaban en sitios como Wikipedia, estados financieros, publicaciones comerciales y registros oficiales. Utilizando estas fuentes, calcularon el total de empleados en la división de la banca comercial y el resultado fue entre 4,500 y 5,800. Al visitar sitios web de contratación, pudieron calcular los costos salariales. En solo un día obtuvieron un resumen informativo bastante bueno de la organización.

Adelantémonos una semana, cuando el equipo de mejora finalmente recibió los “organigramas del banco”. El representante del cliente parecía sorprendido cuando entregó su tesoro al equipo de mejora: “Nunca pensé que fuéramos capaces de reunir esto. Trabajé con RH, finanzas y TI. Tuvimos que hurgar en los archivos para encontrar algunos de estos datos”.

¿Qué fue lo que le entregó al equipo de Nick? Más de 300 páginas de diagramas provenientes de tres archivos separados y en muchos casos duplicados, todos presentados en múltiples formatos: Excel, PowerPoint, Word, PDF, incluso algunos JPEG. Cuando el equipo de Nick les echó un vistazo, se vieron frente a los “sospechosos comunes” de los desafíos:

- **Visiones limitadas.** Cada página incluía pocos empleados, normalmente entre tres y 20.
- **Duplicación.** Algunos directivos y trabajadores aparecían aleatoriamente en varias gráficas.

- **Inconsistencias estructurales.** Estas eran abundantes:
 - Los títulos y jerarquías presentaban falta de descripciones, estaban compuestos de categorías confusas: “Gerentes”, “Directores” y “VP”.
 - Los periodos administrativos de control variaban enormemente: el número de reportes directos oscilaba entre cero y 15.
 - Los estratos administrativos, los niveles de reporte (de arriba hacia abajo) variaban entre tres y nueve.
 - La estructura era inconsistente. Grupos similares aparecían tanto en las formas centralizadas como en las descentralizadas.
- **Etiquetado poco claro.** Las organizaciones tenían nombres crípticos y contradictorios; los acrónimos no estaban definidos.
- **No había estadísticas demográficas.** La mitad de las páginas no tenía información de la ubicación.
- **No había descripciones.** ¿Qué hace cada grupo? ¿Quiénes son sus clientes? ¿Quién está enterado?

El equipo agradeció al representante del cliente y de inmediato se apropiaron de la sala de conferencias más grande disponible. Ahí, los miembros del equipo imprimieron copias de los archivos de los “organigramas” y se pusieron a trabajar.

Con tijeras, cinta adhesiva y resaltadores de textos, comenzaron a armar este rompecabezas en un nuevo diagrama consolidado, trabajo al que dedicaron tres días enteros. Pero el rompecabezas les permitió visualizar la organización. Con su experiencia, comenzaron a completar las partes faltantes.

Después, en el transcurso de la siguiente semana, revisaron su diagrama preliminar con los directivos de toda la organización. El objetivo era validar el diagrama.

Aquí están algunas de las respuestas que anotaron después de presentar el nuevo organigrama a los empleados del banco:

- “No, no sé qué es lo que hace esa organización.”
- “No reconozco ese acrónimo. No tengo idea de quiénes son.”
- “De hecho, creo que esta organización me reporta a mí. Déjenme revisar y les respondo en breve.”

- “Tenemos una organización matriz. Yo le reporto a dos jefes; no, a tres.”
- “Yo solo le reporto a un ejecutivo. No estoy en la matriz.”
- “Dirijo a un equipo de 300 a 400 personas en mi área. Puedo darles un número exacto después.”

Por qué falta la información del costo laboral, o La tecnología al rescate... ¡No!

A continuación, el equipo de mejora habló con el departamento de TI central y el equipo técnico de RH que mantenían el software de la organización de “administración del capital humano”. Era una aplicación, estandarizada en la industria, bastante utilizada. Casi todos estaban ampliamente familiarizados con sus características y funciones, las cuales incluían un organigrama automatizado, exactamente el tipo de funciones con las que nuestro ferroviario victoriano se habría quedado embozado.

Pero este banco, como prácticamente todas las otras compañías de la actualidad, nunca se molestaba en usarla. El *software* también incluía un módulo opcional de finanzas y contabilidad. Este hubiera permitido que los organigramas proporcionaran el número de empleados y el resumen del costo laboral de cada área, ubicación y nivel administrativo.

La sola utilización de estas características *disponibles* hubiera significado un gran paso en la dirección de una interfaz de usuario del tipo de Google Maps que describimos antes. Pero hoy pocos directores financieros coordinan su selección de tecnología con el director de RH. ¿Para qué molestarse? Sus jefes, los directores ejecutivos, veían poca necesidad de alentar encarecidamente (léase: “exigir”) la valiosa coordinación de las plataformas tecnológicas entre ambas organizaciones. ¿Cómo podría esto ayudar a la empresa y aumentar las ganancias? ¿Y qué más da si el área de TI estaba muy consciente de estas características sin explotar? ¿En qué se diferenciaría esto de cualquier otra tecnología implementada en la empresa? El área de TI percibía que su misión era satisfacer las solicitudes de la dirección. Si los directores no pedían algo, es porque seguramente no lo querían. El área de TI no necesitaba otra solicitud de gasto rechazada. No querían hacer otra vez el papel de vanguardistas, futuristas imprácticos.

Además, en la práctica, ¿quién usaba realmente el término “administración de capital humano”? ¿O se refería a sus empleados como “activos”? Claro, eso se *escucha* genial: todos están listos para decir “nuestra gente es nuestro mejor activo”. Pero ¿hacer el arduo trabajo de arreglar el rompecabezas que era el organigrama de la organización? Esto es lo que usted escuchará:

- “¿Para qué?”
- “Creo que es una pérdida de tiempo.”
- “Ese no es mi trabajo.”

¿Automatizar estos organigramas con la tecnología industrial estándar que la compañía ya tenía y operaba? ¿Conectarse con los costos de personal pertinentes que ya existen en la tecnología compatible con el libro mayor? De nuevo, aquí están las respuestas que el equipo de Nick recibió:

- “Claro; es posible, incluso fácil. Pero es una decisión de primera línea, muy superior a mi nivel de paga.”
- “Estoy seguro de que, si lo hubieran considerado valioso, ya lo habrían hecho.”
- “Todos los demás en nuestra industria lo hacen a nuestra manera; no puede estar tan mal. De hecho, debe estar bien.”

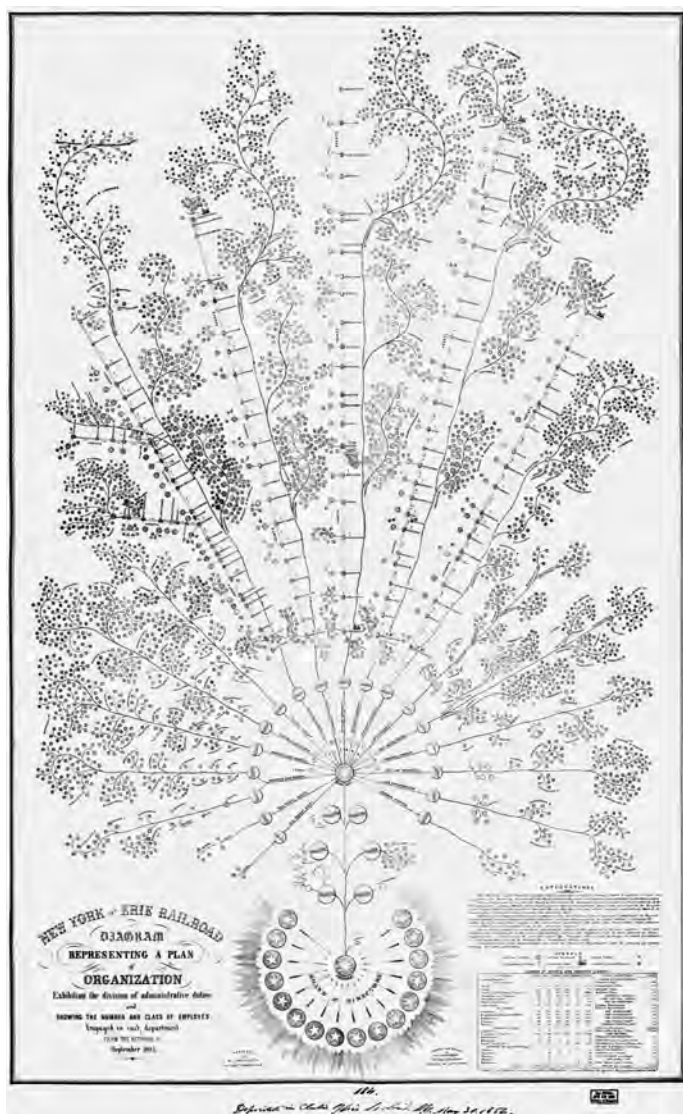
(¡Alerta! ¡El dogma de la trampa para ratones en marcha!)

Esta es la razón por la cual la capacidad no se explora y falta información sobre el costo laboral. Así es como el inventario del equipo de oficina termina por categorizarse de forma más clara y supervisarse más rigurosamente que los trabajadores del conocimiento, quienes, por cierto, son los activos más valiosos, costosos e insuficientemente productivos de la empresa. Pero no comenzó así. Paradójicamente, comenzó como un avance en la productividad.

El hombre con una sola cosa en mente

El organigrama de una organización ferroviaria más antiguo que sobrevive es ampliamente superior a los organigramas actuales. Se desarro-

lló en 1855 para el New York & Eire Railroad de Daniel C. McCallum (véase la gráfica 6.1).



GRÁFICA 6.1. El organigrama moderno más antiguo para una empresa, creado en 1855 por Daniel McCallum para el New York & Erie Railroad

Fuente: Wikimedia Commons, dominio público.

La mayoría de las personas que ven este documento ahora lo consideran pintoresco. Después de todo, los altos ejecutivos están en el lugar “incorrecto”: están hasta abajo. Y el organigrama parece una antigua representación de una hiedra o un árbol. Además, considere el contexto: “¿Ferrocarriles? Eso es historia; no se puede aplicar en mi empresa hoy en día”.

Esta es, sin embargo, una omisión por exceso de confianza. Y, por cierto, la forma de árbol fue deliberada. Representaba *el flujo de la información de los reportes operativos de gestión* (mayores detalles sobre este tema más adelante).

Como alto ejecutivo, McCallum era un trabajador del conocimiento. Su organigrama refleja perfectamente la definición de la actividad del trabajador del conocimiento, es decir, el uso de pensamiento creativo para resolver problemas no rutinarios. Su problema no rutinario: el ferrocarril era demasiado grande para seguir funcionando eficientemente con reglas generales y conocimiento tribal.

¿Recuerda a los mercaderes de la antigua Babilonia del Capítulo 2?

Sus inventarios crecieron demasiado para manejarlos solo de memoria. El problema no rutinario hizo surgir el pensamiento creativo que produjo registros estandarizados (contabilidad) y trabajadores especializados (contadores). Misma génesis orgánica.

Veamos... ¿Los problemas no rutinarios actuales que enfrentan los trabajadores del conocimiento? ¿Su trabajo ha crecido tanto para manejarlo de memoria? No. *Percibirlo* de ese modo es el problema actual. Hay demasiadas mejoras tecnológicas y no tecnológicas disponibles como para resolver el problema de gestión.

Con el criterio de autopercepción, la gestión babilónica y victoriana hace que la gestión actual, de la era digital, parezca de la época de los cazadores-recolectores.

Perdón por desviar el tema, pero esta enorme omisión merece la atención. Regresemos a nuestra historia.

McCallum creó su organigrama para ayudarse a estandarizar y especializar las competencias principales de la gestión del trabajo del conocimiento, para los ferrocarriles:

1. **Visualización.** Crear una descripción inequívocamente clara de la empresa que integre su inventario de activos humanos, su impacto

geográfico y la infraestructura relacionada: estaciones, casetas y cambios de agujas.

- II. **Definición.** Identificar las funciones administrativas, los títulos y los ámbitos de responsabilidades relacionados característicos (organizacionales y geográficos, centralizados y descentralizados), en toda la empresa. Cuantificar el inventario de los “activos humanos”.
- III. **Operación.** Describir el flujo de información requerida desde lo local (detalle) hasta lo empresarial (resumen).

Ahondaremos en estas categorías más detalladamente en un momento. Pero, por ahora, es importante reconocer que hay que esforzarse para ver que esas competencias principales de gestión del trabajo del conocimiento para los ferrocarriles pueden aplicarse en cualquier empresa. Y, aunque no utilizó ese término, McCallum creó una “fábrica de trabajo del conocimiento” para la era victoriana. Utilizando métodos simples, no tecnológicos, su pintoresco organigrama estandarizó muchas de las percepciones y actividades de los directivos del ferrocarril (trabajadores del conocimiento).

Describió el primero de los cuatro elementos de la estandarización (capacidad) tan meticulosamente que esto permitió la integración de los otros tres: procesos, actividades laborales y productos. Sí, es correcto: ¡productos! Piense en el costo por kilómetro. Aunque un ferrocarril es una empresa de servicios, McCallum (y otros hasta la fecha) piensan y gestionan en términos de productos virtuales, como la “tarifa de carga por tonelada-kilómetro” o la “tarifa por pasajero por kilómetro”.

¿Por qué los administradores actuales no pueden adaptar de manera similar el pensamiento basado en el producto a su trabajo del conocimiento? Claro que pueden, una vez que sus habilidades perceptivas recuperen terreno con respecto a las de los antiguos babilonios. En el siguiente capítulo exploraremos los “productos” del trabajo del conocimiento.

Hoy, la elegantemente sencilla innovación de McCallum, el organigrama enriquecido, permanece ignorada, perdida en la historia de las empresas. Sin embargo, el término “descarrilamiento” sobrevive en ellas como una metáfora de error catastrófico.

Y frecuentemente es una descripción adecuada para los errores desastrosos y costosos que permean en el trabajo del conocimiento. La

diferencia es que muchos de los actuales descarrilamientos del trabajo del conocimiento ocurren en formato digital y de manera discreta. Por supuesto, los desastres de alto perfil son imposibles de ignorar: fracasos en lanzamientos de productos, debacles de aprobación y problemas de campañas de mercadotecnia.

Pero los errores más pequeños de nivel de actividad —la larga cola de problemas de facturación, correcciones y trabajos duplicados— ocurren con tanta regularidad que la mayoría de las personas simplemente declaran estos errores como los costos inevitables de “lo normal”. Pero estos costos no son ni pequeños ni inevitables.

De manera acumulativa, constituyen un descarrilamiento silencioso y en cámara lenta que continuamente mina los ingresos.

Una herramienta profética y significativa

Referirse al cartel de McCallum solo como un organigrama raya en lo ofensivo. Es, de hecho, una herramienta multifunción que, mirándola con más atención, se parece más a la interfaz gráfica de usuario (GUI o IGU) de una computadora moderna que a un simple organigrama de puestos laborales y relaciones de subordinación.

Por supuesto, cumple este último propósito, al actuar como un inventario de los recursos humanos del ferrocarril. Pero la intención de McCallum era que también funcionara como el diseño esquemático, o directorio, de los reportes operativos para los directivos y la junta directiva del ferrocarril. Conforme desarrollemos nuestra fábrica de trabajo del conocimiento, necesitaremos organigramas que se parezcan más a este artefacto de gestión del ferrocarril que a las complejas matrices inventadas por gurús empresariales de mediados del siglo XX.

Pero profundicemos en cómo el organigrama de McCallum de 1855 ayuda a estandarizar y especializar las tres competencias de gestión básicas del trabajo del conocimiento que mencionamos antes.

I. Visualización

El organigrama es una herramienta espacial de visualización de información, el Google Maps de su época. Busque cualquier lista moderna

de objetivos de diseño para una buena herramienta de visualización de información, o GUI. Este diagrama de 1855 cumple con todas las características. Comprime perfectamente grandes cantidades de información en espacios pequeños.

El etiquetado es clarísimo. No hay términos arcanos o acrónimos solo conocidos por especialistas. Cualquiera puede entenderlo. La información de los recursos, tanto humanos como de equipamiento, está ordenada intuitivamente. En cada estación de tren se enlistan los puestos laborales y la cantidad de empleados.

El organigrama también funciona en múltiples niveles; es decir, está resumido y detallado. Por ejemplo, puede ser visto de lejos. De pie, a varios metros de distancia, se comprende fácilmente el panorama de la red: el número de líneas troncales, las regiones geográficas y las responsabilidades de los supervisores.

Pero también le permite al observador hacer acercamientos de detalles individuales para cada estación. Los iconos indican en dónde se encuentran las oficinas de telégrafo y los comedores. Todo lo que tiene que hacer es acercarse al diagrama. Es el equivalente victoriano de mover la rueda del ratón para agrandar la vista de un mapa de Google.

Por ende, en una sola hoja, McCallum representa eficazmente todos los aspectos importantes de lo que fue entonces una de las mayores redes de ferrocarriles del mundo. Ofrece una marca visual de la empresa física.

En su forma miniatura, este documento sirve como “plano” de la fábrica de trabajo del conocimiento de McCallum. Una vez que todos los directivos comparten una definición común de las operaciones, pueden detallarse más con límites ilustrados de sus responsabilidades coordinadas (contrasta con los organigramas rompecabezas del banco moderno que mencionamos antes, en los cuales los directivos no saben qué hacen las otras organizaciones).

McCallum pudo también usar esta herramienta de visualización para ayudar a su junta directiva a entender el negocio. Pudo complementarla con hechos cuantificados sobre productos, procesos y actividades laborales —los otros elementos de la industrialización—, para demostrar su entendimiento de dónde se generan y se pierden las utilidades: qué líneas eran rentables, qué cargas, qué activos, qué clientes. ¿Nuestros directores de bancos? Buena suerte.

II. Definición

El organigrama de McCallum describe y cuantifica el inventario de “capital humano” de la organización y sintetiza las funciones, las competencias y las responsabilidades de su personal.

En otras palabras, cumple con los requerimientos de un organigrama estándar. Resuelve, o anticipa, las preguntas del rompecabezas que obstaculizan al equipo de mejora de Nick, y a la organización en general, en el banco internacional descrito con anterioridad. Primero, representa la estructura general de la organización. Ofrece un inventario de empleados ordenado en torno a una serie de dimensiones: nivel de gestión, ubicación geográfica, organización, etcétera. Después, define quién está a cargo de esta organización y cómo estos ejecutivos reportan a lo largo de la estructura administrativa (descripciones verticales). Finalmente, describe “quién hace qué” (descripciones horizontales).

III. Operación

El organigrama ofrece un marco, un diseño esquemático, para los reportes operativos. Caitlin Rosenthal, profesora asistente de historia en la Universidad de California en Berkeley, describió cómo utilizó McCallum su organigrama para gestionar los reportes operativos que informaban a todos, desde la sala de consejo hasta las estaciones y vías del tren:

Incluso cuando McCallum descentralizó la toma de decisiones a lo largo del ferrocarril, también insistió en que los indicadores objetivo tenían que ser reportados a la junta directiva. Esta información bajaba de las ramas del árbol hasta sus raíces, en donde McCallum y la junta podían usar la información para supervisarla y tomar decisiones a largo plazo.

Por tanto, McCallum diseñó un sistema de reportes por hora, por día y por mes que le permitieran calcular indicadores prácticos, como la tarifa por tonelada-kilómetro y la carga promedio por carro. Al comparar la rentabilidad y la eficiencia de distintas rutas, la junta podía identificar las oportunidades de mejora.³

La capacidad (de gestión) es fundamental

Conforme crecía la red ferroviaria, se volvió cada vez más difícil manejar con eficiencia y de manera centralizada el aprovechamiento de la capacidad de la infraestructura ferroviaria, costosa y fuertemente apalancada.

La gestión eficiente de este capital tangible dependía de la gestión eficiente del capital humano *intangible* (como los mercaderes babilonios). El caos de la programación centralizada producía retrasos costosos, rutas ineficientes, precios no rentables y un riesgo creciente de descarrilamientos. Por tanto, el diagrama de McCallum fue diseñado para redistribuir la toma de decisiones administrativas de un control centralizado a una coordinación regional.

Especialmente, y relacionado con este capítulo, el diagrama de McCallum pudo utilizarse para calcular la capacidad. Resume el inventario de los activos intangibles de “capital humano” del ferrocarril. Describe claramente los trabajos, alcances de gestión, niveles y ubicaciones de los 4,715 empleados del ferrocarril.

Estos datos pueden servir para calcular la capacidad neta de la organización en “horas disponibles”. Para un ferrocarril, como para una fábrica, muchas de estas horas disponibles deberían asignarse para operar equipos e instalaciones. El ámbito de la infraestructura debería determinar el número mínimo de empleados y la distribución de las competencias requeridas. Este diagrama vuelve obvias esas cantidades de capacidades y sus relaciones. Pero, ¿para quién? Para el personal de la fábrica de trabajo del conocimiento del ferrocarril.

Ellos producían los productos más valiosos de la empresa: los horarios de operación y los informes de rentabilidad que ayudaban a mantener los trenes seguros y completamente cargados, así como a ofrecer tarifas rentables... es decir, la “fábrica de programación”.

(Es aquí donde hubiéramos encontrado a Raylene, de nuestra historia de la fábrica de neumáticos del Capítulo 1, si hubiera trabajado para el New York & Erie Railroad en 1855.) Los datos de capacidad constituyen la materia prima principal para cualquier fábrica de programación.

La fábrica de programación de McCallum debió parecerse a la de Raylene en términos de tamaño: menos de 12 personas. Comparado con las organizaciones actuales, el ferrocarril era una operación con

gastos operativos muy esbeltos. Solo 5% (247) del total de empleados podía categorizarse dentro de los gastos de ventas, generales y administrativos (VGA). Estos son los “trabajadores del conocimiento” del ferrocarril. Sus horas de trabajo disponibles representan la capacidad de la fábrica de trabajo del conocimiento del ferrocarril.

Es aquí donde la “subfábrica” de programación se hubiera encontrado. Después de deducir a los agentes y dependientes (180), quienes eran trabajadores de servicio, quedarían alrededor de 67 “verdaderos” trabajadores del conocimiento, según nuestra definición contemporánea.

Esto es aproximadamente 1.5% del total del número de empleados, ¡un punto de referencia de una administración esbelta para los ejecutivos de hoy!

Es fácil ver por qué nuestro superintendente de ferrocarriles que viajó en el tiempo, acostumbrado a la herramienta gráfica de McCallum, simple y efectiva, hubiera, como mínimo, esperado encontrar la misma funcionalidad para residir en el ambiente laboral digital de nuestro tiempo. Y después de ver las legiones actuales de trabajadores del conocimiento, es muy posible que se pregunte cómo pudo la comunidad empresarial perder de vista esta valiosa innovación. (Respuesta: Del mismo modo como las civilizaciones rutinariamente ignoraron otros avances valiosos: la pólvora, el concreto, la rueda y la máquina de vapor. Véase “El dogma de la trampa para ratones en el Capítulo 5.)

La exención para el trabajador del conocimiento

A pesar de este tipo de hechos persistentes, los trabajadores del conocimiento, a lo largo de los años, han albergado una cierta sensación de privilegio en lo que se refiere al tipo de innovaciones organizacionales promovidas por personas como McCallum.

Parecen voluntariamente indiferentes a los hechos operativos, en negación.

¿Por qué pasa esto?

El autor de temas de administración, Peter Drucker, a quien mencionamos en el Capítulo 1, se ha referido a esto. Para el trabajo del conocimiento, él fusionó los términos “innovación” y “productividad”, proclamando (sin datos) que:

1. “La innovación continua tiene que ser parte del trabajo, la tarea y la responsabilidad de los trabajadores del conocimiento.”

Y, algo más inquietante:

2. “Los trabajadores del conocimiento deben gestionarse a sí mismos.”⁴

Se ha sostenido que poner demasiado énfasis en asuntos tan rígidos como los organigramas, reprime la cultura espontánea que se requiere para la innovación. Pero ese es un argumento engañoso. Implica una falsa compensación: ser organizado *o* innovador.

¿Por qué hacer esa suposición? No debería. ¿Y por qué suponer además que la empresa emergente de Silicon Valley que comenzó en una cochera es el modelo de innovación de las grandes corporaciones multinacionales? No lo haga.

De hecho, un estudio que requirió siete años, emprendido durante la década de 1980, demostró la falsa compensación inherente a la suposición “organizado frente innovador”.

Mostró que las compañías más grandes, más innovadoras y más valiosas del momento (entre las que se encontraban Intel, National Semiconductor, Texas Instruments, HP y Motorola) tenían habitualmente algunos de los organigramas empresariales más detallados y rigurosos, repletos de descripciones horizontales y verticales adecuadamente actualizadas y una precisión en tiempo real.⁵

Cinco lecciones de un siglo de desvíos organizacionales

Como vimos, McCallum “innovó” su elegantemente sencillo organigrama multidimensional en respuesta a los problemas de gestión (de trabajo del conocimiento) que enfrentaba el ferrocarril más grande de su época. Funcionó. Sin tecnología.

Con el transcurrir del siglo, los empleos del trabajo del conocimiento de Estados Unidos crecieron nueve veces más rápido que todos los demás hasta dominar la economía.⁶ El enfoque de visualización del organigrama de McCallum es más relevante y valioso hoy que nunca. Y,

sin embargo, sigue siendo ignorado e infravalorado sistemáticamente. Esto es así a pesar de un siglo de alternativas fallidas. Estos esfuerzos pueden agruparse en cinco importantes categorías. Y, aunque ninguna haya funcionado bien o haya sido adoptada ampliamente, cada una ofrece perspectivas valiosas.

Empecemos. Un siglo de lecciones. Seguidas por 30 días de reparaciones y resultados.

1. Paradoja: Surgimiento del trabajo del conocimiento, rechazo de los organigramas (1900-1920)

Para 1910, los organigramas se habían formalizado. Ya no parecían árboles. Sin embargo, su uso no estaba generalizado. En un texto de 1914, Willard Brinton, un ingeniero mecánico entusiasmado con la visualización de datos, se quejaba de que el uso de los organigramas no fuera más suficientemente generalizado.⁷

Los ingenieros industriales de ese tiempo intentaron promover el uso extendido de los organigramas, pero no funcionó. La administración en ese entonces, tal como ahora, no lograba entender cómo podían utilizarse los organigramas para estandarizar la gestión del trabajo del conocimiento, o el valor que proporcionaban.

Pero entonces, a principios de 1914, la producción en masa se convirtió en una obsesión global, particularmente después de que Henry Ford duplicó en su compañía el salario mínimo a \$5. Estaba utilizando la estandarización como una fuerza perturbadora, revirtiendo el pensamiento convencional para ofrecer grandes avances sin precedentes durante la década del estancamiento de la productividad industrial. Su nueva planta de línea de montaje conseguía incrementos anuales de productividad de 22%, mientras que la economía estadounidense se desplomaba 1.5% cada año.⁸ Este crecimiento de la productividad pronto se extendió a otras empresas basadas en activos tangibles, pero no a la oficina o a las organizaciones de trabajo del conocimiento. El número de trabajadores del conocimiento creció sin cesar, aparentemente sin tener demasiado en cuenta los organigramas y la gestión de capacidad que permitían.

Quizá la administración percibía que la ola creciente de productividad industrial levantaría también el barco de los trabajadores del

conocimiento. No obstante, dichos trabajadores de alguna manera obtuvieron pase libre para mantenerse al margen del auge de la productividad de la Revolución Industrial de principios del siglo XX, a pesar de los numerosos intentos de subirlos a bordo del tren de la productividad.

Lección 1: Los trabajadores del conocimiento y sus directores habitualmente ignoran con excesiva confianza las innovaciones más simples y más valiosas, como los organigramas.

2. Los vendedores de tecnología institucionalizan la ineficiencia (1920 a 1940): administración científica de la oficina

El éxito de la fábrica de Ford pronto hizo surgir un movimiento para adaptar directamente los métodos de industrialización de la fábrica a la oficina. Uno de los principales partidarios de este esfuerzo de “administración científica de la oficina” fue C. C. Parsons. El papel fundamental que jugaban los organigramas en la industrialización de la oficina era obvio para él cuando, en 1917, escribió:

Ciertamente, cada fábrica existente tiene por necesidad que haber sentido la influencia [...] de la gestión mejorada del taller, las operaciones eficientes y el aumento de la producción a costos reducidos. El interés en la competencia ha necesitado de la adopción generalmente de maquinaria mejorada, instalada de manera científica [...] la gestión del taller ha alcanzado un alto estado de desarrollo.

Hasta la fecha, la adopción similar a la científica de métodos de eficiencia en las oficinas no se ha convertido en una práctica universal. Estamos apenas al comienzo de los esfuerzos productivos en la campaña para revolucionar el trabajo de oficina [...] con el mismo grado elevado de mecanismos que se provee en la fábrica.⁹

[...] *El plan de cada organización debe mostrarse en un diagrama para que cada miembro sepa exactamente cuál es su posición en relación con los demás*¹⁰ (énfasis añadido).

Debido a que la proporción de los trabajadores del conocimiento en las empresas crecía rápidamente, este consejo era más importante que

nunca en 1917. En el organigrama de McCallum para el ferrocarril, los trabajadores del conocimiento representaban solo 5% de un total de 4,715 empleados. En la siguiente mitad del siglo, su participación en la organización creció de manera importante. En un libro de texto publicado por Parsons en 1917, se incluía una copia completa del organigrama de toda la National Cash Register Company, ahora NCR Corporation. De un total de 4,618 empleados en ese momento, 23% eran trabajadores del conocimiento. Hoy, incluso en las empresas manufactureras, los trabajadores del conocimiento a menudo constituyen una mayoría del total de empleados. Recuerde que en la compañía de neumáticos sobre la que Toby y Nick discutían en el Capítulo 4, los trabajadores del conocimiento representaban 60% del total.

En el tiempo que transcurrió entre 1917 y 1940, quienes participaban en la “administración científica de la oficina” intentaron, pero no consiguieron, inculcar la disciplina de la fábrica en el trabajo de oficina, o del conocimiento. Sus esfuerzos coincidieron con una explosión de crecimiento de nuevas tecnologías para trabajadores de oficina: sistemas de archivo, máquinas para tabular y los predecesores de las computadoras: los sistemas de tarjetas perforadas. A pesar de los esfuerzos bien documentados y exitosos, la administración y los trabajadores del conocimiento fácilmente evitaron adoptar estas mejoras propuestas (trampas para ratones).

Por el contrario, los vendedores de nuevas tecnologías para oficinas adoptaron un argumento de ventas alentador que parecería familiar el día de hoy: “No requiere rediseñar las operaciones u organizaciones de la oficina: Instale nuestra tecnología y déjela hacer la ‘ingeniería administrativa’”, como se le conocía a la transformación del trabajo de oficina en aquella época. La nueva tecnología tenía todo lo transformador “integrado”. Simplemente, cómprela, instálela y relájese. Y observe cómo comienza la optimización organizacional y cómo aumentan los beneficios de la mejora.

El historiador especializado en empresas modernas, Thomas David Haigh, resume perspicazmente los resultados tan familiares para todos: “De hecho, incluso las empresas más grandes y de carácter administrativo más intenso, como las compañías de seguros, pocas veces aplican técnicas de administración sistemáticas al trabajo de oficina. La compra de maquinaria de oficina era, en realidad, más a menudo una alternativa de eficacia simbólica a la racionalización de gestión que su complemento”.¹¹

Hace un siglo, el despliegue de la tecnología de oficina a gran escala era una de las formas más aceptables y efectivas de evitar la adopción de los principios (no tecnológicos) de la industrialización del trabajo del conocimiento: estandarización, especialización y división del trabajo. Aún lo es.

Lección 2: Los vendedores de nueva tecnología siempre han explotado el sesgo de exceso de confianza que permea la percepción de los directivos acerca de las operaciones de trabajo del conocimiento. Hoy, los vendedores continúan promoviendo un “falso amanecer” de conveniencia: deje que la tecnología haga la automatización por usted, como una Roomba (aspiradora robot) organizacional. Relájese y observe cómo optimiza su organización y sus operaciones.

Cuanto más cambian las cosas, más permanecen igual.

—Jean-Baptiste Alphonse Karr, *Les Guêpes*, enero de 1849

3. Medir puntos y felicidad, no productividad remuneración (1940-1960): el Sistema Hay

La nueva ola de interés renovado por el diseño de organizaciones y diagramas comenzó después de que el movimiento de la administración científica de la oficina decayó. En 1943, Edward N. Hay comenzó una compañía de consultoría de gestión (Hay Group), cuyo objetivo era estandarizar los criterios para las descripciones de puesto, evaluación del desempeño y remuneración. Se le conocía informalmente como el “Sistema Hay”. Las primeras versiones del sistema asignaban puntos para calificar las capacidades de gestión y los requerimientos del empleo, y también los niveles de remuneración recomendados con base en características de la organización, incluido el tamaño. Una vez que se incorporaba la remuneración, muchos ejecutivos, sobre todo de las organizaciones más grandes, mostraron rápidamente un enorme interés en los organigramas.

Pero Hay Group pronto se transformó en una compañía de consultoría en “desarrollo de personal” de gran alcance. Quizá la perturbación registrada en las décadas de 1960 y 1970 provocada por la ingeniería financiera y el inicio de los movimientos del capital privado desviaron la atención de la administración. Los ejecutivos pronto se enfrentaron

a otras formas más rápidas de acelerar su remuneración en lugar de acumular puntos como si se intercambiaran estampas.

En 2015, Hay Group fue adquirido por la empresa internacional de selección Korn Ferry. Actualmente, el sitio web anuncia con seguridad que “La gente quiere más que dinero [...]”. Busque en su sitio el término “productividad” y se le va a dirigir a un artículo de 4,000 palabras titulado “Happy People Spark Serious Productivity” (La gente feliz detona una importante productividad). Afirma que los empleados felices son 30% más productivos. Quizás esto sea verdad, pero no se menciona la estandarización o la especialización, así que estos beneficios siguen disponibles, por encima del supuesto 30% de “incremento por felicidad”.

La estandarización y la especialización ofrecen muchas ventajas más allá del incremento por felicidad. En comparación, las plantas industrializadas de Ford eran *30 veces* más productivas que las de sus competidores más eficientes que utilizaban métodos de fabricación artesanales convencionales. Por ende, la inversión inteligente debería apoyar a los ejecutivos que usan “felices” el enfoque basado en el organigrama de McCallum para estandarizar y especializar la gestión del trabajo del conocimiento.

Lección 3: La motivación por sí sola no aumentará la productividad del trabajo del conocimiento de la organización. La capacidad y la estandarización de las operaciones debe diseñarse explícitamente y gestionarse de manera activa.

4. La psicología del organigrama... improductiva (1960-1990): Teoría organizacional

La siguiente ola puede ser descrita como “la era dorada de la teoría organizacional”, y abarcó aproximadamente 30 años, desde 1960 hasta finales de la década de 1980. También llamada “estudios organizacionales”, es “el análisis de cómo los individuos construyen la estructura, los procesos y las prácticas organizacionales, y cómo estos, a su vez, modelan las relaciones sociales y crean instituciones que finalmente influyen en la gente”. No es de extrañar que esta forma de pensar diera lugar a un constante flujo de nuevas teorías que era casi imposible respaldar con hechos. Esto provocó que un académico prominente de esa época, Dwight Waldo, comentara con sorna: “La era moderna en la teoría organizacional está caracterizada por modas, heterogeneidad, demandas y contrademandas”.¹³

Sin embargo, por lo menos un destacado teórico organizacional y psicólogo de Harvard, Chirs Argyris, identificó las operaciones de trabajo del conocimiento contradictorias y contraproducentes que eran resultado del sesgo perceptivo.

Las administraciones, en todos los niveles, en muchas organizaciones, crean, por elección propia, un mundo que es contrario a lo que dicen que prefieren, y contrario a la dirección administrativa que adoptan. Es como si estuvieran atados compulsivamente a un conjunto de procesos que les impiden cambiar lo que creen que deberían cambiar. Si esto es verdad, entonces la administración podría no tener el control, en un sentido fundamental.¹⁴

Hoy tenemos el beneficio de contar con un gran conjunto de investigaciones, algunas galardonadas con el Premio Nobel, que concluyentemente explican muchas de las desconexiones cognitivas y los sesgos perceptivos que describe Argyris. A pesar de esta nueva ciencia rigurosa de economía conductual, los directivos que quieren capitalizar la oportunidad deben superar los vínculos compulsivos con los procesos que son “contrarios a la dirección administrativa que adoptan” y que “les impiden cambiar lo que creen que deberían cambiar”. En resumen, alcanzar este objetivo es muy difícil debido al sesgo perceptivo instintivo y a la lógica circular que se autoperpetúa. Es como un virus.

Lección 4: El diseño de la organización basado en la psicología no ofrece la solución. Los procesos administrativos pueden ser a menudo irracionales, lo que produce resultados involuntarios y contradictorios. Pero no demos por perdida a la psicología. Puede servir para liberarse de los numerosos sesgos que generan irracionalidad en las empresas.

5. Brutalmente productivo: Presupuesto base cero (renacido a principios de la década de 2000)

La última moda en la inversión de capital privado tiene que ver con el presupuesto base cero (PBC). El ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter adoptó ese enfoque cuando era gobernador de Georgia en la década de 1970. El PBC es un método presupuestario en el cual todos los

gastos deben justificarse en cada nuevo periodo. El método comienza con una “base cero”, y cada función dentro de una organización se analiza por sus necesidades y costos.

Los organigramas son esenciales para el PBC. En lo que puede ser un proceso brutal para los principiantes, cada grupo presenta a los revisores (a menudo compradores hostiles) los siguientes tipos de información:

- Qué hace su organización: actividades, procesos, productos; es decir, elementos de industrialización.
- Cómo contribuyen esos elementos a los objetivos de la empresa.

Los revisores entonces deciden qué incluir en el presupuesto como esencial. Todo se revisa para determinar alternativas que puedan ser más eficaces.

¿Recuerda el análisis de los cinco porqués que utilizó Bob en el Capítulo 5 para profundizar en las causas que originan las consultas de los clientes en el centro de llamadas de la aseguradora? Simplemente aplique el mismo principio, un interrogatorio implacable para cada organización de la empresa. Luego repita este proceso atroz año tras año y vea cuántos empleados lo resisten. ¿Cuánto tiempo permanecerán?

Lección 5: Las organizaciones de trabajo del conocimiento requieren “un empujón” para adoptar incluso las mejoras más sencillas y más valiosas (véase la Lección 1, página 132). Pero, ¿por qué no diseñarlas (es decir, el empujón y la adopción de mejoras) como un aspecto natural y rutinario de la gestión del trabajo del conocimiento? ¿Por qué no institucionalizar las mejoras en los procesos operativos y los organigramas, del mismo modo en que lo hacen los fabricantes? Una sola vez. Capture los beneficios de la curva de experiencia y evite la redundante e ineficiente brutalidad del PBC anual.

Arreglos fundamentales, ¡implementélos ahora!

A pesar de los casi 100 años de existencia de tendencias en la administración relacionadas con el diseño organizacional y los diagramas que supuestamente deben sustentarlo, hoy “nadie sabe nada”. Pregunte en cualquier organización de trabajo del conocimiento y encontrará la misma escasez de descripciones y datos que en un principio fueron obs-

táculos para McCallum, a mediados de la década de 1800. Seguro, eso es un problema. Pero también es una de las formas más sencillas y rápidas de mejorar las operaciones de trabajo del conocimiento.

Y es un primer paso ideal para comenzar la travesía de construir su fábrica de trabajo del conocimiento. ¿Recuerda del Capítulo 5 cómo el personal de la organización se apresurará a darle los detalles al iniciar esta tarea? Tan solo pregúnteles por el organigrama de su área. Entonces póngase a trabajar con ellos en la siguiente lista de mejoras “prácticas” a corto plazo.

- I. **Visualización.** Cree una representación de la empresa clara, consistente y fácilmente comprensible. Debería ser diseñada para y comprendida por los empleados internos, accionistas externos e, incluso, el público en general. Al igual que el diagrama de McCallum, debería ser predominantemente cualitativa. Debe contar su historia visualmente, con la menor cantidad de texto y números posible para comunicar su mensaje a los usuarios.
 - a. Arme el rompecabezas. Comience por arriba. Incluya a toda la organización en un solo cartel de tamaño manejable.
 - b. Manténgalo simple. Use etiquetas sencillas y tan pocas como sea posible. Elimine los acrónimos. Incluso la organización más grande del mundo debería acotarse a un resumen de unas cuantas páginas, cinco o seis como máximo.
 - c. Cuente una historia visual consistente. Por ejemplo, asegúrese de que el diagrama coincida con los segmentos y los centros de costos reportados en los estados financieros; no deberían requerirse “anillos decodificadores”.
 - d. Estratifique el detalle. El diagrama debería funcionar como un resumen, a simple vista. Debería también incluir estratos adicionales de detalle, que permitan al usuario hacer un acercamiento.
 - e. Sea creativo. McCallum utilizó material gráfico sencillo para contar la historia del impacto geográfico de la compañía. Este ayudó a representar el flujo direccional del equipo y los reportes de información de la administración. Puede ser igual de creativo, sin las “vides” y las “hojas”. Utilice símbolos e iconos.

Cuanto mejor sea la visualización del organigrama, más sencillas serán la definición y la operación de las tareas.

- II. **Definición.** Cuantifique el inventario de activos de capital humano, o empleados: cantidad, competencias y ubicación. Especifique las funciones administrativas, los títulos y los ámbitos de responsabilidades relacionados característicos de la empresa (por ejemplo, por organización y geografía; centralizados y descentralizados).
- Incluya la cantidad de empleados actualizada.
 - Cuantifique las características de la estructura de la organización:
 - Niveles administrativos (desde la cabeza de la organización hasta las primeras líneas).
 - Rango de control (número promedio de reportes directos por directivo).
 - Agregue vínculos para compensar la forma resumida (no se preocupe; ya está publicado en la web).
- III. **Operación**
- Cree (o por lo menos comience) un inventario de informes de desempeño existentes por área organizacional:
 - A nivel operativo
 - Por posición laboral
 - Desarrolle descripciones resumidas: responsabilidades, derechos de decisión, objetivos de desempeño.

Los beneficios comienzan en 30 días

¿Qué tipo de beneficios puede esperar ver durante los próximos 30 días?

- Reducción de reportes operativos redundantes y contradictorios.
- Estandarización de alcances y estratos administrativos.
- Establecimiento de indicadores de desempeño congruentes (si es que son temporales) para:
 - Las operaciones
 - Las posiciones laborales (empleados)
- Creación (o al menos asentamiento de las bases) de un inventario más congruente de indicadores de desempeño.
- Documentación coherente del resumen de descripciones: responsabilidades, derechos de decisión, objetivos de desempeño.

Ahora que entiende la capacidad de organización del trabajo del conocimiento, es tiempo de obtener una mejor comprensión de los “productos” que esta crea cada día. ¿Están ocultos? Algunos más que otros. Vea los detalles —y una historia con la que creo que se identificará— en el Capítulo 7.

CAPÍTULO 6: **CONCLUSIONES**

1. El primer organigrama, creado para un ferrocarril en 1855, aventaja por mucho a los organigramas más modernos, e incluso funciona como una primera fábrica de trabajo del conocimiento al:
 - Visualizar toda la empresa (la más grande de Estados Unidos en su momento).
 - Definir las funciones administrativas, decisiones y responsabilidades de activos.
 - Cuantificar la capacidad organizacional de forma clara e inequívoca.
 - Definir los flujos de información por informe de desempeño y definición de “producto”.
 2. Más de un siglo de subsecuentes intentos de innovar los organigramas no han logrado alcanzar o sobrepasar la funcionalidad del diagrama original. Estos esfuerzos brindan lecciones que señalan los costosos errores en el diseño de la organización que deben evitarse.
 3. Las mejoras en los organigramas actuales característicos ofrecen dos ventajas a corto plazo para la mejora del trabajo del conocimiento:
 - Proveen el primero de los cuatro elementos esenciales que se necesitan para la “industrialización”: la capacidad.
 - Producen beneficios de mejoras operativas significativas que comienzan en los primeros 30 días.
-

CAPÍTULO 7

RECONOCER LOS “PRODUCTOS OCULTOS” QUE SU FUERZA DE TRABAJO CONSTRUYE

Las fábricas producen en serie cosas tangibles para vender. En contraste, sus trabajadores del conocimiento proveen un *servicio*, ¿cierto? Ojalá fuera tan simple. En este capítulo se exploran los “productos ocultos” que su fuerza de trabajo del conocimiento construye cada día, cuál es su valor y quién está a cargo. Quizá las respuestas lo sorprendan.

La Biblioteca de Babel

Aunque murió en 1986, el escritor argentino, Jorge Luis Borges escribió historias surrealistas que aún encuentra eco en la cultura tecnológica actual. Existe una particularmente favorita entre los *rock stars* digitales de hoy. En el cuento "La Biblioteca de Babel", publicado en 1941, describe un universo de libros que contienen todas las posibles combinaciones de los caracteres del alfabeto. Aunque la gran mayoría de los libros contienen jerigonza, el saber que todas las posibles combinaciones existen en la biblioteca también encierra una seductora y prometedora posibilidad: en algún lugar de los estantes, debe existir un libro que contenga un índice perfecto del contenido de la biblioteca, su inventario. Este directorio sería como una piedra de Rosetta que podría decodificar el resto de los libros y la lógica de las estanterías. En la historia de Borges, los bibliotecarios registran los estantes con desesperación suicida, buscando en vano este santo grial de los libros, esta piedra de Rosetta.

¿Le parece disparatado? Por supuesto. Pero es fácil ver cómo esta historia estimula la vena creativa de los aventureros digitales modernos, ansiosos por descubrir el próximo algoritmo piedra de Rosetta que pueda desentrañar grandes extensiones de la indómita Internet, la metáfora

actual de la Biblioteca de Babel. Muchos no lo lograrán. Sin embargo, los apostadores digitales acogen estas probabilidades estilo lotería y la perspectiva de un resultado en el que el ganador se lo lleva todo. Este es un panorama general, una visión romántica de la historia de Borges.

Pero para los ejecutivos de negocios sabios hay otra visión, menos romántica y más costosa. Para ellos, la analogía de la Biblioteca de Babel representa un almacén de datos internos, mal organizado y administrado por la mafia de los “productos” del trabajo del conocimiento. Existe en muchos sitios en todas las empresas. Los bibliotecarios frustrados, representados por los organizadores de datos, buscan en los estantes digitales con desesperación (piense en Alex, el amigo de los datos presentado en la Introducción de este libro). Pero hay una solución sencilla para los ejecutivos. No necesitan encontrar un directorio. Pueden simplemente ordenarle a alguien que guíe sus operaciones a través de esta jerigonza que les robará utilidades.

Llamar a la brigada LDM

Si está buscando industrializar sus operaciones de trabajo del conocimiento, no necesita ir muy lejos. La piedra de Rosetta que puede organizar estas bibliotecas de Babel no es más que lo que los fabricantes llaman “lista de materiales”, o LDM. Este es el documento que define cómo se hace un producto. Es una lista jerárquica de las cantidades de materia prima, componentes y subconjuntos requeridos para fabricar un producto terminado.

Crear y administrar LDM jerárquicas para los productos de una fábrica de trabajo del conocimiento es relativamente fácil: los inventarios son, en su mayoría, digitales. El desafío abrumador es, como siempre, de tipo perceptivo. Los trabajadores y ejecutivos sostendrán, con exceso de confianza, que el resultado del trabajo del conocimiento no puede contemplarse como “productos”, estandarizados con LDM y administrados centralmente como en una fábrica. Y, sin embargo, estas mismas actividades se realizan en sus organizaciones, según sea necesario, justo frente a sus ojos. El hormiguero de las operaciones de trabajo del conocimiento genera un hormiguero del inventario de datos digitales. Y, así como en la biblioteca de Babel, a primera vista desde cierta distancia, presenta un espectáculo abrumador. Los estantes son enormes. Cada libro está en

su lugar. Solo cuando a alguien se le asigna utilizar esos tomos, como a Alex, el amigo de los datos, se vuelve evidente la desesperación suicida de los bibliotecarios de Borges.

Cada una de estas bibliotecas de desperdicio es creada con las intenciones más virtuosas. ¿No me cree? Considere las siguientes historias anónimas combinadas.

La otra Ala Oeste

Julie es una contadora que fue nombrada interventora de una de las redes de hospitales más grandes del país. ¿El secreto de su éxito? Trabajo arduo y detallado, combinado con una asombrosa capacidad de respuesta a su director; era orgullosamente “proactiva”. Parece el tipo de personalidad perfecta para una gestión efectiva, ¿cierto? No siempre. Podría llamar a este relato “La Biblioteca Contable de Babel”.

Al comenzar esta historia, Julie había estado en el hospital actual durante ocho años aproximadamente, desde poco después de que se terminó su nueva ala oeste. En ese entonces, era gerente senior de contabilidad...

Y aquí es donde la historia comienza *realmente*. Póngase sus anteojos de Borges y vea cómo el desperdicio virtuoso se oculta a simple vista.

La solicitud inocua

Poco después de que abriera el ala oeste, el director del hospital le pidió despreocupadamente a Julie y a su equipo que elaboraran un desglose de los costos de mantenimiento del año anterior para la nueva ala. Era una solicitud excepcional y no demasiado complicada: el equipo de Julie terminó el reporte en solo cuatro días. El director estaba satisfecho. Le agradeció a Julie y siguió adelante.

Pero Julie se percató de una oportunidad doble: 1) podría estar lista para cuando se le solicitara otro reporte de mantenimiento similar, y 2) podría avanzar en su carrera si tenía la información a la mano, con velocidad y precisión casi proféticas.

La solución era sencilla: debía mantener los costos del ala oeste en una categoría de costos independiente. Podría ampliar los detalles. Entonces, cuando surgiera la siguiente solicitud, ¡tendría el reporte listo en *minutos*!

Ahora, uno se preguntaría: ¿En algún momento le preguntó al director por qué hizo la solicitud original, o si era posible que volviera a requerir esa información en el futuro? Claro que no. ¿Por qué cuestionaría Julie al director? No era su papel indagar. Prefería “leer” la situación; después de todo, eso siempre le había funcionado.

Bert al rescate

“No te preocupes, Jules. Yo me encargo de esto”, dijo Bert, mientras la acompañaba a la salida de su oficina.

Bert era un avezado contador público. Había sido contador de este mismo hospital durante 31 años; recordó cuando el hospital comenzó el ala *este*.

Nadie conocía el catálogo de cuentas como Bert. Estaba al tanto de cada partida presupuestaria. La mayoría era identificada principalmente por números o prefijos, seguidos de etiquetas con texto breve. Bert era el experto de los prefijos. Si usted le decía qué costo necesitaba, Bert podía recitar de corrido los códigos de seis a ocho dígitos de cada partida presupuestaria que requería para su informe. Esa cualidad era motivo de orgullo, y podía hacer todo eso *mentalmente*.

Entonces, razonó Bert, la solicitud de Julie de separar los costos de mantenimiento del ala oeste era simplemente una expansión de su sistema actual; solo era cuestión de añadir más sufijos. Fácil. Se desplazó por todas las cuentas en su pantalla y eligió con cuidado aquellas que necesitaba para cumplir con la solicitud de Julie. Aquí estaba la primera, una cuenta existente de mantenimiento del hospital:

- 0005-22-Pintar-Paredes

Utilizando su enfoque habitual, Bert “expandió” la cuenta agregándole una nueva *subcuenta* (23), con su nombre sufijo lógico (Oeste):

- 0005-23-Pintar-Oeste

¡Sencillo! Bert no vio la necesidad de escribir ningún tipo de “clave”, ni LDM, ni directorio. El sistema parecía así de claro y obvio. Estaba

seguro de que no había posibilidad de que los costos se colocaran en una cuenta de partida presupuestaria errónea.

Además, él personalmente revisaba los asientos de diario de los subalternos; él se daría cuenta de los pocos errores que pudieran surgir.

Bert siguió adelante; creó un centro de costos totalmente nuevo para sumar y calcular el subtotal de las 100 partidas presupuestarias que acababa de identificar para el nuevo “Reporte de mantenimiento del ala oeste” de Julie. Etiquetó el nuevo centro de costos con bastante lógica, “Oeste”. Él recordaría el significado.

La fábrica de productos sin detectar

Demos un paso atrás. En la empresa, hay cerca de 2,000 empleados en el departamento de finanzas. Esto incluye, literalmente, cientos de tenaces directores independientes como Julie. Y todos los días ellos crean más productos excepcionales como el “Reporte de mantenimiento del ala oeste” de Julie, sin LDM.

¿Por qué? Confían en su percepción de las necesidades de la administración, de la empresa y de su propia organización. Y confían en su juicio, porque están en las primeras líneas, cerca de sus operaciones y de las necesidades de los clientes de su empresa. Así que, desde su perspectiva, están *haciendo algo que necesita hacerse*. Ven sus esfuerzos como *virtuosos*.

Julie y sus colegas nunca se considerarían a sí mismos “desarrolladores de producto”. La idea, y el título, simplemente no cruzaban por su mente. Y ya que ellos no se ven a sí mismos como *desarrolladores* de producto, nunca se considerarían *administradores* de los productos que habían elaborado. Por el contrario, Julie y sus colegas se consideran como apasionados defensores del servicio de conserjería de guante blanco para la empresa. De este modo, ninguna cantidad de detalle es demasiado. Ningún tiempo de respuesta es muy rápido. Julie no se convirtió en interventora por entregar un servicio mediocre.

Ahora, mirando a través de sus anteojos borgianos, observe a todos los empleados de finanzas que apoyan a todas las Julies. Para cada director como ella, hay montones de Berts, que orgullosamente entregan sus nuevos productos (reportes, centros de costos) a las Julies. No “pierden su tiempo” en cosas como la documentación. No tienen necesidad de LDM. Eso (razonarían) agregaría más burocracia y más esfuerzo. Solo

ralentizaría todo. Las personas como Julie y Bert anticipan las necesidades y hacen las cosas.

Asimismo, de manera intuitiva y con exceso de confianza, siguen su propia mala interpretación del principio del menor esfuerzo (Capítulo 4) y no malgastan tiempo en directorios. Desde su punto de vista, los Berts de cada organización están siempre disponibles para explicar. Pueden darle seguimiento a todo, o por lo menos a todo aquello en lo que ellos trabajan.

Con la mejor de las intenciones, todos se enfocan en mejorar su propia área. Pero de manera colectiva e inadvertida, el departamento de finanzas estaba construyendo su propia Biblioteca de Babel. Los “estantes” del libro mayor se expandían todo el tiempo, gimiendo bajo el peso del número aparentemente infinito de combinaciones exclusivas de partidas presupuestales contables: ¡38,000 y contando!

En perspectiva, todo parece organizado y bajo control. Es un espectáculo digno de observar. Pero, al deambular entre los estantes, se encuentran amigos de los datos como Alex. Son como arqueólogos, máquinas excavadoras, que unen los fragmentos de información creada por cientos de personas como Bert.

Volveremos con Julie y Bert en un momento. Pero, primero, examinaremos detenidamente las LDM y su importancia para su organización de trabajo del conocimiento.

Una LDM con cualquier otro nombre. . .

Una lista de materiales, o LDM, tiene seis usos principales:

1. Define el producto.
2. Ofrece instrucciones de manufactura (o producción).
3. Controla los cambios y las variaciones.
4. Programa las actividades de producción.
5. Facilita la entrada de órdenes.
6. Ayuda a determinar costos y precios.

La primera LDM registrada data de un anuncio de 1744. Muestra una estufa de Franklin, y luego el dispositivo de calefacción más reciente

y más eficiente del mercado. Estaban anotados los componentes y sus cantidades, junto con las instrucciones secuenciales para que el cliente pudiera armarlo. De esta forma, cumplía con al menos dos de los seis usos más importantes de las LDM.

A diferencia de los directores del trabajo del conocimiento, los fabricantes aceptaron estos usos valiosos de las LDM. En el transcurso del tiempo, transformaron las listas de materiales en componentes de mayores sistemas de control de producción. Se avanzó a lo largo de las décadas entre la aparición de la producción en masa (1913) y la llegada generalizada de los sistemas de cómputo para oficinas (década de 1960).

Y, conforme se extendían la funcionalidad y el alcance, el nombre comenzó a cambiar. Durante las décadas de 1970 y 1980, los procesos para crear las LDM se conocieron como planificación de necesidades de material (PNM), y eran manejados por los sistemas de TI. Con la llegada de las computadoras descentralizadas de alto rendimiento, el alcance de estos sistemas creció para incluir otras áreas funcionales de la empresa, principalmente finanzas y recursos humanos. A finales de la década de 1980, el nombre del sistema cambió a planificación de recursos empresariales (PRE o ERP), para ajustarse a las capacidades expandidas.

Hoy, la mayoría de los departamentos de finanzas y de RH no han logrado integrar sus datos o procesos operativos con estas tecnologías probadas orientadas a la producción. Continúan operando justo como Julie y Bert. Con sus buenas intenciones centradas de manera estrecha, expanden continuamente la Biblioteca Contable de Babel.

“Realizamos un servicio, no hacemos productos”

Los trabajadores del conocimiento no incluyen de manera natural “elaboración de productos” cuando piensan en sus rutinas diarias. Esto se refuerza por la falsa compensación que restringe al pensamiento convencional: las operaciones pueden presentar productos (que son tangibles) o realizar servicios (que son intangibles).

En la superficie, esto tiene sentido. Un “producto” se define normalmente como “un artículo o sustancia que es manufacturado o refinado para la venta”. *Para la venta*. Estas son las dos palabras que limitan el pensamiento de los trabajadores del conocimiento. Porque la mayor parte

de lo que los trabajadores del conocimiento crean, especialmente en el departamento de finanzas, nunca se vende. Entonces, por supuesto que *hacen cosas*, pero no las perciben como *productos de trabajo*. Cuando lo expresa de esa forma, los *productos* se vuelven más claros. Aun así, la mayoría de los trabajadores del conocimiento están convencidos de que todo lo que ellos hacen es proveer *servicios intangibles* (independientemente de esos montones de informes) y asesoría técnica para sus clientes, ya sean internos o externos. Son profesionales, investidos con más autonomía y poder de decisión que los trabajadores de producción.

Si de verdad los presiona (“¿Qué productos estás elaborando?”), los trabajadores del conocimiento tienden a identificar los resultados obvios, finales, a nivel macro de sus operaciones. Estos a menudo son los más tangibles.

Por ejemplo, los contadores del departamento de finanzas pueden señalar los reportes externos publicados: estados financieros y declaraciones de impuestos. Los aseguradores, como Bob del Capítulo 1, identificarán las nuevas pólizas como los productos de su grupo. Raylene, de la fábrica de neumáticos, puede nombrar a los “programas” (pero más probablemente dirá “neumáticos”) como el producto de su grupo. Tom, que trabaja en el gigante de medios internacional, hablará de anuncios pagados realizados.

Todas estas respuestas son correctas. Y podrían utilizarse para gestionar las operaciones en términos generales. Pero la mayoría de las organizaciones de trabajo del conocimiento nunca se molestan en mantener inventarios de producto, costos y LDM. Es como si un fabricante de automóviles identificara su producto como “vehículos terminados”. Claro, es correcto, pero es demasiado general. ¿Qué tanto le pueden ayudar los “vehículos terminados” si usted trabaja en la planta de subconjuntos de ensamblaje de luces traseras? Sin estándares y LDM que dirijan su trabajo, usted improvisaría. Es la misma falta de información que lleva a Julie y Bert a improvisar frenéticamente productos para sus clientes, y a almacenar de manera informal las LDM en su memoria.

Como veremos en el siguiente capítulo, los directores del trabajo del conocimiento, como Julie, podrían llevar un inventario de reportes y los elementos de los datos estándar para limitarlos. Podrían calcular los tiempos y costos promedio para producirlos. Podrían medir la efectividad de los reportes. Pero primero, deben rechazar la falsa compensación entre “productos o servicios”. Y esto debilitaría su autopercepción profesional.

Cien años de retroceso

Durante un siglo, estos profesionales han retrocedido ante la idea de que sus organizaciones operen como “fábricas” de trabajo del conocimiento que suministran “productos”. Muchos se ofenden ante la sugerencia de que pueden mejorar si adoptan métodos de industrialización de fábrica convencional:

- “¡Eso solo es más trabajo!”
- “¿Quién necesita todos esos formalismos? Puedo recordarlo por mí mismo.”
- “¿Dónde lo publicaríamos?”
- “¿Quién lo leería?”
- “Es más rápido para mí decirle a alguien más; pero es más rápido para todos si lo hago yo mismo.”
- “Además, nuestros clientes, los empresarios a los que atendemos, quieren servicio y explicaciones personalizados.”

Es simplemente inconcebible para estos trabajadores del conocimiento que el sistema PRE que se utiliza para administrar la planta pueda perfectamente ayudar a administrar el libro mayor, el cierre financiero y la producción de informes operativos de gestión.

Después de trabajar —y pensar— de esta forma por generaciones, no están abiertos a percatarse de los *productos*. ¿Por qué no?

- No hay “listas de materiales”, o listas de partes, que describan los subcomponentes de los productos y cómo estos se acoplan.
- Ciertamente no hay “estantes” para guardar los inventarios de materia prima de las operaciones de suministro de producción.
- No hay áreas de montaje para los trabajos incompletos en proceso.

Los trabajadores del conocimiento le dirán, sencillamente, que estas analogías de productos e inventarios son irrelevantes.

Pero no se detendrán ahí. Intentarán transmitirle la inconmensurable complejidad de sus operaciones: cientos de partidas contables, cientos de clientes de línea de negocio (es decir, su Biblioteca de Babel

personal), debido a que siempre parece imposible visualizar y comprender todo el alcance de las actividades intangibles de trabajo del conocimiento. Julie y Bert están muy ocupados guardando en su mente los detalles de su rincón del departamento de finanzas. Visualizar y comprender todo el alcance de su división ciertamente parece imposible. ¿Y extender este esfuerzo para incluir las operaciones del departamento de finanzas de toda la empresa? Eso parece imponderable.

Por supuesto que nada de esto es verdad. La falsa complejidad es solo una mala interpretación debido al exceso de confianza, como siempre. El cerebro toma uno de sus habituales atajos y declara: “¡Imposible!”

Pero manejar con soltura las partidas contables de toda la empresa no es más difícil que visualizar y comprender la característica tienda de abarrotes de la esquina.

Limpiar el pasillo cinco

Imagine que está usted en la tienda de abarrotes. Y por “tienda de abarrotes” me refiero al supermercado de tamaño promedio en su vecindario. Esta tienda tiene alrededor de 50,000 artículos en existencia.

Cincuenta mil. Parece mucho, ¿cierto? Sin embargo, los compradores que visitan la tienda difícilmente se sienten abrumados. Pasean cómodamente por los pasillos guiados por los letreros fijados en el techo y por el orden intuitivo de los productos.

Mientras tanto, los empleados y vendedores resurten los estantes por la noche. En el transcurso de un año, se reemplazará (venderá) todo el inventario de productos un promedio de 19 veces. Los directores de comercialización supervisan cada centímetro cuadrado de estantes y superficies. Intentan enérgicamente aumentar la rotación de inventario. Si los productos se quedan mucho tiempo en la tienda, son reemplazados con rapidez y los estantes se reconfiguran. Lógico, ¿no?

Ahora, imagine que el departamento de finanzas es una tienda de abarrotes. Los “estantes” son las partidas contables individuales que constituyen el libro mayor. Imagine los números registrados en las celdas de estas partidas como los productos existentes en los estantes de nuestra “tienda de abarrotes de libro mayor”. Pero, a diferencia de un minorista, nadie en el departamento de finanzas está gestionando los estantes del libro mayor. Los empleados de finanzas como Bert pueden

decidir de manera individual crear y nombrar 100 nuevas cuentas (estantes digitales) para monitorear los costos de mantenimiento del ala oeste.

No hay controles. Los homólogos de Bert en otras divisiones están, del mismo modo, creando serie tras serie de partidas exclusivas, o estantes. Cada uno de ellos sabe en dónde almacena su información y cómo la etiqueta. Pero esto no es útil para otros. Imagine ir a comprar lo que usted busca en este tipo de tienda.

Idealmente, el libro mayor debería estar estandarizado y ordenado de manera intuitiva como la superficie de la tienda de abarrotes. Bert y sus homólogos de otras divisiones podrían “comprar en los pasillos”, rápida e intuitivamente, como lo harían en una tienda de abarrotes. Dedicarían solo el tiempo necesario a encontrar la partida contable estándar que requieren para su tarea principal: llevar a cabo un análisis para sus “clientes” de línea de negocio internos. En lugar de crear partidas personalizadas y almacenarlas donde nadie pueda encontrarlas, Bert debería pasar su tiempo con los diferentes departamentos del hospital, afinando sus pronósticos de ingresos y supervisando su avance respecto a estos planes.

Pero no. Bert está diseñando estanterías digitales: partidas contables. A estas les agrega su propio modelo de etiquetado, críptico y poco convencional, sin instrucciones ni “directorío”. Y dedica una gran cantidad de tiempo a retrabajar los componentes y productos defectuosos que llegan a su departamento “incompletos o equivocados”. Estos son asientos de diario destrozados y no conciliados que retrasarán el cierre financiero. Están registrando errores provocados por otras partidas del libro mayor crípticas y no convencionales, similares a las que crearon otros “Berts” y, del mismo modo, les faltan instrucciones y directorios.

¿Por qué el director financiero no tiene un par de “directores de comercialización” para mantener la “tienda” del libro mayor en orden? Porque tradicionalmente nunca ha habido un inventario de los artículos del libro mayor. Nadie piensa en ellos como “componentes” usados con frecuencia que se ensamblan para hacer “productos” más complejos (es decir, informes) que son utilizados y reutilizados en toda la empresa.

Ahora, supongamos que el director financiero de la red de hospitales contratara a los empleados de la tienda de abarrotes para realizar un inventario rápido de la tienda del libro mayor de la compañía. Esto es lo que encontrarían.

- Cerca de 45,000 estantes (en su mayoría vacíos) o partidas.

- 50 partidas (estantes) que contienen 60% de la información de todos los gastos.
- 500 partidas que contienen 83% de todos los gastos.
- 44,500 partidas que contienen solo 17% de la información de gastos faltante.
- Ningún directorio central para esta tienda de libro mayor.
- Las señalizaciones de los pasillos consisten principalmente de números; recuerde los códigos de Bert, como “0005-22-Pintar-Paredes”.

Imagine que usted entra a esta tienda. Los artículos que más usa cabrían en los extremos de los pasillos. Estas son las 500 partidas que contienen 83% de la información de todos los gastos.

Pero no es ahí donde se encuentran. Están esparcidos por todas las estanterías casi vacías. ¡Nadie en el departamento de finanzas sabe siquiera cuántas estanterías existen! No hay directores de comercialización que analicen los productos y se aseguren de que los inventarios de los estantes están equilibrados y resurtidos con productos útiles y estandarizados. Y todos los días, los trabajadores agregan nuevos estantes y pasillos con solo un par de artículos en ellos. Como el informe de mantenimiento de Julie, nadie sabe si estos productos se van a volver a requerir. Y si es así, la esperanza es que el empleado que acomodó ese estante siga trabajando en la compañía y recuerde la ubicación del informe.

La semejanza con la Biblioteca de Babel que imaginó Borges es tan sorprendente como involuntaria.

Grave como un ataque al corazón

Mientras tanto, de regreso al hospital, Walter, el jefe del departamento de cardiología, aguardaba a hablar con Julie. Necesitaba una actualización de los análisis estándar del déficit en el plan trimestral de ingresos. Y la necesitaba ahora por la estrecha vigilancia de la dirección financiera.

Resultó que toda la red hospitalaria no había alcanzado (como siempre) el plan de ingresos trimestral encargado por el corporativo. Por tanto, la oficina del director financiero estaba haciendo un minucioso interrogatorio a todos los jefes de departamento de los hospitales para entender cómo pensaban “cerrar la brecha”. Walter estaba bajo una pre-

sión intensa: cardiología le daba a su hospital el mayor flujo de ingresos. Por eso (como todos los demás jefes de departamento) interrogaba exhaustivamente a su equipo de contabilidad para obtener un respaldo analítico del pronóstico con el cual se explicara y se cerrara (parcialmente) la brecha de ingresos.

Frustrado, Walter se rindió y decidió intentarlo después.

De vuelta al planeta Bert...

Bert normalmente se encargaba de esta tarea de conciliación de ingresos para cardiología. Tenía a la mano una lista de trucos efectivos para reducir el déficit.

Aun así, Bert no pudo atender la solicitud de Walter hoy. En cambio, se ocupó del enorme montón de asientos de diario —cargos y abonos básicos— que debía corregir. Por supuesto, Bert estaba sumamente sobrecalificado para esta tarea. Pero nadie tenía la familiaridad de este con cada partida presupuestaria para hacer las correcciones requeridas en solo uno o dos días.

Los asientos de diario erróneos se apilaban continuamente. Esto sucedía porque no había ningún tipo de instrucciones o documentación útiles, ninguna LDM, que explicara cómo asentarlos, en primer lugar. Había una guía en línea, pero era demasiado general, sin mencionar que estaba bastante desactualizada. Así, el personal de los diferentes departamentos hacía, cada uno, su mejor suposición de cómo codificar los diferentes ingresos y costos. Era un esfuerzo valiente, pero que generaba una tasa de error de 35%.

La mayoría de los errores podían haber sido corregidos por los miembros de un equipo de menor nivel que el de Julie; sin embargo, algunos requerían la atención de Bert; él conocía mejor que nadie estos tenaces errores. De otra forma, el personal se hubiera visto obligado a llamar e investigar cada entrada. E incluso así, no había seguridad de que hicieran las correcciones adecuadas y conciliaran las cuentas debidamente. Y si las cuentas no se conciliaban rápidamente, se retrasarían los informes de balances provisionales fundamentales. Eso, a su vez, podría arriesgar la terminación puntual del cierre de mes. No era el tipo de atención que Julie quería tener de la oficina del director financiero.

El menor de dos males

Julie estaba atrapada entre fuerzas opuestas del corporativo: cerrar los libros con precisión y explicar por qué el ingreso era inferior en el plan de este trimestre.

Alzó la mirada y vio a Bert de pie en la entrada de su oficina.

—¿Quiere que me dedique a hacer lo de cardiología? —preguntó.

Julie negó con la cabeza y contestó:

—No, sigue con el retrabajo. No podemos pasarnos de la fecha límite del cierre.

Como todos los que ocupan su mismo puesto en la empresa, Julie daba prioridad al cierre financiero, con sus implicaciones regulatorias por encima de la “necesidad de saber” de la dirección sobre el déficit en el ingreso.

De regreso a su oficina, Bert se sentó frente a su computadora, relajado. Conocía bien este simulacro de incendio. Era lo mismo, una y otra vez, desde que él se acordaba, a pesar de décadas de actualizaciones tecnológicas.

Aunque tenía que admitir que algunas cosas parecían empeorar últimamente. Las diferencias en el ingreso eran cada vez mayores. El cierre financiero era cada vez más difícil de terminar. Cada año la junta directiva se frustraba y se impacientaba más. Bert se preguntaba si habría alguna rotación en el equipo nivel C. No importaba. Eso nunca ha cambiado el trabajo en el pasado.

La prueba de Bert

Mientras leía con atención los asientos de diario para corregirlos, Bert notó que muchos de ellos tenían que ver con mantenimiento. Esta era una oportunidad para “poner a prueba” su nuevo centro de costos de mantenimiento del ala oeste. Por supuesto, esta desviación le tomaría el resto de la tarde, y no ayudaría con la diferencia en el ingreso, pero Bert pensaba que era una buena forma de invertir su tiempo. Le permitiría ver cómo funcionaba su nuevo diseño en la práctica.

Después de todo, Bert creía —al igual que Julie— que uno nunca sabe cuándo el director del hospital podría querer revisar los costos de mantenimiento del ala oeste. ¡Estarían listos!

La Iniciativa de Servicios Compartidos: los riesgos de los productos no identificados

La Iniciativa de Servicios Compartidos (ISC) fue uno de los esfuerzos de mejora más importantes de la empresa. El director financiero y los directivos de su área decidieron de manera conjunta centralizar tantas organizaciones con labores similares como fuera posible. Querían “dividir el trabajo”, aunque el término nunca cruzó por su mente. El objetivo era volverse más eficientes al “reunir” posiciones similares. Estos trabajadores de la ISC se volverían más eficientes al concentrarse en un rango limitado de actividades laborales similares, o “estándares”, provenientes de toda la empresa para facilitar altos volúmenes y repetición frecuente. De nuevo, nadie pensó en estos términos, pero el proyecto ISC contaba con explotar los beneficios de la estandarización y la especialización.

Aunque el equipo de la ISC no lo reconociera, el proyecto ISC buscaba directamente ganancias en la productividad mediante los tres pilares de la industrialización fabril: estandarización, especialización y división del trabajo. Pero no pensaron en sus operaciones como una “fábrica” llena de trabajadores del conocimiento. Y no percibieron que sus trabajadores entregaban “productos”. Simplemente, supusieron que cualquier centralización debía ser una buena centralización. Después de todo, ya habían visto a sus competidores adoptar la misma estrategia. Además, concluyeron, debía ser una mejor trampa para ratones. Así que comenzaron a improvisar su camino hacia un esfuerzo de industrialización no identificado.

Y ese era el problema. Ninguno de los involucrados en el proyecto ISC estaba demasiado seguro de cómo proceder o de cómo iba a funcionar todo. No había nada acerca de las operaciones existentes que estuviera bien documentado. El plan del trabajo del proyecto ISC era de una cuartilla de largo y poco detallado.

Si la organización fuera una fábrica, los miembros del equipo sabrían cómo iba a funcionar. No habría misterio. Simplemente transferirían los productos a otro sitio para ser producidos. Recopilarían las listas de materiales, las especificaciones de producción y los estándares de mano de obra, y determinarían la nueva capacidad de producción requerida. Eso les permitiría establecer las especificaciones para diseñar la nueva ubicación, tales como las necesidades de infraestructura, el tamaño de la fuerza laboral y sus habilidades. Y también podrían cuantificar la

capacidad existente que se desocuparía en el traslado, asegurándose de que el esfuerzo alcanzara los ahorros planeados.

Considere las dos formas en las que podrían proceder:

- **Opción A.** Planificación centrada en el producto
- **Opción B.** Planificación centrada en el organigrama

Opción A: Planificación centrada en el producto

Los miembros del equipo de ISC hubieran podido adoptar un enfoque centrado en el producto si hubieran aceptado la idea de que su organización operaba como una fábrica (desorganizada). Podrían haber comenzado por identificar los “productos” no reconocidos realizados por sus empleados. ¿Cómo? Haciendo un inventario. Entonces hubieran podido trabajar en retrospectiva a partir de ellos para crear las LDM. Y a partir de las LDM, generar programas cuantificados realistas de actividades de trabajo, requerimientos laborales y necesidades de infraestructura física. Pero a los miembros del equipo de ISC nunca se les ocurrió pensar que sus organizaciones de trabajo del conocimiento eran similares a las fábricas. Así que, naturalmente, no consideraron la Opción A. (*Spoiler:* Tampoco querrán considerar la Opción B, pero regresaremos a eso más tarde.) A continuación se describe la forma como improvisaron sus esfuerzos de mejora.

La planificación improvisada del equipo de la ISC

Impacientes por mostrar los avances, comenzaron el proyecto ISC adquiriendo primero infraestructura física. Seleccionaron un lugar en el Medio Oeste, rentaron un enorme edificio de oficinas de bajo riesgo, parecido a un campus, y comenzaron a notificar a los empleados de finanzas actuales que pronto se les ubicaría ahí. Después, el líder del proyecto ISC envió un correo electrónico a todos los empleados del departamento de finanzas para que comprendieran mejor que las actividades laborales se iban a centralizar. Se envió un formato de encuesta electrónica, donde se les solicitaba que hicieran una lista de sus actividades laborales diarias y calcularan el tiempo, en minutos u horas, que dedicaban a cada una. La encuesta listaba alrededor de 12 actividades

como ejemplo, seguidas de espacios en blanco con una nota para agregar cualquier otra actividad, con detalles descriptivos.

Mientras corregía los asientos de diario, e intentaba hacerse de algo de tiempo para visitar a Walter y hablar del pronóstico de ingresos de cardiología, Bert recibió una copia de la encuesta de la ISC en su correo. “¡Ah!, pensó al ver los espacios vacíos, “estos amigos deben querer demasiados detalles. ¡Afortunadamente, los tengo!”

Cada día, durante las siguientes dos semanas, Bert llenaba diligentemente la lista de actividades de la ISC, hasta tener casi tres páginas a renglón seguido de detalles, tal como su proyecto de mantenimiento del ala oeste para Julie. Mientras tanto, cientos de colegas de Bert llenaban sus encuestas con el mismo fervor y detalle. Y luego de pasar horas describiendo la naturaleza única de su trabajo, se mostrarían reacios a devaluar sus actividades al consolidarlas y estandarizarlas. Después, esto probaría ser un importante obstáculo cuando el equipo de la ISC intentó tomar las actividades y llevarlas al centro de servicios compartidos. El equipo nunca había considerado que cada acción que implementarían, incluso el diseño de la encuesta, podría generar consecuencias involuntarias y, a menudo, contraproducentes.

Mientras tanto, en el centro de operaciones de la ISC...

Como cabía esperar, los resultados de la encuestan abrumaron al equipo del proyecto ISC. Esperaban quizá 100 actividades. Llegaron miles. El plan original era que un analista recopilara estas en una hoja de cálculo central. Pero la lista de actividades muy pronto sumó 10,000, y el analista solo había capturado aproximadamente la mitad de las encuestas recibidas.

El equipo de la ISC abandonó rápidamente esta labor de recopilación. Para efectos de comprobación, un miembro del equipo decidió sacar el total de los tiempos autorreportados de las 10,000 actividades que llegaron a la hoja de cálculo. La suma excedía el total de la capacidad organizacional existente de todo el departamento de finanzas. En promedio, cada empleado de finanzas participante percibió y reportó que realizaba el trabajo de cuatro personas. En otras palabras, los encuestados reportaron que, con base en su lista de actividades, ¡cada uno trabajaba 32 horas al día efectivas!

Esto no es sorprendente. Recuerde que en el Capítulo 3, 93% de los automovilistas de Estados Unidos calificaban sus habilidades por arriba

del promedio. La percepción subjetiva, con exceso de confianza, trabaja sin cesar, incluso con los contadores. Desafortunadamente, el equipo de la ISC basó su esfuerzo de mejora sobre los cimientos de la *información autorreportada*. La encuesta del equipo de la ISC tenía el objetivo de crear un inventario de las actividades (obviamente) “estándares” que pudieran ser reubicadas y consolidadas en un solo lugar. Pero es peligroso depender de la percepción y presuponer lo obvio. Por tanto, la encuesta provocaba el resultado involuntario de “hacer más complejo” el trabajo, en lugar de simplificarlo, tal como las partidas individuales del libro mayor sin control de Bert para el ala oeste. La Biblioteca de Babel contable se expandía sigilosamente. Ahora se anexaba el esfuerzo de mejora del equipo de la ISC.

Opción B: Planificación centrada en el organigrama

No tenía que ser de esta forma. Aunque los miembros del equipo de la ISC no quisieran ver a su organización como una fábrica de trabajo del conocimiento, y aunque no quisieran pensar en términos de “productos de trabajo”, podrían todavía recaer en los organigramas. Podrían haber aprendido del organigrama de Daniel C. McCallum para New York & Erie Railroad, del que hablamos en el Capítulo 6. Si hubieran tenido organigramas claros y actualizados, podrían haber enviado a Bert un resumen de la capacidad de su grupo. Aun sin definir ningún producto, el equipo de la ISC podría haber pedido a Bert que asignara el tiempo de su grupo a una sencilla lista de actividades. Claro, habría dependido de la información autorreportada, pero las tendencias del sesgo perceptivo de exceso de confianza de Bert habían sido limitadas por un hecho indiscutible: la capacidad de la organización.

Los costosos “subproductos” de la mejora improvisada

La historia del proyecto ISC y los resultados de su encuesta resaltan solo uno de los muchos problemas extendidos con las mejoras improvisadas, autodirigidas de los trabajadores del conocimiento: cuando los “productos” no se identifican y las LDM no están definidas. El resultado es la definición de diccionario de un “subproducto”: un resultado secundario y muchas veces inesperado o involuntario.

En el ejemplo de la ISC, el subproducto más problemático era el volumen abrumador de la información pobremente estructurada y contraproducente, el “lago de datos”, que la bien intencionada encuesta produjo de forma involuntaria: desarrollada subjetivamente, sin una definición consistente, con un alcance no limitado y matemáticamente incorrecto, 400%.

Problemas similares acosan a las iniciativas de las operaciones de trabajo del conocimiento en todas partes. Surgen de las mejoras improvisadas comunes al trabajo del conocimiento: la aplicación inconsciente, indisciplinada de los elementos de la industrialización.

Los costosos subproductos de la industrialización se infiltran sigilosamente y son fácilmente ignorados. Son la antítesis de los tres pilares de la industrialización: estandarización, especialización y división del trabajo. En específico, resultan de la división del trabajo *accidental*, la estandarización *casual* y la especialización *definida subjetivamente*. Los siguientes son algunos ejemplos de los subproductos comunes:

- **Proliferación de producto.** Sin una orientación de producto, los empleados se enfocan naturalmente en las actividades laborales, un reto de gestión conceptual y administrativa más desalentador (como veremos en el Capítulo 10). El resultado es que los productos del trabajo del conocimiento crecen tanto en número como en complejidad sin LDM o directorios centralizados. Gestionar la productividad del trabajo se vuelve sumamente difícil sin unidades de medida con base en el producto. Y, como descubrió el equipo de la ISC, los esfuerzos de estandarización casual pueden tener la consecuencia involuntaria de aumentar la complejidad y la singularidad operativas.
- **Mutación del proceso.** Algunas actividades se trasladaron a la nueva ubicación. Otras se quedaron atrás. Esto crea un nuevo proceso empresarial “mutante” que abarca ambas ubicaciones. A menudo, el proceso resultante incluye aún más actividades que el original. Los ejecutivos comentarán: “Centralizamos (o subcontratamos), pero el trabajo parece no terminar”. Ahora usted sabe por qué.
- **Responsabilidad fragmentada.** Después del rediseño, muchas de las responsabilidades laborales no están centralizadas ni descentralizadas. Una versión no documentada de “trabajo compartido” se implementa involuntariamente. Y las posiciones laborales, las actividades

y las responsabilidades suelen ser inconsistentes entre las ubicaciones, o incluso entre empleados con misma ubicación. Directores, colegas y clientes batallan para entender quién es responsable de qué. Y cuando preguntan, lo que escuchan es: “depende”.

- **Conocimientos expertos abandonados.** La experiencia de Bert, junto con las LDM en su mente, estarían perdidas si él se negara a trasladarlas y, por el contrario, optara por una jubilación anticipada. El departamento de cardiología perdería su perspectiva para enfocarse en los factores que incrementan el ingreso y alcanzar las metas del director financiero. Nadie podría descifrar los miles de artículos del libro mayor que dejaría atrás, y a todos los aterrorizaría borrarlos.
- **Trabajo excesivo: trabajar por debajo del nivel de ingreso.** “Es más rápido si lo hago yo que intentar explicártelo.” Esta excusa frecuente, en ausencia de una lista de materiales documentada, subraya el costo, y el riesgo, de guardar esta información en la memoria de una sola persona. El conocimiento se desvía de las tareas de alto valor, como conciliar el plan de ingresos del departamento de cardiología. Más bien, se desperdicia en una actividad a nivel de análisis, como corregir los errores de los asientos de diario para terminar el cierre financiero a tiempo.

Hacer inventario de los productos ignorados que sus trabajadores del conocimiento crean todos los días

Ahora usted sabe que sus trabajadores del conocimiento pasan sus días creando productos, aun si en general no los consideran como tales. ¿Cómo, entonces, puede usted hacer un inventario? ¿En dónde debería buscar descripciones de los “productos” del trabajo del conocimiento y sus cantidades? A continuación analizaremos algunos lugares obvios, aunque ocultos a simple vista.

Fuentes externas

Normalmente, las fuentes externas carecen de detalles esenciales; sin embargo, estas tienen un par de ventajas. Primera, son generalmente

indiscutibles. Los Berts del mundo encontrarán difícil (pero, ciertamente, no imposible) poner algún reparo a estas fuentes. Segunda, las fuentes públicas externas permiten tener modelos de referencia en un nivel de resumen.

1. **Estados financieros e informes trimestrales.** Dependiendo de la industria, estos pueden ofrecer cantidades de “productos” del trabajo del conocimiento ampliamente reconocidos. Es poco probable, pero los ejemplos pueden incluir totales de cuentas, clientes, transacciones, estadísticas de producción y más.
2. **Informes regulatorios.** A muchas industrias altamente reguladas, como servicios públicos, seguros y atención médica, se les solicitan los detalles de sus operaciones. A menudo estas existen a nivel estatal. Tal vez sea necesario realizar ciertas investigaciones, pero puede valer la pena el esfuerzo.
3. **Asociaciones industriales.** Algunas veces los miembros participan en estudios y encuestas de “mesas redondas industriales”.
4. **Proveedores de servicios de información.** Estos usualmente involucran una compra. Los costos, la calidad y la pertinencia pueden variar ampliamente. Considere productos como los siguientes:
 - Análisis de las acciones
 - Encuestas de mercadotecnia
 - Encuestas de referencia
5. **Servicios satelitales.** Sí, leyó bien: espacio exterior. Por ejemplo, los operadores de fondos de cobertura se suscriben a proveedores de servicios que utilizan fotografías generadas vía satélite para contar los automóviles en los estacionamientos de los minoristas, para seguir embarques de minas, supervisar inventarios de petróleo y más. Estos tipos de servicios analíticos de fuera hacia adentro son solo la punta del iceberg para el futuro.

Fuentes internas

Los activos del trabajo del conocimiento merecen grandes inversiones en actualización, estandarización, mantenimiento y amplia circulación

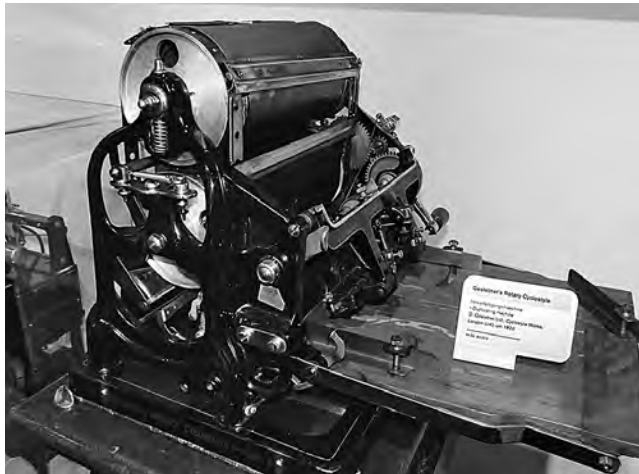
dentro de la empresa. Claro, están ocultos a simple vista y rara vez en buen estado:

1. **Organigramas.** Estos diagramas deberían formar la base de todo análisis del trabajo del conocimiento y mejora, pero rara vez es así. El equipo de la ISC podía haberse ahorrado muchos dolores de cabeza y retrasos si hubiera comenzado con organigramas claros y al día, en lugar de una encuesta de actividades.
2. **Pronósticos de ingresos.** ¿Por qué el equipo de la ISC no comenzó con este pronóstico interno? En lugar de enviar una encuesta de actividades diseñada ambiguamente, el equipo pudo haber reunido los planes de ingreso. Los miembros del equipo pudieron haberse reunido con Bert y Walter para revisar el plan de ingresos del departamento de cardiología. Ahí, hubieran descubierto descripciones detalladas y cantidades de los productos: cirugías, exámenes, apoyo postoperatorio, entre otros.
3. **Departamentos de mercadotecnia y ventas.** Claro, las instrucciones sobre crecimiento del ingreso y objetivos de margen en general, normalmente vienen de los niveles más altos del corporativo. Sin embargo, en la cotidianeidad de las operaciones empresariales, este dinero tiene que convertirse en artículos de presupuesto básicos. Bert tiene que ayudar a Walter a traducir (ingeniería inversa) estos nuevos dólares de ingreso en cirugías adicionales para el departamento de cardiología. Y, entonces, el equipo de ventas, tiene que adquirir planes de salud para enviar a los pacientes a la ubicación de Walter. Aquí puede usted encontrar, a menudo, excelentes ejemplos de productos cuantificados y ampliamente reconocidos que se correlacionan con ingresos y costos. Es por esto que Walter buscaba ansiosamente a Bert. Quería ayuda para explicar y cerrar este déficit de ingreso reportado para el departamento de cardiología.
4. **Estadísticas operativas (datos fuente).** Muchas de las tecnologías que tienen que ver con las operaciones en las organizaciones de trabajo del conocimiento capturan estadísticas en volúmenes y frecuencias de las "tareas de máquina". Busque volúmenes de transacción, tiempos de ciclo, nombre de usuario en los sistemas de TI para el procesamiento de llamadas, gestión de órdenes y gestión de la relación

con los clientes. Precaución: Puede ser necesaria una organización extensiva de la información.

Ejemplo inspiracional: un caso de estudio en simplificación y estandarización

Cerca de 1910, a un ejecutivo joven e inexperto llamado Lynn Webster Ellis se le confió la gestión de las operaciones de mercadotecnia y publicidad de una empresa internacional formada recientemente por varias fusiones. En su libro *Data on Advertising Department Records* (Datos de los registros del departamento de publicidad), escrito en 1917, describió una compañía en caos, desesperada por publicidad para respaldar el agresivo crecimiento necesario para fondear los costos de las adquisiciones. Su libro se lee como una historia moderna y los retos operativos que enfrentó Ellis predominan hoy, un siglo después, en las operaciones de mercadotecnia. (Véase en la gráfica 7.1 un ejemplo de la tecnología de oficina de vanguardia alrededor de 1920.)



GRÁFICA 7.1 Este es un ejemplo de la tecnología de vanguardia del trabajo del conocimiento alrededor de 1920, el ciclostil, una de las primeras fotocopadoras. Los proveedores de tecnología, entonces como ahora, afirmaban que sus productos “estandarizarían” las operaciones. Pero la estandarización no sucede por accidente, o al comprar la última tecnología.

Fuente de la imagen: Reproducida sin alteración de la fotografía original de Wikimedia Commons por el doctor Bernd Gross, Licencia CC-BY-SA 4.0.

Al igual que el equipo de la ISC, Ellis no tenía experiencia en mejoras, así que improvisó. Sin embargo, y también a diferencia del equipo de la ISC, Ellis comenzó con plena conciencia de que había heredado un caos. Sabía también que el caos genera más caos. No se engañaba al creer que el personal de publicidad existente –o cualquier otra persona, en todo caso –tenía las respuestas para la mejora. Como el equipo de la ISC, Ellis comenzó con una encuesta. Pero aquí es donde acaban las similitudes.

La encuesta de Ellis comenzó en lo más alto de la organización, con datos irrefutables en un nivel de resumen. Después, usaría las ideas del resumen para clasificar selectivamente e invertir tiempo escaso y valioso en los detalles esenciales que determinan la productividad. Comenzó haciendo un inventario de los “productos” producidos por su nueva organización. Utilizó fuentes internas: los archivos del año anterior. Consultó a sus clientes internos, los directores generales, para comprender las metas de ventas pendientes. Recordemos a Walter, Bert y el departamento de cardiología.

Aunque Ellis no usara el término, sus “productos” consistían en publicidad gráfica en medios impresos, catálogos, campañas por correo, artículos en la prensa comercial, conferencias, y más.

Al establecer rápidamente los parámetros generales de la demanda de productos de su departamento, Ellis facilitó su tarea. Evitó el síndrome de la Biblioteca de Babel. En el transcurso del siguiente año, él y su equipo identificaron, con calma y método, las causas originarias del tipo de costosos subproductos que encontró el equipo de la ISC. Por supuesto, eso lo hicieron por medio de la improvisación y nunca usaron ninguno de los términos que se emplean en este capítulo. La gráfica 7.2 ofrece un ejemplo.

Ellis y su equipo rápidamente identificaron la falsa complejidad que provocaba la costosa proliferación de productos internos. Por ejemplo, ya no permitían que sus clientes internos especificaran los detalles minuciosos del anuncio. En su lugar, estos clientes podían identificar ampliamente los colores, las formas y los tamaños del anuncio.

Luego, los empleados de la organización de Ellis adecuaban estas especificaciones en sus recién estandarizadas plantillas para anuncios.

Esta medida le permitió al departamento de publicidad reducir sus inventarios al punto en el que los proveedores e impresores externos

Una herramienta de estandarización del trabajo del conocimiento circa 19**ORDER FOR ADVERTISING LITERATURE AND NOVELTIES**

Subject _____		
Job number _____	Date of order _____	Date expected _____
Form number of advertisement _____	Last job number _____	Quantity ordered _____
Number of pages _____	Size (approximate) _____ inches high x _____ inches wide	
Postage _____ cents;	estimated cost, each _____ cents;	total \$ _____
Stock: Cover _____	Ink _____	
Inside _____	Ink _____	
Requested by _____	Authorized by _____	
For the benefit of _____		
_____ Department Division _____ Branch _____ Line _____ Dealer		
Circulation: Sale _____ Exhibitions _____ By mail from the branches or the home office _____ By the salesmen and dealers		
Envelope stuffers _____ Catalog insert _____		
Immediate distribution: Dealers _____ Branches _____		
Reserve stock _____		
Remarks on circulation _____		
Copy to be furnished by _____ Date _____		
Remarks on copy _____		

pudieran encargarse de la mayoría de las labores del inventario. Los grandes minoristas ahora utilizan esta técnica para sus inventarios y la llaman “Planificación, Pronóstico y Reabastecimiento Colaborativo” (PPRC). Desafortunadamente, la mayoría de los actuales departamentos de mercadotecnia aún tienen que adoptar el enfoque estandarizado, centrado en plantillas, del que Ellis fue pionero. Después de un siglo, y a pesar de la llegada de tecnología sofisticada, continúan sufriendo los costosos efectos de la proliferación de productos.

Considerando el aumento en la productividad que logró, es triste comentar sobre la cultura de negocios durante su tiempo (y el nuestro) que el personal de la organización de Ellis se quejaba del tiempo gastado en estandarizar y documentar. “Solo es un montón de papeleo

inútil”, reclamaban. Pero Ellis tenía una réplica lista: “No hay detalle de la operación demasiado pequeño para que le presten ferviente atención, una vez. Pero después... serían criminalmente negligentes si no lo anotaran donde no pueda perderse”.³

Sus colegas deberían haberle agradecido. En solo un año, expandió cuatro veces la productividad del grupo, al tiempo que redujo el presupuesto 20%.

Manos a la obra

En este punto, usted ya está en gran forma. Tiene más información que la suficiente para comenzar a construir su propia fábrica de trabajo del conocimiento.

Y eso es precisamente lo que haremos en el Capítulo 8, a continuación.

CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES

1. A pesar de que los trabajadores del conocimiento obtienen numerosos “productos del trabajo”, prefieren pensar que ofrecen “servicios”, evitando los métodos de gestión sencillos, probados, centrados en el producto que utilizan los fabricantes.
2. Los métodos de gestión informales y descentralizados del trabajo del conocimiento crean niveles abrumadores de complejidad operativa costosa, creciente y evitable:
 - Proliferación de productos de trabajo.
 - Mutación de procesos empresariales.
 - Contabilidad fragmentada.
 - Conocimientos abandonados.
 - Trabajo excesivo: “trabajar por debajo del nivel de ingreso”.
3. La “falsa complejidad” evitable del trabajo del conocimiento impide el éxito de los esfuerzos de industrialización (por ejemplo, centros de servicios compartidos, tercerización, centralización) que dependen de la estandarización, especialización y división del trabajo.

4. Las organizaciones de trabajo del conocimiento pueden adoptar listas de materiales para aumentar las habilidades de gestión enfocada en el producto que evita que la “falsa complejidad” debilite la eficacia:
- Definiciones e inventarios formales de los productos.
 - Instrucciones para la producción.
 - Estimaciones de capacidad para la planificación.
 - Información para costos y productividad.
-

CAPÍTULO 8

CONSTRUIR SU PROPIA FÁBRICA DE TRABAJO DEL CONOCIMIENTO

Hemos construido el camino hacia este punto en el libro desde hace mucho tiempo. Ahora pondremos estas ideas a trabajar, para que usted pueda construir su propia fábrica de trabajo del conocimiento. Verá lo que es sencillo y lo que no lo es. Será testigo de una batalla en las primeras líneas entre las fuerzas de la industrialización y los defensores del *statu quo*. Obtendrá ideas de un líder de opinión que “perdió” una batalla frente a Henry Ford. Y se le presentará la actuación especial de uno de nuestros héroes retratados en este libro.

¿Desperté su curiosidad? Comencemos.

Construir la fábrica: abrumadoramente sencillo

Es sorprendente cómo un poco de conocimiento puede cambiar su visión del mundo. No hace mucho —como vimos en el Capítulo 5—, la perspectiva de transformar una organización de trabajo del conocimiento en una fábrica de trabajo del conocimiento parecía intimidante. ¿Recuerda las oficinas llenas de trabajadores y el elevadísimo número de tareas que realizaban?

Pero ahora todo se volteó de cabeza. De pronto, la perspectiva de construir una fábrica de trabajo del conocimiento parece demasiado fácil. ¿Calcular la productividad de los empleados? ¿Dividir simplemente la capacidad organizacional entre el volumen de los productos de trabajo? ¿Eso es todo? ¿¡Una gran división!?

Esto no puede ser cierto. Es demasiado simple. “Simple”, sin embargo, no significa “fácil”, como se demostrará en el Capítulo 12. El sesgo de exceso de confianza lanza alertas susurrantes: “No te engañes. Debe ser más complicado. Seguramente, esto requiere un equipo de científicos de datos, toneladas de algoritmos, y un poder de cómputo monumental... mucha nueva tecnología. Después de todo, si hubiera una mejor trampa para ratones alguien —todos— ya la estaría utilizando”.

Pregunte a la gente a su alrededor y, como siempre, reforzarán estos temores con exceso de confianza.

Deténgase ahí mismo. *Ignórelos*. Ellos no han leído los primeros siete capítulos de este libro. No es momento para estresarse. Es momento para recapitular todo lo que ha logrado hasta ahora.

- Ya documentó y cuantificó la capacidad organizacional. ¿Recuerda las ideas de McCallum, el ferroviario, y su organigrama presentados en el Capítulo 6?
- Ya identificó e hizo un “inventario” de los productos del trabajo del conocimiento que estas organizaciones generan. ¿Recuerda las LDM, o listas de materiales, del Capítulo 7?
- Ya se centró en los datos operativos que, en muchos casos, son pasados por alto. ¿Recuerda las 50 partidas presupuestarias (de 45,000) que contenían 60% de toda la información de gastos de nuestra “tienda de libro mayor”?
- A lo largo del camino, ha rechazado la solicitud de los empleados y la dirección de retrasar, de estudiar más, de dejarse llevar por la falsa precisión y caer víctima del canto de sirenas de la parálisis del análisis.

Mientras usted se arma con este conocimiento y genera percepciones poco convencionales y desafiantes, también notará un cambio interesante. De repente, todos parecen estar un poco menos seguros de su percepción convencional. ¿Quién sabe qué sorpresas traerán sus datos? ¡Vamos a averiguarlo!

Secretos de las profundidades

Para arrancar su fábrica de trabajo del conocimiento, simplemente divida los productos de trabajo entre la capacidad organizacional. Realmente es así de sencillo. Comience por la cabeza de la organización: a nivel resumido. Puede ser una empresa entera, una línea de negocio o un departamento funcional como finanzas o un centro de contacto.

Quizá ya existan algunos de estos datos. Y estos son los tipos de reacciones que usted escuchará:

- “¡Pero eso ya lo hicimos!”
- “¡Estamos cerca de los promedios de la industria!”
- “No hay demasiada discrepancia.”
- “No hay necesidad de examinar a fondo; todo es lo mismo.”

Estas son percepciones erróneas. Ignórelas. Siga excavando.

A nivel resumido, las discrepancias entre empresas pueden parecer mínimas. Esto sucede porque toda la amplia (léase: “valiosa”) variación en los niveles más bajos de la organización es oscura e inexplorada.

Siga ahondando. Querrá ir más y más y más abajo, hasta llegar a la *información de cada empleado*: número de productos producidos, transacciones completadas o llamadas procesadas. Este es el “fondo del océano” analítico, en donde vive la valiosa e inesperada discrepancia (véase la gráfica 8.1). Piense en las extrañas criaturas que viven cerca del fondo del mar, con luces en la cabeza. Eso es lo que usted busca. A esas profundidades, la variación comienza a volverse loca, desafiando las expectativas excesivamente confiadas de cualquiera. No es inusual encontrar una discrepancia de 2x a 7x para las actividades laborales más simples e idénticas.

Aquí es donde están los elementos desconcertantes: las extrañas y valiosas “largas colas” de la amplia discrepancia.

Cruzando la gran división

¿Recuerda a Bob, nuestro vicepresidente de operaciones de una de las 10 mejores aseguradoras de bienes y accidentes de Estados Unidos del Capítulo 1? Cuando lo dejamos, estaba a cargo de impulsar la productividad de su organización en al menos 15%. Esto era un reto abrumador, considerando que el director ejecutivo deseaba hacer crecer el negocio, pero no el número de trabajadores.

Y Bob trabajaba diligentemente con sus equipos de operaciones en busca de la productividad. Quería que sus administradores estuvieran de acuerdo con que podían procesar más trabajo y coincidieran en una meta cuantificada. Había entrevistado a los ejecutivos en varios de sus grupos de operaciones: nuevas solicitudes de pólizas, evaluación de riesgos, procesamiento, expedición y servicios al asegurado.



GRÁFICA 8.1 Para encontrar los verdaderos niveles de discrepancia en el desempeño de la empresa, ahonde en los datos de cada empleado, es decir, el “fondo del mar” de las operaciones. Ahí es donde se ocultan las valiosas “colas largas” de la amplia discrepancia.

Fuente de la imagen: Shutterstock y Helmut Corneli/Getty Images

Bob no estaba teniendo tanta suerte como había esperado. Los ejecutivos coincidirían en 5%, o quizá 7%, si Bob tenía suerte. ¿Y qué utilizaban los administradores de Bob como base de sus argumentos? Datos resumidos y promedios. Es correcto: información financiera de partidas individuales con cientos de filas de detalles distractores, exactamente el tipo de informes que los contadores como Julie y Bert (Capítulo 7) se enorgullecían de crear. Claro que se veía impresionante. Pero es un *resumen*. Es la *superficie*. No cumple con el requisito de “viajar al fondo del mar” para revelar las impresionantes discrepancias de desempeño de cada empleado que ocultan enormes oportunidades de crecimiento.

to en productividad y eficacia. Y las percepciones para la innovación también se esconden por ahí.

Una vez interrogados sus otros gerentes, Bob se dirigió a su gerente de reclamaciones, su organización más grande. Esta es la historia de su conversación.

Le presentamos a Laura. Ella administra la organización de reclamaciones de B&A de la compañía desde hace 12 años. Laura se reunió con Bob en la cafetería de la empresa para explicarle pacientemente su percepción convencional de la realidad en el procesamiento de reclamaciones:

—Bob, sé que estamos bajo presión, de la administración corporativa, la junta directiva, los inversionistas activistas... Lo entiendo. La compañía necesita aumentar su productividad. Pero es necesario que tú comprendas que la organización de procesamiento de reclamaciones es única, especialmente comparada con tus otras organizaciones. Para complicar la situación, estamos escasos de personal. Tengo muchísimas vacantes. Así que, si buscas aumentar la productividad, te sugiero que me dejes aumentar mi personal. Necesito urgentemente más procesadores de reclamaciones. Más procesadores, más productividad.

—De hecho —respondió Bob—, mi plan era pedirte que redujeras tu personal.

Laura parpadeó.

—Sin despidos —le aseguró—, pero una reducción “efectiva”. Necesito un aumento de 20% de capacidad para manejar el nuevo crecimiento de la empresa esperado para el año próximo (Bob infló a propósito el aumento de capacidad requerida, seguro de que Laura negociaría hacia abajo). Como el corporativo quiere aumentar capacidad sin elevar el número de empleados, en efecto se trata de una “reducción” en tu equipo y mayor productividad de tus procesadores de reclamaciones actuales.

—Perdón por mi franqueza, Bob, pero esta estrategia es imposible. Sería catastrófico. No creo que estés viendo los efectos secundarios —contestó Laura.

—¿Cuáles son? —preguntó Bob.

Laura continuó:

—Si presiono a mis procesadores de reclamaciones para alcanzar metas de productividad, nuestros pagos de siniestros se irían hasta el tope.

—¿Por qué los pagos necesariamente se elevarían?

—Muy sencillo —dijo Laura—. Si nuestros procesadores de reclamaciones siquiera sospechan que estamos midiendo su velocidad de procesa-

miento, simplemente pagarán de más cada reclamación para asegurarse de que lleguen a la cuota de productividad. La eficacia o la precaución salen por la ventana. Los niveles de pagos de siniestros se dispararían. ¿Imaginas el impacto negativo en las ganancias de un aumento de 10% en los siniestros pagados o sobrepagados? Esto sería una *tercera parte* de las ganancias de la división de automóviles del año pasado.

Bob frunció el ceño en señal de apreciación.

—Vaya. Tú siempre me sorprendes, Laura. Estoy impresionado.

Laura sonrió.

—Gracias, Bob.

—Porque —continuó Bob, con naturalidad— después de hablar con cada uno de los administradores en este lugar, he aprendido que ninguno de ellos mantiene información significativa de productividad, especialmente estadísticas de efectividad como el exceso de pago a los siniestros. Tú no solo estás rastreando la productividad de los procesos de reclamaciones, sino que obviamente la estás vinculando a los niveles de pagos de siniestros; esto es un indicador de efectividad. Muy bien.

Laura balbuceó:

—Espera un segundo. Yo nunca dije...

Bob continuó:

—¿Un 10% de aumento en los pagos de siniestros? Vaya. Yo necesito compartir tus reportes con otros directores. Este es exactamente el tipo de capacidad de desempeño de la administración detallada que necesitamos implementar en toda la organización.

—Bueno... —respondió Laura—, realmente no estoy rastreando nada. Solo te digo lo que todos los que trabajan en reclamaciones saben, sabría empresarial común.

Bob alzó las cejas.

—¿En verdad?

—Sí, desafortunadamente —respondió Laura—. Mira, Bob, he pasado 20 años de mi carrera procesando reclamaciones. Todos están de acuerdo en esto. No puedes tener alta productividad y baja severidad de las pérdidas. Es una compensación. Tenemos que escoger.

Bob calló. Laura era su administradora más progresista, o eso pensaba. Ahora ella insistía en que era “imposible” tener tanto cantidad como calidad; decepcionante. Finalmente, le preguntó:

—¿Estás familiarizada con el equipo de mejora interna del corporativo?

—Por supuesto.

—Bueno —dijo Bob—, este equipo está obteniendo algo de ayuda de una fuente externa. Actúa como consultor. Está dirigiendo los esfuerzos del equipo, y a los miembros de este les gustaría tener acceso a cualquier información que tengas.

—No hay problema. Me aseguraré de mencionarlo mañana en nuestra junta de directivos semanal. Puedo también enviar un memo a toda la organización de reclamaciones.

—Gracias, Laura —dijo Bob—. Eso será de gran ayuda. Creo que te caería bien esta persona. Imagino que traerá una perspectiva poco convencional de la revisión del procesamiento de reclamaciones.

—De acuerdo... —dijo Laura con cautela—. ¿Cuál es su nombre?

—Nick Clearlight.

(Espere. Tengo que decirle algo a usted, lector. Como mencioné en el Capítulo 1, Bob es un personaje compuesto, basado en gente real. También Laura. Pero ¿recuerda cuando las cosas se complicaron demasiado para nuestros personajes compuestos de la vida real en la fábrica de neumáticos del Capítulo 4? Fue entonces que creé a nuestro superhéroe ficticio de la *fábrica de trabajo del conocimiento*, Nick Clearlight. Como se dará cuenta, Bob y Laura pueden utilizar un facilitador, un “coach de percepción”. Así que es apropiado que traigamos a Nick para acelerar las cosas.)

El sitio donde se esconden las colas largas

Después de comer, Bob pensó en el grupo de reclamaciones de automóviles de Laura. Sabía que se desempeñaba aproximadamente en los niveles promedio de la industria, quizá un poco más alto. Todos en la compañía, y también en Wall Street, rastreaban estos resúmenes promedio. El equipo de Laura procesaba un número de reclamaciones promedio en la industria por empleado (actividad promedio). Y el equipo pagaba una cantidad promedio en la industria para resolver cada reclamación (efectividad promedio).

Estos promedios gremiales se recopilaban de varias fuentes: encuestas de la industria, empresas de investigación y registros oficiales. Y todos estos comparativos resumidos, o marcos de referencia, tendían a agruparse estrechamente alrededor de la media. En otras palabras, *ninguna compañía estaba, de manera sistemática, demasiado adelante o*

demasiado atrás de sus competidores. Por lo general, se hallaban a unos cuantos puntos porcentuales unas de otras; a menudo la diferencia era de menos de un punto. Claro, había una excepción ocasional cuando se desataba una guerra de precios, los nuevos productos se tasaban mal o los daños catastróficos excedían los rangos que predecían los agentes aseguradores. Las comparaciones válidas exhaustivas eran difíciles porque cada compañía mantenía una mezcla distinta de productos. Pero en general, la apariencia era de un paquete apretado.

Este es un terreno fértil para el sesgo de exceso de confianza. Las personas de la industria, personas como Laura, aprovecharán esta agrupación estrecha como una prueba adicional (sesgo de confirmación) de la sabiduría convencional prevaleciente: no hay valor atípico sobresaliente. En otras palabras, no hay nadie más a quién acudir, ningún líder de la industria, con mejores prácticas adicionales cuando se trata de optimizar el procesamiento de reclamaciones. Es un callejón sin salida de la innovación del desempeño.

—No vemos a ningún competidor usando una mejor trampa para ratones—, le dirán todas las Lauras del mundo—. Por tanto, no debe existir. Esperaremos tecnología nueva e innovadora.

Si se cree de manera persistente que todos se están desempeñando más o menos al mismo nivel, que hay equilibrio de mercado, es incluso más fácil para los administradores como Laura concluir que no hay grandes percepciones que puedan inferirse al ahondar más en los detalles de sus propias operaciones. Si se señalaba que el procesamiento de reclamaciones era una fábrica de trabajo del conocimiento, ellos podían estar de acuerdo con certeza. Además, podrían señalar que su fábrica obviamente estaba optimizada de acuerdo con este equilibrio de mercado, tal como todas las otras fábricas de reclamaciones. Si llegaba y cuando lo hiciera, una mejor trampa para ratones para el procesamiento de reclamaciones (más productiva, efectiva e innovadora), todos sabrían de ella y la adoptarían. Mientras tanto, todos debían utilizar las mejores trampas para ratones disponibles.

Aguas poco profundas, percepciones poco profundas

El sesgo de exceso de confianza de Laura, y de todas las personas como ella en la industria, sostendrá obstinadamente que ya se han capturado

todas las oportunidades de mejora de la productividad. Y esta es una interesante selección de palabras, porque ignora las colas largas que están ocultas en lo más profundo del “mar”, como describimos antes, dentro de cada *organización de procesamiento de reclamaciones* o cada organización de trabajo del conocimiento. El hecho de que usted no vea los valores atípicos en la superficie no garantiza que las profundidades no estén repletas de ellos. Y de hecho, lo están.

¿Recuerda el sesgo perceptivo de la cola pesada del Capítulo 3? Es creer que solo algunas valiosas “grandes rocas” ofrecen grandes oportunidades de mejora. La invención de la máquina de vapor es un ejemplo. El exceso de confianza dice que las rocas pequeñas en la cola larga no importan demasiado. Son la “historia aburrida”, del Capítulo 3, que precedió a la aplicación de la roca grande, la máquina de vapor. El exceso de confianza sostiene: “No se preocupe por pequeñeces. Más bien, encuentre las grandes rocas innovadoras. Ahí está el dinero”.

Como resultado, los empresarios ignoran tres tipos de oportunidades que se ocultan entre las pequeñas rocas de la cola larga. ***La primera es la coherencia.*** Claro, el desempeño inconsistente, la discrepancia, le pasa factura a la productividad, despilfarrando frecuentemente más de 20% de la capacidad organizacional. Sin embargo, esta incoherencia también mina la calidad del servicio (piense en el riesgo y los errores de conformidad) y degrada la experiencia del cliente.

La segunda oportunidad es la eficacia. Los beneficios de incluso las mejoras más pequeñas en eficacia frecuentemente pueden exceder por mucho los del crecimiento de la productividad. Piense en aumentar la tasa de conversión para las expectativas perseguidas por un equipo de ventas, o, como veremos pronto, reducir los sobrepagos de las reclamaciones de seguros por daño a la propiedad. Aumentar la eficacia es el objetivo final de los esfuerzos de los trabajadores del conocimiento, y aun así, rara vez se mide, particularmente a nivel de cada empleado.

La tercera oportunidad de “roca pequeña” que se ignora es la innovación. La larga cola de pequeñas rocas es, históricamente, el escondite favorito actual de las oportunidades de grandes rocas de mañana. Recuerde que la máquina de vapor se concibió en la antigua Grecia, cientos de años antes de que se “inventara” en Inglaterra. En otras palabras, el diseño para esta mejor trampa para ratones languidece, ignorado, en la larga cola de la “historia aburrida”, disimulado en las rocas pequeñas, durante 1,600 años antes de que fuera reinventada. Cada empresa tiene

muchas innovaciones no explotadas, “máquinas de vapor” a pequeña escala, expectantes en sus largas colas. Por ejemplo, el grupo de Laura podría coordinar la información de los pagos de siniestros con las otras organizaciones de Bob, como ventas y evaluación de riesgos, en tiempo real, para afinar los precios de las pólizas y la evaluación de los riesgos. Esa innovación es simple, rutinaria, altamente valiosa y realmente poco atractiva. Esta es una de las razones por las que se le ignora. Como vimos en la Introducción de este libro, los ejecutivos de mercadotecnia y el director ejecutivo prefieren las nuevas y atractivas aplicaciones para móvil. ¿Por qué no buscar ambas? (Pista: otra falsa compensación: el aspecto operativo frente al estratégico).

Desafortunadamente, la mayoría de los empresarios ni siquiera ven los hechos de las oportunidades de las rocas pequeñas. Y aun si lo hicieran, no permitirían que estos hechos se interpusieran en el camino de sus percepciones erróneas. Prefieren gastar casi todo su tiempo buscando las grandes rocas, la cola pesada de la mejora: inventos innovadores que ofrecen oportunidades que cambiarán el juego. Cuando echan un vistazo a los promedios de la industria en cuanto a procesamiento de reclamaciones, notan que estos están estrechamente agrupados con poca discrepancia entre ellos. Casi instantáneamente, su exceso de confianza concluye: “Todos están prácticamente igual. No hay nada que aprender aquí. No vale la pena investigar. No pierda su tiempo profundizando más”.

¡Ignore esta instrucción! Por el contrario, reconózcala como una “señal”, como la prueba de una posible omisión. Haga exactamente lo opuesto: ¡Ahonde! ¡Ahonde! ¡Ahonde! Eche a andar su nueva fábrica de trabajo del conocimiento. Divida las cantidades del producto de trabajo entre la capacidad organizacional a nivel de cada empleado. *¡Voilà!* Surgen las largas colas. Una discrepancia de 2x a 7x, quizá mayor. Están ocultas bajo el nivel de desempeño individual. Ahí es donde usted encuentra esas pequeñas rocas, ignoradas y valiosas, de la oportunidad. Aquí abajo, hay un campo de diamantes de valiosas oportunidades. Simplemente, recójalas. Es engañosamente simple.

El regreso de Nick Clearsight

Entonces, ¿qué pasó después del animado intercambio entre Laura y Bob? Vamos a averiguarlo.

Laura aceptó —aunque con inquietud— conocer a Nick Clearsight en la barra de expreso de la compañía del vestíbulo principal. Por medio de correo electrónico (su única forma de contacto de momento), él había prometido revisar algunos de sus descubrimientos con ella. “Nada de qué preocuparse”, escribió. “Son solo buenas noticias.”

El comentario de que no se preocupara, por supuesto que preocupó a Laura. Durante dos semanas, ella y su equipo continuamente le enviaron montones de datos operativos a Nick y al equipo de mejora del corporativo. Nick hizo muy pocas preguntas a su personal y menos a ella. Ella sabía que Nick tenía aún menos experiencia en el procesamiento de reclamos que Bob. ¿Cómo podría este “hombre misterioso” ser de utilidad? No había pasado décadas en las trincheras de las reclamaciones, como Laura.

Ahora se encontraba frente a ella y sonreía.

—Laura, los miembros de tu equipo han sido fantásticos. Con una respuesta asombrosa. De hecho, tienen muy buenos datos. Mejores que muchos.

Laura se animó.

—¿Mejor que la mayoría de las organizaciones de procesamiento de reclamaciones?

Nick encogió los hombros.

—No tengo idea. Pero lo dudo seriamente. A lo que me refería era a lo comprensible de tu información, independientemente de la industria. *En eso era* mejor que la mayoría. Casi 40% de ella era comprensible y utilizable tal como estaba. Eso casi duplica lo acostumbrado”.

Laura se puso tensa. ¿Eso era un cumplido? ¿Acaba de decir que 60% de sus datos eran inútiles? ¿Cómo podía ser así?

—Entonces —contestó—, ¿encontraste *algo* que pienses que es útil?

—¡Claro que sí! —dijo Nick—. Los datos de desempeño para cada empleado son invaluable, una verdadera mina de oro. Esta información está disponible inmediatamente en tu sistema, lo que yo llamo “datos fuente”, pero no encontré ningún reporte de operaciones interno que la utilizara. ¿Tu organización elabora alguno de estos? ¿Das seguimiento al desempeño de cada procesador de reclamaciones?

Laura enmudeció. “Por supuesto que no”, pensó Nick. Lo había visto muchas veces antes: sin indicadores de desempeño *individual*, los empleados en efecto se “autogestionan”. Operan con sus propias instrucciones. La administración no ha establecido tiempos estimados, o

cuantificado metas para la productividad o la efectividad. En otras palabras, la *gestión* del trabajo no estaba separada del *desempeño* del trabajo. Los procesadores de reclamaciones de Laura, sabía Nick, gestionaban sus propias jornadas laborales, tareas y metas.

Su organización no operaba como una fábrica de procesamiento de reclamaciones. Era más como un taller victoriano, lleno de “artesanos” asalariados que procesaban reclamaciones. Realizaban el trabajo como les habían enseñado y como lo *creían conveniente*. Parecía trabajo de la época de Charles Dickens, excepto por una gran diferencia: en los talleres victorianos había pocos sueldos. A los trabajadores se les pagaba solo por los artículos que producían; el trabajo a destajo impulsó la productividad.

—De hecho —dijo Laura—, los promedios de desempeño generales son bastante constantes en nuestra organización. Seguimos de cerca los promedios generales de las reclamaciones procesadas, con base en el número total de empleados. También observamos el promedio de los pagos de siniestro hechos por cada reclamación. Esto se reporta semanalmente, incluso algunas veces a diario, en el marco de toda la organización.

Después de esto, se relajó, satisfecha.

—Así que, tenemos promedios generales —añadió. No hay necesidad de ver el desempeño de cada individuo. Eso es costoso.

—¿Costoso? —replicó Nick—. Nuestro equipo solo requirió un par de clics al ratón...

—Cielos, no —interrumpió Laura—. No hablo del costo de preparar los reportes. Eso es insignificante, estoy de acuerdo. Ni siquiera hablo de los costos laborales de los procesadores de reclamaciones. Estos son importantes, pero, en serio ¿cuánto puede variar el desempeño de la productividad individual? ¿Quizá 5%, 10%, hasta 15% por empleado, como máximo? No vale la pena darle seguimiento, en el panorama amplio de las cosas. No, Nick, hablo de los costos involuntarios de medir la productividad de cada empleado. ¿Estás familiarizado con el término “severidad” de las pérdidas?

Nick asintió.

—Severidad. Sí, es la cantidad pagada para liquidar la reclamación de un titular. Pero ¿cómo se vincula esto con el costo de reportar?

—Es simple —explicó Laura, ahora en su zona de confort—. Si comenzamos a reportar el desempeño individual y establecer cuotas diarias cuantificadas, la severidad de los pagos de siniestros se elevará. Los procesadores acelerarán su trabajo. La calidad se verá afectada. Tomarán

atajos, como sobrepagar las reclamaciones simplemente para quitárselas de encima y llegar a sus metas de productividad, sus cuotas diarias.

Nick interrumpió.

—Entiendo totalmente. Sin embargo, hay un problema en esa sabiduría convencional.

—¿Cuál es?

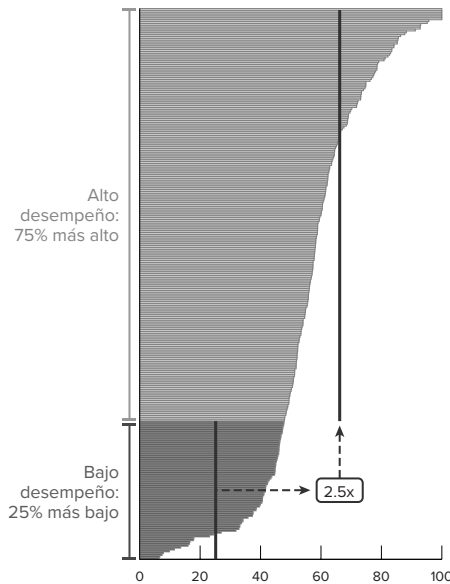
—Que los datos la contradicen. Tus datos.

Laura guardó silencio mientras Nick lo aclaraba.

—Empecemos por la productividad. Los mayores productores de tu organización procesan muchas más reclamaciones que los del cuartil más bajo, casi dos veces y media más.

Nick le pasó una gráfica a Laura. Esta gráfica de la larga cola del desempeño de cada empleado era muy clara (véase la gráfica 8.2).

Reclamaciones procesadas por empleado*
(Actividades laborales idénticas)



GRÁFICA 8.2. Los datos de cada empleado eran irrefutables: los que tenían el mejor desempeño (75% más alto) en la organización de Laura procesaban 2.5 veces más reclamaciones que los que tenían el peor desempeño (25% más bajo).

*Estos empleados son conocidos en la industria como “ajustadores” y procesan las reclamaciones de seguros para los titulares de pólizas.

(En una palabra, ¡alto! Necesitamos apartarnos de la conversación entre Nick y Laura un momento, solo para recalcar la magnitud de lo que el primero acaba de revelar. Con base en las expectativas de la administración convencional, esa es una discrepancia extremadamente grande en la eficiencia del procesamiento de reclamaciones: ¡250%! Es 15-50 veces más alto que la percepción errónea por exceso de confianza de Laura. Recuerde, ella esperaba 5 a 15%, máximo. Y usted recordará que a nivel resumido [peligrosamente engañoso], todos los equipos de Laura tenían diferencias de uno cuantos puntos porcentuales entre ellos. Esto también coincidía con el rango de discrepancia promedio de la industria [alrededor de 1 a 2 puntos porcentuales]. Pero abajo, en el turbio fondo del mar, dentro de cada equipo de reclamaciones, la discrepancia de la productividad de cada empleado por reclamación procesada se elevaba hasta 100 veces más arriba del nivel resumido, de la discrepancia promedio de la industria. Como nos dirá Nick, esto difícilmente es poco usual en el trabajo del conocimiento. *Alerta de spoiler*: Reducir esta discrepancia se traduce en una mejora significativa en la eficiencia laboral para Laura: efectivamente 25% de aumento de capacidad que puede utilizarse para el crecimiento planificado. Mejor aún, la productividad aumentada también mejora la eficacia del empleado. En este caso, de hecho, *reduce* los sobrepagos de las reclamaciones, como veremos a continuación.)

Laura entrecerró los ojos escéptica.

—¿Mis mejores tres cuartiles están procesando dos veces y media más reclamaciones que mi cuartil más bajo? Eso no parece correcto. Necesitaría revisar los números.

—Por supuesto —asintió Nick—. No hay problema. Pero tengo curiosidad. Cuando dices que eso “no parece correcto”, ¿con qué lo estás comparando?

Laura fue vaga:

—No creo que esté bien, con base en mi experiencia, en mis expectativas.

—Bueno, esta es una oportunidad de mejora valiosa. El aumento de capacidad por sí solo es ciertamente significativo —respondió Nick—. ¿Te das cuenta de que la carga de trabajo de todo el cuartil más bajo de tus procesadores podría ser absorbida por el personal restante? Y los que quedan apenas se darían cuenta. Aumentaría en una reclamación más por día a cada uno de ellos; por persona actualmente procesan más de 60 reclamaciones diarias.

—Eso es 25%. Un gran aumento en capacidad —admitió Laura—. Creo que habríamos notado un vacío enorme como este si realmente existiera. E incluso, si no lo hubiéramos notado, que lo dudo, entonces estoy segura de que *alguien* ya se hubiera percatado. ¿Por qué ninguno de nuestros competidores está operando a ese nivel? Te diré algo; no juzgaré nada hasta revisar tus números.

—Entiendo —sonrió Nick—. De cualquier forma, este aumento en la capacidad es nada comparado con la reducción de pagos de pérdidas.

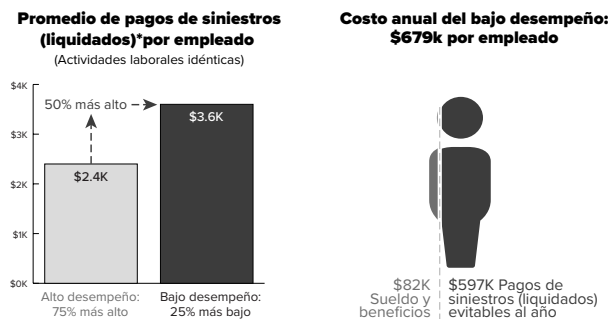
—No lo creo —replicó Laura—. Como dije, los procesadores simplemente pagarían las reclamaciones para quitárselas de encima. Pagarían de más para llegar a sus números.

—De nuevo —respondió Nick—, tus datos muestran justo lo contrario. Laura no lo creía.

—Es verdad —dijo Nick—. Los pagos de siniestros realmente se desplomarán si puedes hacer que los de bajo desempeño tengan el nivel deseado. Hoy, ellos sobrepagan cada reclamación en un promedio de 50%, comparado con el otro 75% de los procesadores más productivos. Laura, tienes lo peor de ambos mundos con los menos productivos. Primero, su baja productividad malgasta 25% de la capacidad, a través de baja eficiencia. Segundo, su baja calidad te genera mayores pérdidas en forma de reclamaciones sobrepagadas, baja efectividad.

Puso otro documento sobre la mesa.

—Aquí está la gráfica. (Véase la gráfica 8.3.)



GRÁFICA 8.3 La gráfica que vio Laura se parecía mucho a esta. Sus procesadores con desempeño más bajo pagaban 50% más por reclamación y, en general, cada uno de ellos le costaba a la compañía cerca de \$700,000 al año.

*El promedio de los pagos de siniestros (conocidos en la industria como “severidad”) es el promedio del monto pagado por reclamación.

Laura miró la gráfica y se sintió indispuesta.

—No podemos enseñarle esto al equipo. Es más, a nadie —agregó rápidamente—. Es injusto para los que tienen desempeño bajo. No queremos avergonzarlos.

—Yo diría que es injusto para sus colegas, los de desempeño alto —dijo Nick—. Y, de hecho, quienes tienen un desempeño bajo te están avergonzando a ti, a Bob y a toda la compañía. Sin mencionar a los accionistas.

—Quizá puedan mejorar. Tenemos que darles una oportunidad, Nick. Especialmente si necesitamos que la capacidad crezca el año próximo.

—Claro —respondió Nick—. Pero para hacer esto, necesitas comenzar a reportar el desempeño individual. No tienes que publicar sus nombres. Simplemente gráficas de barras: cuartiles. La gente sabrá en dónde están, en qué cuartil.

—Eso será un gran choque cultural —dijo Laura.

Nick desechó sus temores.

—No necesariamente. Los administradores de piso estiman que por lo menos una tercera parte de estos procesadores de reclamaciones de bajo desempeño ya han recibido advertencias escritas sobre sus hábitos laborales. Creo que ninguno de ellos se sorprendería; todos saben quién está cumpliendo y quién no. Además, te preocupas por la población de trabajadores equivocada: los que tienen bajo desempeño.

—Tenemos que ser justos e imparciales —respondió Laura.

Nick presionó.

—Tu pensar es bien intencionado, pero hay menos riesgos para la empresa con tus procesadores más productivos. Deberías preocuparte por ser justa con ellos. No es justo permitir que los que tienen desempeño bajo trabajen como les plazca sin registros ni sanciones. Esto aumenta la probabilidad de que quienes trabajan mejor se vayan y se queden los menos productivos. El enfoque actual alienta a los de desempeño bajo y a sus supervisores a mermar las ganancias de la compañía. Las reclamaciones sobrepagadas por los procesadores con menor desempeño actualmente derrochan alrededor de 20% de las ganancias de la división de automóviles. No es algo trivial. Estas pérdidas se miden en cientos de millones.

Laura reaccionó nerviosa.

—Supongo que Bob también tiene toda esta información de las operaciones de procesamiento de reclamaciones.

Nick asintió.

—Estamos realizando el mismo sencillo análisis en toda su organización con el equipo de mejoras internas del corporativo, y nos reuniremos en una semana.

—Lo único que hacemos —agregó— es dividir los volúmenes de productos de trabajo entre la capacidad organizacional. Es lo mismo que tú haces a nivel resumido, a nivel organizacional. La única diferencia es que examinamos en la mayor profundidad posible a cada uno de los empleados. Ahí es donde siempre encontramos las discrepancias más amplias e inesperadas. Y esa es la gran y valiosa oportunidad.

Piénselo. La única diferencia entre lo que el equipo de Nick efectuaba y lo que Laura había estado haciendo era profundizar hasta el “fondo del mar”. ¿El resultado? Cientos de millones en valor ignorado.

Laura se preguntó en voz alta:

—¿Estás encontrando lo mismo en todas partes?”.

Nick asintió.

—Lo mismo de siempre, para el trabajo del conocimiento. Todas las empresas, todas las industrias. Nunca cambia.

—Y toma en cuenta —agregó Nick—, que ninguno de estos hallazgos incluye mejoras operativas en quienes tienen un alto desempeño, ya sabes, el 75% más alto. Volveremos después y trabajaremos en mejorar los procesos empresariales a un nivel de actividad a detalle más granular. Sé que probablemente haya otro 20 a 30% en aumento que podría lograrse solo de esa manera. También es el mejor momento para identificar las oportunidades de automatización, como la robótica.

El secreto de 100 años en el combate a muerte de la productividad

En 1914, dos titanes de la mejora de la productividad, Frederick Winslow Taylor y Henry Ford, pusieron a prueba sus metodologías en la emergente industria automotriz. Solo uno sobrevivió. Pero usted se puede beneficiar de ambos lados de esta batalla épica. Específicamente, puede comenzar su travesía por la industrialización adoptando algunas de las estrategias del “perdedor”, es decir, de Taylor. Hacer esto le traerá rápidamente beneficios de los avances de la mejora y establecerá la primera etapa de su “fábrica de trabajo del conocimiento”. Más tarde, puede llevar su “fábrica” al siguiente nivel al implementar un enfoque

de mejora en la productividad centrado en la actividad (Capítulo 11). Esta es exactamente la forma en que lo hizo Ford. Este es el secreto de 100 años. Y el relato de dos fabricantes de automóviles de la vida real es la mejor forma de comprenderlo.

El inicio de la década de 1900 tiene muchas similitudes con la época actual. En el momento del enfrentamiento entre Taylor y Ford, nuevas tecnologías de vanguardia inundaban la economía estadounidense: la radiodifusión, la luz neón, el aire acondicionado, el vuelo motorizado y las almohadillas para lavar los platos, por mencionar algunas. Las fábricas adoptaron métodos de producción electrificada. Sin embargo, a pesar de estos avances, el crecimiento anual de la productividad en Estados Unidos de bienes imperecederos, maquinaria eléctrica y textiles era bajo; rondaba alrededor de 1%. Entre 1900 y 1919, algunas industrias, como la química, la de muebles y la de metales primarios, se volvieron, de hecho, menos productivas. Aun con el flujo sin precedentes de nueva tecnología, el crecimiento general de la economía estadounidense durante este periodo fue de 1.5% anual, una primera paradoja de la productividad de principios del siglo XX.¹ Se asemeja a la tasa de crecimiento de productividad de 1.6%, la moderna paradoja de la productividad, que persiguió a la economía digital de 1970 a 2014.²

Taylor, famoso por su tratado de 1911, *Principios de la administración científica*, fue contratado por Packard Motor Company para implementar sus métodos de mejora de la productividad en la planta de la compañía. En retrospectiva, usted puede preguntarse por qué Packard se molestaría con algo más que una estrategia de línea de montaje. Después de todo, el equipo de gestión de Ford ya había implementado su bien difundida línea de montaje móvil en 1913 y había duplicado la producción sobre los niveles líderes de la industria de 1912. ¿Acaso nadie podía ver lo obvio? ¿La mejor trampa para ratones?

Como siempre, en esa época no era obvio en absoluto. De hecho, era total y absolutamente radical. La resistencia llegó por todos lados, incluidos los propios accionistas, trabajadores de la fábrica y directivos de Ford. ¿Y cómo no? Después de todo, aun sin la línea de montaje, el equipo de gestión de Ford había utilizado métodos convencionales para duplicar su producción a final de 1912.³ Esos métodos generalmente se parecían a las técnicas de mejores prácticas que impulsó Taylor. La planta “convencional” de Ford había sido tema de brillantes artículos en publicaciones comerciales. Su planta de “mejores prácticas” era la envidia de

la industria. ¿Por qué arreglar un modelo de producción que no estaba descompuesto? Ningún competidor tenía mejores trampas para ratones. Para los fabricantes de automóviles de la época no era nada claro, incluso era dudoso, que la línea de montaje pudiera finalmente demostrar ser la *única* estrategia de producción a gran escala competitivamente viable.

Pero para finales de 1914, los números hablaron por sí solos. El concurso estaba decidido, y Ford dominaría el mercado durante la siguiente década. Utilizando los métodos de Taylor, Packard produjo casi 3,000 automóviles a una tasa anual de aproximadamente dos tercios de auto por empleado. Durante el mismo periodo, la planta de Ford produjo un promedio de 20 autos por empleado de un total de más de 250,000 unidades. Comparando el resultado de cada trabajador, los métodos de Ford eran 30 veces más productivos que los de Taylor.⁴

El crecimiento de la productividad de Ford también derrotó al de la economía de Estados Unidos. En el periodo de 10 años que terminó en 1919, mientras que el crecimiento anual estadounidense se movía lentamente a 1.5%, la productividad de Ford creció 15 veces más rápido, a 22% cada año. Ford logró escapar de la paradoja de la productividad de esa época.⁵ Y sus métodos fabriles estaban listos para impulsar la productividad de toda la economía de Estados Unidos durante las siguientes dos décadas mientras que otros adoptaban la producción en masa.

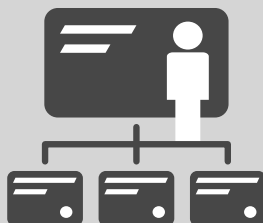
Romper es difícil: separar la gestión del trabajo del desempeño en el trabajo

“¿De qué habla? *Por supuesto* que separamos la gestión del trabajo del desempeño en el trabajo. Siempre lo hemos hecho. No es nada nuevo.”

No se sorprenda si escucha estas respuestas de forma repetida mientras pone en marcha su primera fábrica de trabajo del conocimiento. Espere que la gente tenga esa percepción. Y están en lo correcto. Esta separación siempre ha existido. Taylor se hizo famoso al escribir sobre su papel fundamental en la productividad. Ford se convirtió en un icono de la industria al actuar y avanzar sobre este concepto. Y si le preguntaran, Laura, en el procesamiento de reclamaciones, podría asegurar con toda confianza que su organización separa la gestión del trabajo del desempeño en el trabajo. Todos están en lo correcto. Pero, como siempre, la clave está en los detalles. Y también el valor (véase el recuadro).

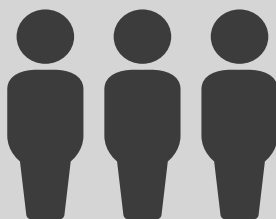
División del trabajo: tres niveles

Los métodos de industrialización pueden segmentarse en tres categorías basadas en niveles de especialización del trabajo sucesivamente detallados, cada vez más rigurosos y cada vez más productivos.



Nivel organizacional (Laura)

La mayoría de las organizaciones de trabajo del conocimiento, como el grupo de procesamiento de reclamaciones de Laura, utiliza un enfoque de segmentación informal, casi accidental. El trabajo es definido, medido y gestionado en un nivel organizacional. Comúnmente, las definiciones organizacionales son muy informales e incoherentes (Capítulo 6), lo que hace difíciles las comparaciones. Este es el método de especialización menos riguroso. Los trabajadores son prácticamente autodirigidos. Ellos a menudo deciden cómo y cuánto trabajo se va a realizar.

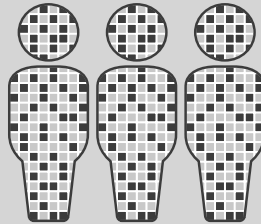


Nivel o puesto laboral (Taylor)

Aquí, las posiciones laborales son estudiadas, a menudo con cámaras y cronómetros, para identificar las mejores prácticas, o “la mejor manera” de realizar el trabajo. Los estándares son documentados, cuantificados e implementados en todas las posiciones relevantes. Sin embargo, ya que los estándares se originan con los trabajadores más productivos, este

(continúa en la siguiente página)

enfoque asume de manera implícita que los trabajadores desarrollan, mantienen y finalmente “poseen” sus habilidades. El trabajo de la administración es estandarizar y transferir las mejores habilidades.



Nivel de actividad laboral (Ford)

Las actividades son estudiadas y cuestionadas: ¿Por qué están agrupadas de una forma que requiere pericia del trabajador o un extenso aprendizaje? ¿Por qué se realizan algunas de estas actividades? ¿Por qué no pueden eliminarse las causas originarias de muchas actividades? ¿Por qué las actividades restantes no pueden simplificarse? ¿Redistribuirse? ¿Entre trabajadores no cualificados? ¿Máquinas? ¿Por qué no rediseñar el *producto* para ayudar a reducir y simplificar las actividades? ¿Por qué las máquinas no pueden especializarse para realizar ciertas actividades? (Si estas preguntas le parecen familiares, es básicamente porque son los Cinco Porqués de las actividades laborales.)

Desde un punto de vista práctico, es mejor evitar estas discusiones filosóficas irresolubles. En cuanto ponga en marcha inicialmente su fábrica de trabajo del conocimiento, tan solo profundice en los detalles. Encuentre a los trabajadores con mejor desempeño. Documente sus mejores prácticas. Escriba todo esto y conviértalo en reglas. (Este es el “lado Taylor” de la ecuación de la producción.)

Finalmente, entregue estas reglas a todos, en especial a quienes tengan el desempeño más bajo. Mida el desempeño de todos constantemente. Reduzca la discrepancia.

Los equipos de gestión, tanto de Taylor como de Ford, emplearon estos métodos antes de su combate a muerte por el ensamblaje de autos de 1914. Y ambos fueron aclamados; la prensa del ramo clasificó a la

planta de Ford de la Avenida Piquette como una fábrica de mejores prácticas, antes de la llegada de la línea de montaje.

Pero es difícil aprender cuán útil es esto para su moderna fábrica de trabajo del conocimiento en reportajes poco objetivos de revistas de 1914. Y Ford ni registró ni generalizó sus pensamientos para una audiencia más amplia. Taylor sí. Claro, él perdió el concurso de productividad frente a Ford (¿pero quién no?). Y sí, los fabricantes modernos se reirán del lenguaje pintoresco y obsoleto de Taylor para describir los principios de su tratado de 1911. Sin embargo, si pretende construir su fábrica desde cero, las palabras de Taylor están directamente relacionadas. Él publicó registros detallados de su trabajo y sus pensamientos sobre productividad. Ilustró sus puntos con historias de la vida real sobre tareas de trabajo manual básicas, como mover lingotes de hierro, palear, o poner ladrillos (préstamo de nuestros viejos amigos Frank y Lillian Gilbreth). Y Taylor dispuso instrucciones directas y generalizadas como las siguientes:

Los administradores asumen, por ejemplo, la carga de reunir todo el *conocimiento tradicional* que en el pasado era *propiedad de los trabajadores*, y luego de clasificar, tabular y *reducir este conocimiento* a reglas, leyes y fórmulas, las cuales son de inmensa ayuda para los trabajadores al hacer su trabajo diario.⁶ (Puntuación y énfasis agregados.)

Observe que Taylor ve el “conocimiento tradicional” como la fuente de valor para la mejora de la productividad. En otras palabras, *nunca cuestiona las habilidades intrínsecas de sus trabajadores*. Desafiar esta idea inexorablemente, fue la receta de Ford para el éxito. Y los siguientes capítulos (del 9 al 11) le mostrarán que usted puede hacerlo en el trabajo del conocimiento. Pero mientras usted monta su primera fábrica de trabajo del conocimiento, querrá aprender a caminar con confianza antes de intentar correr. Si es así, siga los principios de desarrollo descritos antes por Taylor. Observe su enfoque en trasladar la propiedad del *know-how* (conocimiento tradicional que constituye los activos intangibles, es decir, las competencias) de los trabajadores a la compañía y a su administración. Él quiere reducirlo a “reglas, leyes y fórmulas”. Quiere que se documenten. Estas son mejores prácticas con otro nombre. Este traslado es un punto fundamental para el éxito

de la industrialización. Y es siempre un punto de disputa entre los trabajadores y la administración. En el Capítulo 12 delinearemos las simples pero contradictorias técnicas de gestión para evitar de manera preventiva este obstáculo.

Lo que usted tiene en común con Henry Ford (Pista: ¡es mucho más de lo que cree!)

¿Cree que no tiene nada en común con el equipo de industrialización de Ford de hace un siglo? Piénselo de nuevo. Los miembros del equipo de Ford se enfrentaron a un ambiente tecnológico y económico increíblemente similar al suyo mientras desarrollaban sus avanzadas técnicas de “industrialización”. Considere lo que enfrentaron:

- **Paradoja de la productividad.** Nuevas tecnologías que fracasaron en su intento de aumentar la productividad de las empresas.
- **Sesgo perceptivo.** Los artesanos eran los trabajadores del conocimiento especializados en aquellos días. Incluso los expertos, como Taylor, no percibían que la división del trabajo pudiera aplicarse más allá para lograr un avance en productividad.
- **Omisiones flagrantes.** Las tecnologías y métodos habilitantes estaban por todas partes. Muchos fueron “ignorados” y no considerados. Algunos ejemplos incluyen:
 - **Bandas transportadoras.** Cerveceras, fundidoras y molinos de granos las han utilizado por más de un siglo. La planta de Ford incluía una fundidora con banda transportadora antes de la implementación de la línea de montaje. Y desde la época de la Guerra Civil, las operaciones de envasado de carne han utilizado carros suspendidos para llevar el trabajo a los trabajadores estacionarios y menos cualificados. Sin necesidad de carniceros convencionales.
 - **Partes intercambiables.** La metalurgia y la precisión de las máquinas herramienta se desarrolló hacia la década de 1880 e hizo viable una gran variedad de productos: máquinas de coser, armas y bicicletas.

- **Técnicas de producción en masa.** La marina británica utilizaba técnicas de producción en masa de flujo continuo para hornear galletas para los marinos durante generaciones antes de la línea de montaje; décadas antes de la línea de montaje automotriz, Heinz y Borden produjeron en masa de forma similar bienes de consumo enlatados.

Estos ejemplos demuestran que el concepto de producción en masa de flujo continuo, que incluye llevar el trabajo a los trabajadores, no era una idea nueva. El avance fue la idea radical de aplicar estos mismos principios no tecnológicos de industrialización (estandarización, especialización y división del trabajo) a las actividades sofisticadas, altamente calificadas de la fabricación automotriz. El avance fue *perceptivo*... como siempre.

¿Siente cómo se genera el impulso? Todos los obstáculos perceptivos que usted ha despejado están dando frutos con directrices de ejecución relativamente directas enraizadas en precedentes históricos.

Juntos hemos iluminado el camino para su propia línea de montaje de trabajo del conocimiento. Los próximos capítulos le ayudarán a optimizarla.

CAPÍTULO 8: **CONCLUSIONES**

1. Cree una fábrica de trabajo del conocimiento básica simplemente dividiendo los productos del trabajo entre la capacidad organizacional relevante, pero profundice en los niveles de productividad individual, como en una fábrica convencional.
2. Cuando el desempeño individual del trabajador del conocimiento es medido y analizado, emergen muchas percepciones inesperadas y poco convencionales:
 - Mayor discrepancia: En comparación con los números de desempeño a nivel resumido, es decir, en toda la organización, el desempeño individual varía significativamente en un trabajo idéntico. El desempeño de los trabajadores del cuartil más alto a menudo promedia 2x a 7x de los trabajadores del cuartil más bajo.

- Menor eficiencia: Esta amplia discrepancia a menudo consume entre 15% y 20% de la capacidad organizacional, lo que trae consigo un castigo en eficiencia operativa inesperadamente costoso.
 - Eficacia sorpresiva: La alta productividad en las operaciones de trabajo del conocimiento a menudo llevan a mayor eficacia, así como a una mayor eficiencia. La percepción convencional a menudo enmarca estos objetivos como mutuamente excluyentes, es decir, una falsa compensación.
3. La mejor forma de cerrar la brecha de discrepancia individual es comenzar por adoptar los métodos de Frederick Taylor para registrar y trasladar las mejores prácticas de los trabajadores con mejor desempeño a los de menor desempeño. Pero no se detenga ahí, vea en el inciso 4 el siguiente paso.
 4. Para lograr un desempeño de “prácticas mejores que las mejores”, se requiere adoptar los métodos de Ford de mejora a nivel de actividad laboral: rediseño, eliminación, estandarización y automatización.
-

PARTE III

LA ACCELERACIÓN

CAPÍTULO 9

OPTIMIZAR SUS LÍNEAS DE MONTAJE DE TRABAJO DEL CONOCIMIENTO

A estas alturas usted ha logrado construir una fábrica de trabajo del conocimiento básica. Ese es un logro profundo. Ofrece fundamentalmente importantes indicadores clave de desempeño (ICD) que miden de manera cuantitativa la productividad de las organizaciones e incluso de cada uno de los empleados. Esa capacidad por sí sola está años luz adelante de prácticamente todas las otras organizaciones de trabajo del conocimiento, y más importante, de sus competidores. Sorprendentemente, está incluso delante de muchos productores convencionales: casi 10% de todos los productores estadounidenses no conservan indicadores clave de desempeño.¹

Este es un buen momento para recapitular el avance. Primero, calculamos el total de capacidad organizacional “nominal” de la fábrica de trabajo del conocimiento. Documentamos esto con organigramas sencillos y fáciles de comprender en el Capítulo 6. Esto no dio una visualización certera de la capacidad de las operaciones para cada grupo organizacional. Después “hicimos inventario” para identificar las cantidades de los productos del trabajo producidos por cada uno de esos grupos organizacionales en el Capítulo 7. Finalmente, en el Capítulo 8, dividimos la capacidad de cada organización entre las cantidades de esos productos del trabajo del conocimiento completados para calcular la productividad promedio. Prolongamos las medidas de cantidad de capacidad/resultado “hacia abajo” para supervisar la productividad diaria de cada empleado. Ahora, podemos mejorar el desempeño precisando y gestionando activamente las organizaciones y los individuos que tienen bajo desempeño.

Pero solo hemos resuelto la *mitad* de la paradoja de la productividad, la mitad fácil. Específicamente, la capacidad de mejorar a quienes tienen desempeño bajo. Pero la capacidad competitiva en general depende finalmente de los de *alto* desempeño. Aún necesitamos un

plan para mejorar *su* productividad y eficacia. Necesitamos alcanzar un desempeño de prácticas mejores que las mejores.

Curador frente a innovador

¿Recuerda el enfrentamiento entre Taylor y Ford? ¿Y recuerda que íbamos a comenzar con Taylor y después avanzar hacia Ford? Bueno, hemos llegado a ese punto en nuestra travesía. La fábrica de trabajo del conocimiento al estilo de Taylor resulta ser una bendición mezclada. Por un lado, es valiosa porque proporciona beneficios en productividad inmediatos, sin tecnología nueva. Le permite gestionar el trabajo del conocimiento con números. Por otro lado, simplemente no puede ofrecer los avances en productividad, eficacia y automatización en los que el ganador se lleva todo, que la fábrica del Modelo T de 1914 de Ford realizó, o que Amazon parece estar a punto de lograr. Esto es porque las fábricas del estilo de Taylor dependen de las mejoras de las “mejores prácticas” de los trabajadores existentes con alto desempeño y están restringidas por ellas. Son cautivas de la “situación actual”, del *statu quo*.

Bajo la metodología de Taylor, el trabajo de la administración es actuar como curador, más que como innovador, de las mejores prácticas. Piense en estas mejores prácticas como “paquetes” existentes de actividades de trabajo que han sido inventadas o concebidas por los trabajadores con más alto desempeño. Siguiendo el método de Taylor, los administradores están a escasa distancia de los trabajadores. Desde ahí, observan, miden, identifican y documentan “la mejor manera” de realizar cada una de estas prácticas. Entonces, usan estas para desarrollar lineamientos o “plantillas” para estandarizar las prácticas de todos, especialmente de aquellos con un desempeño bajo. De este modo, los trabajadores con desempeño más alto, con intervención y supervisión activas de la administración, impulsan a los trabajadores de desempeño más bajo.

Hasta ahora, todo bien. Pero, ¿hacia dónde vamos después? ¿Cómo podemos desafiar el *statu quo* de “la mejor manera”? ¿Quién dice que es la mejor? ¿La mejor comparada con qué? ¿Puede ser mejor? En otras palabras, ¿en dónde encontramos prácticas superiores para desarrollar plantillas para mejorar aquellos con *alto* desempeño? ¿Será posible hacer estas plantillas de una forma metódica? ¿Podemos mejorar de manera sistemática y gradual a los de mejor desempeño? ¿Estamos condenados

a esperar un relámpago de innovación? ¿Un avance de “roca grande”? Estas son las preguntas correctas, pero rara vez se plantean, especialmente por las empresas dominantes. Responderlas es desafiante. Y la mayoría de los esfuerzos para mejorar el trabajo del conocimiento se apagan cuando chocan con este muro perceptivo.

Hemos llegado al punto en el que comenzamos este libro: la paradoja de la productividad. Pero en lugar de hablar de ella, nos encontraremos con ella, de frente. Parece que el camino de la mejora se ha evaporado, dejando un vacío. Nuestro cerebro lucha. Sesgos perceptivos instintivos se precipitan a racionalizar y compensar.

Pero, ¿y si el vacío en sí es una percepción errónea? ¿Y si resulta ser como los sesgos cognitivos y las ilusiones ópticas que engañaron a nuestro cerebro en el Capítulo 4? ¿Y si podemos mejorar nuestra percepción y atravesar estas barreras cognitivas?

Podemos. Y en este capítulo se mostrará cómo hacerlo.

Primero, consideremos las valiosas posibilidades de las mejoras sencillas que pueden estar ocultas en este vacío, oscurecidas por las omisiones perceptuales, mejoras que incluso pueden estar al alcance con plantillas, de un modo metódico y predecible. Avanzaremos rápidamente, antes de que los sesgos perceptivos arrastren estas posibilidades fuera de nuestra vista.

Considere estas cinco posibilidades de mejora de la paradoja de la productividad, los “Cinco Quizás”:

1. Quizá no necesitamos un avance innovador, es decir, una “roca grande”, para mejorar.
2. Quizá no necesitamos ninguna tecnología nueva para mejorar y automatizar más.
3. Quizá podamos usar métodos de mejora atemporales, como la industrialización.
4. Quizá las mejoras sean extraordinariamente valiosas.
5. Quizá solo un problema de *percepción* generalizada hace que estas mejoras no sean evidentes.

“¡Imposible!”, es la expresión con que la mayoría de la gente reacciona automáticamente. “Yo me habría dado cuenta de estas mejoras si fueran tan valiosas. Y si no lo hubiera hecho yo, alguien en nuestra com-

pañía, o alguno de nuestros competidores las hubiera notado.” (Léase: “No haremos nada”).

¿Cuántos de nuestros ya familiares sesgos perceptivos aparecen en la declaración anterior? El sesgo de exceso de confianza, el principio del menor esfuerzo, el sesgo de la cola pesada y el dogma de la mejor trampa para ratones han conspirado juntos para convencer a la gente de que han alcanzado un vacío. Entonces dan una vuelta en U en esta etapa importante de su travesía de mejora.

Esta es la forma como la paradoja de la productividad se manifiesta en los detalles rutinarios del razonamiento cotidiano sobre la mejora. ¿Recuerda en el Capítulo 3 cómo el sesgo de la cola pesada oscurecía la percepción de las oportunidades de mejora? Los directores ejecutivos y los altos ejecutivos constantemente se decepcionan por la falta de oportunidades de mejora y automatización digital en sus operaciones. Pero no buscan en la cola larga. Y aproximadamente 90% de los directores ejecutivos y altos ejecutivos no se molestan en contactar a sus directores de información respecto a las innovaciones empresariales que tienen que ver con TI. Por el contrario, la mayoría acude a publicaciones y boletines informativos de la industria en busca de ejemplos externos más interesantes, también conocidos como mejores trampas para ratones. La segunda fuente más popular es su “red personal”.² ¿Será en el campo de golf?

Superar a los sobresalientes

¿Cómo superamos estas percepciones erróneas? ¿Hacia dónde vamos después?

Necesitamos un mapa.

De hecho, necesitamos una plantilla de instrucciones. Necesitamos orientación por parte de los trabajadores de alto desempeño quienes han conseguido mejorar. Después de todo, ellos han destruido los obstáculos de la fábrica de las mejores prácticas para descubrir prácticas mejores que las mejores. Estaban dispuestos y eran capaces de disociar, ampliar y reconfigurar sus mejores prácticas existentes, aun cuando ellos las hubieran inventado. Descartaron rápidamente la tecnología y los equipos más recientes si encontraban mejores métodos.

Pero estas personas y sus métodos son difíciles de encontrar. Como se señaló, los emprendedores rara vez tienen tiempo de llevar un dia-

rio. En el Capítulo 5 se señalaron las largas colas ignoradas de los esfuerzos de ensayo y error fortuitos y no documentados que precedieron a un avance reconocido como la máquina de vapor, el sistema operativo de Microsoft o la planta ensambladora del Modelo T de Ford. Si tenemos suerte, aparecerán unos cuantos detalles como notas al pie en las memorias de los victoriosos del mercado, años después de los hechos.

Y es ahí justamente donde encontraremos nuestras plantillas (y nuestra inspiración) para desarrollar prácticas mejores que las mejores. Los administradores y supervisores de las primeras plantas de Ford, quienes fueron pioneros en la línea de montaje móvil del Modelo T alcanzaron una posición de celebridades, como las actuales estrellas de la tecnología. Académicos, periodistas y conservacionistas de Ford entrevistaron a varios de ellos. Otros escribieron memorias en las que detallaron las actividades de ensayo y error para crear la primera línea de montaje de producción en masa de Ford. A partir de estos registros podemos armar nuestra plantilla.

Este capítulo será un ir y venir del presente al pasado. Ejemplos de los trabajadores de Ford de hace 100 años mostrarán cómo reconocer, definir e integrar los procesos empresariales. Luego, después de que identifiquemos los principios que usaron para desarrollar sistemáticamente prácticas mejores que las mejores y mejorar procesos “sobre la marcha” –mientras su empresa avanzaba a toda velocidad intentando llegar a los objetivos híperagresivos de crecimiento–, regresaremos al presente para ver cómo estos pueden funcionar hoy.

Para ponernos en contexto, en el Capítulo 10 se explicará cómo extraer las actividades laborales detalladas de los mapas de procesos empresariales y analizarlas por separado. Identificar un conjunto de actividades laborales “universales” manejables hará más sencilla la tarea de industrialización. Por último, en el Capítulo 11 se reunirá todo y se explorarán los beneficios de una fábrica de trabajo del conocimiento totalmente industrializada, al estilo de Ford.

Mientras tanto, de regreso en el *Daily Planet*...

¿Recuerda a Tom del Capítulo 1? Trabajaba para una compañía de medios internacional e intentaba desenmarañar la percepción de su

organización sobre las prioridades de sus clientes. Él será la “voz del presente” en nuestro viaje en el tiempo de este capítulo.

Tom acababa de recibir una presentación de su equipo de mejora interna en la que describían su avance en la “mejora de la experiencia del consumidor”. Esta era una forma amable de ponerlo. Más concretamente, los miembros del equipo le entregaron una enorme solicitud de gastos. Querían la aprobación de Tom para hacer una inmensa inversión en tecnología que, en sus palabras, “automatizaría todos los procesos de la empresa que influían en la experiencia del consumidor”.

El tamaño del desembolso propuesto era impresionante, incluso para una empresa global de su tamaño. Habían integrado todo lo imaginable, incluyendo las ofertas de los proveedores de tecnología e integradores de sistemas más prominentes del mercado. Todo estaría basado en la nube y disponible desde todos los dispositivos móviles posibles, alrededor del mundo. La lista de las aplicaciones propuestas era enorme. Algunas eran actualizaciones, otras eran nuevas:

- Administración de la relación con los clientes (ARC).
- Planificación de promociones.
- Optimización de promociones.
- Gestión de las operaciones de las campañas de mercadotecnia.
- Gestión de los activos digitales.
- Una plétora de tecnologías de redes sociales.
- Una herramienta de visualización en 3D, repleta de inteligencia artificial capaz de ofrecer aprendizaje automático para modelar precios, márgenes y rentabilidad.
- Una herramienta de asignación de los ingresos automatizada.

Tom hizo una mueca mientras leía el último punto de la carísima lista de deseos: una herramienta para la asignación de ingresos. Para Tom, esto representaba toda la propuesta: en el fondo, una exageración enfocada en la tecnología. “Dadas las deslucidas tendencias de ingreso recientes”, pensó irónicamente, “¿no es un poco prematuro necesitar tecnología superpotente para analizar y asignar el ingreso meticulosamente?”

Pero estas eran solo las preocupaciones de Tom sobre el precio de la iniciativa. Todavía más desconcertante era el marco temporal. Se alar-

gaba por años. Tom había escuchado decir a Larry, el líder del equipo de TI, que el número de procesos de la empresa por automatizar superaba los 2,000. Cuanto más sabía Tom del esfuerzo, más preguntas lo asaltaban. ¿Por qué tomaría tanto tiempo? ¿Por qué les había tomado un año solo terminar la propuesta? Y en tal caso, ¿por qué todo en la propuesta dependía totalmente de nueva tecnología? ¿No había nada que pudiera hacerse en ese momento con lo que tenían a la mano? Y, ¿cómo era posible que hubiera 2,000 procesos empresariales?

Tom decidió obtener algunas respuestas.

Dar el paseo por el Gemba

Tom era un apasionado practicante de la “administración mediante recorridos”, también conocida como MBWA [por sus siglas en inglés] (sí, son un término y un acrónimo reales). Adoptó este método por su cuenta, durante su carrera inicial en ingeniería aeroespacial. Había descubierto que su trabajo como asistente de diseño resultaba más fácil, incluso más satisfactorio, si tenía conocimiento de primera mano de las operaciones de la planta. Cuando encontró por primera vez la “MBWA” en un manual, no pudo evitar reírse. Parecía una broma. Nada tan sencillo y evidente podía considerarse como una disciplina de administración.

Pero después, mientras asistía a un entrenamiento sobre mejora esbelta en su campus de fabricación, Tom aprendió que los productores japoneses tenían su propio término para esto: paseos por el Gemba. A Taiichi Ohno, uno de los dos ejecutivos de Toyota que establecieron los principios fundamentales de la producción esbelta, se le atribuye ser uno de los desarrolladores de los paseos por el Gemba.³ El objetivo de estos paseos es observar de primera mano los flujos de trabajo, los flujos de valor, las áreas de trabajo y las actividades de los empleados.

El razonamiento es sencillo y sensato. Sin este conocimiento básico, los ejecutivos deben confiar exclusivamente en revisar los resultados y en hacer “ingeniería inversa” para sacar conclusiones. O, algo aún menos confiable, deben depender de las opiniones y observaciones de otros (piense en Laura, la ejecutiva de reclamaciones del Capítulo 8). Claro, los directivos deben siempre analizar los datos y escuchar a otros, pero si *pasean*, tendrán observaciones de primera mano para darle contexto a sus percepciones.

La fábrica de aeronaves en la que Tom trabajaba era bastante clara: usted podía reconocer, digamos, el motor de un jet fijado a un ala. Por eso, Tom sabía que los paseos por el Gemba serían más desafiantes al caminar por la “fábrica” de ventas y operaciones dentro de este enorme conglomerado de medios. Pero quería intentarlo. Quería darse una idea de las operaciones reales antes de revisar los 2,000 procesos que el equipo de TI de Larry había “descubierto”.

Regresaremos con Larry en un minuto. Pero primero, como mencionamos, viajemos al pasado, a la época de Henry Ford.

Charlie Hierro Fundido

Era abril de 1908, y el ingeniero Charlie Sorensen había recibido la orden de Henry Ford de formar equipo con el superintendente de la planta Ed Martin y “recorrer y dirigir la planta, sin preocuparse de los títulos”.⁴

Sorensen era un tenaz danés, bien parecido como una estrella de cine, cuya familia había migrado al norte del estado de Nueva York en 1885, cuando él tenía cuatro años. A la edad de 19, Sorensen comenzó sus 40 años de carrera industrial en una fundidora de Detroit. En 1905, obtuvo empleo como fabricante de moldes en las operaciones de la fundidora de la Ford Motor Company. Henry Ford apodó a Sorensen “Charlie Hierro Fundido” debido a su afinidad con los métodos de producción de bajo costo de fundición de metal. Sorensen tenía una asombrosa capacidad de traducir las ideas de Ford en modelos tridimensionales, una particularmente valiosa habilidad de visualización de datos, ya que Ford no sabía leer los planos. Estos dos hombres establecieron una estrecha relación que duró más de 30 años.

Cuando Sorensen recibió su ascenso sin título para “dirigir la planta”, la empresa acababa de anunciar el nuevo Modelo T. Los pedidos comenzaron a llegar a raudales, pero el automóvil aún no estaba en producción. La planta de Ford en Piquette Avenue, considerada la más avanzada del mundo, todavía estaba ocupada con la producción del Modelo N, que generaba buenas ventas para la compañía. De algún modo, Sorensen y Martin tenían que resolver cómo aumentar la producción enormemente, todo dentro de la atestada planta de Piquette Avenue (más tarde, tuvieron que ampliarla y mejorarla en la nueva fábrica de Ford de Highland Park).

En un día normal, Sorensen llegaba temprano a la planta de Piquette e iba directamente al departamento de embarques para revisar las cantidades de autos producidos y embarcados. Esto rápidamente le indicaba qué áreas de la planta sufrían problemas. La revisión también determinó la ruta de su paseo diario por la planta, su paseo por el Gemba.

Por supuesto, Sorensen no lo llamaba así (tendrían que pasar 70 años más para que se formalizara el término), del mismo modo que no se refería a su proceso como “MBWA”. Sin embargo, a lo largo del tiempo, conforme paseaba por la planta diariamente, notó ineficiencias evidentes y fundamentales en las operaciones de ensamblado, ocultas a simple vista. ¿Cómo podían haber pasado desapercibidas?

Después de que las partes llegaban al tercer piso, los trabajadores tenían que moverlas constantemente para hacer espacio para el ensamblado. En palabras de Sorensen, “el trabajo de armar un automóvil era más fácil que el de manejar los materiales que tienen que traerse para hacerlo”.⁵

Entonces, Sorensen tuvo una idea, algo que nadie, ni siquiera los trabajadores con mejor desempeño, habían considerado. ¿Por qué no ensamblar los autos en la planta baja? Mejor aún, ¿por qué no surtir las herramientas hacia abajo, desde los pisos más altos, por medio de un transportador de rodillos? La situación actual, señaló Sorensen irónicamente, se debía, en esencia, al “rechazo irreflexivo de la ayuda del principio de gravedad, aceptado desde hace mucho tiempo”.⁶

Cuestionar todo

¿Cómo es que todos pasaron por alto algo tan básico como la gravedad? De hecho, es fácil hacerlo, especialmente si su definición de “ensamblado de autos” es demasiado limitada. Y así era en esa época. El “ensamblado de autos”, antes de la idea de Sorensen, se definía meramente como “el último armado de las partes”.

Las personas que recurrían a los métodos de mejora de fábrica de Taylor probablemente terminarían centrándose en “la mejor manera” de conseguir *solo esas tareas de ensamblado*. Nunca miraban hacia arriba, o hacia abajo. Por consiguiente, sin cuestionar esta definición convencional, se enfocarían en optimizar *una parte menor del total*

del trabajo involucrado, es decir, solo unas cuantas “vértebras” de la cola larga. Y si volteaban a ver a sus competidores, su sesgo de confirmación sería reforzado. Todos estaban “tratando de construir automóviles en el tercer piso”. No había avances que encontrar, ¿cierto? Si nadie más estaba utilizando una mejor trampa para ratones, ciertamente esta no existía. Así lo veían... todos menos Charlie Hierro Fundido.

Con base en sus observaciones directas durante sus paseos diarios por la planta, Sorensen desarrolló una definición del proceso de ensamblado, y las operaciones fabriles, más amplia que la de ningún otro miembro de la empresa o incluso de la industria. De manera importante, su definición de los “procesos empresariales” de ensamblado *incluía a todos los empleados de la planta*. Por tanto, esto —naturalmente— incluía las actividades de acomodar las partes en el elevador y en el tercer piso. Sorensen consideró todo.

Consideró a cada persona del organigrama de la fábrica. Después percibió sus actividades laborales conforme estas se extendían a través de varios procesos, a menudo ignorados, de la fábrica... como el costoso acomodo de partes.

De este modo, Sorensen revolucionó todo al cambiar el ensamblado a la planta baja.

O no.

Por mucho que él quisiera que la planta trabajara con y no contra la gravedad, se enfrentó a una realidad apremiante: simplemente no había tiempo de reconfigurar la fábrica antes de que comenzara la producción del nuevo Modelo T. Se vio forzado a ceder e improvisar. Si sus trabajadores tenían que llenar de partes el elevador, al menos Sorensen lo resolvería de modo que lo hicieran de la forma más metódica y eficiente posible.

Para liberar espacio en el tercer piso (y en los depósitos), Sorensen y otros miembros de la planta implementaron la planificación de un inventario “justo a tiempo”. La frase aún no se acuñaba, pero Sorensen y su equipo emplearon la técnica de cualquier forma. Aunque compraban materiales al por mayor, pidieron a sus proveedores que almacenaran ellos el inventario y los enviaran a la fábrica en lotes pequeños, y solo cuando fuera necesario.

Sorensen y su equipo también implementaron “la planificación del inventario con base en la velocidad”, otro término aún no desarrollado. Lo hicieron llevando los artículos de inventario voluminosos y de baja rotación —como chasises, motores y ejes— al tercer piso para

almacenarlos ahí. Mientras tanto, los artículos más pequeños, de fácil traslado, de mayor volumen y de rotación más alta —como cierres, tapicerías y accesorios—, se ordenaban, se preempacaban y se almacenaban en otro edificio. Estos se subían a la sala de ensamblado del tercer piso en intervalos programados más frecuentes coordinados con el ensamblado final.

Pronto, comenzaron a organizar y secuenciar los materiales directamente adyacentes adonde los mecánicos los necesitarían durante las operaciones de ensamblado. Sorensen se dio cuenta —y esto es asombroso— de que básicamente estaban *trasladando un depósito al auto mientras este permanecía en una posición fija*. Ese es el gran avance. A partir de ahí, dio un paso mental relativamente directo hacia la siguiente iteración: este “proceso empresarial” sería mucho más sencillo si se invirtiera. Deberían trasladar el auto hacia o a lo largo del depósito conforme se ensamblaba.

La prueba Beta de 1908

Sorensen y sus colegas siguieron yendo un paso más allá en este concepto de llevar el auto a las partes; después de todo, para estos jóvenes ingenieros experimentar con el diseño era divertido. Tras varios fines de semana de ensayos secretos, Sorensen y tres ayudantes decidieron que ya estaban listos. Una mañana de domingo, a finales de julio de 1908, engancharon un cable de remolque al chasis de un auto y manualmente mostraron a Henry Ford y dos altos ejecutivos de la compañía uno de los procesos empresariales más valiosos de la historia: la línea de montaje móvil. Como recordaría Sorensen décadas después, la demostración con el cable de remolque difícilmente fue una victoria contundente. De hecho, los beneficios no se percibieron de inmediato:

Los únicos integrantes de la Ford Motor Company que observaron esta idea burda de la línea de montaje fueron el señor Ford, C. H. Wills (jefe de diseño y metalúrgico) y Ed Martin (director de producción de la planta). El señor Ford, aunque se mostró escéptico, apoyó el experimento. Martin y Wills dudaban que un automóvil pudiera ser construido de manera adecuada en movimiento. Wills reaccionó de manera particularmente hostil. “Esa forma de construir autos”, dijo, “arruinaría a la compañía.”⁷

La empresa necesitó *experimentar durante cinco años más* con mejoras de procesos, tecnologías y diseño de producto (sin mencionar una fábrica totalmente nueva en Highland Park) antes de poder hacer realidad la línea de montaje móvil que los jóvenes mostraron aquella mañana de domingo.

Entonces, ¿qué sucedió entre 1908 y 1913? Seguramente no escucha mucho acerca de estas supuestas “eras oscuras” en Ford, pero debería. Son importantes. Porque incluso sin la línea de montaje móvil, Ford, con la ayuda de Sorensen y su equipo, derrotaron a su competencia. Aun entonces, se mantuvieron como ejemplos de mejores prácticas, como se señaló en el artículo de una revista titulado “Construir un automóvil cada 40 segundos”.⁹ Es correcto: un auto cada 40 segundos, *sin* la línea de montaje móvil.

Después de que se implementó la línea de montaje móvil, la producción se disparó una vez más, a alrededor de dos a tres automóviles por minuto. En 1913 la producción llegó a 189,088 automóviles, más del doble del número que se presentó en el artículo.¹⁰ Al adoptar continuamente prácticas mejores que las mejores, el equipo de Ford siguió superando sus propios números. Para finales de 1916, la producción se había triplicado a 585,388 automóviles.¹¹ De hecho, en un mercado sobresaturado, Ford producía cinco veces más autos que su competidor más cercano.¹²

Cifras de la producción de 1915

Ford	501,492
Willys-Overland	91,904
Dodge	45,000
Maxwell	44,000
Buick	43,946
Studebaker	41,243
Cadillac	20,404
Saxon	19,000

Sorensen se apresuró a negar la propiedad única de la idea de la línea de montaje. Después en sus memorias, resume su evolución:

Henry Ford no tenía ideas sobre cómo producir en masa. Quería construir muchos autos. Estaba decidido, pero, al igual que todos en esa época, no sabía cómo. En años posteriores fue glorificado como el creador de la idea de la producción en masa. En absoluto. Solo creció hasta integrarse en ella como el resto de nosotros. Las herramientas esenciales y la línea de montaje final con sus muchos alimentadores integrados fueron resultado de una organización que continuamente experimentaba e improvisaba para obtener una mejor producción.¹³

Las memorias de Sorensen ofrecen varias lecciones. Quizá la más sorprendente sea una que se plantea en el Capítulo 6: cuando se trata de percepción, nadie sabe nada. Ni siquiera Henry Ford. No podemos confiar en nuestra propia percepción. Sorensen y su equipo se enfrentaron al mismo vacío de la paradoja de la producción al que ahora hemos llegado con nuestra fábrica de trabajo del conocimiento al estilo Taylor. Sin embargo, ellos encontraron una forma de obtener extraordinarios niveles de mejora de quienes tenían mejor desempeño en la industria, para desarrollar *prácticas mejores que las mejores*. Lo hicieron optimizando tenazmente las actividades laborales en los procesos empresariales de fábrica vagamente definidos, e ignorando los sesgos perceptivos.

Podemos hacer lo mismo en nuestra fábrica de trabajo del conocimiento. Con base en el inigualable éxito de Ford y los detalles contenidos en las varias memorias, podemos extrapolar una plantilla sencilla de los principios de los procesos empresariales para guiar sus definiciones y mejoras a nuestros esfuerzos de industrialización del trabajo del conocimiento. El primer principio es el más significativo: *los procesos deben incluir a todos los trabajadores*. El resto de los principios depende de esta idea básica (véase el recuadro).

Piense en su fábrica de trabajo del conocimiento desde el punto de vista de Sorensen. Pregúntese:

- ¿El montaje está en el tercer piso en lugar del primero?
- ¿El lugar de trabajo está abarrotado?
- ¿Hay un exceso de acomodo de partes (elementos de información)?

**Principios de los procesos empresariales:
una plantilla de las “mejores que las mejores”**

1. Los procesos empresariales deben incluir a todos los trabajadores de la fábrica.
2. Todos los productos del trabajo (Capítulo 7) son creados por procesos.
3. Los procesos dividen el tiempo de cada trabajador en actividades laborales secuenciales.
4. Total de las actividades de proceso laborales = total de la capacidad organizacional (Capítulo 6)
5. Cada actividad laboral es evaluada en términos de estandarización, especialización y división del trabajo (personas y máquinas).

- ¿Hay oportunidad de liberar espacio? ¿Cómo lucirían esos “paquetes prefabricados de inventario”
- ¿Ha secuenciado el montaje de manera óptima?
- ¿Ha eliminado el esfuerzo desperdiciado de ir y venir?

Para ver cómo estas respuestas pueden afectar a las empresas actuales, reunámonos con Tom, en el gigante global de medios, de regreso al siglo XXI.

Acomodar “escalamientos” en el elevador

Tom recibía rutinariamente una lista actualizada de quejas de los consumidores. Algunas eran menores y otras, graves. Las graves eran consideradas “escalamientos” y requerían normalmente algún tipo de intervención, y una concesión por parte de la compañía de medios. A menudo consistían en la reelaboración de anuncios, denominada como “compensaciones” en la industria de medios, ejecutada para satisfacer a clientes contrariados, cuyos anuncios se pautaron o se facturaron mal.

“Parece que es un buen primer paso para un paseo por el Gemba”, pensó Tom y fue al departamento de facturación al cliente para indagar más.

Ahí, conversando con los trabajadores (para conocer más sobre cómo se generan las facturas, cómo se envían y como se resuelven los problemas), Tom se sorprendió al descubrir un manual de instrucción impreso de bolsillo que el departamento había creado para los nuevos empleados. Era una joya. Tenía pasos claros y fáciles de seguir para todas las actividades básicas de facturación. Los pasos estaban incluso ilustrados, con diagramas claros de qué hacer y cuándo. Este pequeño manual de instrucciones proveía eficazmente mapas de procesos empresariales de extremo a extremo de actividades laborales secuenciales para el departamento de facturación al cliente.

Tom se asombró de igual manera al enterarse de que este tesoro de información nunca había sido usado por el departamento de ventas ni el de TI, aun cuando se les había compartido a ambos. Los miembros del departamento de ventas consideraron el trabajo “por debajo de su nivel de ingresos”. Y el equipo de TI pensó que ellos podían obtener mejor información, no leyendo los pasos claramente dispuestos, sino estudiando las pantallas de computadora y los golpes de teclado de los empleados del departamento de facturación.

“Así que *de aquí* provienen los 2,000 ‘procesos empresariales’”, pensó Tom. “Son transacciones, grupos de golpes de teclado. No hay que ser clarividente para ver hacia dónde va esto: una gran caja brillante y cara que automatiza las tareas existentes, esto es las incompletas y a menudo equivocadas. No llegará pronto ningún avance en los procesos de extremo a extremo de este enfoque fragmentado.”

Después, Tom pasó media hora en la oficina de uno de los empleados de facturación, quien le ofreció mostrarle ejemplos característicos de facturas de clientes vencidas en la lista de escalamientos. La mayoría de ellas no eran complicadas; muchos clientes no pagaban porque la cantidad facturada en primer lugar era incorrecta. Los siguientes son los problemas característicos que el empleado le explicó a Tom:

- “Esto se facturó mal. El anuncio del cliente se pautó en el canal de medios incorrecto.”
- “Este anuncio se dirigió a las áreas demográficas equivocadas.”
- “El precio del anuncio era incorrecto. No incluyó el descuento promocional que el representante de ventas le prometió al cliente.”

- “Este tenía mal la información del cliente. Lo facturamos a la subsidiaria equivocada; ellos no están autorizados a pagar por los anuncios. Resulta que se capturó en el sistema la subsidiaria equivocada como “el cliente” en el archivo maestro, por lo que el error sigue repitiéndose.”

Aquí hay un patrón, se percató Tom. Todos los errores eran sencillos. Todos eran fácilmente evitables, iniciales, de origen. Y en lugar de pedir soluciones permanentes, los clientes aprovechaban estos errores. Era fácil para ellos explotar las prácticas de facturación mecánicas de la compañía y así retrasar el pago de las suyas. Tom suspiró. Honestamente no podía culparlos.

Y, aunque algunas de las facturas tenían de 90 a 120 días de vencimiento, los representantes de ventas no tomaban el teléfono para resolverlas. No era su trabajo. Estaba por debajo de su nivel de ingresos.

Mientras tanto, de vuelta a principios del siglo XX...

La taxonomía de Avery

Un par de años después de su demostración de la línea de montaje en 1908, Charlie Hierro Fundido trabajaba arduamente en la nueva planta de Ford en Highland Park. Ahí, lo asistía Charles Avery, un ex profesor de escuela con educación universitaria, un activo raro y valioso para la época. Los dos implementaban rápidamente líneas de montaje para todos los subcomponentes que podían. Sin embargo, los procesos no estaban conectados ni balanceados... “integrados” era el término que utilizaban. Podían surgir excedentes o faltantes de partes en varios puntos dentro de la planta sin mucha advertencia, lo cual socavaba su objetivo de producción de flujo continuo.

En un cambio de profesión que podía tener implicaciones trascendentes, Avery decidió renunciar a su trabajo en educación (de hecho, había sido profesor del hijo de Ford, Edsel) y aprender el trabajo de fabricación. Consciente de la oportunidad, Sorensen puso a Avery en un régimen de entrenamiento práctico de ocho meses en el área de producción, en donde el antiguo maestro demostró ser un estudiante que aprendía rápido.

A continuación, Avery se cambió a la oficina, donde trabajaba directamente para Sorensen. Se le asignó la responsabilidad del diseño requerido para conectar y balancear todas las operaciones de suben-

samblaje. Utilizando el conocimiento de primera mano que obtuvo en el área de producción, Avery se enfocó en trazar un enorme flujo de trabajo para la planta único e interconectado, con el fin de integrar todos los procesos operativos de extremo a extremo.

Resultó que este flujo de trabajo fue una obra de arte. Representaba eficazmente un sistema de clasificación, o “taxonomía”, para todas las actividades de la planta. ¿Recuerda el organigrama del ferrocarril de Daniel C. McCallum de 1855 en el Capítulo 6? Era el mismo estilo simple de genialidad.

La taxonomía de Avery unía cada línea de montaje existente en una jerarquía priorizada. Cada proceso de la empresa estaba diseñado para conectar y alimentar el montaje final del automóvil. Avery calculó las secuencias de tiempo para balancear el flujo de productos por toda la red y se aseguró de que todas las partes correctas llegaran a los lugares correctos en el tiempo adecuado. La taxonomía fue esencial para lograr el sueño de producción de flujo continuo que auguró Sorensen en la demostración del cable de remolque. En unos cuantos meses, la productividad de Ford se disparó a niveles históricos, transformando la productividad de fabricación en el mundo.

Treinta años después, en sus memorias, Charlie Hierro Fundido fue brutalmente honesto en su evaluación del avance: “No éramos tan listos como se nos calificó. Todo lo que intentábamos hacer era desarrollar el automóvil Ford. El logro llegó primero. Después llegó la expresión lógica de sus principios y su filosofía”.¹⁴

Volver al futuro: Tom visita TI

En el transcurso de varias semanas de paseos por el Gemba, Tom se sometió a su propio programa de capacitación inspirado en el área de producción de Avery: aprendió los trucos del oficio de las operaciones de publicidad, ventas y servicio al cliente en este gigante de medios internacional. Ahora estaba de vuelta en el departamento de TI, desplazándose a través de esa intimidante lista de más de 2,000 procesos empresariales en la gran pantalla de la computadora de Larry.

Él y Larry llevaban quizá una décima parte de la lista cuando Tom le pidió a Larry que dejara de examinarla. Empezaba a comprender este problema.

—Déjame preguntarte algo —comenzó Tom—. ¿Tu programa define la “conversión de divisas” como un “proceso empresarial”?

Larry asintió.

—¿Y cuántas divisas permitimos en nuestra base geográfica y de cliente? —preguntó Tom.

—No recuerdo exactamente —contestó Larry—. Pero más de 40. Quizá 50 en total.

—Entonces, la conversión de divisas —dijo Tom— representa alrededor de 50 del total de 2,000 procesos empresariales incluidos en tu lista.

—No —argumentó Larry—. Esa es solo la mitad. Literalmente. Tienes que ver que hay procesos de conversión tanto *entrantes* como *salientes* para cada divisa.

—Entonces, podemos decir que son alrededor de 100.

Larry asintió.

Y Tom continuó.

—Entonces digamos que tenemos 100 conversiones de divisas. Esto es más o menos 5% del total de 2,000...

—No —interrumpió Larry.

Tom parpadeó.

Larry negó con la cabeza.

—No a los 2,000. A partir de esta mañana son aproximadamente 2,500. Seguimos descubriendo más y más procesos todos los días.

Tom se rascó la cabeza.

—Pero creo que solo tenemos en total 3,000 empleados, en ventas y operaciones publicitarias juntas. Es difícil imaginar que tengamos tantos procesos como empleados.

Larry se encogió de hombros.

—No sabría eso. No tengo idea de cuántos empleados hay en el área. Nos enfocamos únicamente en analizar las actividades que realizan en sus estaciones de trabajo, con miras a reducir y automatizar estas actividades.

Tom le dio un giro a la conversación hacia otro tema que había observado de primera mano:

—¿Qué hay sobre el proceso de facturación al cliente? ¿Estás automatizándolo?

Larry negó con la cabeza.

—No, ese es un sistema autónomo. Es relativamente nuevo y está actualizado. Lo implementamos hace apenas unos cuatro años.

Tom formuló la que él creyó que era la pregunta obvia:

—Entonces ¿por qué tenemos tantos errores en la facturación al cliente?

Larry le dio la que él sabía que era la respuesta obvia:

—La mayoría de ellos son errores de usuario. Cuando implementamos el nuevo sistema, intentamos que la gente de ventas nos ayudara a aprovechar todas sus funciones, es bastante sofisticado. Queríamos autogenerar las facturas. Es totalmente viable.

Y ¿qué salió mal? —cuestionó Tom.

Larry dejó caer los brazos, resignado.

—El personal de ventas —explicó—, siempre estaban demasiado ocupados para ayudarnos a configurar estas funciones. Nos decían: “¡Se supone que vendamos, no que diseñemos tecnología!”.

—¿Y...?

—Y nos dijeron que hiciéramos el nuevo sistema justo como el antiguo, con el que estaban familiarizados. Así que eso hicimos. Teníamos que echar a andar ese sistema, las fechas de entrega mandan —afirmó Larry.

Tom Hierro Fundido

“¿Cómo —se preguntó Tom mientras volvía a su oficina— se volvió tan complicado este proyecto?” Se suponía que iba a simplificar los procesos empresariales y, sin embargo, si no se atendían, sabía que todo colapsaría.

Sin prestar mucha atención, buscó la definición de “procesos empresariales” en Wikipedia; quizá eso le ayudaría a aclarar las cosas. Esto fue lo que encontró:

Procesos empresariales . . . un conjunto de actividades o tareas estructuradas y relacionadas que en una secuencia específica produce un servicio o producto (atiende un objetivo empresarial particular) para un cliente o clientes particulares. Un proceso empresarial puede ser a menudo visualizado (modelado) como el diagrama de flujo de una secuencia de actividades con elementos de decisión intercalados o como una matriz de procesos de una secuencia de actividades con reglas relevantes con base en los datos del proceso..^{[2][3][4][5]}¹⁵

Tom parpadeó. ¿Elementos de decisión intercalados? ¿Una matriz de procesos de una secuencia? Qué aburrido.

Pero entonces Tom encontró algo. Descubrió un factor importante que contribuía a esta confusión: demasiadas palabras. Dejó de leer en la palabra 150, ¿por qué se requerían tantas para definir un proceso empresarial? Y entre esas 150 palabras notó una embestida de redundancias, referencias circulares y siete (¡siete!), notas al pie. Todas estas fuentes que compiten por la autoría.

Luego, por curiosidad, buscó la definición de “procesos de fabricación”. Esto es lo que encontró:

Proceso de fabricación... los pasos por los que las materias primas se transforman en un producto final. Los procesos de fabricación comienzan con el diseño del producto y la especificación de materiales, con los cuales se hace el producto.¹⁶

Era como una bocanada de aire fresco. La primera oración (12 palabras) define el proceso; la segunda le dice cómo hacer ingeniería inversa al diseño desde la lista de materiales del producto (LDM). Total de palabras: aproximadamente 30.

Tom rememoró sus primeros días en la planta de fabricación de aeronaves. Todo ahí era infinitamente más complejo; sin embargo, se gestionaba con menor esfuerzo que en su organización actual. Todo y todos en la planta eran parte de un proceso. Luego Tom dirigió sus pensamientos a Larry y al equipo de TI. Todos estaban automatizando frenéticamente miles de pequeñas transacciones —actividades laborales— y llamándolas “procesos empresariales”. No vieron más allá de las pantallas de cada empleado. No era ninguna sorpresa que, a pesar de la enorme inversión, casi nada parecía estar realmente automatizado. Su enfoque de automatización fragmentada nunca iba a traer beneficios significativos a la empresa. Tom decidió resolver este problema.

Construir desde una perspectiva mayor

Tom utilizó las observaciones directas que hizo en sus paseos por el Gemba para formar una definición de “procesos empresariales” más

amplia que la del equipo de TI y, por ende, de casi toda la compañía. En un momento de inspiración como el de Sorensen, Tom pensó que los procesos de su empresa de medios deberían parecerse al enfoque extensivo que recordaba de la planta aeroespacial. Los procesos empresariales debían abarcar a todo el personal de la organización y todas sus actividades laborales.

Sabía que sus equipos ya eran capaces de esto: podía tan solo señalar el manual de procesos de bolsillo que los miembros del grupo de facturación al cliente habían creado. Después de todo, su definición de “procesos empresariales” abarcaba *a todos los miembros de la organización*: su “fábrica” de facturación. Desde ese punto inicial, procedieron a mapear todas las actividades laborales secuenciales que realizaba cada empleado. Todos estos flujos de trabajo se diagramaron en alrededor de seis “mapas de procesos empresariales”. Seis. No 2,000... o, dado el entusiasmo del equipo de TI, quizá ya hasta 3,000.

Y así, Tom se puso a trabajar. Ahora, los “procesos empresariales” debían incluir a todos los que formaban parte de su organigrama. Ordenó que se crearan un número manejable de mapas de procesos empresariales para todas estas actividades laborales de los empleados. Entonces, arbitrariamente, estableció un “tamaño” máximo para cada actividad. ¿La razón? Quería nivel de detalle. Ninguna actividad debía durar más de 15 minutos. Del mismo modo, arbitrariamente, puso un tope al número total de mapas de 25 a 30 procesos, máximo. ¿Por qué? Quería manejabilidad. Después, dio instrucciones a Larry y al equipo de TI para que incorporaran sus miles de mapas de transacciones-procesos en estos procesos empresariales más largos y más realistas. También pidió al equipo de TI ver con mayor amplitud (de extremo a extremo) todos los mapas nuevos en busca de actividades adicionales que pudieran automatizarse.

Tom sabía que el equipo batallarían muchísimo con sus especificaciones, en particular con el punto inicial de los procesos empresariales. Ya había visto la demasiado limitada definición de procesos del equipo de TI. (Recuerde que Charlie Hierro Fundido percibió el comienzo del proceso de ensamblado de autos mucho antes que nadie en la fábrica de Ford. Comenzó por organizar los materiales en los elevadores.)

Pero Tom quería que esto funcionara. Quería instrucciones sencillas para su equipo. Así que volvió a explorar su memoria, buscando lo

que recordaba de las operaciones de la planta aeroespacial. *Tenía* que confiar en su memoria, porque, en la planta, las empresas vigilan el diseño de estas tareas muy de cerca: no se permitían bocetos ni fotografías. Los ven con razón como valiosas oportunidades para obtener una ventaja estratégica.

Pero en cuanto cerró los ojos, recordó: en la planta aeroespacial *habían diseñado los procesos de fabricación de la planta comenzando con la lista de materiales del producto final*, justo como en la definición (breve, de ~30 palabras) de Wikipedia.

A partir de ahí, lograron hacer ingeniería inversa en casi todos los pasos que requería la fabricación.

Y entonces Tom le dio instrucciones a los integrantes de su equipo para hacer lo mismo. Pero tenían que hacerlo desde el punto de vista del cliente. Por ejemplo, el “producto” del grupo de facturación al cliente sería “una factura pagada por el cliente”. Pero debían pensar en el proceso desde el punto de vista del cliente. El nombre del proceso debía reflejar esa perspectiva: “Paga mi factura”. Esta forma de pensamiento definiría un punto de partida previo para los procesos. Eso los ayudaría a documentar, mejorar y automatizar los procesos para obtener un beneficio empresarial significativo: una experiencia del cliente mejorada.

Tom era realista. Sabía que necesitaría ayuda. Recordó a una nueva integrante de su organización: Rosa. ¡Ella sería perfecta!

La taxonomía de Rosa

“Quiero que traces gráficamente todos nuestros procesos empresariales”, le explicó Tom a Rosa. “Son alrededor de 25 o 30 en total”. Y, como solía hacer en la planta aeroespacial, Tom ilustró el flujo de trabajo y las conexiones entre cada proceso empresarial para Rosa.

Después de que Tom salió de su oficina, Rosa elaboró una nomenclatura jerárquica y un esquema de numeración. Incluía todos los procesos (como la conversión de divisas de TI), e incluso las actividades laborales individuales dentro de los procesos (lo cual se cubrirá en el Capítulo 10 con más detalle).

Era una “taxonomía”, pero Rosa no usó ese término. En el recuadro se describe cómo lo dividió.

Procesos: patrones predecibles y jerarquías

Así es como Rosa dividió toda la organización:

1. **Procesos organizacionales frente a procesos individuales.** “Los procesos organizacionales” eran grandes e involucraban a múltiples empleados (el proceso de incorporación de un nuevo cliente era un ejemplo); los “procesos individuales” eran cortos y solo involucraban a una persona (los representantes de los centros de contacto realizaban muchos procesos individuales y cortos).
2. **Procesos intraorganizacionales frente a procesos interorganizacionales.** Los procesos “intraorganizacionales” se limitaron a un solo grupo organizacional; los “procesos interorganizacionales” abarcaban más de un grupo organizacional.
3. **Procesos geográficos, por país y regionales.** Rosa registró los ejemplos en cada una de estas categorías. Documentó la discrepancia en las características del proceso. Normalmente, era mínima, menos de 10%, mucho menor de lo que la gente esperaba. Fue de mucha ayuda, y ágil, tener a la mano información de estas diferencias en los procesos, ya que esto eliminaba la necesidad de crear múltiples mapas en cada región.
4. **Procesos centrados en el canal.** Las percepciones a menudo chocaban con la realidad en esta categoría. Los canales supuestamente “automatizados” con frecuencia incluían grandes subsegmentos del proceso manuales y semiautomatizados.
5. **Discrepancia con base en el tamaño.** Rosa descubrió que el tamaño de la organización influía en los procesos empresariales. Aunque el ADN básico de cada proceso era similar, las organizaciones muy pequeñas a menudo tenían procesos que tendían a parecerse a los procesos “individuales” descritos en “Procesos organizacionales frente a procesos individuales”, mencionados antes.

La taxonomía numerada de Rosa, combinada con el organigrama, le permitió recopilar una base de datos sencilla de las miles de actividades laborales y rutinas documentadas en los diagramas de procesos empresariales.

Esto trajo consigo beneficios inmediatos:

- Por ejemplo, pudo decirle al equipo de TI cuáles conversiones de divisas afectaban el mayor número de transacciones y clientes, y pudo señalar cuáles tenían el mayor número de errores. Esto ayudó al equipo a priorizar sus esfuerzos de automatización.
- Rosa pudo ver también qué tipos de contratos de publicidad y qué tipos de clientes experimentaban el mayor número de errores de facturación. Tom utilizó esta información para que sus equipos de facturación y ventas se concentraran en prevenir estos errores antes de que ocurrieran.

Rosa “tira del cable”: la demostración

Rosa y su equipo de seis empleados (incluidos algunos de TI) comenzaron con un rollo de grueso papel estraza para envolver, de 90 centímetros de ancho, que habían “confiscado” de la sala de correos. Imprimieron diapositivas de PowerPoint en formato grande de cada paso del nuevo proceso. Finalmente, las pegaron en el papel estraza, dibujaron las conexiones e hicieron notas con marcadores de colores.

Luego, un sábado tranquilo, en la oficina casi vacía, Rosa y su equipo guiaron a Tom por una simulación preliminar de la capacidad de administración de ventas de autoservicio de extremo a extremo, para los clientes de publicidad de la compañía.

—Toma en cuenta —explicó Rosa, a manera de advertencia— que esta es solo una versión improvisada.

Hicieron que Tom se sentara en el lugar central de la enorme mesa de la sala de juntas. Y lentamente comenzaron a tirar del mapa, de derecha a izquierda, frente a él, para simular la experiencia del usuario, al tiempo que describían con una narración lo que veía: procesos con nombres como “Coloca mi anuncio”, “Confirma mi precio” y “Paga mi factura”.

Era como tirar del Modelo T con un cable. Al igual que en la demostración de Sorensen, esto ayudó a Tom a visualizar lo que los clientes verían en su mundo “futuro”, y la facilidad de uso hecha posible con nuevas y económicas tecnologías.

—Tomará un par de años integrar completamente todos los procesos relacionados —explicó Rosa a un complacido Tom—. Pero mientras tanto, probablemente podamos tener un desempeño de excelencia si continuamos trabajando duro en las mejoras de los procesos empresariales.

La fábrica de trabajo del conocimiento de 15 pasos

Después, en el almuerzo con Rosa y su equipo, Tom seguía rebosante de emoción:

—Se concentraron en el esqueleto básico o esquemático de la “línea de montaje” del servicio a nuestros clientes. Creo que su trabajo puede ser la columna vertebral que podemos conectar con todo lo demás: todas las aplicaciones de TI, los cuadros de datos, los objetivos a nivel de servicio, los indicadores de desempeño operativos... todo. ¿Cómo pudieron hacer todo esto, y tan rápido? Todos los miembros de la empresa han batallado durante un año y medio solo para tener listo un plan de trabajo de la tecnología.

Rosa respondió:

—En realidad fue muy sencillo, una vez que comenzamos a pensar en todo como una fábrica. Diseñamos una plantilla universal de procesos.

Sacó de su carpeta una sola ficha escrita a mano. Decía: “El trabajo entra. Se procesa de manera secuencial, más o menos, y el trabajo sale”.

—¿Eso es todo? —preguntó Tom.

—Ese fue el origen de todo —respondió Rosa—. Dos de las seis personas de nuestro equipo habían trabajado en producción. Así que hicimos una lluvia de ideas y bocetamos una especie de flujo de procesos “universal”. Refleja un movimiento de principio a fin, algo que puedes encontrar en una fábrica. No intentamos diseñar las actividades. En su lugar, sopesamos todo lo que podía salir mal —fallas en los procesos— en cada paso.

—Déjame entenderlo —interrumpió Tom—. ¿Ustedes resolvieron cómo hacer las cosas comenzando con cómo podrían arruinarse?

—Exacto —dijo Rosa—. Creamos una lista de materiales (LDM) para los errores de los procesos empresariales. Esto simplificó las cosas un montón. Porque todos estos “errores” son más universales que las actividades laborales. Y son bien conocidos por las personas que hacen el trabajo. Todos pueden identificarse con los errores que encuentran.

—Encontramos —continuó Rosa— que era demasiado difícil, casi imposible, hacer que la gente describiera lo que hace. Penoso. Demasiadas definiciones para la misma cosa. Parecía infinito. Pero cuando les preguntamos qué era lo que podía salir mal, en una secuencia de principio a fin, lo describieron casi a la perfección. Realmente se identificaron con los errores. Es contradictorio, pero simplificó su pensamiento. A partir de ahí, les hicimos varias preguntas y fácilmente describieron los pasos relacionados. Hicimos un tipo de ingeniería inversa, basada en errores genéricos.

Y concluyó:

—En general, generamos una lista secuencial de solo 15 de estos errores genéricos. Incluso la bocetamos en un formato parecido al que se usaría en una fábrica, que también parecía ayudar durante las entrevistas. Esto nos dio un flujo de procesos en una hora, más o menos. Así pudimos después estratificar en pasos sucesivos detallados, a menudo con quienes estaban involucrados en el proceso.

Tom pensó: “¡Están construyendo una fábrica de trabajo del conocimiento!”.

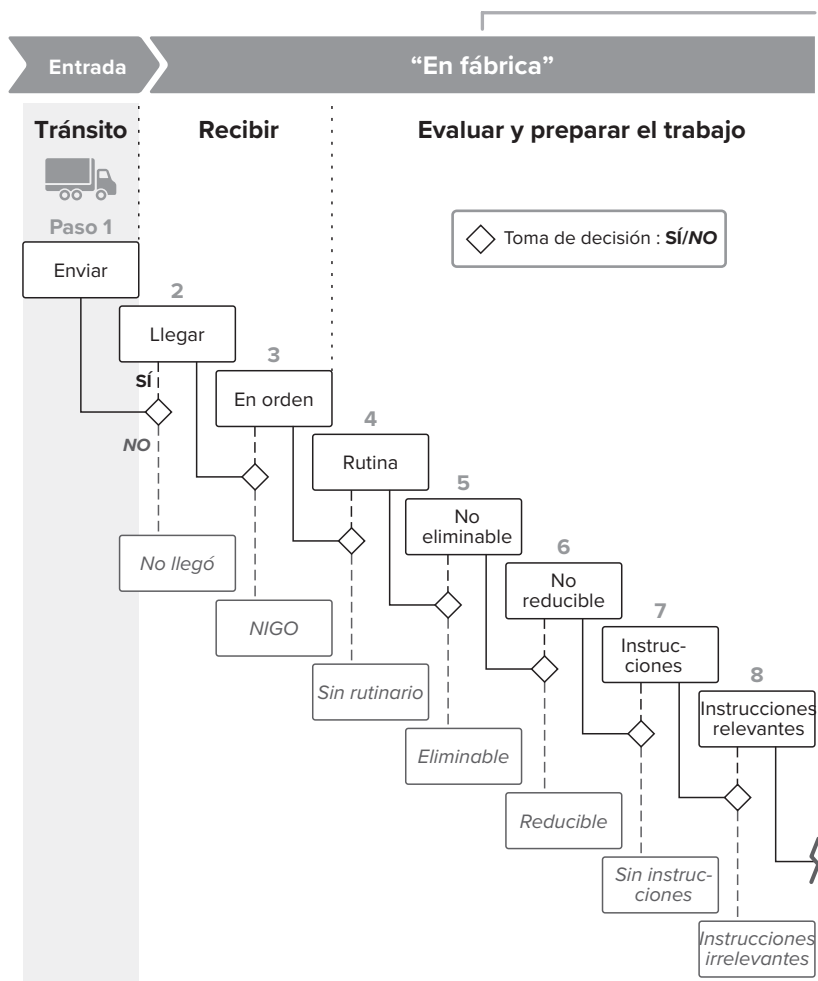
Usted también puede hacerlo

En la gráfica 9.1 encontrará una versión genérica del “plano de flujo de fábrica” de Rosa. Puede usarla para inspirarse. Como a Rosa, puede ayudarle a organizar rápidamente miles de transacciones discretas y dispares en unos cuantos procesos empresariales de extremo a extremo, vitales, que en realidad sean relevantes para su fábrica de trabajo del conocimiento.

CAPÍTULO 9: **CONCLUSIONES**

1. Tecnología de vanguardia ausente, los límites de la mejora del trabajo del conocimiento se perciben de manera convencional (y falsa) como las actuales “mejores prácticas”.
 2. Los fabricantes rutinariamente destruyen esta barrera para alcanzar “prácticas mejores que las mejores” sin tecnología de vanguardia:
 - Constantemente desafían las percepciones convencionales con observaciones directas hechas por diversos ejecutivos y directores, por ejemplo, los paseos por el Gemba.
 - Definen, y redefinen, los procesos empresariales de manera más amplia para incluir más oportunidades de mejora de extremo a extremo y de causa y efecto.
 - Documentan de manera formal los procesos empresariales y las relaciones entre ellos para crear taxonomías o jerarquías extensas.
 - Se enfocan en mejorar las actividades por medio de la estandarización, especialización y división del trabajo: industrialización.
 3. Todos estos métodos pueden ser adoptados por las organizaciones de trabajo del conocimiento, una vez que se reconcilien las definiciones “desconectadas”, particularmente entre TI y las operaciones empresariales.
-

La fábrica de trabajo del conocimiento



GRÁFICA 9.1 Este “plano de flujo de fábrica” estándar ayudará a organizar miles de transacciones discretas y dispares en unos cuantos procesos empresariales vitales de extremo a extremo que realmente son importantes para su fábrica de trabajo del conocimiento.

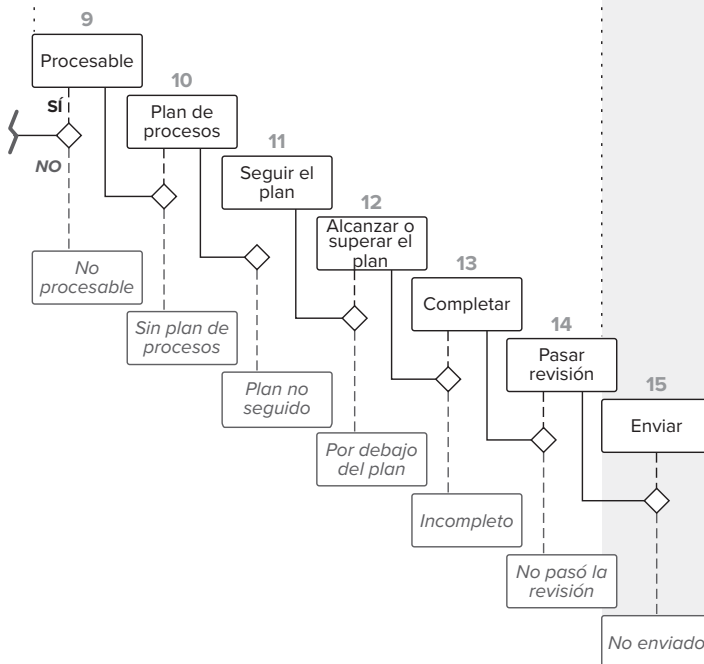


“En fábrica” (continua)

Salida

Realizar el trabajo

Tránsito



ANALIZAR Y SIMPLIFICAR ACTIVIDADES DE TRABAJO DEL CONOCIMIENTO

Ahora que dominamos conceptos como el de capacidad organizacional y hemos aprendido a “tirar del cable” como Sorensen, es tiempo de analizar y simplificar actividades de trabajo del conocimiento. Esta es la última pieza faltante que se requiere para completar nuestra totalmente integrada fábrica de trabajo del conocimiento al estilo de Ford.

Como siempre, la tarea parece abrumadora.

Pero ahora, esas dudas pueden ser apaciguadas: a pesar de la perspectiva inicial atemorizante, siempre hay respuestas simples. En este capítulo, iremos primero directo tras esas respuestas, llenas de tres grandes *spoilers*. La razón es que necesitaremos todo el tiempo disponible para indagar en los aspectos desafiantes desde los puntos de vista conceptual y tecnológico de la estandarización del trabajo del conocimiento en el nivel de las actividades.

Además, es preciso abordar tres poderosos retos organizacionales para nuestros esfuerzos centrados en la actividad:

- **El mortal vacío de datos.** A pesar del crecimiento explosivo de un siglo de duración en empleos de trabajo del conocimiento, ha habido un mínimo de documentación e investigación básicas sobre las características de las actividades laborales diarias de los trabajadores del conocimiento. Estas operaciones representan un enorme vacío inexplorado en las organizaciones de trabajo del conocimiento. Cuidado: abundan las percepciones erróneas creativamente fantásticas.
- **Peligro de derecho de decisión.** Como vimos en el Capítulo 2, la mayoría de los ejecutivos piensa que “nuestro activo más valioso (es decir, nuestros trabajadores del conocimiento) bajan por el elevador cada noche”. En consecuencia, *la mayoría de los trabajadores del conocimiento desean la autonomía que acompaña a esta percepción.*

Otra advertencia: nuestras expediciones a los rincones más lejanos de las actividades laborales se percibirán como una amenaza directa a estos derechos de decisión.

- **Fallas de la contabilidad de costos.** Durante un siglo, los contadores e ingenieros han señalado las distorsiones importantes que la porción creciente de costos indirectos —principalmente trabajo del conocimiento—, genera para la toma de decisiones de gestión y el desempeño financieros. Sus soluciones, en forma de métodos de contabilidad de costos cada vez más sofisticados, habitualmente se han encontrado con fallas o indiferencia. Esta historia puede influir de forma negativa en la percepción de cualquier esfuerzo con base en la actividad que usted intente emprender.

Como dijo Steve Jobs: “Lo simple puede ser más difícil que lo complejo: hay que trabajar duro para aclarar las ideas y simplificar. Pero vale la pena, porque una vez que lo logras, puedes mover montañas”.¹

Entonces, a la manera de Jobs, ahora que hemos identificado nuestra cadena montañosa, comencemos el trabajo duro requerido para pensar con claridad.

¿Cómo define lo “único”?

Comencemos nuestro camino con una palabra simple, de uso omnipresente y a menudo mal interpretada. Esa palabra, que hemos visto desde el Capítulo 1, es “único”.

Ah, “único”. Este término sencillo causa una confusión indecible en los esfuerzos para gestionar las actividades laborales. Pero ahora divirtámonos. Utilicemos su definición para dismantelar de forma sistemática una percepción errónea arraigada, casi universal, con respecto a la diversidad de las actividades de trabajo del conocimiento.

Haga esta pequeña prueba. Lea las declaraciones siguientes, las cuales son usadas frecuentemente por los trabajadores del conocimiento para describir sus operaciones. Y luego pregúntese cuál de estas es correcta.

- A. Usted ha visto empresas en nuestra industria, pero nosotros somos distintos. Nuestras operaciones son *muy únicas*.

- B. Ya ha escuchado esto antes, pero en nuestro caso es verdad. Somos *muy, muy únicos*.
- C. Somos *ridículamente únicos*. Pero la cuestión es que esa es nuestra ventaja estratégica.
- D. Todas las anteriores.
- E. Ninguna de las anteriores.

Una pista: El *Oxford English Dictionary* define “único” como “Ser el único de su tipo; distinto a todo lo demás”²

Si lo tomamos de manera literal, esta definición significa que las opciones A y B no pueden ser verdaderas. “Único” es un absoluto; por tanto, no puede haber algo “muy” único. O algo es único o no lo es. No puede ser “más” o “menos” único. Esto deja como posibilidad a C. Pero, ¿puede imaginar una empresa con un producto o servicio “ridículamente único”? Quizás el Cirque du Soleil pueda caer en esa descripción.

De acuerdo, es una sutileza gramatical. No es justo.

Adoptemos entonces un enfoque menos literal. Eliminemos todos los adverbios, *muy, muy, muy, ridículamente*, y reconsideremos la intención de estas declaraciones. Esto significaría que, aunque tres trabajadores del conocimiento sostengan que sus operaciones empresariales son únicas, quizá realmente quieran decir “distintas”, lo que se define como “que no es lo mismo que otra cosa”.³ Esta es una distinción importante.

Y mientras ellos consideraban la complejidad aparente de sus operaciones de trabajo del conocimiento, debieron haber concluido que la palabra “distinto” no era lo suficientemente fuerte. No sustenta la imagen que tienen de sí mismos, la cual se han esforzado mucho en construir y proyectar: “Soy el pegamento humano indispensable que mantiene unido este lugar”. Por tanto, eligieron una palabra aparentemente más fuerte, “único”. Pero incluso esta era insuficiente. Necesitaba calificativos, amplificación. Entonces buscaron adverbios; de ahí los “muy único”, “muy, muy único” y “ridículamente único”.

Así que volvamos a nuestra prueba. Con base en la intención de los trabajadores del conocimiento, ¿cuál es la respuesta correcta? En este capítulo, veremos que la respuesta no es cerrada. Quizá sea una mezcla entre D, “Todas las anteriores” y E, “Ninguna de las anteriores”. Esto puede parecer de nuevo sutil, pero en un nivel más cósmico. No es así.

Spoiler número 1: La investigación académica contemporánea, realizada por múltiples equipos independientes, identificó entre 18 y 34 actividades de trabajo del conocimiento básicas *únicas*.⁴ Entre 18 y 34. ¿Cómo puede ser?

Desde luego, este número parece inverosímilmente bajo. La percepción arraigada entre los trabajadores del conocimiento es que ellos realizan un número prácticamente inconmensurable de actividades muy, muy únicas. ¿Cómo se puede explicar, entonces, esta percepción?

Conquistar el vacío de datos: la percepción errónea de la falsa complejidad

Una segunda prueba sencilla puede esclarecer la ampliamente difundida percepción errónea del número de actividades de trabajo del conocimiento, y el vacío de datos que esta provoca. (*Consejo para su seguridad:* Elija un nuevo grupo de trabajadores para cada prueba.)

Pregunte a estos trabajadores del conocimiento si toman en cuenta algún análisis o documentación que pudiera ofrecer datos de actividades laborales: cantidades, frecuencias, algo. Asegúrese de aclarar la definición de “actividades”: tareas que toman de 2 a 15 minutos para completarse, cada una (como lo definió Tom en el Capítulo 9).

¿No hay documentación? Esto es característico. A continuación, pídeles calcular cuántas actividades laborales creen que hay en sus operaciones. Muchas veces no obtendrá una respuesta significativa sino un: “¡Nooo tengo i-d-e-a”. Inténtelo usted mismo. Es difícil de responder.

Así que, simplifique la pregunta. Pídeles adivinar cuántas actividades únicas realizan en total en un día normal, o incluso en una hora. *Aún* tendrán problemas para responder. “¡Demasiadas! No querrá saberlo”, reirán.

Obviamente, estas preguntas son estresantes. Como ahora ya sabemos, cuando el cerebro se enfrenta a cuestiones difíciles, prefiere sustituir la respuesta con otra más sencilla. “Yo no realizo *actividades*. Yo *gestiono*”. O van a acotar la definición a generalidades carentes de significado: “Yo entrego resultados. Realizo servicios. Resuelvo problemas. ¡Ahí tienes! Son *tres* actividades”.

Sin embargo, si usted insiste en su cuestionamiento y de alguna manera los convence de dar algunas conjeturas cuantificadas, los traba-

jadores del conocimiento responderán de manera tentativa, con cálculos asombrosamente altos. Los números oscilarán de “miles” a “decenas de miles” e, incluso “millones”. Ahora vemos por qué tienden a decir “muy únicas”, “muy, muy únicas” o “ridículamente únicas”. Sus respuestas reflejan la sólida percepción errónea arraigada: *El trabajo del conocimiento consiste en muchas actividades únicas que se gestionan de manera disciplinada. Solo dese por vencido. Rayos, hay tantas actividades que no vale la pena contarlas. No puede hacerse. Lo deberíamos saber. Somos los más cercanos al trabajo, somos los expertos.*

De nuevo, el cerebro ha aplicado mal el principio del menor esfuerzo. Compensa el vacío de datos de su compañía, del mundo empresarial. En lo tocante a las actividades de las operaciones de trabajo del conocimiento, *nadie sabe nada*. Estos cálculos de actividades laborales son aterradoramente, irrealmente grandes... y esa es, en parte, la intención: alejarlo a usted y a sus métodos de gestión disciplinada, de sus operaciones de trabajo del conocimiento. Estos números imaginarios también alimentan el sesgo de confirmación y refuerzan el *statu quo*.

Sin embargo, en este capítulo aprenderemos formas sencillas de comprender y desenmarañar esta percepción errónea del trabajo del conocimiento.

Para el cerebro, los vacíos inexplorados son candidatos ideales para la creación de racionalizaciones explicativas surreales. ¿Recuerda los mapas del mundo de antes de Cristóbal Colón? Los vacíos de mares inexplorados se llenaban de monstruos y otras fantásticas criaturas meticulosamente imaginados (véase la gráfica 10.1). ¿La fuente? Aseguraban que habían sido vistos por marineros. ¿Y por qué no? Estos navegantes eran los más relacionados con el trabajo. Eran los expertos oceánicos autónomos de la época.

Observe la fecha del mapa en la gráfica 10.1: fue hecho en 1585, casi un siglo después del viaje inaugural de Colón. Y para entonces, la expedición de Magallanes ya había dado la vuelta al mundo. Nadie encontró ninguno de estos monstruos marinos, y aun así los cartógrafos más distinguidos siguieron llenando los mapas con ellos.

Las percepciones y las percepciones erróneas, una vez establecidas, son difíciles de cambiar.

No sorprende que, en 40 años, la migración del valor de los activos empresariales, de tangibles a intangibles, permanezca relativamente desapercibida por la administración.



GRÁFICA 10.1 Los vacíos inexplorados son candidatos ideales para la creación de racionalizaciones explicativas surreales. Los cartógrafos llenaban los mapas con fantásticos monstruos marinos, basándose en lo que los marineros informaban haber visto, los expertos en el océano de aquellos días.

Fuente de la imagen: Wikimedia Commons, copia de dominio público de un mapa posterior a Colón, de 1585 de Islandia, por Abraham Ortelius.

Colón y su tripulación de todas formas continuaron hacia el vacío independientemente de la fatalidad que se les predijo. Lo mismo hicieron Charlie Hierro Fundido y sus ingenieros en la fábrica de Ford. Recuerde: “¡Esa forma de construir autos arruinaría a la compañía!”⁵ Tanto Colón como Sorensen hicieron descubrimientos inesperadamente valiosos, que cambiaron al mundo. Colón descubrió activos tangibles: continentes. Sorensen descubrió activos intangibles: métodos de trabajo o competencias. Y estos activos intangibles ayudaron a resolver la paradoja de la productividad que azotó al principio del siglo XIX. En el

periodo de 1919 a 1939, la productividad de fabricación por hora-hombre de Estados Unidos de América se había duplicado. Y en el sector automotriz, se había triplicado.⁶

Estos mapas de monstruos marinos de la era de la exploración ofrecen una analogía dolorosamente cómica de las actuales percepciones erróneas extendidas sobre la complejidad del trabajo del conocimiento que refuerzan el *statu quo*. Observe mi versión actual en la gráfica 10.2.



GRÁFICA 10.2 Conforme comience a industrializar sus operaciones de trabajo del conocimiento, ¡tenga cuidado con los “monstruos marinos” del sesgo perceptivo!

El hecho es que casi nadie considera la posibilidad de una realidad más cotidiana y mucho más sencilla, una que pudiera ser más fácilmente automatizada para resolver la paradoja de la productividad actual. ¿Por qué no puede haber *un conjunto de actividades de trabajo del conocimiento finito, limitado*, o mejoras operativas esbeltas?

¿Por qué no puede haber siquiera un número limitado de causas raíz que generen estos cambios? Claro que lo hay.

Spoiler número 2: Las actividades de trabajo del conocimiento y las mejoras de las operaciones relacionadas son decepcionantemente simples, fáciles de definir y finitas en número.

La siguiente lista se basa en dos décadas y media de análisis y experiencia en mejoras de mi compañía, The Lab.

Nuestros compromisos incluyen una amplia gama de industrias, países y organizaciones de trabajo del conocimiento grandes y pequeñas (el alcance del proyecto ha oscilado de cientos de empleados hasta decenas de miles de empleados).

1. **Solo hay 20 actividades universales.** Nuestros hallazgos acerca de la cantidad de actividades de trabajo del conocimiento únicas coinciden con los hallazgos de la investigación académica ya mencionada (es decir, 18 a 34 actividades). En consecuencia, definimos un conjunto de 20 actividades de trabajo del conocimiento estandarizadas, o “universales”, agrupadas en cinco categorías.
2. **Solo hay 25 causas raíz de las mejoras.** La mayoría de las operaciones de trabajo del conocimiento, sin importar su tamaño, presentarán la mayoría (si no todas) de estas causas raíz. Sin embargo, cerca de 80% de las oportunidades y beneficios de mejora se concentran en un puñado de orígenes, normalmente de menos de 10: “los sospechosos comunes”.
3. **No hay más que 500 mejoras.** Estas están definidas como mejoras operativas esbeltas, con respecto a las actividades, que no requieren nueva tecnología. Aunque las cantidades varían, la mayoría de las organizaciones de trabajo del conocimiento con menos de 2,000 empleados contendrán 250 o menos de estas mejoras. Las organizaciones más grandes y diversas presentarán más de 250 o incluso el total de 500.

Cuanto más le hable a sus trabajadores del conocimiento sobre sus actividades laborales, más claro les parecerá que ellos y sus directivos casi no han pensado en este tema. ¿El resultado? Todas las organizaciones y, con frecuencia, cada individuo, definen estas actividades laborales universales “a nivel atómico” en forma inadvertida, aleatoria y, por supuesto, distinta. Después de todo, los trabajadores del conocimiento disfrutan de autonomía para definir casi cada aspecto de su trabajo como lo consideren necesario. Y es así como las definiciones de las actividades se vuelven, innecesariamente, *ridículamente, muy, muy únicas*. Ha surgido el vacío de datos. Las percepciones erróneas de la falsa complejidad se apresuran a explicarlo. Casi nadie imagina siquiera la posibilidad de similitudes. No se invierte en investigar o analizar estas actividades.

El potencial para la mejora en la productividad a nivel de actividad de trabajo del conocimiento sigue sin explorarse y sin aprovecharse por tres razones perceptivas conocidas:

1. **Falsa complejidad.** La percepción errónea de la aparente (aunque falsa) complejidad del trabajo del conocimiento crea un vacío de datos moderno tan intimidante y persistente como les parecía el mapa de monstruos marinos a los navegantes de los siglos XV y posteriores.
2. **Omisiones flagrantes.** Aun aquellos lo suficientemente audaces como para continuar hacia el vacío de datos tienden a pasar por alto las oportunidades de mejora, porque no están acostumbrados a buscar mejoras que se ocultan, inesperadas, a simple vista. Esta inclinación a pasar por alto lo obvio no está limitada al trabajo del conocimiento. Piense en los costosos acomodadores de materias primas que Charlie Hierro Fundido notó al pasear por el elevador de la planta de Ford en Piquette en 1908 (Capítulo 9). Darse cuenta es una habilidad perceptiva adquirida.
3. **Racionalización.** Finalmente, aun cuando se descubren y se demuestran soluciones exitosas, estas son fácil y prematuramente descartadas por los sesgos tenaces del cerebro: la percepción del desperdicio virtuoso, el dogma de la mejor trampa para ratones, el sesgo de la roca grande, y así sucesivamente. Recuerde: incluso Henry Ford y

sus directores al principio se mofaron de la demostración de la primera línea de montaje de Sorensen (solo Ford reconsideró).

Spoiler número 3: Los fabricantes nos pueden enseñar muchas mejores prácticas para gestionar las actividades de trabajo del conocimiento; ellos cruzaron el vacío de datos hace un siglo.

La regla de la actividad laboral: cuanto más corta, mejor

En los primeros días de la línea de montaje en la Ford, los ingenieros intencionalmente diseñaron trabajos en torno a la repetición de tareas, a menudo una sola tarea, que duraban alrededor de un minuto. Para 1952, el trabajo característico en la línea de montaje normal consistía en pequeñas tareas de aproximadamente dos minutos. Las tareas más largas se extendían hasta ocho minutos de duración.⁷

En comparación, en 2011, la mayoría de las fábricas mantuvieron tareas de poco menos de un minuto.⁸ Henry Ford afirmó en su autobiografía que “cuanto mayor fuera la subdivisión de la industria más probable sería que generara trabajo para todos”.⁹ A esto se refería en términos prácticos:

- **Capacitación.** Los trabajadores pueden aprender tareas rápidamente y ser útiles casi de inmediato.
- **Simplicidad.** Las tareas cortas permiten un acoplamiento más preciso con las habilidades del trabajador.
- **Capacidad de intercambio.** La administración puede desplazar a los trabajadores fácilmente, con base en las necesidades.

En las operaciones de producción modernas, las actividades breves y constantemente cronometradas traen ventajas:

- **Equilibrio de la línea.** La producción de flujo continuo es más fácil de lograr y mantener.
- **Tercerización (subcontratación).** La desvinculación de actividades laborales aumenta las oportunidades.

- **Automatización.** Las tareas simples y breves son más sencillas para máquinas o robots.

La tabla periódica de las actividades (únicas) de trabajo del conocimiento

¿Recuerda la primera vez que vio la tabla periódica en clase de química? Hoy incluye un total de 118 elementos. Estas pocas piezas fundamentales se combinan en formas incontables para crear el mundo físico. ¿El cuerpo humano? Por supuesto. Cada individuo es único. Por otro lado, solo seis elementos químicos forman 99% de la masa corporal de cada ser humano. En comparación, parece que categorizar y estandarizar las actividades de trabajo del conocimiento debería ser sencillo.

Los productores, contratistas de la construcción, distribuidores, minoristas, restaurantes e incluso casinos lo han hecho. Mantienen programas estándares de actividades laborales y cálculos relacionados de trabajo para la gestión de la fuerza laboral. Los productores los llaman “estándares técnicos”. Pero desarrollarlos requiere una inversión considerable de tiempo y esfuerzo. Es inconveniente y contradictorio. Las rutinas complejas tienen que deconstruirse en actividades detalladas estándar. Se requieren taxonomías, junto con organigramas y procesos empresariales.

Como en la tabla periódica de los elementos, un pequeño número de actividades laborales estándar “universales” pueden servir de piezas fundamentales. Los administradores pueden combinar estas piezas reusables para definir de manera eficiente una aparentemente infinita gama de tareas complejas. Sin sacrificar el detalle descriptivo, estas actividades universales de trabajo del conocimiento reducen significativamente el número de actividades percibidas como “únicas”, haciendo más sencillo:

- Gestionar la capacidad organizacional.
- Medir la productividad casi a cualquier nivel: de actividad, de procesos empresariales, de producto.
- Identificar actividades laborales humanas que pueden ser automatizadas.

En el transcurso de dos décadas, The Lab ha desarrollado e implementado una Tabla Periódica de las Actividades de Trabajo del Conocimiento (véase la gráfica 10.3). Sus únicas 20 actividades están organizadas en una taxonomía básica de cinco categorías que puede aumentarse fácilmente con etiquetas descriptivas de metadatos (posteriormente veremos mayores detalles sobre estas “metaetiquetas”). Cada actividad incluye estándares técnicos para los tiempos de trabajo estimados, con base en millones de observaciones. Casi 90% de estos estándares tiene una duración de 15 minutos o menos.

Trabajo del conocimiento

20 actividades universales • 5 categorías

Recibir:	
1.	Archivo electrónico
2.	Correo electrónico
3.	Llamada telefónica
4.	Copia física
Revisar:	
5.	Preparar
6.	Vista preliminar
7.	Validar
8.	Decidir
9.	Terminar
Realizar:	
10.	Actualizar
11.	Corregir
12.	Crear
13.	Ingresar
14.	Mover
Asistir:	
15.	A juntas
16.	A comunicaciones
Enviar:	
17.	Archivo electrónico
18.	Correo electrónico
19.	Llamada telefónica
20.	Copia física

GRÁFICA 10.3 Estas 20 actividades “universales” ayudan a eliminar la percepción de que el trabajo del conocimiento es único.

La tabla periódica a nivel de actividad en la fábrica de neumáticos

¿Recuerda a Raylene, nuestra atribulada heroína (re)programadora de la fábrica de neumáticos del Capítulo 1? Al volver con ella, la vemos sentada en una sala de juntas de la fábrica con Michelle, una talentosa pasante corporativa que aspiraba a rescatar a Raylene (y la compañía) de la banda continua de reprogramación.

Raylene dejó caer un enorme montón de carpetas en la mesa.

—Aquí está todo —explicó, pasando las páginas de los impresos—. Este es un plano de la planta. Puedes ver que hay secciones para ocho importantes áreas de trabajo de producción. A cada una se le asignó un número de tres dígitos y un nombre, como “Mezclado 300” o “Fabricación de neumáticos 600”.

—Después —dijo Raylene al tiempo que alcanzaba otra carpeta— pasemos a la materia prima.

—De hecho, prefiero pasar directo a la mano de obra, si no te importa —interrumpió Michelle—. Quiero entender cómo este esquema numerado de ocho áreas de trabajo se acopla con las actividades laborales de producción.

—¡Aquí lo tienes! —dijo Raylene, abriendo otro impreso encuadernado—. Cada actividad laboral se conecta con otros descriptores que finalmente llegan al código del área de producción.

—Por ejemplo —continuó Raylene—, en el nivel más inferior y más detallado, las actividades tienen nombres genéricos, como “Limpiar”, “Alinear”, “Cambiar” o “Probar”.

—Todos son verbos —observó Michelle.

—Así es —asintió Raylene—. El siguiente nivel agrega descriptores, como “Separador”, “Banda” o “Calefactor”.

—Y esos son sustantivos. Así que puedes formar oraciones, como “Alinear el Separador”. ¿Cierto?

—Muy bien —asintió Raylene—. Pero luego se vuelve un poco más complejo. Después de los descriptores vienen los códigos secuenciales que designan un montón de detalles extra, como máquinas específicas, momento del día, designación del operador, producto que se fabrica, categorías de mantenimiento, previsto frente a no previsto... Hay muchas de estas “metaetiquetas”.

—Es asombroso —agregó Raylene—, ver *cuántas actividades* se requieren para hacer algo tan básico como un neumático. Son *miles*. Entenderé perfectamente si quieres llevarte este libro a casa por una o dos semanas y...

—De hecho —dijo Michelle—, creo que es bastante simple, si lo resumes.

Raylene parpadeó.

—Mira —dijo Michelle, señalando el impreso—. Si solo tomo la primera columna, la que tiene todos los verbos, no son tantos. De un vistazo, diría que son entre 50 y 100. ¿Te parece correcto?

—Bastante cerca —asintió Raylene—. En realidad son 83. Lo sé porque los uso bastante. Mi hoja de cálculo tiene 83 líneas. Estos 83 “verbos” están en el nivel donde buscamos e ingresamos los tiempos estándar para cada actividad, los estándares técnicos. Es decir, los estimados de mano de obra requerida para cada actividad.

—¿Y qué tan largos son esos tiempos estándar? —preguntó Michelle.

—Normalmente, unos cuantos minutos —continuó Raylene—. El *software* de programación los suma todos para calcular los tiempos de ciclo del programa de producción y el plan de la fuerza de trabajo de la planta.

—Entonces, de nuevo, si lo resumes —observó Michelle, sonriendo—, hay solo 83 actividades laborales verdaderamente *únicas* en toda la red de la planta, a nivel mundial. Todo lo demás son solo descripciones adicionales.

—De hecho, son menos de 83 —admitió Raylene—. Varias de ellas son redundantes. Describen exactamente la misma actividad; solo le asignan un valor de tiempo ligeramente diferente, con base en el lugar en el que se llevan a cabo.

—¡Mucho mejor! —contestó Michelle, colocando el libro en la mesa y extendiéndolo frente a ellas—. Y si lo ves con atención, solo hay dos tipos de descripciones adicionales. Por eso *parece* demasiado, pero no están directamente relacionadas con la actividad.

—¿Ves todas estas metaetiquetas? —prosiguió Michelle, deslizando sus dedos por las columnas para mostrarlas a Raylene—. Aquí hay más de 20, que describen cosas como “Ubicación”, “Cuenta”, “Operador en turno”, etcétera. Yo no llamaría a esto “actividad”. Lo llamaría “detalle demográfico que muestra dónde se realiza y se invierte el trabajo”. ¿Eso facilita el comprenderlo?

Raylene estaba boquiabierta al darse cuenta:

—¡Espera, espera! Solo los términos en la segunda columna...

—Te refieres a los sustantivos.

—Sí, los sustantivos —dijo Raylene—. Solo esos términos, como “Banda”, “Separador”, etcétera, de hecho, ofrecen detalles adicionales que se relacionan con la productividad del trabajo. Ayudan a describir el desempeño del trabajo real.

—¡Exacto!

Raylene estaba sorprendida. *¿Por qué no lo había visto antes?*

—¿Te das cuenta de hacia dónde va todo esto? —preguntó Michelle emocionada—. Todo lo que tenemos que hacer es combinar las dos primeras columnas, los verbos y los sustantivos, para darnos una idea del peor escenario: o sea, la cantidad más grande posible de actividades laborales únicas. ¡Para toda la planta! Me pregunto cuán grande es ese número...

—O *cuán pequeño* —dijo Raylene sonriendo. Estaba comprendiendo.

—Seguramente nunca pensaste en un programa como en un “inventario de actividades laborales”, ¿o sí? —preguntó Michelle.

Raylene hojeó el documento rápidamente. Las páginas que no le interesaban pasaban volando.

—Aquí está. Esto es lo que buscaba.

Sostuvo una larga hoja, que desdobló como un acordeón.

—¿Qué es eso? —preguntó Michelle.

—Es una lista —dijo Raylene— de combinaciones de ambas columnas. Está apuntada en las páginas de cada una de las áreas.

—Pero —agregó, frunciendo el ceño—, por alguna razón, nunca las sumamos.

Michelle ahogó una risita.

—¡Me lo imaginé! —comentó.

Raylene miró el documento.

—Pero ahora lo estoy viendo. De todas formas, no son tantas actividades y muchas son similares. Todas las áreas de producción alcanzan menos de 150 actividades en total. Pero la mayoría de estas áreas están muy por debajo, quizá 50 a 75 actividades máximo. Solo hay un caso atípico importante entre los estándares técnicos de estas actividades, pero es uno muy grande.

—Tengo dos preguntas —dijo Michelle.

—Adelante.

—Pregunta número uno: ¿Cuánto tiempo tienen estos estándares técnicos? ¿Cuándo se actualizaron por última vez los estimados de trabajo?

—Esas son dos preguntas —dijo Raylene.

Michelle rio:

—Touché.

—De hecho —dijo Raylene—, no tengo idea de cuándo se actualizaron por última vez.

—¿Ni idea?

—Pongámoslo así: llevo aquí 12 años y... —contestó Raylene.

—¿Y nunca has visto que eso suceda? —la interrumpió Michelle.

—Bingo —dijo Raylene.

Intercambiaron miradas. Ambas sabían que estaban ante algo grande.

—Entonces, ¿cuál es la segunda pregunta? —quiso saber Raylene.

—¿Cuál es el “gran caso atípico” que mencionaste? —indagó Michelle.

—El área de mezclado. Entrega la materia prima para el resto de la planta. Observa —dijo, sosteniendo la parte correspondiente del “acordeón” para que Michelle viera.

Michelle leyó cuidadosamente la información.

—Interesante. Toda esta información está enterrada. No está en la hoja superior; no está en la síntesis. Es como su propio informe de subprogramación superdetallado.

—Exactamente.

—Muestra cada partida que va en el programa, pero el total de la hoja superior no las refleja todas —señaló Michelle.

Raylene respondió silbando la tonada de *Dimensión desconocida*.

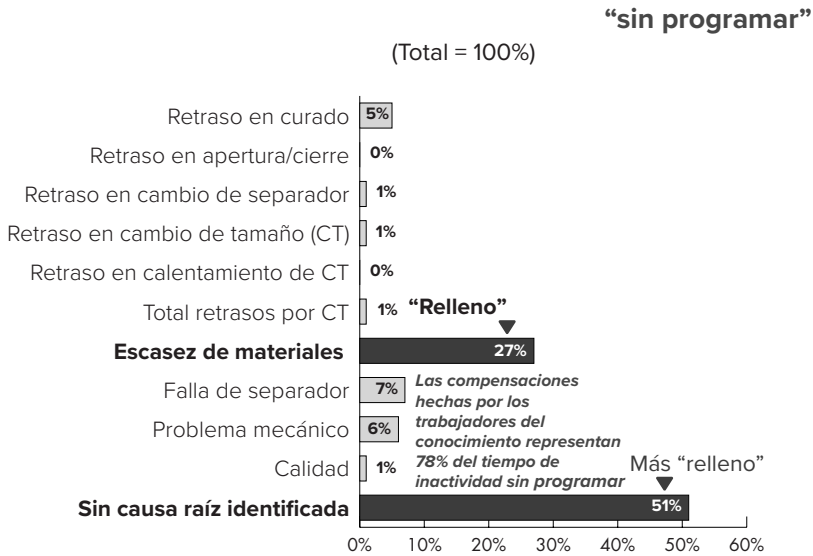
—¿Por qué no se muestran? ¿A dónde fueron? —preguntó arqueando las cejas.

Michelle deslizó el dedo por la lista impresa.

—Mira esto: las partidas que son los estándares técnicos suman solo un pequeño porcentaje del total de trabajo en el área. Tus estándares deben estar desactualizados, pero por lo menos están basados en hechos: están documentados, observaciones objetivas. Todo lo demás, por otro lado...

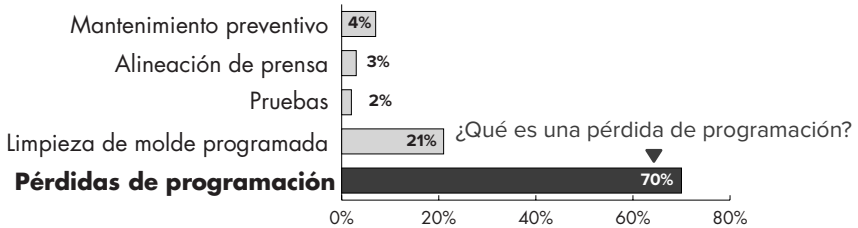
—Relleno —dijo Raylene, rotundamente (véase la gráfica 10.4).

—Sí. Relleno —coincidió Michelle.



Inventario de factores de tiempo de inactividad “programados”

(Total = 100%)



Estándares técnicos
(12 años de antigüedad)



“Compensaciones” con base
en el criterio del “trabajador
del conocimiento”

GRÁFICA 10.4 Michelle vio que las causas raíz más importantes del tiempo de inactividad de la máquina eran las “compensaciones” que los trabajadores del conocimiento le sumaron al programa, “relleno” que permitiría los ajustes necesarios para llegar a la cuota de la fábrica.

Raylene asintió lentamente.

—Entiendo lo que quieres decir. Los programadores pueden solo agregar partidas “de relleno” para incorporar tiempos de inactividad en el programa. Lo hacen todo el tiempo. Todos saben que la planta no sería capaz de alcanzar el programa real, el que se basa solo en los estándares técnicos.

—Lo que significa —tradujo Michelle— que estos números son totalmente subjetivos. Son conjeturas. Y mira qué grandes son. Eclipsan todo lo demás, todas las partidas técnicas. Y están enterradas en las hojas posteriores.

—Pero esta no es toda la planta —dijo Raylene, un tanto a la defensiva—. Solo son unas cuantas áreas de trabajo.

Michelle siguió revisando los otros documentos, con un suspiro.

—Me encantan los términos que usan. “Pérdida de programación” —rio—. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Qué tipo de “pérdida” están programando? Me parece que están programando una pérdida de *ingresos*.

—Es obvio —concluyó— que nadie nunca audita esos programas.

—Eso es raro —observó Raylene, e hizo una pausa—. Quiero decir, la falta de auditoría de los programas, considerando que auditan todo lo demás por aquí: inventario físico, calidad, calibración de la instrumentación...

—Aun así —continuó Raylene—, este caos de planificación en el departamento de mezclado afecta todo lo que sigue en el flujo de la producción, en toda la planta.

—Claro —dijo Michelle. Y entonces formuló una pregunta obvia pero que no suele plantearse—: ¿Hay algún indicador clave de desempeño para la calidad del programa?

Raylene solo la miró con expresión ausente.

—Ya sabes, ¿puntualidad?, ¿revisiones?... ¿*algo*? —preguntó Michelle. Raylene lanzó una risa sarcástica.

—Vamos, Michelle. Como si tuvieras que preguntar. ¿ICD? ¿*Aquí*? Por supuesto que no.

De regreso a la oficina de Raylene, Michelle mencionó casualmente:

—Tengo una idea. Para el grupo de planificación.

Esto hizo que Raylene se detuviera en seco.

—¿Quieres decir que piensas actualizar los estándares de trabajo de la fábrica?

Michelle la tranquilizó con una sonrisa.

—No. Para nada. Eso sería un enorme desperdicio de tiempo, si estás buscando las mejoras más grandes y rápidas.

—Muy bien. Entonces ¿qué sugieres?

—Quiero aplicar la disciplina de los “estándares técnicos” de fábrica al trabajo del departamento de programación —contestó Michelle—.

Quiero dar seguimiento a las actividades laborales utilizadas para desarrollar el propio programa. Quiero auditarlo.

—Quiero tratar el programa como un producto, como un neumático —prosiguió—, registrar los errores del programa y estandarizar las instrucciones. Quiero gestionar esta fábrica de planificación de forma aún más rigurosa que la fábrica.

—¿Por qué? —preguntó Raynelle.

—Porque —sonrió Michelle— esa es la punta del iceberg. Las actividades laborales del pequeño equipo del departamento de programación ¡conspira inadvertidamente para crear subutilización en toda la fábrica! Lo que quiero hacer es cuantificarla. Y podemos hacer una prueba piloto en tu sección del programa.

Raylene sonrió con asombro y temor.

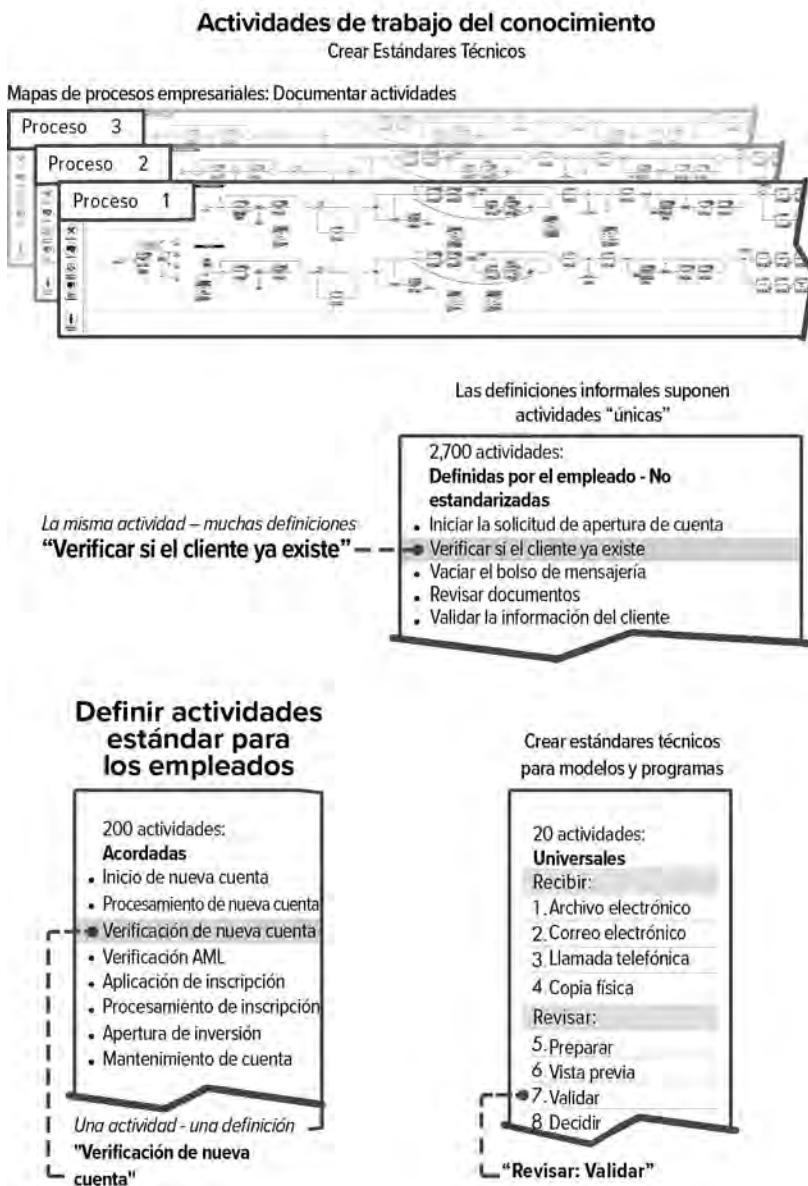
Pero Michelle apenas comenzaba.

—Por supuesto que si tú no quieres hacer el programa, tengo otras ideas para filtrar y ordenar las metaetiquetas asignadas a las actividades de la fábrica. Creo que puedo vincular las actividades a algunas de las razones, las causas raíz, del periodo de inactividad de la máquina en la fábrica. Si no me equivoco —continuó satisfecha—, podemos hacer algunas gráficas realmente geniales que cuantifiquen las oportunidades de mejora de la inactividad, incluso sin mejorar el programa. Cuando vuelva al corporativo al finalizar mi pasantía, quizá puedas venir conmigo para mostrar algunas de ellas.

—Uf... seguro —dijo Raylene, un poco abrumada—. Dime, ¿en dónde aprendiste todo esto? ¿En tus trabajos anteriores?

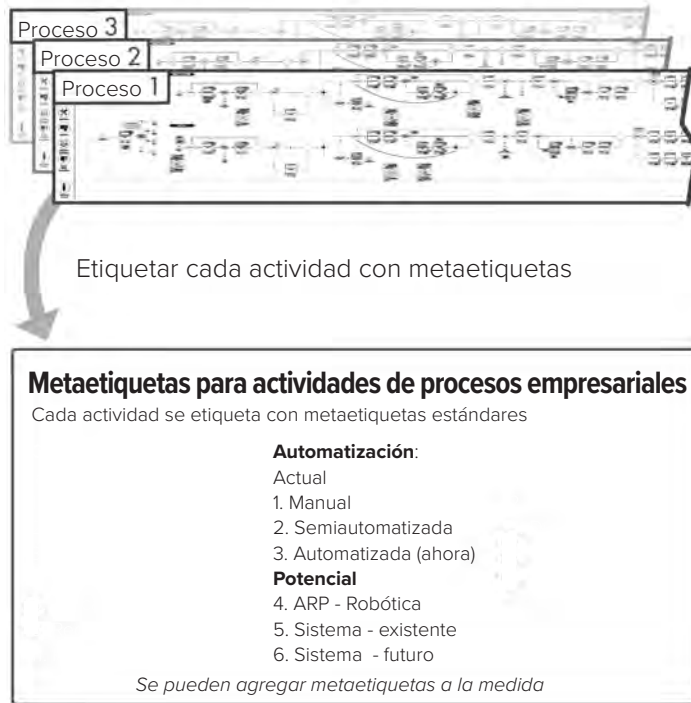
—Una parte sí. Pero la mayor parte la aprendí de un consultor que llevaron a uno de ellos. Un día te lo presentaré. Su nombre es Nick Clearlight.

(Las gráficas 10.5 y 10.6 muestran cómo pueden organizarse y estandarizarse las actividades laborales en un conjunto manejable de actividades “universales” que pueden aumentarse con metadatos adicionales conforme sea necesario.)



GRÁFICA 10.5 Los trabajadores del conocimiento habitualmente consideran que realizan miles de actividades únicas. Pero redefinir estas como actividades "universales" permite la creación de estándares técnicos para el trabajo del conocimiento, justo como los estándares del trabajo fabril.

Mapas de Procesos Empresariales



GRÁFICA 10.6 Cada actividad puede ser etiquetada con metaetiquetas (procesos, ubicación, frecuencia, volumen, etcétera) para ofrecer las “coordenadas GPS” de las actividades y mejoras.

¡No intervenga! Esas son mis decisiones

Cuando le pregunte a sus trabajadores del conocimiento sobre sus actividades, espere un rechazo. Se van a molestar. Lo van a considerar una intrusión. Después de todo, son dueños de sus actividades. Recuerde que ellos, y sus jefes, perciben que los trabajadores del conocimiento son dueños de los “derechos de decisión” para estructurar sus actividades y sus jornadas de trabajo a su consideración (Capítulo 3). Recuerde también que las repercusiones de cuestionar estos derechos de decisión pueden ser muy peligrosas, como en el caso del artesano de Harpers Ferry en el siglo XIX del Capítulo 3, que asesinó a su director de fábrica. Pero mientras cumplan con sus plazos, o más concretamente, no se pasen demasiado de los plazos, especialmente en esos artículos moles-

tos y poco importantes, los trabajadores del conocimiento esperan disfrutar de un nivel alto de autonomía.

En otras palabras, categorizar las actividades de trabajo del conocimiento en algún tipo de contexto cuantificado representa una afrenta para el estatus social y organizacional de estos trabajadores. ¿Por qué? Las “actividades” son unidades de medición de tiempo. Y los trabajadores del conocimiento asalariados no piensan que su tiempo se mide en unidades: “¡Eso es para trabajadores que cobran por hora!”. Por el contrario, a los trabajadores del conocimiento se les condiciona a medir su tiempo en términos de conclusión: “¿Para cuándo lo necesita? Déjeme ver qué puedo hacer”. Idealmente, quieren un plazo “deseable”, junto con un plazo “indispensable”. Gozan del estatus que la negociación les confiere de manera implícita. Muchos disfrutaban la gloria de sus funciones fuera de su horario como héroes del retrabajo. “¿Medición del tiempo con base en la actividad? ¿Medidas de productividad? ¿Efectividad? ¿Indicadores clave de desempeño? No, gracias, somos trabajadores del conocimiento.” (Traducción: “Estamos exentos”).

No deben sorprendernos sus percepciones erróneas de singularidad y falsa complejidad. En este libro hemos visto que el cerebro de manera constante y con exceso de confianza aplica mal el principio del menor esfuerzo para desarrollar explicaciones, atajos que le ahorran mucho trabajo arduo, mientras malgasta un incalculable valor empresarial en el proceso. Pero ahora, al industrializar (léase: “devaluar”) sus actividades laborales, estamos subiendo la presión. Mejorar la productividad y el valor empresarial se considerará como *minar su estatus*, darle un tiro mortal al ego. Habrá resistencia. Será algo pasivo. Pero en el Capítulo 12 se explicará cómo minimizar con antelación sus efectos.

Esta resistencia no es nueva. Las descripciones estructuradas y cuantificadas de las actividades laborales son solo extensiones altamente manejables de los organigramas: estos inventarios visuales de los activos intangibles. Como vimos en el Capítulo 6, los trabajadores del conocimiento se han resistido con éxito a la imposición de organigramas estandarizados, cuantificados y bien etiquetados desde 1855.

Pero cuando cruzan el vacío, todos los exploradores enfrentan resistencia. En su primer viaje, Colón estaba constantemente preocupado por la amenaza de un motín. La tensión comenzó el día tres, una vez que la tripulación no pudo ver más las referencias de navegación conocidas, el *statu quo*. Durante los siguientes dos meses, Colón engatusó a

los miembros de su tripulación, le restó importancia a las distancias y argumentó falsamente que habían cruzado el punto de no retorno. Y el director financiero de Ford amenazó con terminar con todos los experimentos de la línea de montaje cuando aumentó el número de trabajadores lesionados. La mayoría de las pruebas piloto se llevaron a cabo fuera del radar de los altos directivos.

El sofá de la estimación de costos

Las empresas no han ignorado completamente los retos administrativos de las actividades de trabajo del conocimiento. Durante un siglo, muchos de sus esfuerzos se concentraron en las actualizaciones de la contabilidad administrativa, o contabilidad de costos. Los defensores podrían señalar la validez técnica y la utilidad teórica de estos esfuerzos. Sin embargo, la mayoría de los administradores rechazan la contabilidad de costos para la productividad del trabajo del conocimiento. No vale la pena el esfuerzo. Y resienten la falta de claridad producida por las asignaciones confusas, poco claras y, sobre todo, según su percepción, "injustas", sobre las cuales no ejercen ninguna influencia. Por ejemplo, podrían señalar que estas asignaciones pueden incluir los costos de los jets y el gimnasio exclusivo del corporativo. ¿Cómo pueden "gestionarlos"? Además, le dirán que la contabilidad de costos es mortalmente aburrida.

No obstante, justo los mismos administradores pueden utilizar estos esfuerzos de contabilidad de costos basados en la actividad para impedir el desarrollo de su fábrica de trabajo del conocimiento. "Lo hemos intentado antes y no funciona." Usted no puede ignorar esto. Así que intentemos entender los pros y los contras tan fácil y rápidamente como sea posible.

¿Recuerda cómo, en 1908, Charlie Hierro Fundido Sorensen comenzaba todos los días en la planta de Ford? Visitaba la sala de embarques y analizaba ahí los documentos para identificar problemas, porque eso le daba una muy buena idea de qué debía visitar en su aún por nombrar paseo por el Gemba. En el siglo XXI, Tom, nuestro personaje de medios internacionales, hizo lo mismo cuando visitó el departamento de facturación al cliente, buscando errores que pudieran guiar su propio paseo por el Gemba por ventas y TI. Pero ahora, *intente imaginar lo que hubiera pasado si estos dos ejecutivos se hubieran detenido ahí*. En lugar de hacer

paseos por el Gemba, ¿qué hubiera pasado si hubieran elegido ser analistas “de sofá” y se hubieran retirado a sus oficinas con una regla de cálculo o una computadora portátil en mano, dependiendo del siglo?

En 1908, al mismo tiempo que Sorensen realizaba sus paseos por el Gemba en Ford, Alexander Hamilton Church, un ingeniero eléctrico inglés que se convirtió en consultor, publicaba su primer libro en el que describía sus ideas sobre un método más científico para la asignación de costos y para mejorar la toma de decisiones administrativas. En particular, Church señalaba lo absurdo de usar promedios simples y porcentajes para asignar los costos del trabajo del conocimiento para diversos productos. Church se enfocaba más bien en dos categorías de costos “indirectos”.¹⁰ La primera eran los gastos generales del taller, que incluyen los costos de mantenimiento y gestión de la fábrica convencional. La segunda eran los VGA (gastos de ventas, generales y administrativos) de la empresa, los mismos sobre los que Nick Clearight y Toby, el director financiero, debatían un siglo después en su discusión en la fábrica de neumáticos. Y particularmente, estos son los mismos costos a los que Amazon apunta con éxito, como señaló Nick (Capítulo 4).

El libro de Church, *The Proper Distribution of Expense Burden* (La distribución apropiada de la carga de gastos), ayudó a dar impulso a un siglo de análisis de costos de actividades intelectualmente intrigante que trajo algunos beneficios. La tendencia culminó en 2007, con otro libro, *Time-Driven Activity-Based Costing* (*Costes basados en tiempo invertido por actividad*), que proponía combinar los estimados de tiempo con actividades laborales. Desafortunadamente, estos expertos aún están instalados en el sofá de la estimación de costos; no necesitan paseos por el Gemba, como se ilustra en este pasaje:

En este capítulo, nos enfocamos en desarrollar ecuaciones que calculan las demandas de tiempo en fuentes de capacidad. Pero el enfoque generaliza inmediatamente otras fuentes... cuya capacidad se mide en unidades distintas al tiempo.¹¹

¿Ya está confundido?

Como puede esperar de esta cita, los defensores de los costos basados en la actividad (ABC) están apasionadamente orgullosos de sus habilidades ingenieriles y potencia intelectual. Le ofrecerán muchas teorías

y ecuaciones, pero pocas observaciones directas valiosas sobre las actividades de trabajo del conocimiento, lo que tan solo lleva a un vacío de datos rigurosamente más preciso. Y esto es justo lo que tenemos hoy.

Cuentos de terror: ejemplos del mundo real de desperdicio oculto (con finales felices)

Cuento 1: Desperdicio basado en la actividad

Nick Clearight miró a la jovial mujer que interrumpió sus pensamientos.

—Hola. Por fin conseguí este impreso: una transmisión de datos de su sistema ABC. ¿Crees que pueda ser útil...?

A Nick se le acababa el tiempo. Su equipo de análisis estaba saturado, terminando la debida diligencia para licitación de su firma de inversión de SA. Estaban compitiendo con otras firmas de inversión similares para adquirir una compañía objetivo. Pero él y su equipo tenían dificultades. No podían documentar suficientes pruebas irrefutables de ahorro para convencer a sus socios inversionistas reacios al riesgo de que la licitación (aparentemente muy alta) para la compañía objetivo podía recuperarse con rendimientos. Nick sabía por experiencia que su equipo podía fácilmente reducir los gastos VGA de la compañía objetivo en 25% o más. Esto sustentaría cómodamente su licitación e incluso dejaría espacio para endulzarla si fuera necesario. Pero los cálculos de Nick basados en su experiencia no serían suficientes para este equipo de inversionistas súper cautelosos.

Para complicar las cosas, la administración actual de la compañía objetivo promocionaba su organización “esbelta” a los socios inversionistas de Nick, afianzando su credibilidad y minando la de Nick. En la privacidad de su equipo, Nick comenzó a referirse cínicamente a la compañía objetivo como “EsbelCía”, y EsbelCía (usaré también este nombre por conveniencia) claramente prefería a cualquier otro comprador que a la empresa de Nick, independientemente de los precios. EsbelCía sustentaba su argumento de eficiencia al señalar orgullosamente su recién estrenado sistema ABC de vanguardia como la prueba indiscutible de que la compañía ya estaba rigurosamente gestionada.

—No queda nada; no se puede sacar sangre de una piedra —decía la gente de EsbelCía a los nerviosos inversionistas de Nick.

Nick leyó con atención el impreso con Michelle, la integrante más nueva de su equipo. Michelle recién había terminado su maestría en administración de empresas después de una pasantía de verano en una fábrica internacional de neumáticos en donde catalizó una impresionante transformación que ahorra mucho trabajo.

—Bueno, seguro que esto es vergonzoso para nuestros amigos ejecutivos de EsbelCía —dijo Michelle señalando el impreso—. Su sistema ABC sobrevalora el trabajo desempeñado por las organizaciones VGA. Y no es un monto trivial: es alrededor de 2.5 más grande que la capacidad existente, el total de empleados, de estas organizaciones. Esto es porque su sistema ABC no concilia automáticamente las cifras de capacidad basadas en actividad con la realidad, como el número real de empleados VGA en la nómina. Y nadie en EsbelCía verifica estos datos manualmente, porque lo que sus estadísticas de eficiencia son cifras fantásticas; la aritmética está mal.

—Excelente observación —sonrió Nick—, pero no es suficiente para cerrar el trato. Necesitamos evidencia inequívoca de ahorros a corto plazo, no un registro descuidado, de eso hay en todos lados en los negocios.

De pronto se puso de pie.

—¿Qué está pensando, jefe? —preguntó Michelle.

—Tengo una idea —dijo Nick, casi imperceptiblemente— de cómo podríamos utilizar estos datos ABC especialmente ahora que estos ejecutivos confían tanto en las actividades. Piensa en todo el tiempo que gastan diciéndonos cuán seguros están de que las definiciones de las actividades y los cálculos de tiempo son precisos, basados en observaciones directas. Probablemente sean precisas y podemos armar nuestro caso sobre eso. Vamos a reunirnos con el equipo en el comedor de EsbelCía, y te diré lo que tengo en mente. Pero debo advertirte, esto va a durar toda la noche.

El pronóstico del programa nocturno de Nick resultó preciso, pero Michelle disfrutaba dirigir el análisis relámpago. El equipo ya tenía un nutrido conjunto de indicadores del personal de todas las organizaciones VGA más importantes: finanzas, servicio al cliente, ingeniería, ventas y más. EsbelCía tenía un considerable exceso de personal comparado con casi todos sus pares, pero obviamente la administración rebatía esto de manera acalorada con sus datos ABC y discusiones que se ahogaban rápidamente.

Pero EsbelCía también había presentado mapas de procesos empresariales y estadísticas operativas con descripciones amplias, a todos los

licitantes. Como siempre, el equipo de Nick había aumentado esta información con entrevistas extensas. En consecuencia, podían identificar la mayoría de las transacciones y procesos que representaban correcciones de errores, retrabajo y servicio al cliente evitable, es decir, desperdicio virtuoso. Ahora, Nick planeaba usar la transmisión de datos del sistema ABC de EsbelCía para cuantificar el tiempo gastado en estas actividades individuales de desperdicio virtuoso.

Las actividades podían emparejarse con los costos ABC para documentar la oportunidad de ahorro en VGA de EsbelCía, sin equívocos. Por supuesto, el equipo había construido este estimado desde cero con un enfoque de actividad por actividad demandante. El ejercicio de toda la noche resultante fue tedioso a más no poder pero satisfactorio, porque ofrecería hallazgos irrefutables. Michelle recogió en el Starbucks más cercano un par de cajas de café antes del cierre, a las 11 de la noche.

A la mañana siguiente, Michelle inició la presentación ante la administración de EsbelCía y el equipo inversionista.

—¿Aún estamos todos de acuerdo en que los datos ABC reflejan con precisión los intervalos de tiempo que la organización gasta en cada actividad laboral? Estos fueron validados mediante observación directa, ¿correcto? —preguntó.

El director ejecutivo de EsbelCía asintió con entusiasmo.

—Esos datos ABC ofrecen los cálculos de tiempo más detallados de nuestras actividades laborales.

Michelle comenzó señalando el error aritmético, explicando cuidadosamente el sorprendente resultado 2.5 veces mayor, consecuencia de la falta de conciliación entre los datos generados por el sistema ABC y la capacidad organizacional real. Esa sola perspectiva recuperó la confianza de los precavidos inversionistas. Después, los datos ABC reconfigurados ofrecían cálculos cuantificados del desperdicio virtuoso que el equipo de Nick había documentado la noche anterior usando los mapas de procesos empresariales y las estadísticas operativas de EsbelCía.

—Por tanto —concluyó Michelle—, sin importar cuánto reduzcan los datos ABC, este análisis reconfigurado muestra que EsbelCía puede lograr ahorros entre 25 a 40%, en todas sus organizaciones VGA. Estas cifras también son congruentes con las comparaciones de referencias externas que presentamos originalmente. Y hemos conciliado nuestras cifras con el número de empleados. ¿Alguna pregunta? ¿Podemos aceptar estas cifras? ¿Los ahorros objetivo?

El director ejecutivo asintió con renuencia:

—Es posible que hayan encontrado algo. Pero, claro, tenemos que revisar los datos.

Cuando la junta terminó, Nick podía sentir el discreto y repentino entusiasmo de sus inversionistas. Este trato volvía a tomar el rumbo esperado, pensaba, por lo menos hasta la siguiente sorpresa.

Cuento 2: La lingüística de los servicios compartidos

¿Recuerda a Julie, Bert y la lista autorreportada de actividades de la Iniciativa de servicios compartidos (ISC) del Capítulo 7? La organización de atención médica encuestó a los empleados con una forma estándar para determinar cuáles actividades se podían mover a las nuevas instalaciones de la ISC. Sin embargo, los resultados fueron todo menos estándar. El analista solo ingresó alrededor de la mitad de las formas recibidas, pero la base de datos de las actividades reportadas como “únicas” ya excedía las 10,000.

La tabulación de las encuestas se detuvo. Una nueva analista, Kendra —con licenciatura, por extraño que parezca, en inglés—, se unió al equipo en las instalaciones de la ISC. Ahora era su turno de recopilar, cuantificar y darle sentido a las encuestas respondidas.

Lo primero que notó Kendra mientras examinaba las respuestas a las preguntas de la encuesta fue las muchas formas distintas que los encuestados tenían de decir lo mismo. Esto le recordó a Kendra sus clases de lingüística: recordaba que la persona promedio tenía un vocabulario de 11,000 a 14,000 palabras.¹² Y la j de las personas usa solo una pequeña parte del total de su vocabulario en las conversaciones cotidianas. Los adolescentes, aficionados a los mensajes de texto, a menudo usan menos de 1,000 palabras al día. Paradójicamente, si usted intentara crear un diccionario, estas cifras se dispararían. Los 20 volúmenes completos del *Oxford English Dictionary* incluyen más de 170,000 palabras definidas. Los sustantivos superan en número a los verbos a razón de 3.5 a 1.¹³ Comenzó a ver la actividad de la encuesta de la ISC como un esfuerzo de creación involuntaria de un diccionario.

Kendra estudió las encuestas desde su experiencia en la carrera en inglés orientada a la lingüística y rápidamente vio formas de simplificar la base de datos. Por ejemplo, notó que, a falta de instrucciones,

los empleados tendían a describir tareas similares en cinco formas distintas en promedio. Por ejemplo: “verificar un cargo”, “revisar un cargo”, “verificación de cargo”, “revisión de cargos”, “chechar un cargo”, “asegurarse de que el cargo sea correcto”, etcétera. Solo con esta perspectiva pudo reducir la base de datos de 10,000 actividades “únicas” a aproximadamente 2,000 términos. A continuación, los “estandarizó” haciendo que cada descripción comenzara con un verbo y siguiera con un sustantivo. De pronto, el total se consolidó y simplificó a alrededor de 500 actividades “únicas”. Y tome en cuenta que esta lista era estrictamente preliminar. Aún no había sido revisada por nadie con una formación en finanzas o contabilidad.

En el transcurso de la semana, Julie, Bert y algunos otros contadores expertos revisaron la lista de Kendra. Estuvieron de acuerdo con aproximadamente 350 términos estandarizados. En conjunto decidieron cuáles podrían realizarse centralmente en las nuevas instalaciones de la ISC (alrededor de 40% del total) y cuáles actividades deberían permanecer en la ubicación original.

Finalmente, el equipo de la ISC avanzaba de nuevo.

Cuento 3: Actualización de la robótica - Solo bosque, no hay árboles a la vista

La instrucción llegó del corporativo: la robótica es la tendencia del futuro. Todos los presentes en la sala de juntas estuvieron de acuerdo con eso. El año anterior, habían visto extraordinarias demostraciones de agentes de ventas robots. Conversaron con sus amigos empresarios en el campo de golf y obtuvieron la confirmación que requerían para disipar sus dudas persistentes sobre la “mejor trampa para ratones”. Ahora estaba decidido con toda confianza. Lo único que faltaba era que los ejecutivos de la compañía ordenaran que la organización adoptara esta nueva forma de trabajar: Automatización Robótica de Procesos o ARP.

Pero, ¿cómo empezar? El director ejecutivo consultó al departamento de TI y se distribuyó de inmediato por toda la empresa una lista de criterios de identificación de oportunidades para ARP. Los procesos prometedores para la automatización robótica eran “simplemente” los que presentaban tres características.

Los mejores procesos para la tecnología ARP:

- Fundamentalmente eran “basados en reglas”, aunque “basado en reglas” no estaba definido (Y la tarea no es nada fácil. Búsquelo en Google).
- Consumen una importante cantidad de tiempo (aunque los trabajadores del conocimiento no se miden en “tiempo”).
- Se realizan a intervalos frecuentes (de nuevo, habitualmente estos no se miden en el trabajo del conocimiento. Pero si así fuera, ¿qué constituye un “intervalo”? ¿Cinco minutos? ¿Cinco horas? ¿Qué es “frecuente”?).

¿Cuán bien funcionó el mandato de la junta?

Los retrasos de la ARP comenzaron con los criterios de identificación de oportunidades de TI. Nunca se había definido el término “proceso”. (Como vimos en el Capítulo 9, esta ambigüedad en las definiciones ha sido la causa de confusiones costosas en la automatización del trabajo del conocimiento desde mucho tiempo antes de que llegara la ARP.) En términos de definiciones, todo fue de mal en peor. Nadie era capaz de aclarar, documentar o cuantificar los términos “basado en reglas”, “demandante” y “alta frecuencia”. En consecuencia, la lista de criterios de TI no solo no era de poca ayuda, sino que la confusión que generaba era contraproducente. Parecía que “nadie sabía nada”.

En un inicio, nadie consideró esto como un problema importante. La administración simplemente delegó el trabajo de identificar oportunidades para la robótica a sus trabajadores de primera línea. Después de todo, ellos eran los más cercanos al trabajo, los expertos. Al principio, este enfoque tenía mucho sentido. Pero después de casi un año, no se había identificado prácticamente ningún proceso como candidato para la ARP. No se habían desarrollado “casos de uso” de ARP. No se había implementado casi ninguna tecnología de ARP, solo unas cuantas aplicaciones piloto. La presión de la junta y los altos ejecutivos escaló rápidamente.

Los directivos, desesperados, abandonaron la lista de criterios de identificación de oportunidades de TI junto con sus sugerencias de proveedores de nueva tecnología de ARP. En su lugar, contactaron a proveedores conocidos que ofrecían tecnologías existentes, recientemente renombradas como aplicaciones de “robótica”. Por ejemplo, una aplicación de cuentas por cobrar, desarrollada mucho antes de que la ARP fuera inventada, fue repentinamente una “herramienta de robótica

basada en la nube e inteligencia artificial". Lo mismo pasaba con un sistema de administración de la relación con los clientes (ARC). Estas se compraron y se implementaron. Sin embargo, la rentabilidad de estas aplicaciones, el retorno de la inversión, no cambió con el nuevo nombre: seguía siendo desfavorable.

El mandato de la junta, junto con la promesa de transformación de nueva tecnología de punta de ARP, siguieron sin materializarse. ¿La razón? Nadie quería hacer el difícil trabajo de documentar y estandarizar las actividades que "alimentaban" a los robots. La tarea parecía en extremo compleja. Rápidamente se invocó y mal aplicó el principio del menor esfuerzo. El trabajo de ARP se estancó. El alcance de las "actividades automatizables" siguió siendo demasiado limitado y ampliamente ignorado. Estaba atrapado en el vacío de los sesgos de la percepción errónea y la antiestandarización. La paradoja de la productividad de un siglo atrás estaba de nuevo en marcha, extinguiendo de manera silenciosa y efectiva esta nueva amenaza de aumentos masivos de la productividad del trabajo del conocimiento por parte de la última tecnología para el trabajo de oficina: la ARP.

¿Cómo superar esto? Volvamos a EsbelCía y veamos cómo el equipo de Nick manejó la ARP.

Automatización Robótica de Procesos basada en actividad

La empresa de CP de Nick se impuso finalmente en su intento de adquisición. El director ejecutivo de EsbelCía cobró felizmente sus acciones y se desplazó a la siguiente oportunidad. Mientras tanto, Michelle estaba ocupada dirigiendo los esfuerzos de mejora de la compañía. La ARP era parte del plan y obtenían excelentes resultados. Aunque no lo notaran, estaban automatizando exactamente como lo hizo Charlie Hierro Fundido Sorensen en 1908 en Ford. Y su enfoque no se parecía ni remotamente a la lista de requisitos de TI que vimos antes.

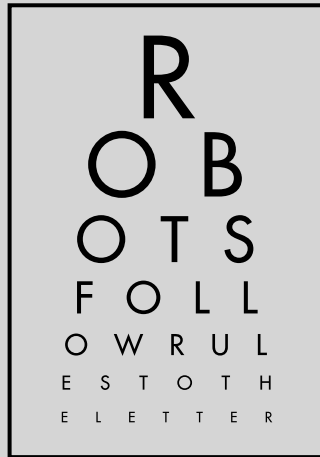
¿Basado en reglas? El equipo de Michelle simplemente dio por hecho que "nadie sabe nada", y estaban en lo correcto. En consecuencia, definían y documentaban sus propias reglas conforme avanzaban. Dieron el paseo por el Gemba. Definieron "procesos" de manera tan amplia como lo hizo Charlie: de muro a muro, por cada empleado y cada actividad

laboral que encontraron en la planta. Les informaron sobre los mapas de procesos existentes de EsbelCía y las estadísticas del esfuerzo de la debida diligencia de la adquisición. Eliminaron el mayor número posible de estas actividades, aproximadamente 30%, antes de comenzar sus esfuerzos de estandarización y automatización. Al comenzar con mejoras no tecnológicas y centrarse en la reducción de desperdicio virtuoso, redujeron el campo de acción de la automatización subsiguiente a la mitad, enfocándola exclusivamente en las actividades de valor agregado.

¿Candidatos para la ARP demandantes y de alta frecuencia? Michelle sabía que había algunas estadísticas sobre estas características de las actividades. Sin embargo, una revisión rápida de los datos ABC llevó al equipo hacia áreas prometedoras en las cuales realizaron breves observaciones. Pronto se volvió evidente que las actividades más relevantes para la ARP involucraban a empleados que trabajaban con tecnología: capturaban datos, descargaban archivos, accedían a sistemas y trasladaban datos de uno a otro. Estas tareas “semiautomatizadas” representaban 60% de todas las actividades de trabajo del conocimiento de toda la organización. Eran similares y repetitivas. No requerían demasiado esfuerzo para estandarizarse. Así que estas tareas semiautomatizadas se convirtieron en la prioridad para la ARP. Para cada actividad, documentaban las instrucciones desde la información a nivel de golpes de teclas para configurar y “alimentar” a los robots (“alimento para robot”).

El equipo de Michelle decidió actuar con precaución. Mantuvieron sus metas de ARP iniciales moderadas; automatizaron un promedio de una a tres actividades por bot. Cada actividad requería de ocho a 15 golpes de teclado de actividad laboral humana. Se trataba de robots con una funcionalidad básica, que requerían del ser humano para iniciar y para supervisar su trabajo. En términos de ARP, se les denominaba bots “asistidos”. Más adelante, Michelle haría que su equipo conectara muchos de estos bot básicos a configuraciones más complejas y automatizadas. Diseñarían bots “no asistidos” para iniciar y gestionar muchos de los bots asistidos originales.

Al concentrarse primero en la reducción no tecnológica de desperdicio virtuoso, antes de la ARP, el equipo de Michelle redujo las labores de trabajo del conocimiento en 20% en unas semanas. Estos ahorros no tecnológicos financiaron más de 75% de la inversión en robótica posterior. Y eso fue antes de que los bots comenzaran a generar sus propios ahorros, otro 20%. Todo esto se logró en siete meses.



GRÁFICA 10.7 Aproximadamente dos terceras partes de las actividades de los trabajadores son ideales para la estandarización y, por tanto, para la automatización.

Los retos de percepción de la robótica: 1916 frente a 2018

La mayoría de los ejecutivos no saben que los robots se han utilizado con éxito desde hace un siglo. Durante este periodo, el reto de identificar (percibir) las valiosas oportunidades de la robótica ha cambiado fundamentalmente, pero no se ha simplificado.

El éxito de ayer

En 1916, una fábrica de autopartes de Wisconsin, A. O. Smith Corporation, se esforzó para concebir una valiosa oportunidad valiosa de la robótica. Los ingenieros de la compañía sabían que podían diseñar robots para desarrollar actividades repetitivas relacionadas con la fabricación de carrocerías o chasis. Con una inversión enorme, una estandarización obligatoria y cinco años de trabajo de construcción se obtendría una fábrica automática de chasis de principio a fin, que no requiriera intervención humana directa. Pero la viabilidad económica exigía una produc-

(continúa en la siguiente página)

ción anual mínima de un millón de chasis para “alimentar” a los robots. Y en ese entonces toda la industria automotriz producía alrededor de 1.5 millones de vehículos cada año.¹⁴

El reto de la robótica de 1916: Ver el futuro

La junta de directores de A. O. Smith afrontó un reto intimidante. Tenían que percibir un gran mercado emergente, un “mar” de solicitudes de chasis en un futuro a corto plazo, para justificar económicamente una inversión de enorme riesgo para la compañía en tecnología de procesos robóticos. En este caso, la administración la percibió con mucha confianza (¿o quizá deseo?) correctamente. En el curso de la década de 1920, los estadounidenses compraron 25 millones de autos (y chasis).¹⁵ La estrategia robótica de la compañía tuvo un rotundo éxito.¹⁶

El fracaso actual

En 2003, la división estadounidense de un fabricante internacional adoptó una tecnología de automatización de procesos fácil de usar para el trabajo del conocimiento. Se implementó primero en la organización de servicio al cliente. Durante los siguientes 15 años muchas otras tecnologías se instalaron en la compañía y se demostraron con éxito en varias organizaciones que constaban de 28,000 trabajadores del conocimiento. Estos empleados realizan un total de 500 millones de actividades de trabajo humano anualmente (en promedio, cada actividad dura cinco minutos).

¿El truco? Se requieren actividades estándar, como las de la fábrica de chasis, para alimentar a los robots de las operaciones de servicio al cliente. Pero la administración no ha solicitado que estas actividades se estandaricen. Por consiguiente, estas continúan considerándose como “únicas”. Actualmente la robótica se usa en menos de 1% de estas actividades. Los ejecutivos de la compañía tienen dificultades para concebir las nuevas oportunidades valiosas que la robótica ofrece a sus empresas.¹⁷

El reto de la robótica de 2018: Ver el presente

La administración del fabricante internacional enfrenta un reto intimidante. Tienen que percibir un gran mercado existente y una omisión vergonzosa, un “mar” de actividades de trabajo del conocimiento manuales,

(continúa en la siguiente página)

poco estandarizadas, listas para automatizarse, que castigan la productividad y las ganancias de la empresa. En este caso, la percepción de la administración es confiada e incorrecta. Creen que son muy pocas las oportunidades importantes en materia de robótica que aún no se abordan (al pensar “¡alguien ya las hubiera notado!”, quizá la administración está de nuevo expresando un deseo). Los niveles de satisfacción con el servicio a clientes de la compañía son de los más bajos de la industria.

¿Qué podemos aprender de 1916? ¿Qué podemos aprender de 2018?

Las lecciones de 1916 y 2018 son semejantes. El éxito de la robótica depende de la capacidad de percepción de la administración:

- Identificar la oportunidad (emergente u obstaculizante).
- Entender que la estandarización debe ser requerida.
- Reconocer los riesgos estratégicos (pioneros y rezagados).

Por cierto, los robots no son tan nuevos como se imagina. Ni los desafíos de percepción de la oportunidad para la robótica, que datan de hace 100 años (véase el recuadro).

¿Qué sigue?

En cualquier fábrica convencional, la suma de los tiempos totales de las actividades laborales debe coincidir con la capacidad organizacional disponible. Y así será, en la fábrica de trabajo del conocimiento, al estilo de Ford, que estamos construyendo. Seguiremos construyendo; en el Capítulo 11 la completaremos.

CAPÍTULO 10: CONCLUSIONES

1. Tres retos organizacionales poderosos obstaculizan los esfuerzos de las organizaciones de trabajo del conocimiento por identificar, analizar y gestionar sus actividades laborales operativas:
 - Falta de información: se registran habitualmente pocas características, como definiciones, volúmenes y ubicación.

- Derechos de decisión descentralizados: cada empleado puede diseñar sus propias actividades laborales.
 - Fallas en la contabilidad de costos: los esfuerzos de costos previos basados en actividad pueden minar los nuevos esfuerzos para gestionar las actividades.
2. A diferencia de las percepciones erróneas generalizadas, las actividades de trabajo del conocimiento no son únicas e inmanejables. Al igual que sucede en la manufactura, estas tareas y las mejoras relacionadas pueden definirse de manera concisa como sigue:
- Aproximadamente 18 a 34 actividades únicas.
 - Aproximadamente 25 causas raíz de mejora.
 - No más de 500 mejoras operativas en total.
3. Las mejores prácticas de producción pueden adaptarse fácilmente a la gestión de las actividades de trabajo del conocimiento:
- Jerarquías estandarizadas para descripciones universales.
 - Protocolos de normalización de descripciones verbo-sustantivo.
 - Conciliación de los intervalos de tiempo de actividades y la capacidad organizacional relevante.
-

CAPÍTULO 11

ACELERAR SU FÁBRICA DE TRABAJO DEL CONOCIMIENTO

¿Recuerda a Alex, el amigo de los datos? Cuando lo dejamos la última vez, en la Introducción, había abandonado a Josh y todos aquellos informes administrativos tan urgentes por una mejor oportunidad en Seattle, en un intento de reiniciar su carrera. Apostó por una flamante empresa emergente de tecnología, y su apuesta valió la pena.

La nueva empresa de Alex había encontrado su nicho en el naciente mercado de automatización de procesos, o APR. La empresa llevaba casi una década en operaciones, casi siempre con dificultades, cuando llegó Alex.

Pero ahora, repentinamente, la robótica estaba de moda. La compañía estaba valuada en más de mil millones de dólares, al igual que varios de sus pares. Recientemente había asegurado la segunda ronda de un financiamiento de riesgo de \$150 millones de dólares. Fue una historia que llegó a las noticias empresariales, y atrajo la atención de Nick Clearsight.

Nick conocía personalmente a algunos de estos inversionistas, pero eso no era raro. Lo que sí era raro era que Nick respetaba sus ideas. Obviamente, había algo que se avecinaba en el ámbito de la robótica, y Nick decidió que debía saber más. Solicitó más información, y la compañía de Alex le envió un representante a su oficina.

Esa visita no duró mucho. La tercera vez que Nick escuchó al representante proclamar "Nuestra tecnología puede hacer todo", dio por terminada la reunión.

Normalmente, la empresa de robótica lo hubiera dejado pasar, pues la demanda de sus productos era fuerte. Sin embargo, en este caso, la compañía estaba decidida a ganarse a Nick. Después de todo, la empresa de capital privado para la que Nick trabajaba valía la pena el esfuerzo: tenía un gran número de compañías de renombre en su cartera de adquisiciones. Cada una de ellas se había comprado a un precio superior y se requería un aumento radical en su valor para posibilitar una reventa rentable. Por tanto, la compañía emergente de APR decidió persuadir a Nick del inevitable, rápido y valioso auge de la robótica. Entonces la

compañía envió a uno de sus más altos directivos para reunirse con él: Alex, el antiguo organizador de datos.

El Cubo de Actividades

Nick inició su reunión con Alex con franqueza.

—Déjame ahorrarte algo de aliento. Y de tiempo —dijo—. Todos los representantes de ventas de robótica, de prácticamente todos los proveedores de tecnología, han hecho la misma promesa: “Nuestros equipos pueden hacer todo”. Esto no es exactamente una ayuda.

—Además —agregó—, todos quieren que nosotros les demos actividades laborales para que las realicen sus robots.

—Quieren que tú “alimentes” a las máquinas —intervino Alex.

—Sí —asintió Nick—. Y no solo eso, solicitan, y tomo tu metáfora prestada, una dieta bastante restringida. Todas las actividades laborales deben adherirse a una lista muy limitada de características. Tiene que ser “similares”, “repetitivas” y “basadas en reglas”. Entiendo las primeras dos, aunque pueden describir dos terceras partes de las actividades laborales.

—Pero... —interrumpió Alex.

—Pero —retomó Nick—, ¿qué significa realmente el término “basado en reglas”? ¿Quién hace las reglas? Y, es más, ¿quién habla así en las empresas? “Aquí están tus tareas basadas en reglas del día.”

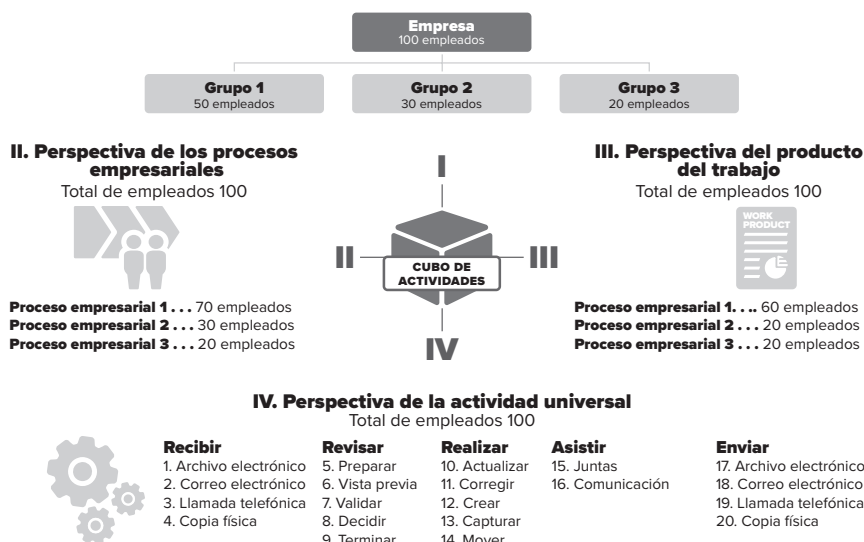
—Bien planteado —concedió Alex—. Suena como un discurso de ventas escrito por un programador.

Nick rio.

—Mira. Yo sé todo lo que hay que saber de actividades laborales similares y repetitivas. Estas características son codependientes. Cuanto más estandarices, es decir, hagas que las actividades laborales similares sean idénticas, más repetición obtienes. Pero el reto está en *reconocerlas*. No son evidentes. ¿Pero por qué te lo estoy explicando? ¿Por qué no mejor te lo muestro?

Puso una diapositiva en la pantalla de proyección (véase la gráfica 11.1).

—Esto —explicó Nick— es un modelo simple de operaciones que hemos desarrollado. Tenemos la capacidad de gestión a nivel de actividad laboral más sofisticada del negocio actualmente. Creo que un buen



GRÁFICA 11.1 La vista general de la fábrica de trabajo del conocimiento que Nick le mostró a Alex tenía una apariencia semejante. El Cubo de Actividades concilia la capacidad neta organizacional con los procesos empresariales, los productos y las actividades laborales.

prerrequisito para discutir tu nueva tecnología en robótica será que tú y yo revisemos este modelo.

—¿Qué estás usando? ¿Macrodatos? ¿IA, quiero decir, inteligencia artificial? —preguntó Alex.

—No —sonrió Nick—. Solo las buenas y tradicionales bases de datos y hojas de cálculo listas para usarse.

Nick explicó:

—Esta es una vista general del modelo. La llamamos nuestra “fábrica de trabajo del conocimiento”. Muestra cómo gestionamos todos los aspectos de cada empresa que tenemos. Podemos operar cada empresa como lo haríamos en una fábrica; de ahí el nombre. El modelo de capacidad, lo que llamamos el Cubo de Actividades, está en medio. Lo usamos para generar y conciliar cuatro diferentes perspectivas de las operaciones. Déjame mostrártelas.

—Primero está la Perspectiva organizacional —añadió—. Podemos calcular esta capacidad neta disponible al sumar el número de empleados y hacer deducciones por vacaciones, almuerzos, días festivos... Nos da la capacidad máxima de nuestra fábrica, lo que llamamos “capacidad

nominal". Luego, podemos pasar directamente a la Perspectiva del producto del trabajo. Muestra la...

—Ah, sí —interrumpió Alex—. Los datos sin amañar.

—¿Sin "amañar"? —preguntó Nick.

—Claro —asintió Alex—. Una vez que cuantificas la capacidad organizacional de la manera en que lo estás mostrando, nadie puede rebatirlos. Nadie puede amañar los números. Entonces: "sin amañar".

Nick sonrió. Le gustaba ese término.

Alex continuó:

—Lo mismo ocurre con los productos del trabajo: los resultados. Son fáciles de cuantificar y darles seguimiento—. Tras pensar un momento, agregó—: Entonces, todo esto significa que es posible obtener indicadores de desempeño de productividad por unidad, bastante precisos, a partir de estos dos conjuntos de datos. Divide la capacidad neta entre los productos de trabajo pertinentes. Estoy impresionado. Esto es bastante inusual en el trabajo del conocimiento.

—Y ese es solo el principio —comentó Nick.

—En mi antiguo empleo —dijo Alex— estas dos perspectivas concilian tus hubieran entregado costos unitarios sin amañar y me hubieran dejado sin trabajo. Yo era un organizador de datos de tiempo completo. Pasaba días, incluso todo el tiempo, calculando costos unitarios y márgenes con base en solicitudes aisladas y desesperadas de los directivos.

—Bueno —dijo Nick—, esas dos perspectivas solo constituyen la mitad de nuestra combinación de cuatro vías en el Cubo de Actividades. Después mapeamos todos los procesos laborales. Esto identifica y define cada una de las actividades laborales.

—Vaya —dijo Alex—. Eso parece increíblemente tedioso.

—Oye —replicó Nick—, tedioso es valioso. Y en realidad construir el mapa de los procesos de la empresa no toma tanto tiempo, varias semanas a lo mucho, en las organizaciones más grandes. Hay que evitar la falsa precisión. A las organizaciones les encanta extenderse durante meses.

—Los mapas nos dan dos cosas —continuó Nick—. Primero, definen las actividades laborales, utilizando los términos que usan los empleados. Y segundo, ofrecen diagramas de flujo para conectar estas actividades. Esto nos ayuda a entender las relaciones de causa y efecto entre las operaciones. ¿Tu compañía de robótica busca actividades "basadas en reglas"? Aquí están: reglas a nivel general.

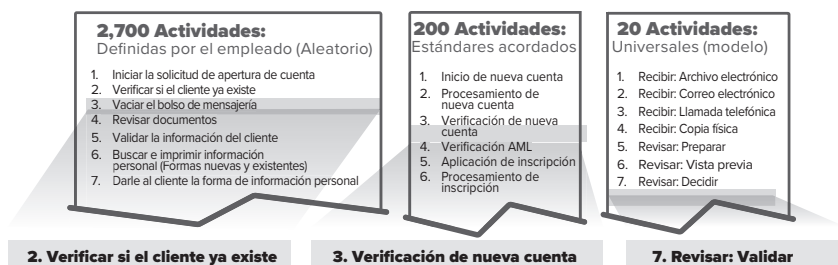
—De acuerdo, ya veo —dijo Alex—. Estos mapas de procesos son como caminos para las actividades. Y las actividades son como autos que avanzan por los caminos.

Pero mentalmente se adelantaba: *“Tenemos tecnología de registros que podría capturar totalmente la frecuencia de estas actividades. Y podríamos registrar también los golpes de teclado reales de los empleados correspondientes a cada actividad para configurar los robots”.*

—Después —dijo Nick —estandarizamos todas las definiciones distintas de las actividades. Los empleados, como es de esperar, definirán trabajos idénticos utilizando un número aparentemente ilimitado de términos. E incluso cuando los términos son idénticos, estarán en diferente orden. Esta gráfica muestra cómo estandarizarlos.

Entonces Nick una mostró la diapositiva (véase la gráfica 11.2).

IV. Perspectiva basada en la actividad



GRÁFICA 11.2 El Cubo de Actividades estandariza las actividades de trabajo del conocimiento en 20 actividades “universales” para crear un vocabulario estandarizado del trabajo del conocimiento.

Alex se sorprendió:

—¿Este ejemplo tiene 2,700 actividades?!

—No —respondió Nick, tranquilo—, solo tiene 20 actividades “universales”, pero están definidas en 2,700 formas distintas, casi aleatoriamente, por los empleados. No hay controles para las definiciones.

Alex cuestionó:

—¿Entonces para qué es la lista de 200 que está en el medio?

—Las definiciones de las 20 actividades universales no funcionan para la comunicación humana cotidiana; son solo para el modelo —contestó Nick—. Son como un código de computadora. Las hojas de cálculo y las bases de datos las aman, pero la gente necesita un vocabulario de 200 a 400 términos estandarizados, aproximadamente.

—Ese número parece demasiado bajo —dijo Alex.

—Realmente no. Por ejemplo, los adolescentes actuales necesitan solo unas 240 palabras *en total* para comunicarse con sus amigos por medio de mensajes de texto.¹ Con todos sus mensajes, su vocabulario se simplifica increíblemente. Por tanto, definitivamente es factible tener 400 nombres estándar, o 200, simplificados para describir las “actividades laborales” de una organización. Es una locura pensar en eso: los adolescentes desarrollaron por accidente mejores prácticas para la actual comunicación esbelta y estandarizada de negocios. Eso no es trivial, considerando el precio que estas empresas pagan por su verborrea desenfrenada, sobre todo cuando esta debilita la tecnología e impide la automatización.

—¡Dímelo a mí! —asintió Alex—. Mi antigua compañía tenía múltiples sistemas con campos problemáticos por cosas tan obvias como los nombres de los clientes. Un sistema tenía primero el nombre, y el siguiente tenía primero el apellido. O un sistema solo aceptaba nombres cortos, como “John Smith”. Intente usar ese sistema cuando sus clientes son de India o Malasia. Por eso, alguien (yo) tenía que organizar todo esto en un solo formato conciliado.

—Pero entonces ya quedaba arreglado... para siempre, ¿cierto? —preguntó Nick arteramente.

Le lanzó un anzuelo de manera intencional.

—¡Por supuesto que no! —se quejó Alex—. Volvían a hacerlo todo de nuevo para el siguiente reporte aislado. Era muy bueno para la seguridad de mi empleo, pero no para mi salud mental.

—Entonces —dijo Nick—, podemos reducir la lista inicial de 2,700 actividades “definidas por los empleados” a, digamos, 200 actividades estándar en las que todos coinciden y todos usan. Y luego, reducirlas aún más a solo 20 actividades universales, las cuales usamos en nuestro modelo de capacidad el Cubo de Actividades: una *hoja de cálculo*.

—A mis bots les encantaría eso —dijo Alex.

—Pero tienes que estar atento —advirtió Nick—. Si no controlas y limitas las opciones, los empleados harán crecer estas definiciones hasta los miles, una vez más.

Alex asintió. Estaba pensando en voz alta, y Nick podía ver cómo giraban los engranes de su mente.

—Los robots podrían ayudar a tener todo esto bajo control —dijo Alex—. Las definiciones, la secuencia de actividades... No habría un crecimiento aleatorio y desenfrenado. Yo podría construir un robot están-

dar, probablemente basado en uno o dos patrones, para cada una de esas 20 actividades universales. Luego hilarlas, conforme fuera necesario, justo como está dibujado en estos mapas de procesos.

—Veo a dónde vas con esto —continuó—. Construiste una cuadrícula estandarizada, como la de las calles de Manhattan, para las actividades laborales. Es una cuadrícula que puede funcionar muy bien para digitalizar metódicamente las operaciones y gestionar los robots instalados.

—Una cuadrícula para robots. Interesante —dijo Nick—. Nosotros lo llamamos cubo. El Cubo de Actividades. Y una vez que tenemos el total de las actividades laborales conciliadas con la capacidad organizacional, podemos hacer algunos cortes o giros interesantes utilizando la información de las actividades. Así es como se ve una compañía típica, en un principio, cuando la adquirimos. Esta es una compañía de seguros que compramos recientemente; es muy similar a la mayoría de las empresas de trabajo del conocimiento.

Y luego puso una nueva gráfica en la pantalla (véase la gráfica 11.3). Alex soltó un silbido:

—¿Una *tercera parte* de la organización (35%, de hecho) está haciendo correcciones y validaciones? Honestamente, no es tan sorprendente, una vez que pienso en mi propia experiencia.

Nick dijo:

—¿Ahora ves por qué tus representantes de ventas son tan molestos?

—¿Te refieres a nuestra solicitud de actividades “similares, repetitivas y basadas en reglas” para los robots? —preguntó Alex, riendo—. Claro, pero no tenía idea de lo que está involucrado, ni de lo que es posible.

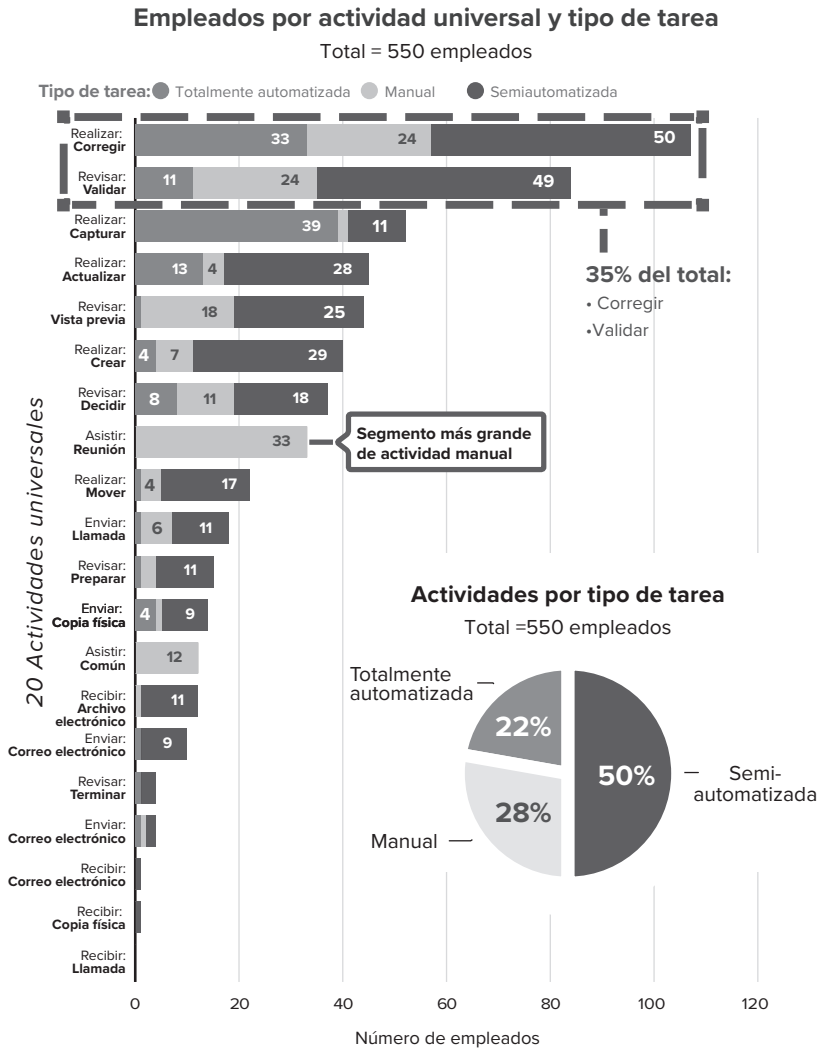
Nick hizo un acercamiento a la gráfica.

—Observa que hemos *estandarizado activamente* las actividades laborales. Las actividades similares no son tan obvias; no suceden simplemente. De hecho, pasa justo lo opuesto. Todas estas definiciones descabelladas hacen que las actividades similares parezcan únicas a primera vista. Comenzamos con miles. Las redujimos a 20. *Ahora* están estandarizadas.

—Observa también que hemos *documentado la frecuencia* de estas actividades estandarizadas. Sabemos qué es repetitivo, exactamente dónde, cuándo y cuánto.

—Eso es genial —admitió Alex—. Solo había visto este tipo de cosas en fábricas.

—Observa las reuniones —explicó Nick—. Todos se quejan de esto. Los periodistas publican artículos enteros lamentándose por el tiempo



GRÁFICA 11.3 Estandarizar las actividades revela una enorme oportunidad de mejora. Un tercio de la capacidad organizacional se dedica normalmente a correcciones y validaciones.

perdido en las reuniones de negocios. Pero eso no es nada comparado con el tiempo perdido en el retrabajo. Puedes ver los datos de actividad justo ahí frente a ti. Indiscutibles... ¿O debo decir “sin amañar”?

Alex sonrió, ligeramente halagado:

—Las juntas son la categoría más grande de actividad manual, por mucho. Son visibles. Son casi los únicos “montones de chatarra” visibles en tu fábrica de trabajo del conocimiento.

Nick asintió:

—Pero mientras se pierda tiempo en retrabajar frente a una computadora, todos los golpes de teclado y clics de ratón se parecen. No hay un montón de chatarra visible para estas tareas desperdiciadas. Todo se ve idéntico: el retrabajo y las actividades de valor agregado. En la superficie, parecen lo mismo.

—¿Pero por qué es tan importante conciliar todo? —preguntó Alex

—Por dos razones —dijo Nick—. La primera es política o perceptual. Lo hacemos para eliminar excusas, negativas y falsas compensaciones, para hacerlo “sin amañar”. Cuando podemos cuantificar y conciliar todas las actividades con la capacidad organizacional, el valor se vuelve claro, y las matemáticas son irrefutables. Hemos contabilizado todo. Nadie puede desestimar las mejoras diciendo: “Ah, no es tanta pérdida de tiempo. Costará más arreglarlo”.

—La segunda razón —explicó Nick— es técnica. Tenemos que saber cuánto desperdicio está disponible, y tenemos que darle seguimiento a su eliminación, y entonces necesitamos seguir manteniendo el registro para que no regrese.

—Esa es una de las bellezas de los bots —intervino Alex—. Se hacen de una vez por todas. Claro, hay que darles mantenimiento. Pero una vez que los instalas, la malvada organización de datos desaparece. Los bots siempre siguen las reglas. Ellos no van a redefinir las actividades.

Nick asintió lentamente, reflexionando:

—Hecho adecuadamente, si se “alimenta” a los robots con la adecuada “dieta” limitada, se podría poner la curva de experiencia en práctica. Se podría codificar para las operaciones de trabajo del conocimiento. Se podría incorporar el conocimiento directamente a la fábrica, actividad por actividad, como las plantillas y las fresadoras que usan todos los productores”.

Entonces se dio cuenta de que Alex hablaba nuevamente...

—Hay mucho desperdicio ahí —dijo Alex—. Claramente puedo ver que la gente podría ser escéptica. Pero parece que solo te estás enfo-

cando en ahorros de capacidad. Como suelen decir: “No puedes reducir los costos de tu camino a la grandeza”.

—Me encantan estas falsas compensaciones —respondió Nick—. Hemos construido toda nuestra empresa de inversiones sobre estas falsas creencias. Pero yo quiero ir más allá de las reducciones de gastos convencionales de 5% a 15%. Quiero escalar, como lo hacen los productores. Quiero aumentos del doble, del triple, en la productividad total, 50% a 70% de reducción de labor. ¿Qué puedes hacer tú con tus bots?

Caminos para robots

Alex pensó por un momento antes de responder.

—Mira tus mapas de procesos. Están divididos en carriles de nado, como un sistema de autopistas o una red de caminos. Piensa en cómo ir mejorando eso. Quiero decir, nuestras dos compañías tendrán que trabajar juntas en mejorar todo simultáneamente.

Nick contestó:

—Es factible. Como dueños, tendríamos que mejorar la red de “autopistas”, los procesos empresariales, cortar las rutas de desperdicio y suprimir las desviaciones. Ya hacemos mucho de esto sin tecnología.

—¡Sí! —Alex retomó entusiasmado—. Y luego, piensa en las actividades laborales como gente y vehículos moviéndose y operando a lo largo de estos caminos. Algunas son personas que solo caminan; esas son las actividades manuales. Otros se entretienen con actividades semiautomatizadas en autos como el Modelo Ts.

Nick dijo:

—Entonces supongo que tú y yo estamos caminando ahora mismo... ¿actividad manual?... ¿a lo largo del camino de los procesos de mejora?

—Quizá —dijo Alex—. O quizá menospreciamos todos los tipos de tráfico operativo. Y esos carriles en los mapas de procesos no son solo autopistas para vehículos. Piensa en los sistemas más importantes de TI como las vías férreas. Estas son las actividades totalmente automatizadas. Estas requieren inversiones enormes en infraestructura fija: puentes, pistas y, más importante, la compra del derecho de vía. Por eso los sistemas más importantes de TI son tan lentos y costosos de implementar: es como la construcción de un ferrocarril. Tienes que trabajar con todos los usuarios para acordar las rutas y asegurar el derecho de paso.

—Yo no tengo tiempo para construir más ferrocarriles —contestó riendo Nick—. Solo quiero mejores rutas, autopistas más directas y carros más veloces, ¿qué tal autos que se manejen solos? ¿No es eso lo que son los robots?

—Claro —respondió Alex—. Tenemos de esos. Se llaman robots “no asistidos”. Pero para tus operaciones actuales, eso es como Star Wars, no es la forma en que debes comenzar. Primero caminemos, corramos después. No solo están torcidos tus caminos; están abarrotados de Modelos T: lentos, de corto alcance, poca energía, tecnología de trabajo intensivo. Piensa en ellos como las actividades de trabajo “semiautomatizado” que realizan ahora tus empleados. No son totalmente manuales, pero no están completamente automatizadas.

Nick se enojó un poco.

—Ya dije que enderezaría los caminos. ¿Qué tienes en mente para mis actividades laborales “Modelo T”?

Alex sonrió:

—Los vamos a transformar en bólidos. Los aceleraremos hasta que sean bólidos.

(En la gráfica 11.4 se ofrece un ejemplo de lo que está pensando Alex.)

—¿Cuánto tiempo tomaría?



GRÁFICA 11.4 La automatización robótica de procesos puede acelerar las operaciones, como un bólido. Pero los procesos empresariales y las actividades laborales deben estandarizarse primero. .

Fuente de la imagen: Shutterstock y Alamy

Alex no le dio importancia.

—Dado el gran detalle observado en tus mapas de procesos existentes, podemos poner en marcha algunos de ellos en cosa de días. Comenzaremos con robots sencillos, lo que llamamos robots “asistidos”. Piensa que ellos añaden opciones asistidas a los carros que ya tienes..., quiero decir, actividades laborales. Por ejemplo, muchos de tus “carros” actualmente necesitan manivelas para arrancar. Nosotros nos haremos cargo de eso e incluso añadiremos opciones asistidas más sofisticadas.

—¿Quieres decir algo como dirección asistida? ¿Ventanas asistidas? —preguntó Nick.

—Sí —respondió Alex—, pero piensa en ventanas asistidas que abren y cierran en un nanosegundo. Tenemos que peinar todas tus actividades, decidir cuáles vamos a acelerar primero y separarlas en golpes de teclados, lo que yo llamaré “documentación de operaciones de grado digital”.

—Eso parece tedioso.

—Oye —replicó Alex—, tedioso es valioso.

Nick lo miró de reojo.

—Estoy agobiado. Tengo 12 compañías en mi cartera con las que puedo usar esto, sin mencionar otras que tengo en la mira. Lo que describes aparentemente requiere tiempo y capital paciente.

Alex soltó una carcajada.

—¿“Capital paciente”? Muy divertido, como “camarón gigante” —luego se puso serio—. Conozco el sentimiento. Nuestros inversionistas son implacables. Entonces, también tengo que moverme rápido. Pero podemos escalar fácilmente, podemos reutilizar patrones para diseñar los bots.

Entonces, Alex dijo:

—Lo primero que tengo que hacer es enseñarte de robótica, obtener algunos ejemplos prácticos para las empresas operativas que tienes enfrente. No puedes entenderlo si solo hablas o lees sobre esto. ¿Me puedo quedar con una copia de ese modelo? ¿El Cubo de Actividades? ¿Y hay alguien con quien podamos trabajar para hacer algunos prototipos, de operaciones empresariales reales?

—Sí, Michelle, es parte de mi equipo —dijo Nick.

Luego miró a Alex como advirtiéndole:

—Estas no son simplemente 20 actividades de arrastrar y soltar. Son similares, y ese es un buen inicio, pero no son idénticas. Y nunca lo serán. No te vamos a entregar detalle operativo de grado digital. En

otras palabras, no tendrás golpes de tecla. ¿Pueden tú y tus robots trabajar con eso?

—Seguro —dijo Alex, un poco nervioso—. Encontraría una forma. Con patrones.

Duplicar y redoblar la productividad, un giro de tuerca a la vez

Retrocedamos por un momento y examinemos cómo abordan la mejora de industrialización los fabricantes, cómo establecen metas agresivas... cómo “escalan”.

Era la fiesta del Año Nuevo Lunar 2016 en un centro industrial en el delta del río Perla, en China, al norte de Hong Kong. La mayoría de los trabajadores estaban en casa festejando, pero no así un fabricante de equipo de telecomunicaciones local. Los ejecutivos y empleados administrativos dejaron sus escritorios para ayudar en el área de producción; trabajaron hasta tarde para embarcar sus productos a tiempo.

Adelantémonos dos años, es 2018. La operación del área de producción que solía emplear a 300 trabajadores hoy tiene solo 100; dos tercios fueron remplazados por la automatización. En la misma calle, un fabricante de partes de teléfonos inteligentes emplea hoy a 16 trabajadores en un turno que solía requerir 103, una reducción de 85% debida a la automatización.²

¿Son estas “reducciones de costos laborales”? ¿O son “inversión en productividad”? La respuesta a ambas preguntas es sí. Y esta forma de pensar y mejorar, es simplemente normal en la industria manufacturera. Los productores en estas historias no estaban respondiendo a una explosión en el crecimiento. Sus pasmosas ganancias no dependían de un desarrollo innovador como la línea de montaje móvil. Pero, en un principio, tampoco Ford (más sobre esto en breve). Los productores simplemente se resguardaron e implacablemente mejoraron la productividad al estandarizar y automatizar, una vuelta de tuerca a la vez. La industrialización es simplemente lo normal.

Pero intente pedirle a un director de operaciones de trabajo del conocimiento que logre una fracción de esta mejora en un periodo similar. Se quejará, insistirá en que reducir los costos laborales o mejorar la productividad en 15% o 25% en un año o 18 meses es simplemente

imposible. Responderá con advertencias en forma de falsas compensaciones: “Estarás eliminando músculo, no solo grasa”.

¿Pero pueden ver la diferencia entre músculo y grasa? Y si es así, ¿por qué han tolerado la grasa? ¿Eso significa también que saben cómo crear músculo? ¿Para “escalar” la productividad?

Quienes desempeñan el trabajo del conocimiento dirán que el ejemplo de Ford, o, de hecho, cualquier otro ejemplo de manufactura, cuando se aplica a su trabajo, es irrelevante: “Esos son del siglo pasado; no me molestes con ellos...”. Y, sin embargo, ahora aquí estos ejemplos están vigentes y discretamente traen enormes ganancias competitivas, día tras día, aun en los mercados con bajos costos laborales, como China. Es un tema que rara vez es noticia porque simplemente no es nada del otro mundo en la producción.

¿Cuáles elementos de industrialización necesitaremos dominar para escalar las operaciones de trabajo del conocimiento? De nuevo, veamos a Ford. David Nye, historiador de la producción, resaltó los siguientes de los primeros días de Ford, previos a la línea de montaje:

La mayor parte del ahorro en costos que se logró en la fábrica de Ford de Highland Park no se debió a la introducción de la línea de montaje móvil; más bien fue resultado de eficiencias realizadas mediante:

- Subdivisión del trabajo.
- Mayor precisión al elaborar partes intercambiables.
- Reacomodo de las máquinas.
- Un mejor esquema de flujos de trabajo.³

Por un lado, en la producción esto se puede describir muy fácilmente: “Diseñar para la fabricabilidad y la maquinabilidad”. Hay costosos activos físicos involucrados, así que esto limita las opciones, especialmente a corto plazo.

Sin embargo, para el trabajo del conocimiento esto es terriblemente más sencillo e infinitamente más complejo. Todo lo que necesita hacer es diseñar para la manufacturabilidad y la maquinabilidad *digital* (simple). Pero quizás ese sea el problema: demasiadas opciones, la “paradoja de la elección”, donde “más es menos” (complejo). La estandarización básica se vuelve más difícil desde el punto de vista conceptual: “*Nuestra tecnología puede hacer lo que sea*”. Y ese es el problema, no la solución.

Para lograr estas mismas metas de industrialización, Ford aumentó su inversión en herramientas y equipo de fábrica más de 10 veces entre 1909 y 1914.⁴ De manera constante se desechaban máquinas relativamente nuevas pues con gran rapidez se volvían poco productivas. Sin embargo, el trabajo del conocimiento moderno, realizado en ambientes manuales y digitales, no enfrenta prácticamente ninguna *limitación similar en tecnología o capital*. Vuelva a revisar la lista que el profesor Nye recopiló de la Ford, pero ahora véala desde la perspectiva de nuestra fábrica de trabajo del conocimiento:

- ¿Subdividir el trabajo? Documente las operaciones a nivel de actividad laboral (incrementos de cinco a 15 minutos).
- ¿Mayor precisión en las partes intercambiables? Estandarice y mejore la calidad de los elementos de la información.
- ¿Reorganizar la maquinaria? *Muévala digitalmente*.
- ¿Mejorar los programas de flujo de trabajo? Documente y actualice los procesos empresariales.

¿Cuál es su objetivo de crecimiento de la productividad para el año próximo? ¿Qué hará en su “área de producción”? ¿Por qué no puede planificar un aumento rápido de la productividad de sus trabajadores del conocimiento de 50%? ¿O duplicarla? ¿Cuántos datos duros tiene sobre la factibilidad de este objetivo? En comparación con las limitantes en activos tangibles de la producción, duplicar y redoblar la productividad en el mundo de los activos intangibles del trabajo del conocimiento es sumamente fácil. Hagamos una visita rápida a la productividad de la industria automotriz del siglo pasado, pues se cuenta con datos y hechos sustentados:

- En un principio, Ford tampoco tenía metas de productividad, más allá de satisfacer la demanda abrumadora de sus automóviles. El total de autos producidos se incrementó ocho veces durante el periodo de cinco años entre 1909 y 1914.⁵
- Durante el periodo de cinco años que terminó en 1914, Ford escaló sus métodos existentes para alcanzar un incremento de la productividad que impulsó un resultado de casi ocho veces más autos Modelo T

por trabajador de montaje.⁶ Y esto fue antes de que la línea de montaje hiciera su contribución más importante, en el periodo de 1914 a 1923.

- Para 1923, la línea de montaje ayudó a Ford a cuadruplicar la productividad.⁷ Esto produjo una demoledora brecha en la capacidad de desempeño entre Ford y sus competidores. Como vimos en el Capítulo 8, Ford era más de 30 veces más productiva que una de sus competidoras, la Packard Motor Company, que operaba una fábrica diseñada por Taylor.⁸ Los métodos de Taylor favorecían a los ahorradores, no a los escaladores.
- Durante los siguientes 50 años, que terminaron en 1973, la productividad de Ford volvió a duplicarse mediante pequeños pero estables incrementos.⁹
- Durante el periodo comprendido entre 1970 y 1985, los fabricantes de automóviles japoneses escalaron aún más los métodos de línea de montaje existentes en la industria, en gran parte sin nueva tecnología. Crearon técnicas esbeltas para eliminar el desperdicio que se ocultaba a simple vista. Y llegaron a ser aproximadamente 2.5 veces más productivos que sus competidores estadounidenses.¹⁰

Los trabajadores del conocimiento rechazan estos ejemplos con exceso de confianza. ¿Qué le dirán? Lo usual:

- “No se puede comparar.”
- “Eso es de hace un siglo.”
- “Eso está basado en la implementación por una única vez de una innovación de vanguardia para la industria: la línea de montaje móvil”.

Pero, como siempre, estas percepciones son falsas.

Duplicando la productividad: el anticlímax

Alex volvió a la oficina de Nick. En las dos semanas tras a su primera reunión, Alex había dominado el Cubo de Actividades. Se había convenido. Esa cosa era sorprendentemente útil. Parecía que no había una sola pregunta operativa que no pudiera responderle en cuestión de minutos.

Sin embargo, era tiempo de ponerse a trabajar. Y así llegó para hacer una presentación de cómo los robots de su compañía podían lograr una enorme mejora en el futuro inmediato (es decir, “seis meses”), para duplicar la productividad de varias de las compañías de la cartera de Nick.

Minutos después, él y Michelle, con quien intercambió correos electrónicos desde su reunión con Nick, se dirigían juntos a la sala de conferencias.

—Vas a hacer la presentación para Nick y su socio, Ray —le explicó Michelle.

—¿Ray...?

—Raymond Dash. De Clearsight-Dash. Originalmente le iban a llamar “Clearsight & Dash” con el signo et, pero dada la predilección de Ray por la velocidad, dijo “¿Por qué no doble dash?”* De ahí la puntuación: Clearsight-Dash”.

En minutos, Alex ya se encontraba con Michelle en la sala de conferencias frente a Nick y Ray, turnándose el control remoto en su presentación de PowerPoint.

—Creo —dijo Michelle— que podemos prescindir de lo básico. Todos en esta sala están familiarizados con nuestro concepto de fábrica de trabajo del conocimiento, el Cubo de Actividades subyacente y su conciliación de cuatro vías.

Todos asintieron.

—Hoy —continuó Michelle— vamos a revisar nuestro plan para duplicar la productividad de una de las empresas de nuestra cartera. La elegimos porque es una excelente representante de las demás.

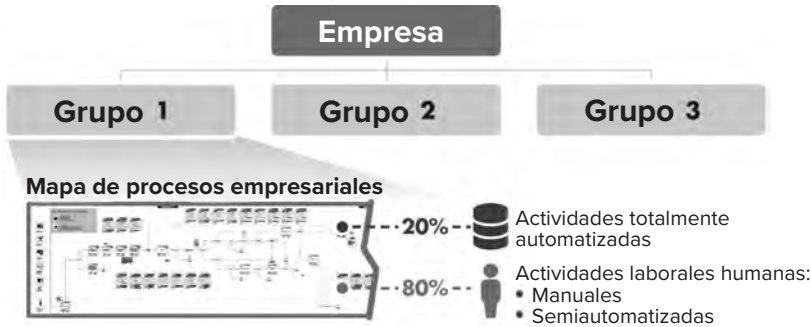
Alex observó a Ray, quien guardaba silencio.

—Sé que “duplicar” suena como una tarea monumental —continuó Michelle—, pero no está muy lejos del alcance. Solo pretendemos que hemos estado trabajando como un fabricante. Los fabricantes hacen esto de manera rutinaria, día tras día. Y si nos funciona, aunque sea la mitad, lo extenderemos a todas las empresas de nuestra cartera.

Puso su primera diapositiva (véase la gráfica 11.5).

—Como siempre —dijo Michelle—, mapeamos todos los procesos empresariales e ingresamos las actividades laborales al Cubo de Actividades. Obviamente, para la automatización, nos enfocaremos en las actividades laborales humanas. Sin embargo, no queremos que los

* Nota del editor: En inglés, *dash* significa guión (o raya), pero también moverse rápidamente. De ahí el juego de palabras, *dash* (guión) Dash.

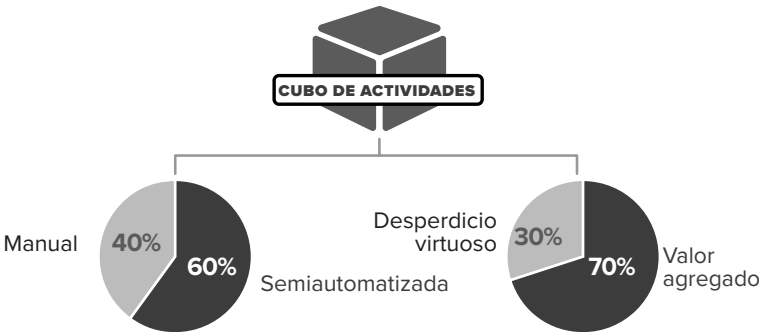


robots automaticen las actividades de poco valor que normalmente eliminamos con nuestras mejoras esbeltas no tecnológicas. Así que tuvimos que aislar estas para Alex y su equipo.

Y luego explicó:

—Comenzamos utilizando nuestro Cubo de Actividades para clasificar todas las actividades laborales humanas en dos conjuntos de categorías conocidas, como pueden ver aquí.

Enseguida puso su siguiente diapositiva (véase la gráfica 11.6).



GRÁFICA 11.6 El Cubo de Actividades permite segmentar actividades laborales humanas en múltiples categorías basadas en los niveles de automatización actuales y las categorías de valor.

—Primero —continuó Michelle—, separamos las actividades “manuales” de las “semiautomatizadas”; recuerden, definimos todas las actividades que involucran cualquier automatización, incluso una hoja de cálculo,

como “semiautomatizadas”. Y después podemos clasificar las actividades como de “valor agregado” o “desperdicio virtuoso”.

—Pero, entonces —dijo, con creciente entusiasmo en la voz—, fuimos un poco más allá de lo usual. Combinamos estas categorías para crear una sencilla matriz, un cuadrante. Esto nos ayudará a enfocar nuestras estrategias de mejora a nivel de actividad.

Intercambió una rápida mirada con Alex y luego pasó la siguiente diapositiva, la que ambos estaban esperando mostrar (véase la gráfica 11.7).

El cuadrante de productividad



Las actividades humanas de trabajo del conocimiento por características de mejora

Total = 100%

		Desperdicio virtuoso 30%	Valor agregado 70%
Semiauto- matizadas 60%		18%	42%
	Manuales 40%	12%	28%

GRÁFICA 11.7 Esta es una distribución característica de las actividades humanas de trabajo del conocimiento.

Se detuvo un momento para dejar que todos absorbieran esta información. Nick se rascó el mentón y asintió lentamente. Ray no mostró emoción alguna.

—Esta matriz —prosiguió Michelle— nos permite identificar las actividades de valor agregado que no serán eliminadas por nuestros esfuerzos de mejora esbeltos no tecnológicos. Esto es necesario porque Alex va a entregar algunos estimados de cómo podemos estandarizarlas y automatizarlas más con el uso de la robótica.

—Esta matriz —continuó— ofrece una manera genérica de ubicar las actividades en las que vale la pena invertir para su automatización. Obviamente, ustedes querrán ubicar primero aquellas en el cuadrante superior derecho. Estas son actividades de valor agregado que no serán

eliminadas por nuestros esfuerzos de mejora esbelta. Estas también son semiautomatizadas.

Nick interrumpió:

—¿Eso no significaría que ya están optimizadas? Quiero decir, algún tipo de tecnología ya está en uso.

Michelle negó con la cabeza:

—Es justo lo opuesto, generalmente. Por ejemplo, la mayoría de estas actividades son a menudo transcripciones repetitivas y sencillas. Puede haber una decisión o una revisión intercaladas, pero por lo común, los empleados están solo moviendo datos de un documento o sistema al siguiente. Estas son candidatas ideales para la robótica. Pero primero tenemos que priorizar las actividades y luego invertir en la “documentación de las operaciones de grado digital” a nivel de golpe de teclado, convirtiéndolas en “alimento” para robots.

—Ahora —siguió diciendo—, corriendo el riesgo de sobrecomunicar, haré un rápido resumen de nuestros esfuerzos de mejora actuales. Aclaro que no hemos cambiado el modo probado de ClearSight-Dash de mejora no tecnológica de las operaciones para la parte izquierda de esta matriz. Comenzamos ubicando el desperdicio virtuoso, 30% del total de las actividades laborales humanas en la empresa, y en estos momentos ya estamos avanzando en la eliminación de este esfuerzo desperdiciado. Permítanme darle doble clic al lado izquierdo de la matriz. Así es cómo ese 30% del desperdicio virtuoso se descompone en subsegmentos.

Puso una nueva diapositiva (véase la gráfica 11.8).

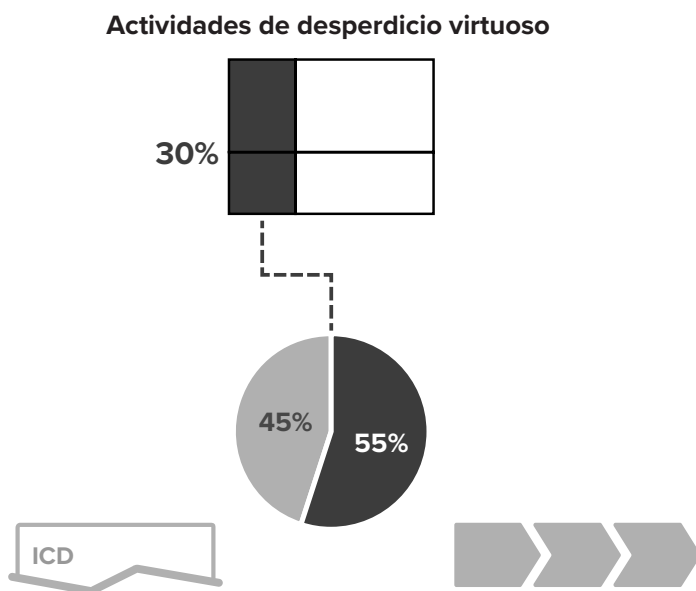
—Aquí no hay sorpresas —siguió diciendo—. Como pueden ver, hay dos subsegmentos importantes de aproximadamente el mismo valor: desempeño mal gestionado y actividades de retrabajo. Y estas se alinean directamente con nuestras estrategias de mejora tradicionales. De inmediato instalamos nuestros tableros de control, dividimos la capacidad organizacional por productos de trabajo, identificamos los indicadores clave de desempeño (ICD) y comenzamos a reportar la productividad diariamente hacia abajo hasta llegar al nivel de cada empleado.

Alex pensó: “Reportes de productividad diarios, sin amañar. Puedo usar robots para automatizar ese proceso de reportes, fácil y rápidamente”.

Michelle prosiguió:

—Nuestros equipos de campo también han identificado cerca de 250 mejoras de procesos empresariales a nivel de actividad y más de la

mitad de ellas ya se han estado implementando durante los últimos cuatro meses. Podrían ver las mejoras que hemos hecho en reclamaciones.



GRÁFICA 11.8 Las actividades de desperdicio virtuoso pueden dividirse en dos subsegmentos importantes: desempeño mal gestionado y actividades de retrabajo.

Fue entonces cuando Nick reaccionó.

—¿Reclamaciones? —dijo—. No me dijeron que era una de nuestras compañías de seguros.

Michelle se ruborizó:

—Lo siento, Nick —dijo—. Creo que iba muy aprisa. Es InsureCo.

—¡InsureCo! —dijo Nick animadamente—. ¿Cómo pude olvidarlo? ¿Cómo le va a mi amiga Laura ahí?

Michelle contestó:

—Ahora está convencida del todo. Los tableros de control de gestión de ICD han estado en funcionamiento desde hace varios meses. Ella a menudo va a piso, con su copia en mano, trabajando con los gerentes de primera línea. Han logrado llevar el cuartil de desempeño más bajo mucho más cerca de los niveles de mejores prácticas; redujeron el déficit de productividad a la mitad.

Nick sonrió satisfecho:

—¿Y cómo van esas reclamaciones sobrepagadas? ¿Todavía teniendo a la baja?

—¡Claro que sí! —dijo Michelle sonriéndole—. Es sorprendente lo que un plan de incrementos compartidos puede hacer para cambiar las percepciones erróneas arraigadas de un ejecutivo.

—Y ahora, sin más preámbulos —agregó—, le voy a dar la palabra a nuestro nuevo socio de robótica, Alex. Él los llevará por un territorio no explorado por nosotros: el lado derecho de la matriz.

—¿Te refieres a ese 70% del total de las actividades laborales humanas que no serán eliminadas por nuestros esfuerzos esbeltos? —preguntó Nick.

—Absolutamente —dijo Alex—. Pero, por supuesto, estos se elevarán a 100% de las actividades laborales humanas, una vez que sus mejoras esbeltas se completen y el 30 de desperdicio virtuoso se elimine.

—Bien, entonces, la robótica será aún más valiosa —dijo Nick—. Deléitanos.

Alex tomó el control remoto y fue al frente de la sala.

—Fue bastante sencillo para nosotros —comenzó— clasificar estas actividades laborales en candidatos que ofrecían un alto potencial para la automatización robótica de procesos.. Los nombres de las actividades estandarizadas del Cubo de Actividades nos indican la dirección general. Pero también hicimos algunas observaciones prácticas *in situ* de comprobación con sus equipos de campo. La idea es hacerlo tan sencillo como un libro de cuentos ilustrado.

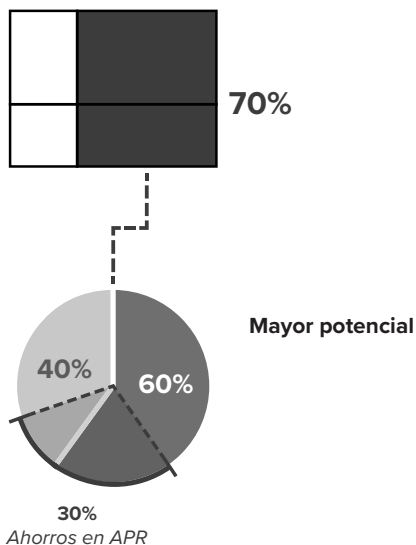
—Lo que creo que Alex quiere decir —interrumpió Nick—, es que no hay que sobresimplificar nada a nuestros inversionistas. Tienen la capacidad de atención de un productor de películas: necesitas una presentación de 10 segundos.

—E incluso más corta para algunos ejecutivos de nuestra cartera —agregó Michelle—. Pero eso es solo porque algunos no quieren entender. Esto significa cambio.

Ray asintió. Alex puso la siguiente diapositiva (véase la gráfica 11.9).

Alex les dio un momento para revisarla y luego continuó:

—Clasificamos y priorizamos las actividades de valor agregado en dos amplias categorías: aquellas con mayor potencial para ser candidatas a la APR y aquellas con menor potencial. Esta primera lista ubica actividades similares y repetitivas que ofrecen ahorros en mano de obra

Actividades de valor agregado

GRÁFICA 11.9 La automatización robótica de procesos puede reducir o eliminar el esfuerzo de trabajo humano para aproximadamente 30% de actividades de valor agregado.

importantes: capturar, actualizar, desplazar, etcétera. Para esta primera etapa de APR, vamos a mantener todo muy simple. Después, cuando tengamos algunos bots instalados y en funcionamiento, volveremos y nos enfocaremos en actividades que ofrecen otro tipo de beneficios: tiempos de ciclo y reducción de errores, mitigación de riesgos y mejoras en la experiencia del cliente.

Una voz grave surgió de la oscuridad.

—Espérenme un momento. Déjenme asegurarme de que estoy leyendo esta gráfica correctamente.

Alex parpadeó. Era Ray. ¡La esfinge por fin hablaba!

Ray se inclinó hacia adelante en el sofá.

—Espera ahí. Este 30% de reducción de trabajo que me muestras... ¿Esto viene de una base de 70%? Siempre podemos reducir 30% desde el punto de partida sin tecnología. ¿Estás diciendo que tú nos puedes dar 20% más de lo que ya obtenemos? ¿Esto es además de la reducción de 30% de la columna “Desperdicio virtuoso”?

—Es correcto —dijo Alex.

—Estamos apuntando a duplicar la productividad. Recuperar 50% de todo el trabajo —añadió Michelle.

Ray le echó un vistazo a los números y luego miró a Alex.

—Esto sería extraordinario. ¿Cómo funciona?

—Déjeme mostrarle —dijo Alex, mientras ponía otra gráfica en la pantalla (véase la gráfica 11.10).

—Esta gráfica —dijo Alex—, muestra uno de los 22 candidatos para APR en este proceso empresarial. Este candidato en particular incluye cinco actividades universales documentadas en los mapas de procesos, resumidas en el Cubo de Actividades y categorizadas en el lado de valor agregado del cuadrante. Recuerde que las 20 actividades universales tienen nombres amigables para el modelo de hoja de cálculo. Esta se nombró “Realizar: Capturar”, e involucra la captura de la información del cliente, a partir de una solicitud u orden, en el sistema de TI. Una descripción de la actividad como “capturar información del cliente” puede ser adecuada para el empleado humano que está familiarizado con el trabajo. Pero no para los robots. Ellos necesitan más detalles.

—En general —continuó Alex—, cada actividad requiere un promedio de 10 a 15 detalles a nivel de golpe de teclado para convertirlas en una forma lista para el robot, lo que hemos llamado “documentación de operaciones de grado digital”. Podemos utilizar nuestra tecnología de registro digital para capturar muchos de estos golpes de teclado. Sin embargo, necesitaremos seres humanos para corroborarlos y configurar al robot para los hace con tanta rapidez. Sin embargo, una vez puesto en marcha, el robot los hace con tanta rapidez que usted difícilmente podría seguir sus acciones en pantalla.

—Eso se ve tedioso —dijo Ray.

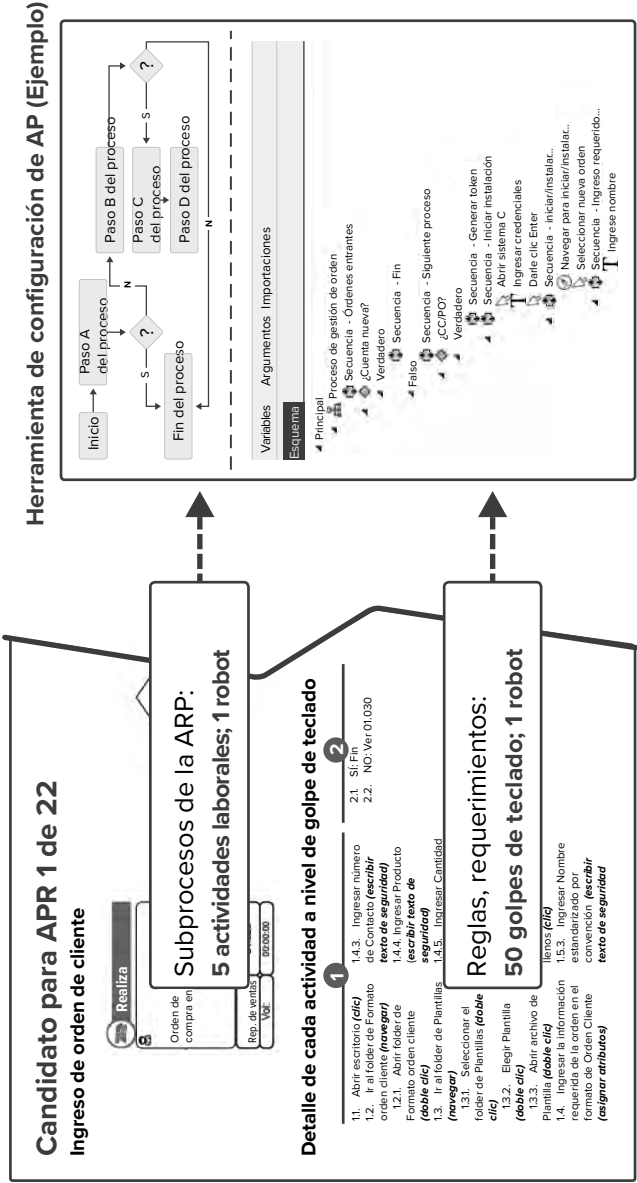
—Tedioso es valioso —respondió Alex, esperando sumar puntos.

Ray refunfuñó, sin convencerse.

—Con tecnología, esto es normalmente lento y costoso —dijo.

Alex sonrió. Estaba preparado para esto.

—El costo de la tecnología robótica principal es insignificante —dijo, viendo si esto abría un resquicio en la armadura de Ray; y así fue—. La mayor parte de su inversión tiene que ver con encontrar los candidatos para APR y documentar las tareas a nivel de golpe de teclado. Esto es más de la mitad del reto. Pero el Cubo de Actividades le ayuda a encontrar y evaluar estas rápidamente. Es como una capacidad GPS para cada una de las actividades laborales en sus operaciones. Después, simplemente



GRÁFICA 11.10 Registrar todos los golpes de teclado requeridos para implementar la APR puede ser tedioso, pero también es extremadamente valioso.

registramos los golpes de teclado existentes, como mencioné antes. Luego usaremos sus mapas de procesos para comprender las conexiones de flujo de trabajo y sus implicaciones, las reglas. Y, finalmente, conec-

haremos todo esto a los robots de mi compañía y los instalaremos. Así de fácil, ¡el trabajo de estas actividades prácticamente habrá desaparecido!

Hubo una pausa embarazosa. Ray fruncía el ceño, con la mirada en los números.

—Nuestros mapas de procesos —intervino Michelle— nos permitirán hacer un diseño de muro a muro de una granja de bots para toda la empresa InsureCo. Entonces podemos instalar progresivamente la APR para las candidatas en el segmento de valor agregado. Evitaremos los segmentos de desperdicio virtuosos, como siempre lo hemos hecho. Nuestros equipos de campo pueden aprender esto rápidamente; ya tienen algunos robots operando. Y están construyendo armazones reutilizables, o patrones, para los robots que realizan las actividades más comunes. Cosas tan penosamente rutinarias como descargar un archivo de una red. Pero en cantidad, estos ahorros realmente suman. Es un juego de minutos, como en la fabricación.

Ray se volvió hacia Nick, que estaba sentado a su lado:

—¿Qué opinas de esto, socio?

—Estoy a bordo —dijo Nick, optimista—. Lo he visto funcionar. El riesgo es súper bajo. Es muy económico. Y veo que ofrece dos avenidas complementarias de oportunidades, las cuales podemos seguir simultáneamente: primero, la mejora no tecnológica que siempre hacemos incluye una enorme cantidad de estandarización. Esto es útil directamente para la APR, es compatible por completo. Debemos capitalizar eso. En segundo lugar, quiero unir todo en las operaciones fuertemente usando robots, de extremo a extremo.

—Pero tu modelo, la fábrica de trabajo del conocimiento —intervino Alex—, hace eso ya, ¿cierto?

Nick asintió.

—Sí. Está conectado. Es una fábrica. Pero no está optimizado de extremo a extremo como una planta de manufactura de clase mundial. Puede ser aún más esbelta, como hicieron los japoneses con la producción de autos en la década de 1980. Por ejemplo, los aseguradores de InsureCo necesitan estar unidos más fuertemente, en tiempo real, a estos pagos de siniestros, y observar los sobrepagos. Deberían estar “programados” y hoy no lo están. Si lo estuvieran, podríamos tener algoritmos que hagan más que la evaluación de riesgos, más de todo.

—Lo mismo ocurre con la fuerza de ventas —continuó Nick—. La información similar podría reciclarse y devolverse a cada agente de ventas por

cada uno de sus clientes; de nuevo, podrían optimizar sus esfuerzos focalizados y dar seguimiento a la eficacia de las campañas de mercadotecnia de la compañía. Y el director financiero debería estar conectado directamente con el impacto de los reportes de margen y estado financiero. Los robots podrían hacer todo esto, no se necesita un súper sistema de TI.

—¿Y qué pasa con las implicaciones competitivas? —reaccionó Ray—. Podríamos hacer más adquisiciones.

—Pensaste lo mismo —dijo Nick—. Esa era mi siguiente prioridad.

—Esa es la primera prioridad, desde mi punto de vista —se mofó Ray—. Pero supongo que por eso tú eres el socio de operaciones y yo soy el socio de transacciones de esta firma.

Nick rio e hizo un expresivo gesto.

—Sí —dijo—, tú podrías comprar la compañía de una vez. O yo podría adquirirla de manera competitiva, robando un asegurado a la vez.

—Eso me parece otra falsa compensación —interrumpió Michelle.

Alex vio un destello de perspicacia en los ojos de Ray, quien se inclinó hacia delante y dijo:

—Michelle tiene razón, por supuesto. Podemos hacer ambas cosas. Comenzar secuencialmente. Un asegurado a la vez... y entonces, ¡entonces! Después de que los ejecutivos de la compañía objetivo estén totalmente apabullados, y el precio de la acción sea quizá menor, pero mucho antes de que se den cuenta de cómo hacer esto ellos mismos, hacemos una oferta por toda la compañía. Bum.

Se recostó en el sofá y, por primera vez en la reunión, sonrió.

Michelle vio el paralelismo y comentó:

—Es digitalización competitiva, justo como Amazon y Uber, solo que para el negocio de los seguros.

Ray la corrigió.

—No. Es como Amazon o Uber para cualquier negocio. Comencemos.

Aproveche lo que ha aprendido

Como se ha detallado en este capítulo, el concepto de la fábrica de trabajo del conocimiento puede tener éxito sin nueva tecnología. Pero eso no significa que no pueda aprovechar la tecnología, nueva o existente, para superar la paradoja de la productividad. La APR es simplemente el ejemplo reluciente de vanguardia. Ofrece la ventaja de una inversión y una

intervención mínimas de los recursos convencionales de TI. Pero, como cualquier tecnología, los robots de procesos no son una varita mágica. Solo son tan buenos como los procesos esbeltos estandarizados y la documentación de las operaciones de grado digital con que los alimente.

El siguiente y último capítulo revisa los tres hitos estratégicos que surgen en el camino hacia la implementación de la fábrica de trabajo del conocimiento.

CAPÍTULO 11: **CONCLUSIONES**

1. Las capacidades de gestión ofrecidas por la fábrica de trabajo del conocimiento (Capítulo 8) pueden mejorarse —turbocargarse— utilizando las actividades laborales a partir de los mapas de procesos empresariales.
 2. El Cubo de Actividades ofrece una forma sencilla de inventariar, conciliar, medir y automatizar, los cuatro elementos operativos básicos de la fábrica de trabajo del conocimiento turbocargada.
 - Capacidad organizacional
 - Productos del trabajo
 - Procesos industriales
 - Actividades laborales
 3. Las operaciones de trabajo del conocimiento pueden alcanzar incrementos importantes similares a los de los fabricantes, utilizando métodos de industrialización similares, pero sin una inversión similar de capital.
 4. El Cuadrante de productividad es una simple matriz que categoriza las actividades, fundamentalmente para dos estrategias de mejora distintas:
 - Eliminar. Actividades de desperdicio virtuoso
 - Automatizar. Actividades de valor agregado (semiautomatizadas, manuales)
-

CAPÍTULO 12

ADMINISTRAR LA INDUSTRIALIZACIÓN

¿Le apetece un poco de humor autocomplaciente? Lea la lista que se presenta en la gráfica 12.1, lo que llamo “rechazos de ideas de negocio increíblemente asombrosas (RINIA) a lo largo de la historia”. ¿Por qué es divertido leerla? Porque contiene una petulante comida chatarra para los antojos más profundos y sesgados del cerebro: la retrospectiva y el exceso de confianza.

El sesgo de retrospectiva ayuda a invocar un momento dramático: a todo responsable de tomar decisiones se le presenta alguna vez una propuesta “increíblemente grande”, digna de Steve Jobs: un diamante. Y todo es dolorosamente evidente.

La decisión implica una alternativa simple y clara: aprovechar una oportunidad de las que se presentan una vez en la vida, o dejarla pasar y ser un perdedor. No hay duda. Es evidente.

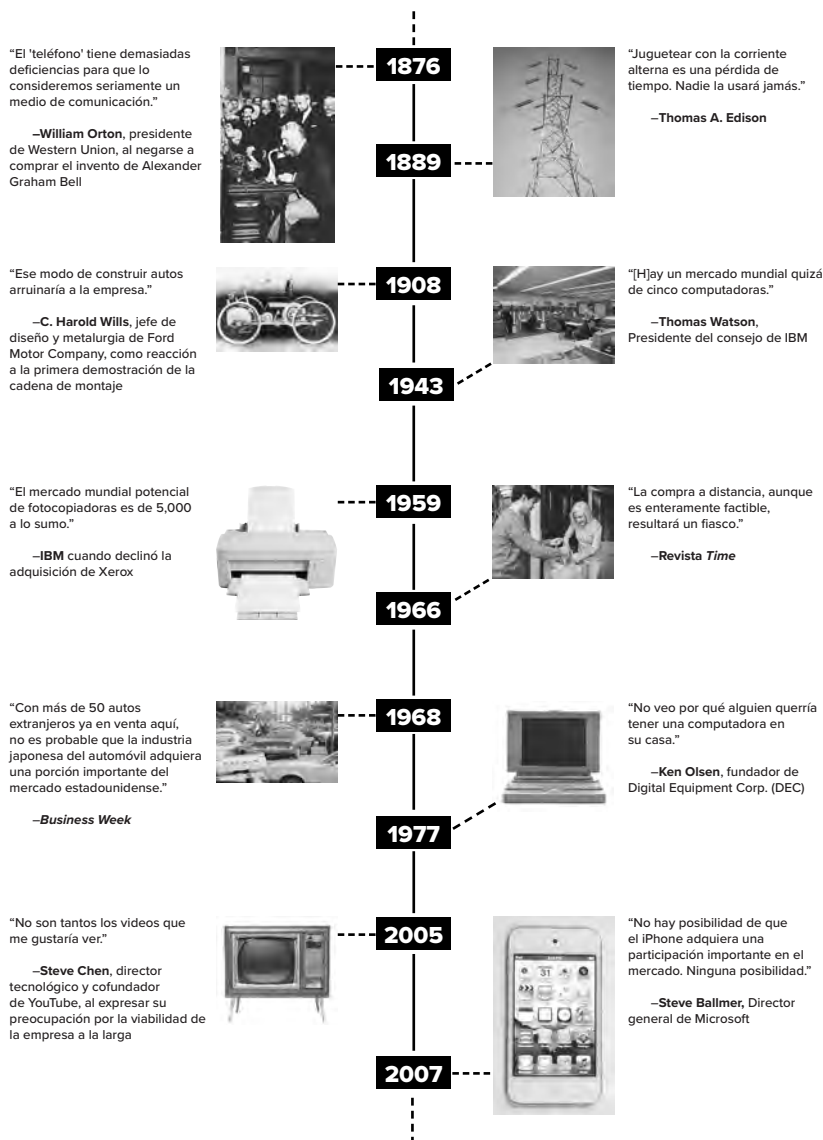
Además, como para acentuar el drama, la *tragedia*, del momento, parece que cada rechazo citado en la gráfica le arrebatara el fracaso de las manos al éxito. La decepción de estos rechazos históricos casi es palpable. Entonces, la arrogante voz interna del cerebro nos reconforta: “Yo jamás habría cometido un error tan tonto. ¡Desde luego, me habría fijado en el valor evidente que se les escapó a los demás!”.

Yo pensaba que el cerebro era el órgano más maravilloso del cuerpo.
Hasta que comprendí quién me lo decía.

—Emo Philips

En parte, en este libro se ha intentado demostrar las maneras en que los fuertes sesgos del cerebro triunfan sobre las formas racionales de percepción y toma de decisiones. Y entender esta relación es fundamental para implementar con éxito una fábrica de trabajo del conocimiento

Rechazos de ideas de negocio increíblemente asombrosas (RINIA) a lo largo de la historia



GRÁFICA 12.1 En retrospectiva, estas ideas de negocio no plantean ninguna duda. Sin embargo, en su momento incluso los ejecutivos más sagaces descartaron estas "ideas de negocio increíblemente asombrosas" porque las consideraron imprácticas.

Todas las imágenes se tomaron de Wikimedia Commons y son del dominio público.

(FTC). Esto se debe a que la FTC parece tan convencional como todo en la siguiente lista de fracasos históricos.

Y con el mismo exceso de confianza sus competidores y, al principio, los miembros de su organización las descartarán.

En consecuencia, en este capítulo se presentan técnicas útiles, de eficacia probada, para superar estos rechazos. En comparación con los métodos de gestión convencionales, estas técnicas serán más preventivas y proactivas. Describen cómo evitar, en vez de remediar, las dificultades para gestionar la implementación de las buenas ideas. Adoptar estos métodos al principio parecerá tan paradójico como superar los sesgos perceptuales que se tratan en los capítulos anteriores. Pero la incomodidad conceptual valdrá la pena.

Cruzar el abismo: tres hitos estratégicos

Implementar una fábrica de trabajo del conocimiento (FTC) exige cambiar la percepción convencional de la organización, influida por el sesgo intuitivo, es decir, cruzar el abismo. Aquí, un viaje exitoso no está definido por la ruta directa más evidente. Exige navegar sorteando los peligros (los monstruos marinos) del sesgo perceptual.

Piense en un videojuego. Como en él, la ruta será ilógica y tortuosa, y estará llena de reinicios. Los viajeros novatos, impacientes, suelen estar ansiosos por ahorrar tiempo y obtener resultados pronto. La intuición y la aplicación inadecuada del principio del menor esfuerzo los hará correr por la organización con un enfoque convencional, frontal y rotundamente racional. Juegan para ganar recurriendo a la estrategia tradicional.

¿Cómo les va a estos ambiciosos? Podrían ahorrar aún más tiempo tomando un atajo a la lista de rechazos que se presenta arriba... y agregar sus nombres a los de los perdedores.

En consecuencia, avance en la dirección *contraria*. En el vacío, usted gana si *juega para no perder*. Es cierto, lo anterior contradice todos esos carteles motivacionales cursi (véase la gráfica 12.2). Hágalo todo de manera opuesta a la intuición. Por ejemplo, para acelerar el progreso, no empuje con más fuerza. En vez de eso, ocúpese de reducir las objeciones y los retrasos de la organización, así como Colón engatusó a su tripulación para que se aventuraran con él a cruzar el Atlántico.



GRÁFICA 12.2 Pese a todos los carteles motivacionales, usted puede obtener el mayor éxito en su esfuerzo de implementación de la fábrica de trabajo del conocimiento (FTC) *jugando para no perder*.

Fuente de la imagen: Shutterstock.

En este capítulo se presenta una estrategia paradójica de cruzar vacíos para su iniciativa de FTC, encaminada a tres hitos:

1. **Evitar los rechazos.** En primer lugar, la estrategia comienza *sorteando los sesgos de rechazo* de la organización, la angustia, a la hora de adoptar la iniciativa. Una *advertencia*: no espere que estos desafíos, basados en sesgos, desaparezcan jamás del todo.
2. **Conciliar las percepciones.** En segundo lugar, y más importante, la estrategia busca *conciliar las percepciones organizacionales*. Logra la tarea formidable de resolver las percepciones individuales, diversas, sesgadas y defendidas apasionadamente, acerca de las operaciones. Esto es asombrosamente más simple de lo que parece.
3. **Prevenir objeciones.** Por último, la estrategia se *anticipa a las objeciones más comunes* que las organizaciones emplean sistemáticamente para neutralizar el cambio y muestra cómo sortearlas y sobrepasarlas.

El enfoque de administración de la FTC más eficaz aborda estos tres hitos en el mismo orden en que aparecen aquí, como en cualquier recorrido.

Primero: Evitar los rechazos... o estrategia de la rana y el camello

Relea la lista de rechazos de ideas de negocio increíblemente asombrosas de la gráfica 12.1. Todas las ideas que figuran ahí terminaron por triunfar avasalladoramente. Desde luego, esta es la única razón por la que la lista es fascinante y satisfactoria. Pero esas ideas tienen algo más en común: *todas ellas representan productos y servicios disruptivos y no probados. Cada una es una revolución.* Decididamente no se trata de transferencias de tecnología existente ni métodos probados para adoptar nuevas aplicaciones en una empresa establecida.

Ahora piense en los encargados de toma de decisiones o “rechazadores” de la lista. Ninguno de ellos habría podido mirar a otra parte en busca de un precedente de éxito o fracaso. Cada decisión de esa lista fue una apuesta en su momento: confiar el resultado a la suerte. Cada propuesta generaba un riesgo sin precedente para la empresa. Esta característica de “riesgo sin precedente” es importante porque los rechazadores invariablemente describen las iniciativas de industrialización del tipo de la FTC como equiparables a las inversiones no probadas, de alto riesgo de la lista.

Sin embargo, se equivocan de plano. Semejante comparación implica una falsa equivalencia. La industrialización no es una nueva tecnología especulativa como el teléfono, la fotocopidora o el iPhone. El ejecutivo que respalda una iniciativa de FTC no se enfrenta a una decisión de todo o nada que dependa de predecir con éxito la factibilidad tecnológica o el tamaño de los mercados futuros (por ejemplo, la decisión de robótica y chasis del Capítulo 10). Antes bien, la industrialización es una metodología de bajo riesgo que ha aumentado la productividad y posibilitado la automatización drásticamente un siglo tras otro. Es un “producto” probado que ya funciona. Comparada con los riesgos propios de los rechazos que se listan arriba, la industrialización goza de tres ventajas:

1. **Ningún riesgo de desarrollo de nuevos mercados.** Un ejecutivo patrocinador ya tiene la demanda cautiva en la organización para hacer su “producto” muy rentable.
2. **Riesgo mínimo de adopción y arranque.** La industrialización puede adoptarse y probarse gradualmente, y el alcance y el ritmo, ajustarse mientras avanza la implementación.

3. **Ningún riesgo tecnológico.** La estandarización, especialización y división del trabajo no requieren nueva tecnología en 70% de las oportunidades de mejora disponibles en el trabajo del conocimiento.

(Asombrosamente, una iniciativa de FTC resulta un medio muy eficaz para mitigar los considerables riesgos inadvertidos propios de los activos del trabajo del conocimiento: pérdida y baja productividad. Más sobre esto en el apartado sobre el segundo hito, adelante.)

Los ejemplos de industrialización de este libro le ayudarán a disuadir —o, mejor aún, convencer— a sus oponentes. Usted puede señalar el sesgo de antiestandarización que existe desde hace siglos, incluso en los albores de la primera línea de montaje de Ford. Recuerde que en la lista de rechazos se incluye la predicción excesivamente confiada de C. H. Wills al presenciar la primera demostración del concepto de línea de montaje de Ford en 1908: “Ese modo de construir autos arruinaría a la empresa”. Vayamos apenas 13 años después, a 1921. En ese año, la propia empresa automovilística de Wills produjo el Wills Sainte Claire, legendario por sus altas normas de calidad y durabilidad. Fue entonces cuando el primer automóvil salió de la misma —acertó usted— línea de montaje de Wills.

Pero no se trata de demostrar que alguien se equivoca: victorias dolorosas. El primer objetivo de una estrategia eficaz de no rechazo no es la aceptación organizacional de la idea de la FTC. Es demasiado para que una organización la apruebe. Lo único que se lograría sería provocar olas de rechazo excesivamente confiado y expresado con pasión. Y una vez que las personas expresan públicamente sus posturas confiadas, no están nada dispuestas a retractarse.

La primera meta del plan de no rechazo es, pues, mantener a raya este exceso de confianza organizacional, que es contraproducente. Dé tiempo para que la estrategia de la rana y el camello haga su trabajo incremental de construir credibilidad (véase la gráfica 12.3).

¿Estrategia de la rana y el camello? Permítame explicarme.

¿Cómo se hierva una rana? Póngala en agua tibia y aumente la temperatura gradualmente; la rana no notará el cambio. Y si usted permite que un camello meta la nariz en su tienda de campaña, poco a poco llegará el momento en que todo él esté dentro. Estas parábolas tienen por objeto comunicar el poder de la incrementalidad: la manera más eficaz de superar el rechazo organizacional. Es la misma estrategia empleada



GRÁFICA 12.3 Usted puede implementar una FTC propia con un enfoque incremental. Piense en dos aforismos comunes:

1. Se puede hervir una rana aumentando poco a poco la temperatura del agua.
2. Cuando un camello ha metido la nariz en una tienda de campaña, gradualmente llegará el momento en que todo él esté dentro.

Fuentes de las imágenes: Wikimedia Commons, imágenes del dominio público difundidas por the Biodiversity Heritage Library.

por Charlie Hierro Fundido después de su decepcionante demostración de 1908 en la planta de Ford. Se puso a trabajar, y alcanzó y entregó mejoras indiscutibles y asombrosas... poco a poco. Empezó con pequeñas operaciones en las que intervenían de 10 a 20 empleados.

Por vaga que parezca la estrategia de la rana y el camello, tiene implicaciones tácticas de la mayor solidez. Por ejemplo, utilice comunicaciones que posicionen el esfuerzo de FTC como la prueba beta de una incubadora de nuevas ideas. Formule los primeros esfuerzos como ejercicios de recopilación de hechos y documentación... porque eso es exactamente lo que son.

A continuación, mantenga reducido el alcance de las pruebas piloto. No olvide emplear un enfoque paulatino y evitar que la implementación suponga un cambio radical. La finalidad es prevenir en la medida de lo posible los rechazos públicos y prematuros. Procure mantener un estado de juicio suspendido, una moratoria temporal al rechazo en toda la organización. Así ganará tiempo para que la iniciativa alcance un éxito decisivo con una o dos pruebas piloto. Se trata de demostrar un éxito innegable y poner a trabajar de manera positiva el sesgo de retrospectiva del cerebro. Sabrá que la estrategia funciona cuando empiece a escuchar comentarios como: "Siempre supe que funcionaría".

El éxito tiene muchos padres.

Segundo: Conciliar las percepciones: la FERIA de mapas

He aquí el mayor desafío administrativo que enfrentan las iniciativas de la FTC: *todo el mundo tiene razón*. Y la mayoría de sus percepciones son correctas, al menos en parte. Este hecho parece asombroso, porque lo es.

Pero hay una manera fácil de entender cómo se producen estas opiniones dispares... Y un método sencillo para conciliarlas.

Todos los empleados y directivos, en efecto, dan un paseo informal por el Gemba a diario. No le dan ese nombre, pero cada uno observa el trabajo *donde se realiza*. Tal es la definición del término japonés Gemba. Se traduce como “el verdadero lugar”.¹ Con base en sus paseos por el Gemba, cada uno de los empleados mantiene una base de datos informal, indocumentada y sesgada de las actividades laborales... en su memoria. Se trata de activos intangibles llamados “competencias”. (¿Las recuerda usted, del Capítulo 2?) Estos activos, de importancia excepcional y enorme valor, están almacenados, por toda la organización, en la memoria colectiva de los empleados, como el conocimiento tribal. Esto es irresponsable y arriesgado. También es extraordinariamente ineficiente. Y por lo regular pasa inadvertido.

Sin embargo, aunque las percepciones de cada empleado son *correctas*, también son *incompletas*. Piense en ello. Las personas observan a las organizaciones y los procesos operativos por el ojo de la cerradura de su percepción particular, así como desde un punto de observación propio. Y juntas, estas percepciones incompletas generan creencias contradictorias y sesgadas que los empleados defienden con uñas y dientes. ¿Y por qué no habrían de hacerlo? Después de todo, han observado personalmente estas actividades. Saben lo que han visto.

Así, el recuerdo de las operaciones que cada persona tiene representa solo una parte de un rompecabezas gigantesco, a medio armar, indocumentado, de las actividades laborales que han percibido (de dos a 15 minutos cada uno, como se dijo en el Capítulo 10). Desde luego, las piezas de este rompecabezas no ajustan perfectamente. Las percepciones individuales de los empleados no están conciliadas del todo. Y así, las personas disienten acerca de lo que ocurre exactamente en las operaciones. Sin duda, eso significa que su iniciativa de FTC será bloqueada. Pero es un problema cotidiano mucho más costoso para la empresa en general.

Los detalles operativos del conocimiento y la experiencia (esto es, las competencias) representan una ventaja estratégica para hacer propios

los activos intangibles y administrarlos. Y sin embargo, la empresa no es la dueña directa de estos detalles operativos decisivos. En cambio, la posesión de esta ventaja se ha delegado de manera informal e individual a los empleados. Ellos a su vez conservan estos activos como un conocimiento indocumentado, colectivo, tribal. En consecuencia, estos activos pueden administrarse y asegurarse solo de manera informal, por parte de los empleados o la dirección.

Entonces, ¿qué hacer? Implementar una iniciativa de FTC ayuda a resolver el problema de documentar y gestionar competencias. Mitiga los riesgos de pérdida de activos y los costos de la baja productividad. (Hágales ver esto a los rechazadores que sostienen que una iniciativa de FTC plantea un “nuevo” riesgo inaceptable para las operaciones actuales.)

Dejando a un lado la mitigación de riesgos, el reto inmediato *es poner en marcha el esfuerzo de FTC o cualquier otra mejora*. Sin embargo, las percepciones Gemba dispares de la organización lo tienen todo estancado. He aquí cómo se desarrolla este dilema del huevo y la gallina: siempre que alguien propone una mejora, los empleados reaccionan describiendo sus percepciones Gemba. Es entonces cuando surgen los detalles operativos sin conciliar. Las piezas del rompecabezas de los detalles de operaciones no ajustan. Nadie tiene el mapa completo, conciliado, de las operaciones tal como son. Nada es indiscutible. A esto siguen debates y desacuerdos sobre las mejoras. Y como son casi imposibles de resolver, todo queda en un punto muerto.

¿Cómo, entonces, se supera el estancamiento? Siguiendo estos tres pasos:

1. **Documentar** estos valiosos activos relacionados con las operaciones para asegurar su pertenencia a la empresa.
2. **Conciliar** las percepciones Gemba dispares de la organización de las operaciones tal como son, y llevarlas al punto de que sean indiscutibles.
3. **Mantener** estos activos en una forma muy manejable que garantice una conciliación constante.

Codificar mapas de los procesos empresariales (Capítulo 9) resuelve este problema de documentación. Y el modelo de capacidad del Cubo de Actividades (Capítulo 11) ofrece capacidades continuas, plenamente

conciliadas, de mantenimiento y administración. Pero antes, tenemos que conciliar las percepciones de todo el mundo. Un sencillo truco de gestión puede lograr este objetivo de manera rápida e inequívoca: se llama “Feria de mapas de procesos” (véase la gráfica 12.4).



GRÁFICA 12.4 Una Feria de mapas de procesos da a los empleados la oportunidad de revisar y validar representaciones gráficas de los procesos de la empresa. Esto establece un entendimiento inequívoco común del trabajo que se realiza en la organización.

Fuente de la imagen: Lab Consulting Partnership, Inc.

He aquí cómo hacerlo:

Simplemente fije los mapas de procesos empresariales en las paredes de una sala de juntas o un auditorio durante un día. Invite a todos los miembros de las organizaciones pertinentes a pasar y revisar los detalles de los mapas. Tenga a la mano un bloc de notas adheribles. También permita a los asistentes hacer marcas directamente en los mapas. La finalidad es obtener una representación precisa del trabajo que se realiza en “el verdadero lugar”. Los mapas en efecto se vuelven la documentación formal conciliada, detallada en actividades, de los paseos por el Gemba de los empleados. Repita el proceso según sea necesario durante un par de días, hasta que los empleados dejen de controvertir o rebatir los detalles.

La Feria de mapas logra varios objetivos críticos:

- *Llegar a una definición inequívoca* del estado actual de las operaciones.

- *Conciliarlo todo*: las percepciones de los empleados, los detalles operativos y las definiciones.
- Recuperar la propiedad de las *competencias* de la empresa.
- Aportar una base de hechos para impulsar y guiar la iniciativa de FTC a través del abismo.

Después de evitar el rechazo de su iniciativa de FTC y conciliar las percepciones dispares en una base de hechos indiscutibles, solo queda un hito.

Tercero: Prevenir objeciones... o cómo navegar sorteando lo predecible

La resistencia organizacional es uno de los mayores temores de los ejecutivos que emprenden una iniciativa de FTC. Es una preocupación legítima, pero suele manifestarse de manera inesperada. Los empleados no se limitan a decir: “No, no lo haré”. Más bien, plantean un conjunto predecible de preocupaciones aparentemente razonables, ostensiblemente serias, que dan pie a formas aceptables y a menudo conocidas de resistencia pasiva:

- Demoran las cosas.
- Insisten en realizar análisis adicionales más detallados.
- Piden excesivas pruebas piloto.
- Hacen muchos cambios que menoscaban la eficacia de las mejoras.
- Negocian (a la baja) los estimados de beneficios de las mejoras.

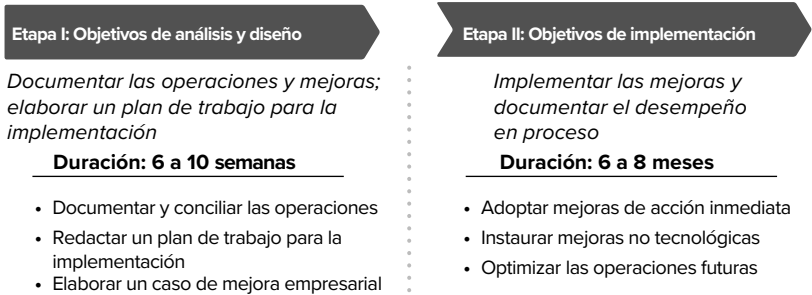
En fin, es una batalla de desgaste. Idealmente —para los que protestan—, la FTC quedará en segundo plano y se acumulará al montón de basura de las anteriores iniciativas fallidas.

A un ejecutivo experimentado sin duda le resultarán familiares todas estas maniobras de resistencia pasiva. Pero lo que difiere esta vez es la base indiscutible de hechos sobre las actividades de la empresa, creada a partir de los mapas de procesos, el Cubo de Actividades y la Feria de mapas. Esto significa que es posible hacer un planteamiento más serio de la iniciativa de FTC. Como promotor, usted puede establecer las expec-

tativas (tanto las propias como las de su organización) y tomar medidas para evitar muchas de las percepciones equivocadas y maniobras de la organización que impedirían el avance. Diseñe un programa que incluya las siguientes características, que ayudarán a superar o evitar la inmensa mayoría de las preocupaciones de la organización:

- **Enfoque gradual.** Lo más eficaz es separar la etapa inicial de recopilación de hechos de las etapas sucesivas de implementación (véase la gráfica 12.5). Esto permite elaborar la base de hechos indiscutibles, y ayuda a evitar las peticiones de falsa precisión: los detalles que llevan a la parálisis del análisis. Las fases posteriores deben comenzar la implementación tan pronto como se termine el análisis de la Fase I.

Enfoque de dos etapas



- **Alcance.** Seleccione primero las organizaciones objetivo, y luego mapee los procesos que hay en ellas. Cerciórese de que entre 80% y 90% de las actividades laborales humanas estén documentadas con un grado de detalle por actividad. Espere, e ignore en su mayoría, las siguientes objeciones, que suelen surgir de percepciones intuitivas equivocadas de tiempo atrás, durante las discusiones sobre el alcance.

Objeción. “Todos nuestros errores y problemas se originan en etapas previas, en procesos y organizaciones que no podemos controlar.”

Hecho. Esto nunca es cierto. Solo entre 15% y 30% del trabajo de entrada llega defectuoso (no en buen estado o NIGO). Y la mayoría de las fallas son “autolesiones” de los receptores, por ejemplo, ausencia de instrucciones para los remitentes de NIGO.

Objeción. “La normativa nos impide modificar las operaciones.”

Hecho. Al menos 70% (y a menudo 100%) de las mejoras de la FTC no suponen actividades relacionadas con la normativa.

Objeción. “Tenemos sistemas distintos. Debemos teclear los datos de uno a otro.”

Hecho. Casos como este representan oportunidades ideales de industrialización no tecnológica. Después de la estandarización, son candidatos perfectos para la Automatización Robótica de Procesos.

- **Anuncio.** Es esencial que la iniciativa de la etapa I se anuncie en un memorándum o mensaje de correo electrónico, enviado por el ejecutivo que patrocina la iniciativa: la persona a quien rinden cuentas los empleados incluidos en el alcance del esfuerzo. Es imposible avanzar de otra manera. Por ejemplo, usted no puede patrocinar una iniciativa en la organización de un colega, por mucho que quiera hacerlo.

El memorándum es fundamental (véase un ejemplo en la gráfica 12.6). Debe responder seis preguntas importantes que la organización probablemente hará:



Memorándum para anunciar la iniciativa de la fábrica de trabajo del conocimiento (FTC)

Nos esforzamos constantemente por mejorar el rendimiento de los procesos operativos de nuestra empresa y las organizaciones relacionadas con ella. En consecuencia, nuestro equipo de mejora interna ha emprendido una iniciativa para identificar las mejoras de los procesos y las mejores prácticas.

Durante las próximas semanas los miembros del equipo se reunirán con muchos de ustedes para hablar sobre las fuentes y el alcance de las oportunidades de mejora. Los exhorto a ser abiertos y francos.

Quiero dar las gracias de antemano a todos los empleados por su ayuda y sus valiosas aportaciones a esta importante iniciativa. Los mantendremos informados sobre el avance de la iniciativa.

GRÁFICA 12.6 Las iniciativas de la FTC deben comenzar con un memorándum que las anuncie, explique brevemente los objetivos y establezca las expectativas.

1. **Fuente.** ¿Quién envía el mensaje? Esto no requiere mayor explicación.
2. **Fundamento.** ¿Por qué hacemos esto?
Ejemplo de redacción: “Nos esforzamos constantemente por mejorar el rendimiento de los procesos operativos de nuestra empresa y las organizaciones relacionadas con ella”.
3. **Objetivos.** ¿Qué esperamos lograr?
Ejemplo de redacción: “En consecuencia, nuestro equipo de mejora interna ha emprendido una iniciativa para identificar las mejoras de los procesos y las mejores prácticas”.
4. **Método.** ¿Cómo realizaremos esta evaluación?
Ejemplo de redacción: “Durante las próximas semanas los miembros del equipo se reunirán con muchos de ustedes para hablar sobre las fuentes y el alcance de las oportunidades de mejora”.

5. **Papel del receptor; es decir, “¿Qué necesitan de mí?”.** Aquí, el memorándum responderá una pregunta predecible de un empleado y evitará las preocupaciones del personal.

Ejemplo de redacción: “Los exhorto a ser abiertos y francos. Quiero dar las gracias de antemano a todos los empleados por su ayuda y sus valiosas aportaciones a esta importante iniciativa”.

6. **Comunicación.** Cómo aprenderá más usted (el lector)?

Ejemplo de redacción: “Los mantendremos informados sobre el avance de la iniciativa”.

Evite los demonios de las profundidades

Mientras cruza el abismo, esté atento a las siguientes trampas y “monstruos marinos”. Evítelos y neutralícelos según sea necesario.

- **Consenso.** Evite este término y este método. Nada valioso saldrá de él. No le dio resultado a Colón ni a Ford, y tampoco lo dará para una iniciativa de FTC. Esto no significa que recomendemos el enfoque tiránico ni insinuemos que funciona. Más bien, busque el término medio. Pero recuerde: el promotor del proyecto es siempre, en última instancia, quien toma las decisiones y establece el rumbo.
- **Gestión del cambio.** Es otro término que debe evitarse. “Gestión del cambio” implica que el análisis y la creación de la mejora son procesos separados de la implementación. En otras palabras, hace pensar que las decisiones y la elaboración de la mejora se producen en un “cuarto trasero” y se presentan e imponen a “expertos” de primera línea: los más próximos al trabajo. Es mucho más fácil hacerlo todo de manera pública, tal como la Feria de mapas de procesos. Integre la gestión del cambio a las actividades cotidianas de la FTC y elimine el término.
- **Falsas compensaciones.** Son conocidas y extendidas percepciones equivocadas de las opciones que hay para decidir, que simplifican demasiado y devalúan la toma de decisiones. Simplifican en exceso la reflexión necesaria para las decisiones difíciles, basadas en hechos, reemplazándola con juicios personales más fáciles, basados en creencias. Las falsas compensaciones dan por sentado que los oyentes coin-

ciden tácitamente con la formulación que hace el hablante de una disyuntiva entre dos únicas opciones posibles. Las opciones comúnmente implican una lógica de juego de suma cero, en la que las ganancias de una opción se logran a expensas de las pérdidas de la otra. Por lo general, estos son intentos torpes de reformular las decisiones en un contexto maniqueo obvio y sesgar el resultado. Algunos ejemplos comunes son los siguientes:

1. Operativo frente a estratégico
2. A corto plazo frente a largo plazo
3. Mejora de costos frente a mejora del servicio
4. Eficiente frente a eficaz
5. Reducción de costos (ahorrar) frente a aumento de ingresos (crecer)
6. ...y muchas otras

Tan solo piense en Laura, del Capítulo 8, quien le decía con insistencia (y equivocadamente) a Nick Clearight que solo podía obtener velocidad “o” pago excesivo de reclamaciones.

- **El techo falso de los objetivos de beneficios.** Los trabajadores del conocimiento a menudo objetan el total de beneficios calculados de las mejoras de la FTC. Se sienten muy incómodos con la cuantificación, a tal punto que quizá perciban que ganar un dólar menos de una meta cuantificada se considerará un fracaso. En consecuencia, tratan de negociar un “techo” para el cálculo de beneficios. Es posible que los patrocinadores oigan decir al ejecutivo responsable de la organización cosas como: “No estoy de acuerdo en que hay una oportunidad de ahorro de 10 millones de dólares en la organización, pero estoy dispuesto a admitir la mitad de esa suma”.

Pensemos en la absurda falta de lógica subyacente de esta afirmación, y en sus implicaciones para la empresa. ¿No se trata precisamente de otro rechazo parcial de una idea de negocio valiosa? ¿De una versión a menor escala de los RINIA listados al principio del capítulo? En otras palabras, ¿por qué no todo el mundo procuraría lograr los máximos beneficios para la empresa? ¿Por qué este ejecutivo se siente “dueño” del derecho a establecer un techo de beneficios? Lo

cierto es que, o bien el ejecutivo quiere implementar menos mejoras de las que son posibles, o bien el plan es prometer menos y lograr más. Parece una proposición de negocio en la que nadie gana.

Sería casi imposible encontrar una mentalidad semejante entre ejecutivos y directivos de una planta de manufactura convencional. Por ejemplo, quizá tengan una meta ambiciosa de cero defectos en determinada pieza producida. Esta meta podría representar un techo imposible de lograr. Sin embargo, seguirán buscando continuamente una mejora tras otra para reducir la brecha, a menudo sorprendidos con su progreso.

Como patrocinador de mejoras de una iniciativa de FTC, usted puede adoptar un enfoque continuo parecido. Aun así, los objetivos deben reorientarse. He aquí cómo se puede lograr esto fácilmente, usando el primer ejemplo de los 10 millones de dólares de beneficios: cuando un directivo proponga un “techo” de cinco millones de dólares, convierta esa cifra acordada en un “piso”. Algo como esto: “Pues bien, estamos de acuerdo en que se puede conseguir un beneficio de por lo menos cinco millones de dólares en el periodo en cuestión. Considerémoslo un mínimo, un “piso”. Y entonces veamos hasta dónde puede tu equipo superarlo. ¡Tal vez puedas incluso rebasar la meta de los 10 millones! Aquí no debe haber ningún ‘techo’ de beneficios”.

- **Son demasiados cambios.** La respuesta simple a esta negativa es “¿Por qué?, ¿Comparado con qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Tienes datos?”.
- **Este no es el momento.** Ríase de esto. ¿Cuándo sí es el momento? ¿Por qué queríamos retrasar las mejoras? Desde luego, ahora es el momento.

Es hora de iniciar su viaje

A estas alturas, aquí, al final del libro, usted está preparado. Sabe que hay desperdicio oculto de trabajo del conocimiento. Sabe que se esconde a simple vista, pero también sabe dónde y cómo buscarlo. Ya no es tan solo un concepto abstracto.

Analizamos ya cómo construir una FTC. Cómo medir su capacidad y catalogar sus productos. Inspirándonos en figuras históricas como Adam Smith y Charlie Hierro Fundido Sorensen, e incluso en nues-

tro superhéroe ficticio Nick Clearlight, examinamos la separación vital entre la gestión del trabajo del conocimiento y el desempeño correspondiente. Revisamos organigramas, taxonomías y listas de materiales, y exploramos el poder de estas herramientas probadas y su aplicación al trabajo del conocimiento... y cómo se aplican a la fabricación. Hemos descubierto los secretos del mapa de procesos, la Feria de mapas y el Cubo de Actividades.

Ahora está listo para poner a trabajar sus recién adquiridas competencias. Puede zarpar, como Colón, aun entre las dudas y las negativas de la tripulación. Sin embargo, a diferencia de Colón, usted sabe exactamente a dónde va. Las recompensas son abundantes, y están al alcance de su mano.

CAPÍTULO 12: **CONCLUSIONES**

1. Implementar una FTC exige cambiar la percepción intuitiva convencional de la organización. Planee una estrategia adecuada para el rechazo inicial y el escepticismo persistente hacia el concepto.
 2. Una estrategia exitosa de gestión de la implementación puede usar métodos opuestos a la intuición para alcanzar de la manera más eficaz tres hitos principales:
 - Evitar los rechazos: Jugar “a no perder” es la mejor manera de sortear el sesgo de rechazo inherente a la mayoría de las organizaciones y alcanzar el éxito gradualmente.
 - Conciliar las percepciones: Las diversas percepciones, mantenidas con pasión, de las operaciones vigentes pueden conciliarse de manera rápida y eficiente con una revisión grupal simultánea de mapas muy detallados de la situación actual, por ejemplo, la Feria de mapas de procesos.
 - Prevenir objeciones: Casi todas las objeciones organizacionales son muy predecibles y es posible minimizarlas preventivamente con herramientas y técnicas simples.
 3. El error directivo más costoso es acordar un “falso techo” de objetivos de beneficios. En su lugar, acuerde un “piso mínimo” para los beneficios y deje sin límites el potencial superior.
-

NOTAS

Capítulo 1

1. Rani Molla, "In Just Five Years, Facebook, Apple, Amazon, Netflix and Google Have Doubled Their Effect on the S&P 500," Recode.net, consultado el 30 de marzo de 2018, <https://www.recode.net/2018/3/30/17180932/>
2. Este cuadro, con base en la experiencia, análisis y comparativos en The Lab, excluye a los trabajadores de servicios (por ejemplo, comida, distribución, transporte, hospitalidad).
3. *Ibid.*
4. *Ibid.*
5. Basado en \$60,000 dólares anual de compensación y beneficios por trabajador del conocimiento.
6. "Lista Fortune 500", Fortune.com, consultado el 8 de julio de 2018, <http://fortune.com/fortune500/>.
7. Basado en el coeficiente 16 de precio-beneficio de la Fortune 500.
8. "Trabajador del conocimiento", Wikipedia, última modificación el 14 de abril de 2018, https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_worker.

Capítulo 2

1. Richard Brealey, Stewart Myers y Franklin Allen, *Principles of Corporate Finance*, 12th ed. (New York: McGraw-Hill/Irwin, 2017).
2. Para el valor en dólares de los activos intangibles entre las empresas que cotizan en la bolsa de EUA, cfr. Kevin Hassett y Robert Shapiro, "What Ideas Are Worth: The Value of Intellectual Capital and Intangible Assets in the American Economy" (Sonecon, Wite Paper, 2011), iv.
3. Para los dos tipos de competencias, cfr. Carol Corrado, Jonathan Haskel, Cecilia Jona-Lasinio y Massimiliano Iommi, "Intangible Capital in Advanced Economies: Measurement Methods and Comparative Results" (Instituto para el estudio del trabajo, Documento de debate núm. 6733, julio 2012). Estos datos son confirmados por la experiencia y análisis de The Lab.
4. Peter Drucker, "The New Productivity Challenge," *Harvard Business Review* (noviembre-diciembre, 1991), consultado el 26 de enero de 2018, <https://hbr.org/1991/11/the-new-productivity-challenge>.

5. Para la percepción común de que los trabajadores del conocimiento “resuelven problemas no rutinarios... que requieren un pensamiento creativo”, cfr. Wolfgang Reinhardt, Benedikt Schmidt, Peter Sloep y Hendrik Drachsler, “Knowledge Worker Roles and Actions—Results of Two Empirical Studies”, *Knowledge and Process Management*, Vol. 18, Núm. 3 (julio/septiembre, 2011), 150.
6. Para las dos terceras partes de trabajo del conocimiento que son similares y repetitivas, cfr. Ian Brinkley, Rebecca Fauth, Michelle Mahdon y Sotiria Theodoropoulou, “Knowledge Workers and Knowledge Work” (The Work Foundation, junio 2009), 52. Esto está confirmado por la base de datos de actividades laborales y análisis de The Lab.

Capítulo 3

1. Piense en esto como una aproximación al equivalente del producto interno bruto moderno.
2. Nicholas Crafts, “Productivity Growth in the Industrial Revolution: A New Growth Accounting Perspective”, *Journal of Economic History*, Vol. 64, Núm. 2 (junio, 2004): 522.
3. Robert Gordon, *The Rise and Fall of American Growth: The U.S. Standard of Living Since the Civil War* (Princeton, NJ, y Oxford: Princeton University Press, 2016), 16.
4. William Easterly y Ross Levine, “It’s Not Factor Accumulation: Stylized Facts and Growth Models,” *World Bank Economic Review*, Vol. 15, Núm. 2 (2001): 185.
5. Robert Solow, “We’d Better Watch Out,” *New York Times*, 22 de julio de 1987.
6. Gordon, 16 (para la década de 1960), 575 (para la década de 1990).
7. Thomas Haigh, “Technology, Information and Power: Managerial Technicians in Corporate America, 1917–2000” (tesis para optar al grado de Ph. D., Universidad de Pensilvania, 2003), 75.
8. *Ibid.*, 78.
9. Oficios, 531-532.
10. Chad Syverson, “Will History Repeat Itself? Comments on ‘Is the Information Technology Revolution Over?’” *International Productivity Monitor*, Núm. 25 (2013): 37–40.
11. Alan Blinder, “The Mystery of Declining Productivity Growth,” *Wall Street Journal*, 14 de mayo de 2015, consultado el 1 de enero de 2018, <https://www.wsj.com/articles/the-mystery-of-declining-productivity-growth-1431645038>.
12. Mark Raskino y Jorge Lopez, “CEO and Senior Executive Survey 2013: As Uncertainty Recedes, the Digital Future Emerges” (Gartner, 2013), 23.
13. Ola Svenson, “Are We All Less Risky and More Skillful Than Our Fellow Drivers?”, *Acta Psychologica*, Vol. 47, Núm. 2 (1981): 143–148.

14. Erik Brynjolfsson y Andrew McAfee, *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies* (Nueva York: W. W. Norton & Company, Inc., 2014), 7. Erik Brynjolfsson y Andrew McAfee usaron un gráfico desarrollado por Ian Morris en *Why the West Rules— for Now: The Patterns of History, and What They Reveal About the Future* (Nueva York: Farrar, Straus, y Giroux, 2010), 73.
15. Brynjolfsson y McAfee, 5.
16. Scott Plous, *The Psychology of Judgment and Decision Making* (Nueva York: McGraw-Hill, 1993), 233.
17. David Anthony, *The Horse, the Wheel, and Language: How Bronze-Age Riders from the Eurasian Steppes Shaped the Modern World* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2007), 67.
18. David Hounshell, *From the American System to Mass Production, 1800–1932* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1984), 272.
19. *Ibid.*, 241.
20. Richard Donkin, *The History of Work* (Nueva York: Palgrave, 2010), 2.
21. *Ibid.*, 5.
22. *Ibid.*, 1.
23. *Ibid.*, 7.
24. Walter Isaacson, *Leonardo Da Vinci* (Nueva York: Simon & Schuster, 2017), 193.
25. Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776), consultado el 11 de enero de 2011, <http://geolib.com/smith.adam/won1-01.html>.
26. Gordon, 561–562.
27. *Ibid.*, 549.
28. Vincent Curcio, *Chrysler: The Life and Times of an Automotive Genius* (Oxford: Oxford University Press, 2000), 206.
29. Richard Langlois, “Cognitive Comparative Advantage and the Organization of Work: Lessons from Herbert Simon’s Vision of the Future”, University of Connecticut, Documento de trabajo en Economía, documento 200220 (2002), 5.
30. Andrew Lee, “The U.S. Armory at Harpers Ferry: Historic Resource Study” (Programa de Arqueología de Harpers Ferry National Historical Park, 2006), 43.
31. Charles Babbage, *On the Economy of Machinery and Manufactures* (Londres: Charles Knight, 1832), 162.

Capítulo 4

1. Ezra Zuckerman y John Jost, “What Makes You Think You’re So Popular? Self-Evaluation Maintenance and the Subjective Side of the ‘Friendship Paradox’”, *Social Psychology Quarterly*, Vol. 64, Núm. 3 (2001), 208.
2. K. Patricia Cross, “Not Can But Will College Teachers Be Improved?”, *New Directions for Higher Education*, 17 (Primavera de 1977): 1–15.

3. Mark Alicke y Olesya Govorun, "The Better-Than-Average Effect," en Mark Alicke, David Dunning y Joachim I. Krueger, eds., *The Self in Social Judgment* (Nueva York: Psychology Press, 2005): 85–106.
4. *Ibid.*
5. *Ibid.*
6. Emily Pronin, Daniel Lin y Lee Ross, "The Bias Blind Spot: Perceptions of Bias in Self Versus Others", *Personality and Social Psychology Bulletin*, Vol. 28, Núm. 3 (2002), 317.
7. George Kingsley Zipf, *Human Behaviour and the Principle of Least Effort: An Introduction to Human Ecology* (Nueva York: Addison-Wesley Publishing, 1949), 1.
8. *Ibid.*
9. *Ibid.*
10. Christopher Chabris y Daniel Simons, *The Invisible Gorilla and Other Ways Our Intuitions Deceive Us* (Nueva York: Crown Publishers, 2010), 7.
11. *Ibid.*, 7, nota 10.
12. Pronin, Lin y Ross, 369–381.
13. Daniel Kahneman, "We're Blind to Our Blindness. We Have Very Little Idea of How Little We Know. We're Not Designed To", *Independent.co.uk*, consultado el 24 de noviembre de 2017, <http://www.independent.co.uk/artsentertainment/books/features/were-blind-to-our-blindness-we-have-very-little-idea-of-how-little-we-know-were-not-designed-to-6267089.html>.
14. Kathryn Schulz, *Being Wrong: Adventures in the Margin of Error* (Nueva York: HarperCollins Publishers, 2010), 82.

Capítulo 5

1. David Nye, *America's Assembly Line* (Cambridge, MA: MIT Press, 2013), 3.
2. Ted Friedman y Michael Smith, "Measuring the Business Value of Data Quality", Gartner (10 de octubre de 2011), consultado el 20 de marzo de 2018, <https://www.gartner.com/doc/1819214/measuring-business-value-data-quality>.
3. "DTCC Data Quality Survey: Industry Report", DTCC (noviembre 2013), consultado el 16 de enero de 2018, https://www.edmcouncil.org/downloads/DTCC_DQ_Survey.pdf, 6.
4. Bert Hölldobler y Edward Wilson, *The Ants* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990), 29.

Capítulo 6

1. William Goldman, *Adventures in the Screen Trade* (Nueva York: Warner Books, 1989), 39.

2. Caitlin Rosenthal, "Big Data in the Age of the Telegraph", McKinsey & Company, consultado el 27 de enero de 2018, <https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/big-data-in-the-age-of-the-telegraph>.
3. *Ibid.*
4. Peter Drucker, *Management Challenges of the 21st Century* (Nueva York: HarperBusiness, 1999), 142.
5. Claudia Schoonhoven y Mariann Jelinek, "Dynamic Tension in Innovative, High Technology Firms: Managing Rapid Technological Change Through Organizational Structure", en M. A. Von Glinow y S. A. Mohrman, eds., *Managing Complexity in High Technology Organizations* (Nueva York: Oxford University Press, 1990), 90–118.
6. Consultar los datos de las ocupaciones de hombres en Theodore Caplow, Louis Hicks y Ben Wattenberg, *The First Measured Century: An Illustrated Guide to Trends in America, 1900-2000* (Washington, D.C.: AEI Press, 2001), 25.
7. Willard Brinton, *Graphic Methods for Presenting Facts* (Nueva York: The Engineering Magazine Company, 1919), 15.
8. David Nye, *America's Assembly Line* (Cambridge, MA: MIT Press, 2013), 37.
9. Carl Parsons, *Office Organization and Management* (Chicago: LaSalle Extension University, 1917), 2. Carl Parsons, *Office Organization and Management* (Chicago: LaSalle Extension University, 1917), 2.
10. *Ibid.*, 16.
11. Thomas Haigh, "Technology, Information and Power: Managerial Technicians in Corporate America, 1917–2000" (Tesis para optar al grado de Ph. D., Universidad de Pensilvania, 2003), 59–60.
12. Stewart Clegg y James Russell Bailey, *International Encyclopedia of Organization Studies* (Los Ángeles: Sage Publications, 2008), xliii.
13. Dwight Waldo, "Organization Theory: Revisiting the Elephant", *Public Administration Review*, Vol. 38, Núm. 6 (noviembre/diciembre 1978): 589–597.
14. Chris Argyris, *Overcoming Organizational Defenses: Facilitating Organizational Learning* (Wellesley, MA: Allyn and Bacon, 1990), 10.

Capítulo 7

1. George Plossl, "MRP Yesterday, Today and Tomorrow", *Production and Inventory Control*, Vol. 21, Núm. 3 (Q3/1980): 1–10.
2. Lynn Ellis, *Data on Advertising Department Records* (Nueva York: A. W. Shaw Company, 1917), 10.
3. *Ibid.*

Capítulo 8

1. Daniel Raff, "Productivity Growth at Ford in the Coming of Mass Production: A Preliminary Analysis", *Business and Economic History*, Vol. 25, Núm. 1 (Otoño de 1996): 183.
2. Robert Gordon, *The Rise and Fall of American Growth* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2016), 16.
3. Una postal emitida por Ford Motor Company circa 1917 indica que la producción automovilística de la compañía en 1911 tuvo un total de 34,528 carros. En 1912 el número de carros aumentó a 78,440.
4. David Nye, *America's Assembly Line* (Cambridge, MA: MIT Press, 2013), 250.
5. Raff, 183.
6. Frederick Taylor, *The Principles of Scientific Management* (Nueva York: Harper & Brothers, 1915), 36.

Capítulo 9

1. "2015 Management and Organizational Practices Survey Responses", Oficina de censo de EUA, Instituto de Tecnología de Massachusetts, Oficina Nacional de Investigación de Economía y Universidad de Stanford (2016), Tabla 6.
2. Mark Raskino y Jorge Lopez, "CEO and Senior Executive Survey 2013: As Uncertainty Recedes, the Digital Future Emerges", Gartner (25 de marzo de 2013), 23.
3. Taiichi Ohno, *Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production* (Nueva York: Productivity Press, 1988), 57.
4. Charles Sorensen, *My Forty Years with Ford* (Detroit, MI: Wayne State University Press, 2006), 116. (La edición de 2006 es una reimpresión de las memorias originales de Sorensen de 1956.)
5. *Ibid.*, 117.
6. *Ibid.*, 118–119.
7. *Ibid.*, 118.
8. Lindsay Brooke, *Ford Model T: The Car That Put the World on Wheels* (Minneapolis, MN: Motorbooks, 2008), 47.
9. Fred H. Colvin, "Building an Automobile Every 40 Seconds", *American Machinist*, Vol. 38, Núm. 19 (8 de mayo de 1913): 757–762.
10. David Hounshell, *From the American System to Mass Production, 1800–1932* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1984), 224.
11. *Ibid.*
12. "U.S. Automobile Production Figures", Wikipedia, consultado el 8 de junio de 2018, https://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Automobile_Production_Figures.
13. Sorensen, 128.

14. *Ibid.*, 131.
15. Los números en superíndice dentro de corchetes son las notas al pie que acompañan el texto en el artículo de Wikipedia y se incluyen solamente con fines ilustrativos. “Proceso de Negocio”, Wikipedia, consultado el 8 de junio de 2018, https://en.wikipedia.org/wiki/Business_process.
16. “Manufactura”, Wikipedia, consultado el 8 de junio de 2018, <https://en.wikipedia.org/wiki/Manufacturing>.

Capítulo 10

1. “Steve Jobs: There’s Sanity Returning”, *BusinessWeek* (25 de mayo de 1998), consultado el 4 de mayo de 2018, <https://www.bloomberg.com/news/articles/1998-05-25/steve-jobs-theres-sanity-returning>.
2. *Oxford English Dictionary*, s.v. “Unique,” <https://en.oxforddictionaries.com/definition/unique>.
3. *Ibid.*, s.v. “Different,” <https://en.oxforddictionaries.com/definition/different>.
4. Wolfgang Reinhardt, Benedikt Schmidt, Peter Sloep y Hendrik Drachsler, “Knowledge Worker Roles and Actions—Results of Two Empirical Studies”, *Knowledge and Process Management*, Vol. 18, Núm. 3 (julio/septiembre 2011): 150–174.
5. Charles Sorensen, *My Forty Years with Ford* (Detroit, MI: Wayne State University Press, 2006), 118. (La edición de 2006 es una reimpresión de las memorias originales de Sorensen de 1956.)
6. Charles Walker y Robert Guest, *The Man on the Assembly Line* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1952), 2.
7. *Ibid.*, 12.
8. David Nye, *America’s Assembly Line* (Cambridge, MA: MIT Press, 2013), 23.
9. *Ibid.*, 24.
10. Alexander Church, *The Proper Distribution of Expense Burden* (Nueva York: The Engineering Magazine Co., 1916), 47–53.
11. Robert Kaplan y Steven Anderson, *Time-Driven Activity-Based Costing: A Simpler and More Powerful Path to Higher Profits* (Boston: Harvard Business School Press, 2007), 23.
12. Marc Brysbaert, Michael Stevens, Pawel Mander y Emmanuel Keuleers, “How Many Words Do We Know? Practical Estimates of Vocabulary Size Dependent on Word Definition, the Degree of Language Input and the Participant’s Age”, *Frontiers in Psychology*, Vol. 7, Artículo 1116 (29 de julio del 2016): 1–11.
13. “How Many Words Are There in the English Language?” *Oxford English Dictionary* (en línea), consultado el 1 de junio de 2018, <https://en.oxforddictionaries.com/explore/how-many-words-are-there-in-the-english-language/>.

14. Sigfried Giedion, *Mechanization Takes Command: A Contribution to Anonymous History* (Nueva York: Oxford University Press, 1948), 118–120.
15. “1920s”, *Automotive News*, consultado el 10 de junio de 2018, <http://www.auto-news.com/article/20000828/ANA/8280853/1920s>.
16. “Remembering an Era, 1921–1958: 10,000 Automobile Frames a Day” (Milwaukee, WI: A. O. Smith Corporation, 1979): 1–12.
17. Basado en la experiencia y análisis de The Lab.

Capítulo 11

1. Carlos Quiles, “How Many Words Do We Use in Daily Speech? A New Study from the Royal Spanish Academy on Language Acquisition”, *Indo-European* (21 de noviembre de 2008), consultado el 8 de julio de 2018, <https://indo-european.eu/2008/11/how-many-words-we-use-in-daily-speech-a-new-study-from-the-royal-spanish-academy-on-language-acquisition/>.
2. Li Yuan, “Why Made in China 2025 Will Succeed, Despite Trump”, *New York Times*, 4 de julio de 2018.
3. David Nye, *America’s Assembly Line* (Cambridge, MA: MIT Press, 2013), 38.
4. Daniel Raff, “Productivity Growth at Ford in the Coming of Mass Production: A Preliminary Analysis”, *Business and Economic History*, Vol. 25, Núm. 1 (Otoño de 1996), 178.
5. “U.S. Automobile Production Figures”, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Automobile_Production_Figures, consultado el 8 de julio de 2018.
6. Nye, 28.
7. *Ibid.*, 250.
8. *Ibid.*, 34.
9. *Ibid.*, 250.
10. Michael A. Cusumano, “Manufacturing Innovation: Lessons from the Japanese Auto Industry”, *MIT Sloan Management Review* (15 de octubre de 1988), consultado el 8 de julio de 2018, <https://sloanreview.mit.edu/article/manufacturing-innovation-lessons-from-the-japanese-auto-industry/>.

Capítulo 12

1. Masaaki Imai, *Gemba Kaizen: A Commonsense Low-Cost Approach to Management* (Nueva York: McGraw-Hill Professional, 1997), 13.

ÍNDICE ANALÍTICO

A

A.O. Smith Corporation, 259-260

Acme Visible Records, 44

Acomodador. *Véase* director
acomodador de datos

Actividad(es)

de valor agregado, 20

la regla de la, 236

laboral(es), 95-96

manual(es), 271, 273, 280-281

semiautomatizadas, 280-281

únicas, 240-241, 246, 254, 255,
260, 262

universales, 234, 238, 245-246,
265, 267-270, 286

Activos

definición de, 39-40

del trabajo del conocimiento, 18

desigualdad de, 39

desplazamiento de, 23-40

desventajas de, 30-31

empresariales, 23-24

intangibles, 19, 23

“capital humano”, 128

capital intelectual en

comparación con, 28-33

categorías de, 32

como gastos, 29

“competencias”, 298-299

comprensión de, 40

definición de, 24

desventaja de, 30

historia de, 24

industrialización, 39

inversión macroeconómica
en, 24

percepción de, 29

poca productividad, 37-38

productividad de, 29-30

propiedad intelectual como,
28-29

proporción de, 35-37

valor de, 30

véase también Competencias

percepción de, 30

registrar, 25

tangibles

costos de las partidas para, 31

historia de, 25-26

industrialización de, 39

tareas de los trabajadores del
conocimiento como, 27

trabajadores como, 121

Administración (gestión)

autogestión de empleados, 179-180

autopercepción de la, 148

ayuda en la, 178-185

científica de la oficina, 132-134

de capital humano

software para, 120

uso de, 121

de ventas, 220-221

de comercialización, 151-152

de competencias económicas, 29-30

de Ford, 50

de la fábrica de trabajo del
conocimiento (FTC),
294-295

de la relación con los clientes
(ARC), 202

de LDM, 142-143

de Sorensen, 249-250

de Taylor, 198, 205-206

de tienda de abarrotes, 150-153

del trabajo del conocimiento, 16,
130, 166, 262

desempeño en comparación con, 187-192
 directorio de, 117
 estilos de, 8, 13
 hitos de la, 308
 información de reportes operativos de, 123
 ingeniería (administrativa), 133
 mediante recorridos (MBWA), 203-205
 métodos
 de la, 16
 escrito de, 25
 para mejora de fábricas, 205-206
 organización "esbelta", 251
 paradoja de la productividad en la, 47-48
 tendencias en la, 137-138
véase también Contabilidad; Administración esbelta; administración científica de la oficina
 Albañilería, 55
 Amazon, 45, 86, 289
 márgenes de utilidades de minoristas de, 61
 Análisis
 de sistemas, 268, 272, 282, 286, 289
 relámpago, 252
 Antigua Babilonia, 26-28
 Antiguo Egipto, 53
 Apagar incendios, 34
 Apostadores digitales, 142
 Apple, 50
 Argyris, Chris, 136
 ARP. *Véase* Automatización Robótica de Procesos
 Arreglos fundamentales, 137-139
 Asociaciones industriales, 161
 Automatización Robótica de Procesos (ARP), 111, 255-257
 actividades
 de valor agregado, 285
 para la, 284-285

basada en actividad, 257-261
 candidatos para la, 258, 282, 286
 desafíos de percepción, 261
 digitalización competitiva, 289
 herramienta de configuración, 287
 instalación progresiva de, 288
 para las actividades laborales humanas, 279-280
 reto de percepción, 259-260
 y aceleración de operaciones, 273
 Autonomía. *Véase* Derechos de decisión
 Avances
 en productividad, 62
 mejoramiento, 16
 tecnologías, 50
 de vanguardia, 223
 tecnológicos, 16,
 Aventureros digitales, 141
 Avery, Charles, 212-213

B

Babbage, Charles, 59, 62, 311
 Balance, 28-29, 33, 82
 Bandas transportadoras, 191
 Beneficios
 de industrialización, 41
 de la administración de la capacidad, 128-129
 de la especialización, 135
 de la estandarización, 135
 de la programación, 17-18
 de la tecnología, 45
 de las mejoras operativas, 140
 de los activos, 30-31
 de los Cinco Porqués, 103
 de los cuatro elementos, 113
 de los mapas de procesos empresariales, 272, 280, 288, 290
 de TI, 45
 de los organigramas, 112, 117-118
 durante 30 días, 139-140
 Biblioteca de Babel, 141-145

- Bienes y accidentes, 171
- Blinder, Alan, 45
- Borges, Jorge Luis, 141, 143
- Boxgrove, Reino Unido, 52
- Brigada LDM, 142-145
- Brinton, Willard, 131
- Búsqueda convencional de productividad, 82

- C
- Calidad
 - estándares de, 19
 - percepción de, 19
- Cambios en los programa de planta, 34
 - "existencias de seguridad", 11
 - planta (fábrica), inventario de, 11
- Camino de la menor resistencia, 75, 98-99
 - véase también* Principio del menor esfuerzo
- Capacidad
 - de gestión (aumento), 182
 - beneficio de, 128-129
 - de empleados, 173-174
 - ferrocarriles, 128-129
 - nominal, 93
 - organizacional, 116, 121
 - cantidades del producto del trabajo entre la, 178
 - en la FTC, 170-171
- Capital
 - humano
 - como activo intangible, 128
 - definición de, 127
 - intelectual
 - activos intangibles en comparación con, 28-33
 - propiedad intelectual en comparación con, 28
 - tangible, 128
- Centro
 - de atención telefónica, xiii-xv
 - de costos, 145, 154
 - de publicidad gráfica, 18
 - en conflicto, 12-15
 - experiencias de los, xvi, 63
 - prioridades principales de, 14-15
 - prioridades principales en materia de compras, 13
 - satisfacción del, xiv
- Certificación cinta negra en Six Sigma, 9
- Church, Alexander Hamilton, 250
- Ciclostil, 163
- Cinco lecciones, 130-140
- Cinco Porqués
 - beneficios de los, 103, 137
 - eficacia de los, 105
 - impacto de los, 104
- Cinco Quizás, 199
- Clearsight, Nick, 308
 - consultoría de, 81-88, 117-118, 175, 251, 263-275, 278-289
 - el regreso de, 178-185
- Colón, Cristobal, 231-232, 248-249
- Comerciantes de productos básicos, 26-27
- Compañía de Capital Privado, Sociedad Anónima (SA), 4, 81
- Comparaciones selectivas, 86
- Compensaciones, 71
- Competencias
 - del trabajo del conocimiento, 33, 41
 - definición de, 40
 - económicas, 27-28, 32
 - enemigo de las, 29-31
 - específicas de la empresa, 32
 - generales, 31-32
 - gestión de, 29-30
 - véase también* Activos
- Compromisos de precampaña, 19
- Conciliación de ingresos, 153
- "Condiciones de viaje ideales", 76
- Contabilidad
 - algoritmos, 51

- como herramienta de administración, 26
 - de costos, 51
 - de la Biblioteca de Babel, 142-145
 - directorio para, 151
 - fallas de, 228, 262
 - Ford y, 51-52
 - LDM (Lista de materiales) para, 153
 - libro mayor, 151
 - módulo de finanzas y contabilidad, 120
 - reglas de la contabilidad moderna, 29-31, 31
 - responsabilidades de, 143-145
 - valor de, 31
 - Costo(s)
 - de mantenimiento, 154
 - de oportunidad, 4
 - del desperdicio virtuoso, 3-4
 - directo, 4
 - indirectos, 4
 - inevitable, 124-125
 - mantenimiento, 143
 - pagos de pérdidas, 183
 - recorte de, xiv
 - Cuadrante de productividad, 281, 286, 290
 - Cuadrícula robot. *Véase* Cubo de actividades
 - Cuatro elementos
 - beneficios de los, 113
 - descripción de los, 93-97
 - impacto de los, 115-116
 - Cubo de actividades, 264-272, 267, 280
 - la misión de, 290
 - trabajo con, 278-280
- D**
- Da Vinci, Leonardo, 53
 - DAD. *Véase* Director acomodador de datos
 - Daily Planet, 201-203
 - Dash, Raymond, 279-289
 - Data on Advertising Department Records (Ellis) (Datos de los registros del departamento de Publicidad), 163
 - Datos (información)
 - comprensible, 179
 - conciliación de, 67-68
 - de cada empleado, 181, 183
 - de costo laboral, 120-121
 - de desempeño, 179-180
 - estrategia para la calidad de, 105
 - fuelle, 179
 - resumidos, 172-173
 - visualización de, 125
 - De Prony, Gaspard, 59, 61-62
 - De Sorensen, 206-207
 - Departamento financiero, 152-153
 - Derechos
 - de autor, 33
 - de decisión, 58, 60, 74, 227, 228, 247-248, 262
 - Desafíos organizacionales
 - duplicación, 118-119
 - estadísticas demográficas faltantes, 119
 - etiquetado poco claro, 119
 - inconsistencias estructurales, 119
 - nombres crípticos, 19
 - sin descripciones, 119
 - visiones limitadas, 118
 - Desarrollo de producto
 - operaciones de, 7
 - parámetros generales de la demanda, 164
 - proliferación de, 164-166
 - Descarrilamiento, 124-125
 - Desempeño
 - datos del, 179-180
 - del trabajador del conocimiento, 192
 - discrepancia en, 172
 - gestión en comparación con, 187-193
 - individual, 180-181
 - véase también* Productividad

- Desigualdad (disparidad)
 - de activos, 39
 - paridad frente a, 33-34
- Desperdicio
 - detectar el, 6-15
 - obvio de, 15-20
 - oculto
 - actualización de la robótica, 255-257
 - desperdicio basado en la actividad, 251-254
 - servicios compartidos, 254-255
 - virtuoso, 283
 - costo del, 3-4, 22
 - definición de, 20
 - eliminación de, 4-5
 - encontrar, 4-5
 - historia de, 20-21
 - percepción equivocada sobre, 21
 - reducción no tecnológica de, 258
 - riqueza en, 28
 - sesgo cognitivo, 69
 - valor agregado en comparación con, 280-281
- Diagrama
 - como rompecabezas del, 119-120
 - validación de, 119-120
- Dirección ejecutiva,
 - comunicación de, 14
 - consenso de, 14
 - curva de experiencia, 137, 271
 - fuentes externas, 160
 - responsabilidad de, 76
- Director
 - acomodador de datos (DAD), xii-xiii
 - de información, 48
 - ejecutivo(a)
 - apoyo al, 48
 - exigencias a, 15
 - financiero, 51, 152
- Discrepancia
 - brecha individual de, 193
 - de desempeño de cada empleado, 172-173
- Distrito de los Lagos, Inglaterra, 53
- División
 - del trabajo, xvi, 22, 45, 159
 - definición de, 59-60
 - de puestos laborales, 59-60
 - de la gestión del trabajo, 60
 - de la percepción, 60
 - de las tareas, 59-60
 - impacto de, 60
 - incremento en la productividad a través de, 155
 - presente en el trabajo del conocimiento, 105-106
 - tres niveles de, 188-189
- Dogma de la mejor trampa para ratones
 - retos del, 99-101
- Drucker, Peter, 6, 129
- E
- Economía
 - de cazadores-recolectores, xvi
 - de Estados Unidos, 187
- EEMV. Véase Equipo ejecutivo de mercadotecnia y ventas
- Eficiencia
 - estandarización para la, 56-58
 - menor, 193
 - pelear por la, 56-58
- Electricidad, 42
- Ellis, Lynn Webster (L.W.), 57, 163-166
- Empleados
 - a nivel de, 16
 - aumento de la capacidad de los, 173-175
 - autogestión de, 179-180
 - como "activos", 121
 - desempeño de, 172-173
 - documentación de las rutinas, 16
 - mano de obra "directa", 84
 - número de, 7

- productividad de los, 169-170
- trato a los, xi-x
- Empresas
 - activos de, 23-24
 - computadoras para, 147
 - digitales emergentes, 99
 - transformación de, 89-113
- Energía de vapor, 42
- Enfoque
 - de actividad por actividad demandante, 253
 - de dos vías, 110-112
- Equipo
 - de mejoras, 117-118
 - ejecutivo de mercadotecnia y ventas (EEMV), 12
 - foco de interés, 19
 - percepción del, 18
- Era
 - de la Electricidad, 46
 - del Vapor, 46, 63
 - digital
 - impacto de, 63
 - industrialización y, 46-47
 - nacimiento de, 45
- Errores
 - de nivel de actividad, 125
 - operativos, 76
 - perceptivos, 97-99
 - sesgo de exceso de confianza y, 113
- Especialización, 22, 45
 - definición de la, 58-59
 - ganancias en la productividad a través de, 155
 - ISC (Iniciativas de servicios compartidos), 155-158, 254
 - ventajas de, 135
- Estados financieros, 161
- Estados Unidos de América, 90-91
- Estadísticas operativas (datos fuente), 162-163
- Estandarización, xiii, xvi, 22, 45
 - anti, 296
 - beneficios de la, 135
 - caso de estudio, 163-166
 - como estrategia, 38-39
 - de mangueras, 39
 - definición de, 58
 - frecuencia de actividades estandarizadas, 269
 - ganancias en la productividad a través de, 155
 - herramientas de, 165
 - oportunidad de mejora, 270
 - para la eficiencia, 56-58
 - por medio de LDM, 142-143
 - retos de la, 89-90
 - simplificación y, 163-166
- Estrategia
 - convencional de crecimiento, 7
 - de la rana y el camello, 295-29
 - estandarización como, 38-39
- Estufa de Franklin, 146-147
- Exceso de confianza
 - capitalización de, 80
 - efecto de, 70, 73
 - en las competencias centrales, 83
 - errores perceptivos y, 113
 - gorila de 360 kilos, 78-79
 - impacto del, 102-103, 176
 - omisión por, 123
 - percepción de, 91-92
 - pruebas con base en hechos, 79
 - sesgo de, 48, 97, 98, 102, 113, 115, 134, 169, 176, 200
- Experiencia del usuario, congruencia, 18
- F**
- Fábrica
 - capacidad de la, 115-140
 - convencional, 91-93
 - de productos sin detectar, 145-146
 - de trabajo del conocimiento (FTC)
 - aceleración de, 263-290
 - administración de, 294-295
 - capacidad organizacional nominal de, 170-171

complejidad de la, 229
 construcción de la, 169-193, 222
 creación de la, 185-186
 implementación de, 293-294, 294, 307-308
 memorándum sobre la iniciativa, 304-305, 304
 misión de, 192
 organigrama de McCallum, 124
 plan de flujo de fábrica, 223, 224-225
 plano de, 126
 vista general de, 265
 del retrabajo invisible, 6-9, 15-17
 disciplina de la, 133
 organización en comparación con, 89-90
 recorrido mental por la, 91-93
 Falsa complejidad, 150, 166, 230-236
 Falsas compensaciones, xvi, 84-86, 130, 147-148, 271, 272, 305-306
 advertencias en forma de, 276
 Feria de mapas de procesos, 300-301
 Ferrocarriles, 116-117
 capacidad de (gestión), 128-129
 organigrama de, 121-125
 tarifa
 de carga por tonelada-kilómetro, 124
 por pasajero por kilómetro, 124
 trabajadores del conocimiento del, 129
 Ford, Henry, 110, 131, 185-186
 Adam Smith y, 53-56
 contabilidad y, 50-52
 orden de, 204
 productividad y éxito de, 187, 190, 276-277
 Ford Motor Company, 207
 línea de montaje de, 51-52, 200-201
 producción de, 50-52, 204
 Fortune 500, 3

FTC. (*Véase* fábrica de trabajo del conocimiento)
 Fuentes internas, 161-163

G

Garganta de Olduvai, 52
 Gastos de ventas, generales y administrativos (vga), 29, 85, 129, 250
 costos de, 86-88, 129
 industrializar tu fábrica de (vga), 87-88
 laborales, 77
 Gilbreth
 Frank, 55
 Lillian, 55
 Goldman, William, 115-116
 Google, 45
 Google Maps, 116
 "Gorila invisible", 78-79, 98-99
 Gráficas de visualizaciones estadísticas, 51
 Gran incendio de Baltimore de 1904, 39
 Grandes rocas
 de tecnología digital, 43
 electricidad, 42
 energía de vapor, 42
 industrialización y, 41-47
 paradoja de la productividad y, 41-47
véase también Teoría de la única roca
 Granjas de hormigas, 106-107
 Gestión
 de capital, 26-27
 del cambio, 35
 GUI (interfaz gráfica de usuario), 116, 125-126

H

Haigh, Thomas David, 133-134
 Hay, Edward N., 134-135
 Sistema Hay, 134-135

Historia

- de la albañilería, 55
- de la producción, 33-34
- de la productividad, 52-58
- de la Revolución Industrial (industrialización), 42-47
- de la rueda, 54-55
- de las innovaciones, 100-113
- de las LDM, 146-150
- de los activos tangibles, 25-26
- de los organigramas, 140
- del desperdicio virtuoso, 20-21
- retroceso a lo largo de, 149-150

Hitos estratégicos, 293-305

- conciliar percepciones, 294, 298-301
- evitar rechazos, 294-297
- prevenir objeciones, 294

Hoover, Herbert, 60

Hormiguero, 107, 113

Human Behavior and the Principle of Least Effort: An Introduction to Human Ecology (Zipf), 75

I

IA (inteligencia artificial), 265

I+D (investigación y desarrollo), 29

Ignorancia, 80

Ilusión (ilusiones)

- de atención, 78-79
- del "mismo tono", 70
- ópticas, 70, 71

Incompleto o equivocado (NIGO), 8, 16, 67, 75-76, 151

Indicadores clave de desempeño (ICD), 197, 282

Industria

- atención médica, 6
- automotriz
- productividad de, 277-278
- periódicos, 12-13
- servicios financieros, 6
- términos, 19

Industrialización, xvi

- administrar la, 291-308
- beneficios de la, 41
- de activos
 - intangibles, 39
 - tangibles, 39
- de granjas de hormigas, 106-109
- de VGA, 85-88
- del trabajo del conocimiento, 21-22, 37, 97-98
- documentación de, 92
- en la Edad de Piedra, 52-53
- enfoque de dos vías para la, 110-111
- era
 - de la Electricidad, 46
 - digital, 46-47
- esfuerzo de, 89-90
- "grandes rocas" e, 41-47
- historia de, 35-36
- mejora de, 275
- métodos de, 132
- para la productividad humana, 42
- para la riqueza económica, 42
- paradoja
 - de la percepción e, 112
 - de la productividad e, 41-47
- principios
 - de la, 36
 - no tecnológicos de, 192
- requerimientos de, 54-55
- revolución industrial e, 42-47
- tecnología para la, 46
- tres pilares de, 58-61
- "Influencer de compras", 18
- Informática empresarial. Véase Era digital
- Informes regulatorios, 161
- Ingeniería
 - de los procesos empresariales, 222
 - impacto de la, 218
 - industrial (II), 10
 - inversa, 203
- Iniciativa de servicios compartidos (ISC), 155-158, 254

Innovación, 199-200
 de trabajadores del conocimiento,
 4, 130
 como oportunidad de mejora,
 177-178
 Inteligencia artificial (IA), 265
 Interfaz gráfica de usuario (GUI o IGU),
 116, 125-126
 "Intracontratación", 9
 Inventario, 26-27
 de factores de inactividad, 243
 de informes administrativos, 73
 de los recursos humanos, 125
 de plantas, 11
 de trabajo del conocimiento, 160-
 163
 supervisión de, 150-151
 Investigación y desarrollo (I+D), 29
*Investigación sobre la naturaleza y
 causas de la riqueza de las naciones*
 (Smith), 53-54
 Inversión, 31
 en productividad, 275
 de mercado (estudios de merca-
 do), 12-13, 26-27
 mercadotecnia, 162
 operaciones de, 7
 perspectiva de la, xiv-xv
 retos en, xiv-xv
 Italia Renacentista, 53

J

Jobber, 4
 Jobs, Steve, 228

K

Kabbage, 4
 Kahneman, Daniel, 80
 Kaiser, Henry, 56
 Karr, Jean-Baptiste Alphonse, 134
 Klann, William, 52
 Korn Ferry, 135

KPI (indicadores clave de desempeño),
 197, 282

L

Labor de producción manual, 109-110
 Lascaux, Francia, 53
 administración esbelta, 280-281
 LDM. Véase Lista de materiales
 Leffingwell, William Henry, 44, 57
 Línea de montaje
 de extremo a extremo, 51
 desarrollar la, 50-51
 elementos de, 276
 incremento de productividad,
 277-278
 Sorensen en, 208-209, 212
 Lista de materiales (LDM)
 administración de, 142-143
 adopción de, 166
 en la producción, 147
 estandarización con, 142-143
 historia de, 146-150
 para contabilidad, 153
 utilidad de, 144-148, 216
 valor de, 148
 Lovelace, Ada, 62

M

Maniobras de resistencia pasiva,
 301-302
 Mapas de procesos (empresariales),
 94, 111, 201, 211, 300
 beneficios de, 272, 288
 codificación de, 299-300
 Máquina de vapor, 100-102, 113
 Marca o cuota de producción diaria,
 10
 Margen de utilidad bruto, 18
 Martin, Ed, 204, 207
 Matriz compleja de prioridades del
 clientes, 18
 MBWA (administración mediante reco-
 rridos), 203-205

- McCallum, Daniel C., 122, 213
 fábrica de programación de, 128
 organigrama de, 122
 reportes operativos, 127
 “Mejor trampa para ratones”
 contradicciones de, 101-102
- Mejora(s) (mejoramiento)
 avances en, 16
 cognitivo empresarial, 72-73
 en productividad, 84
 no tecnológica de la operación,
 282
 por medio de tecnología, 81-83
 tipos de, 15
- Meta de producción, 10
- Microsoft, 50, 93
- Módulo de finanzas y contabilidad, 120
- N**
- Naciones Unidas, 24
- National Cash Register Company
 (NCR Corporation), 133
- NIGO (incompleto o equivocado), 8,
 16, 67, 75-76, 151
- Nye, David E., 276-277
- O**
- Objetivos de beneficios, 306-307, 308
- Oficina
 Nacional de Normas, 56
 un día característico, xi-xii
- Omisiones flagrantes, 191, 235
- Operación (operaciones), 124
 ajustes del programa, 11-12
 bancarias, 26-27
 cambio(s)
 de programa, 11-12
 internos de programación en,
 11
 capacitación en, 9-10
 cascada de consecuencias, 11
 de crédito comercial, 117, 118
 de desarrollo de producto, 7
 de la última etapa, 7
 de mercadotecnia, 7
 de reportes, 127
 de ventas, 6-7
 definición común de, 127
 del trabajo del conocimiento, xi
 flujo de, 7
 indirectas, 85
 mineras convencionales, 34
 productivas, xiv
 prototipos de, 274
 puntaje de cumplimiento del
 programa, 12
 recuerdo de, 298-299
 reporte de operaciones interno,
 179
 tareas de, 138
 tráfico operativo, 272-273
- Oportunidad(es)
 coherencia, 177
 competitiva, 31-33
 de ruptura, 33
 eficacia, 177
 innovación, 177-178
 rocas pequeñas, 178
- Organigrama(s), 162
 beneficios del, 112, 117-118
 como GUI o IGU, 125-126
 de McCallum, 122
 de una organización ferroviaria,
 121-125
 definición de, 124
 electrónico, 117
 historia del, 140
 información del costo laboral, 120
 mejoras en los, 140
 número de empleados, 120
 operaciones, 123-124
 Presupuesto Base Cero (PBC), 136-
 137
 psicología del, 135-136
 remuneración en, 134-135
 trabajo del conocimiento y, 131-
 132
 visualización, 123

Organización

- fábrica en comparación con, 89-90
- métodos no tecnológicos de, 124
- Oxford English Dictionary, 229, 254

P

- Packard Motor Company, 186
- Parsons, C.C., 57, 132
- Paradoja de la tarjeta perforada, 44
- Paridad en el mercado, 87
- Partes intercambiables, 191
- Paseo por el Gemba (Taiichi Ohno), 203-204, 249, 257, 298
 - primer paso para, 210-212
- Patentes, 33
- Percepción
 - con exceso de confianza, 91-92
 - confiar en la, 209
 - convencional, 92, 170, 193
 - de activos intangibles, 30
 - de calidad, 19
 - de esfuerzo, 105-106
 - de la línea de producción, 92
 - del EEMV, 18
 - del trabajo del conocimiento, 262
 - división de la, 60
 - errónea de la falsa complejidad, 230-236
 - incompleta, 298
 - paradoja de la, 112
 - poco convencional, 170
 - única, 230
- Perspectiva
 - construyendo a partir de, 216-218
- Philips, Emo, 291
- Piedra de Rosetta, 141
- Planeación de necesidades de material (PNM), 147
- Planificación, Pronóstico y Reabastecimiento Colaborativo (PPRC), 165-166
- PNM (Planeación de necesidades de material), 147

Planificación

- centrada en el organigrama, 156, 158
- centrada en el producto, 156-158
- de recursos empresariales (PRE o ERP), 147
- Población de empleados, 84
- PPRC (Planificación, Pronóstico y Reabastecimiento Colaborativo), 165
- Prácticas mejores que las mejores, 193, 223
- PRE (Planificación de Recursos Empresariales), 82, 147, 149
- Presupuesto base cero (PBC), 136-137
- Prevenir objeciones, 294, 301, 308
 - alcance, 303
 - consenso, 305
 - enfoque gradual, 302-305
 - falsas compensaciones, 305-306
 - fuentes, 304
 - gestión del cambio, 305
- Principio(s)
 - del menor esfuerzo, vi, 69, 74-76, 77-78, 88, 91, 146, 200, 231, 248, 257, 293
 - aplicación del, 77-78
 - "el camino de la menor resistencia", 75
 - en el trabajo del conocimiento, 75
 - en la distancia más corta, 75-76
 - intención del, 74-75
 - véase también* Taylor, Frederick Winslow
 - Zipf, George, sobre, 76-78
- Principios de la administración científica* (Frederick Winslow Taylor), 55, 186
- Prioridades de compras, 13-14
- Problemas
 - no rutinarios, 21
 - resolución de, 22
- Proceso(s)
 - de fabricación, 216
 - de pago, 34
 - empresariales, 95

- clasificación de, 218-221
- definición de, 215-216
- ingeniería inversa de, 222
- jerarquías de, 219
- manual con mapa de, 211-212
- mapa de, 217-221, 252-253
- número de, 214-215
- patrones de, 219
- plantilla universal para, 221-222
- principios de, 210
- Producción
 - adaptación de la, 44-45
 - búsqueda de, 171-172
 - con promedios totales, 15-16
 - cuota de, 9, 10, 174
 - discrepancia de, 15-16
 - elementos de, 97-98
 - en masa, 109
 - flujo continuo de la, 192
 - técnicas de la, 192
 - "estándares técnicos" en la, 237-238
 - historia de la, 33-34
 - LDM en, 147
 - productividad industrial, 34
 - revoluciones de, 45
 - tecnologías de, 50-51
 - vacío de datos en la, 236
 - véase también* Industria automotriz
- Productividad
 - anticlímax de, 278-289
 - avances en aumentos de, 63
 - centrada en la actividad, 185-186
 - combate a muerte de la, 185-187, 189-190
 - de activos intangibles, 29-30
 - de la industria automotriz, 277-278
 - desempeño de la, 180-185
 - duplicación de, 275-289
 - economía
 - crecimiento de la, 43, 277
 - ganancias de la, 43-44
 - experiencia del cliente en comparación con, 63
 - felicidad por, 135
 - historia de, 52-58
 - implicaciones de, 6
 - indicadores, 266
 - medida para, 15-16
 - oportunidades de mejora de, 176-177
 - paradoja de la, 191, 197
 - administración y la, 47-48
 - causas de, 63
 - explicaciones, 43
 - grandes rocas y la, 42-47
 - industrialización y, 41, 47
 - justificación de, 43-45
 - total de los factores (PTF), 42
 - trabajo
 - de oficina y, 46
 - del conocimiento y, 47
 - y grandes rocas, 42-47
- Productos, 97, 147-148
 - de trabajo
 - reto de, 112
 - volumenes de, 94
 - ocultos, 141-167
- Programación
 - beneficios de, 17-18
 - cumplimiento de la, 10
 - expertos de, 9-12
 - "fábrica de programación", 128
 - modificaciones a programa, 11-12
 - "pérdida de programación", 244-245
- Pronóstico(s)
 - de ingresos, 162
 - estadístico Six Sigma, 78
- Propiedad intelectual
 - alternativas a la, 33
 - capital intelectual en comparación con, 28
 - como activo intangible, 28
 - "Propiedades, Planta y Equipo", 25-26
- Proveedores de servicios de información, 161

Prueba Beta

Sorensen en, 207-210

PTF (productividad total de los factores), 42

Publicidad

operaciones de facturación de, 34

"publicidad gráfica", 13

rentabilidad de, 13

R

Racionalización, 235

Razonamiento analítico, 13

Rechazo

de ideas de negocio increíblemente asombrosas (RINIA), 291, 292

organizacional, 296-297

Recursos Humanos (RH), 36, 125-126, 147

Red de decisiones, 14-15

Reducción de costos de mano de obra, 275

Relación precio-beneficio, 18

Resistencia organizacional, 301-305

Reto

de productos de trabajo, 112

Retrabajo, 75-76

Revolución industrial

"historias en retrospectiva" de la, 50

industrialización y, 41-47

principios de la, 45

productividad de, 132

Riesgo

conciliar las percepciones, 299

de adopción, 295

de arranque, 295

desarrollo de nuevos mercados, 295

documentar activos, 299

mantener activos, 299

mitigación de, 299

sin precedentes, 295

tecnológico, 296

RINIA (Rechazos de ideas de negocio increíblemente asombrosas), 292, 291

Robots

atendidos, 274

caminos para, 272-275

desatendidos, 273

mejoras de, 279

Rompecabezas, 117-120

Rosenthal, Caitlin, 127-128

S

SA (Compañía de Capital Privado, Sociedad Anónima), 4, 81

Schulz, Kathryn, 80

Scientific Office Management, Administración científica de la Oficina (Leffingwell), 44

Secuestradores digitales, 4

Sentido común económico, 68

Servicios satelitales, 161

Sesgo(s)

características de, 71-72

cognitivo personal, 79-80

cognitivos, 71-72

ejemplos de, 69-70

en el desperdicio virtuoso, 3,

20-22, 31, 68-69, 74, 104,

143, 235, 253, 258, 281-285,

288, 290

mejora(s)

de metodología, 74

lógicas, 74

oportunidades de, 88

perceptivas, 74

problemas de, 88

tres sabores de, 74

de antiestandarización, 37-38, 40, 90

de antiinversión, 30, 31

de confirmación, 49, 206, 231

de retrospectiva, 291

del punto ciego, 79-80

humano, 49

- perceptivo, 191
 - cola larga, de, 50-52, 175-176
 - "cola pesada", de, 47-52, 177
 - resultado del, 136
 - retos del, 199-200
 - riesgos del, 233
 - vacíos inexplorados, 232
 - Sistema
 - estadounidense de manufactura, 109-110
 - Rand de tarjetas visibles, 44
 - Sitio web de autoservicio, xv
 - Smith, Adam, 53-56, 62, 110, 307-308
 - Sofá de la estimación de costos, 249-250
 - Solow, Robert, 43
 - Sorensen, "Charlie Hierro Fundido", 204-205, 232-233, 307-308
 - administrador de, 249-250
 - innovaciones de, 206-207
 - memorias de, 213
 - sobre la línea de montaje, 209
 - sobre la prueba Beta, 207-210
 - Subproductos
 - conocimientos expertos abandonados, 160
 - de mejora improvisada, 158-160
 - mutación del proceso, 159
 - proliferación de producto, 159
 - responsabilidad fragmentada, 159-160
 - trabajo excesivo, 160
 - Superioridad ilusoria, 73
 - Statu quo* improductivo, 23
 - Surefoot, Toby, 81-88
 - Swift Company, 52
- T**
- Tabla periódica, 237-245,
 - Tablero de control de gestión, xv-xvi
 - Tablillas de arcilla babilónicas, 25
 - Taiichi Ohno. Véase Paseo por el Gemba
 - Tareas de máquina, 162-163
 - Taxonomía (clasificación), 212-213, 218-220
 - Taylor, Frederick Winslow, 55, 185-189
 - administración de, 198, 205-206
 - métodos de, 278
 - principios de desarrollo de, 190-191
 - sobre el conocimiento tradicional, 190
 - Técnicas de industrialización no tecnológicas, 49
 - Tecnología(s)
 - aprovechamiento de, 290
 - avances, 16
 - beneficios de la, 45
 - capacitación sobre, 213-215
 - coordinación de, 120
 - de la información (TI), 43, 45
 - de producción, 50-51
 - de vanguardia, 17, 223
 - digital
 - como gran roca, 43
 - impacto de, 43
 - Solow, Robert sobre, 43
 - entusiasmo por, 48-49
 - errores en, 215
 - evolución de, 49
 - flujos de trabajo, 16
 - impulso con nueva, xv-xvi
 - industrialización con, 46
 - "Ingeniería administrativa", 133
 - "innovadora", 50
 - mejoras de, 82
 - riesgo tecnológico, 296
 - robótica, 286-287
 - solución tecnológica, 8
 - Teoría de la "única roca", 46-47
 - The Proper Distribution of Expense*
 - Burden, Alexander Hamilton Church, 250
 - TI (Tecnologías de la Información), 43, 45
 - Tiendas minoristas, xv
 - Teoría organizacional, 135-136

- Trabajadores de alto desempeño
 - métodos de, 200
 - orientación de, 200
- Trabajo
 - del conocimiento (de oficina)
 - actividad(es)
 - de corrección de errores
 - en, 105-106
 - del, 246-247
 - laborales, 95-96
 - activos del, 18
 - administración del, 16
 - capacidad
 - nominal, 94
 - organizacional nominal de, 170-171
 - características del, 22
 - como hormiguero, 105-110
 - competencias del, 33, 41
 - crecimiento del, 130-131, 133
 - cuatro elementos, 93-97
 - descripción de actividades, 67
 - disciplina de la fábrica en, 133
 - diseño, mejoras del, 137
 - división de trabajo en el, 105-106
 - documentación del, 4
 - ejecutivos en, 78
 - escalar las operaciones del, 276
 - fábrica de (FTC)
 - aceleración de, 263-290
 - administración de, 294-295
 - complejidad de la, 229
 - construcción de la, 169-193, 222
 - creación de la, 185-186
 - implementación de, 293-294, 294, 307-308
 - memorándum sobre la
 - iniciativa, 304-305, 304
 - misión de, 192
 - organigrama de McCallum, 124
 - plan de flujo para, 223, 224-225
 - plano de, 126
 - vista general de, 265
 - gestión, 130, 166, 262
 - herramienta de
 - estandarización del, 165
 - industrial
 - actividades laborales, 95-96
 - alerta de revelaciones, 94
 - capacidad nominal, 94
 - cuatro elementos del, 93-97
 - procesos de, 95
 - productos de, 96-97
 - industrialización del, 21-22, 37, 97-98
 - inventario de informes administrativos, 160-163
 - investigación de las operaciones, 103-104
 - mecánico, 62
 - mejoras
 - al, 41
 - de las operaciones de, 234-236
 - no industrializado, 88
 - operaciones mineras en comparación con, 34
 - organigrama y, 131-132
 - pensamiento del, 166
 - percepción, 262
 - "principio del menor esfuerzo" en, 75
 - problemas no rutinarios para, 123
 - procesos, 95
 - productividad del, 47-48
 - productos
 - del, 97
 - ocultos de, 141-167
 - retos del, 249, 261-262
 - tabla periódica de las actividades, 237-238
 - TI en comparación con, 43
 - único, 237-238
 - evitable, xvi

Trabajador(es)

- de cuello blanco, xi, 37
- de ferrocarril, 128-129
- de oficina, 55
- de servicios primera línea, 6
- del conocimiento, xi-xii
 - actitud de los, 247-249
 - actividades de, 247-249
 - admisiones de, 38
 - como activos, 28
 - como recurso humano, 36
 - consulta a, 90-91
 - definición de, 5, 6
 - derechos de decisión de, 247-248, 261
 - desempeño de, 192
 - error humano, 215-220
 - exención para, 129-130
 - innovación de, 4, 130
 - mejoras de, 158-159
 - misión de, 147-148
 - tiempo de, 3
 - trabajadores de la producción
 - en comparación con, 37
 - valor de, 28
 - véase también* Desperdicio virtuoso
- industrial, 37
- manuales y obreros, 6

U

Uber, 4, 289

V

- Vacío de datos, 251, 231
 - conquistar el, 230-236
 - en la producción, 235-236
 - mortal, 227

Valor

- "cadena de", 25
- de activos intangibles, 30
- de contabilidad, 31
- de trabajadores del conocimiento, 28
- empresarial
 - migración del, 40
 - panorama del, 22
- escala de, 15
- "implícito", 45

Variación

- de productividad, 15
- del desempeño individual, 180-181
- desempeño de, 172

Ventas

- operaciones de, 6-7
- retos de las, xvi

Veta de Comstock, la, 34

VGA. *Véase* Gastos de ventas, generales y administrativos

Visualización, 123-124

- "como plano", 126
- de información, 126
- misión de la, 138-139
- uso de, 126

W

- Waldo, Dwight, 135
- Wall Street Journal*, 45
- Walmart, 61
- Wills, C. H., 207

Z

- Zipf, George Kingsley, 75-78

ACERCA DEL AUTOR

William Heitman es el fundador y director administrativo de The Lab Consulting, una empresa de consultoría de gestión que tiene su sede en Houston, Texas, la cual ha implementado mejoras en la estandarización de trabajo del conocimiento para los clientes de Fortune 500 desde 1993.

En sus 10 años de carrera como consultor de gestión previos a la creación de The Lab, Bill trabajó con CapGemini y una empresa predecesora de consultoría estratégica llamada The MAC Group. Ha dirigido esfuerzos de desarrollo estratégico y mejora de operaciones para altos ejecutivos en importantes empresas de cadenas de suministros y servicios. Al principio de su carrera, trabajó en la industria de la gestión de ingeniería y construcción.

Bill tiene una maestría en administración de empresas de The Wharton School en la Universidad de Pensylvania y es licenciado en administración de empresas por la Universidad Metodista del Sur.

Sus opiniones han sido publicadas en *Forbes*, *Fast Company*, *Industry Week*, la revista *CFO*, *The Journal of Private Equity*, *Strategic Finance* y *CIO Magazine*.

